Copyright© M.Alirezaei
All rights reserved.
M.Alirezaei@iiees.ac.ir
www.M-Alirezaei.com

بارگذاری و تفسیر مبحث ششم از مقررات ملی

Loading & Subject 6 Commentary

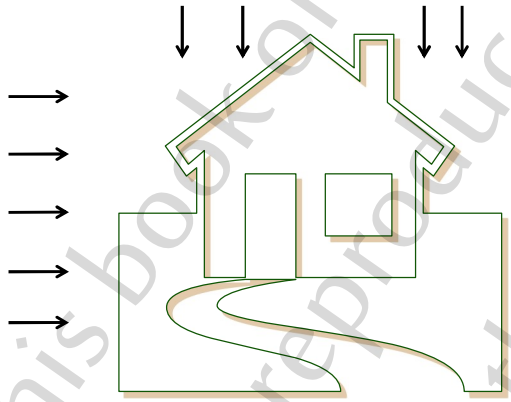
مدرس: مهدی علیرضایی
دکترای عمران-زلزله، دانش‌آموخته پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

فهرست مطالب

1 ⇦ کلیات
2 ⇦ ترکیب بارها
3 ⇦ بارهای مرده
4 ⇦ بارهای زنده
5 ⇦ بارهای ناشی از برف
6 ⇦ بارهای ناشی از باد
7 ⇦ بارهای لرزه‌ای
8 ⇦ بارهای ناشی از باران



WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

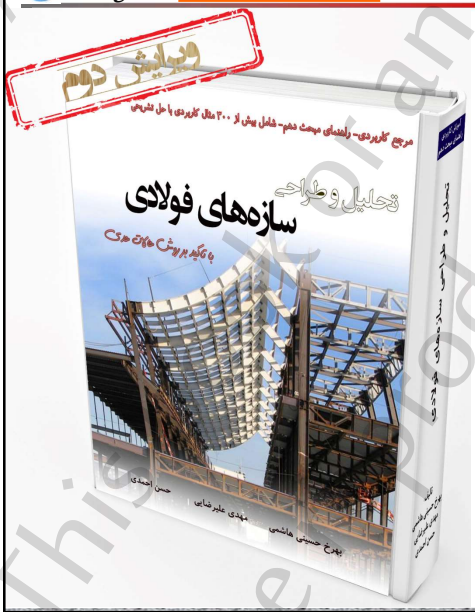
نسخه انتشار: پاییز ۹۶ **Version: 2.0**

- این جزوه برای استفاده در کلاس‌های بارگذاری و مباحث مرتبط تهیه شده است و استفاده تنها از آن ممکن است چندان گویا نباشد.
- این جزوه به مرور تکمیل خواهد شد.
- کاربرد اصلی این جزوه برای کلاس‌های آمادگی آزمون محاسبات است. لیکن در موارد مشابه نیز قابل استفاده است.
- سعی شده در این جزوه مباحث مهم بارگذاری مبحث ششم پوشش داده شود. در صورت وجود خطا در این نوشتار، لطفاً با اطلاع رسانی، بنده را در بهبود کیفیت آموزشی آن همراهی نمایید.

انتشار غیرتجاری این جزوه با ذکر منبع بلامانع است.

برای دریافت آخرین نسخه از این جزوه و سایر آموزش‌ها می‌توانید عضو کانال تلگرامی @AlirezaeiChannel شوید.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



معرفی کتاب:

عنوان: تحلیل و طراحی سازه های فولادی

با تاکید بر روش حالات حدی

راهنمای مبحث دهم- شامل بیش از ۳۰۰ مثال حل شده

تالیف:

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

دکتر مهدی علیرضایی

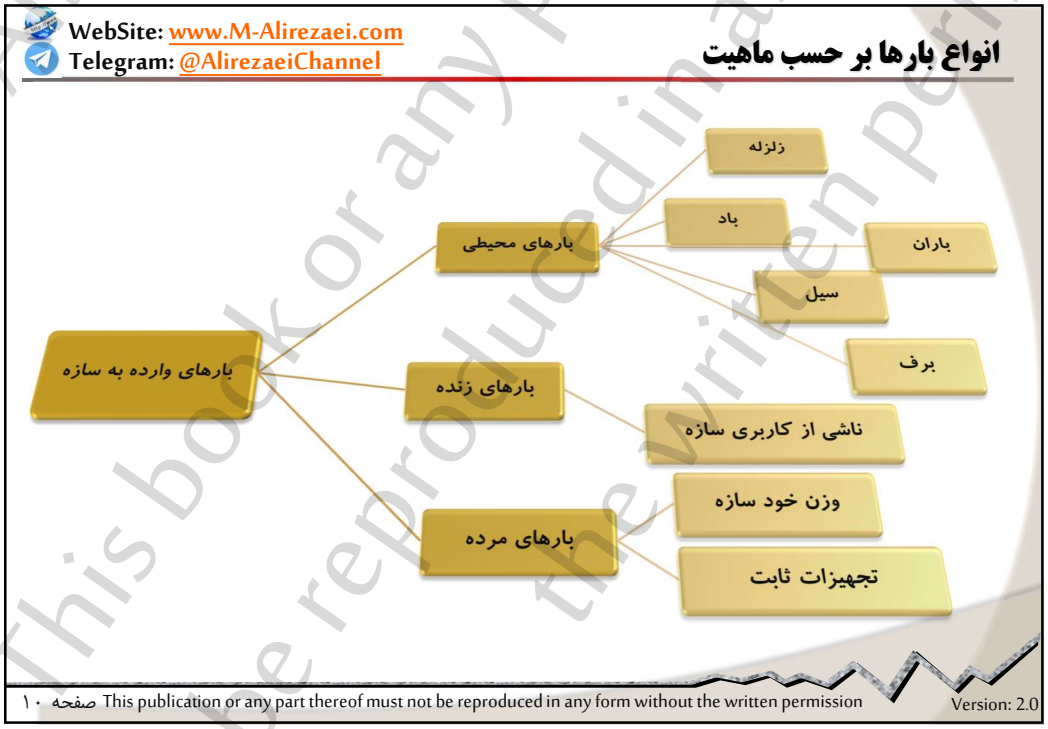
مهندس حسن احمدی

ویرایش دوم

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

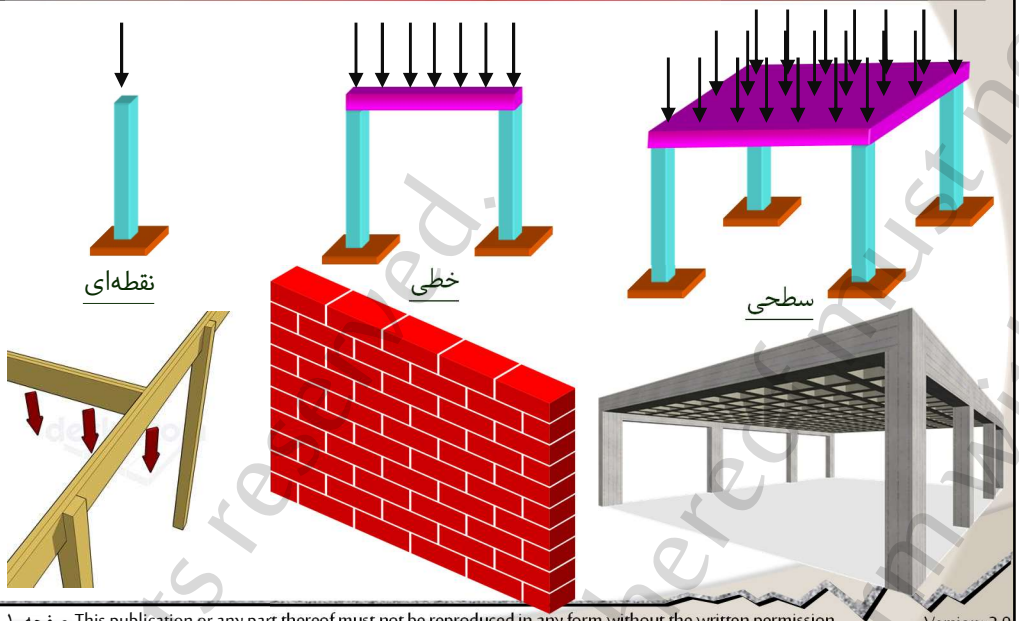
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

انواع مسیر انتقال بار



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

گروه بندی ساختمان‌ها

* ۶-۱-۵-۱- ساختمان‌ها باید بنا بر میزان خطر پذیری جانی، سلامت و رفاهی که براساس میزان آسیب یا خرابی و با توجه به کاربری آن‌ها مطابق جدول ۶-۱-۱ (ص ۹) تعیین شوند.

* این دسته بندی برای بارهای زلزله، باد، سیل، برف و یخ در نظر گرفته شده است.

* نیروهای بدست آمده در سایر فصول بایستی متناسب با نوع بار در ضرایب اهمیت داده شده در جدول ۶-۱-۲ ضرب شوند.

* ۶-۱-۵-۲- در صورتی که ساختمان یا سایر سیستم‌های سازه‌ای به قسمت‌هایی با سیستم‌های مستقل تقسیم شده‌اند، گروه بندی هر قسمت می‌تواند به صورت مستقل از هم انجام شود. در غیر اینطورت بایستی برای کل سازه بیشترین درجه اهمیت در نظر گرفته شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

خلاصه جدول ۶-۱-۱ ص ۹ مبحث ششم:

گروه خطر پذیری	نوع کاربری ساختمان
۱	– سازه‌هایی که به عنوان تاسیسات ضروری طراحی می‌شوند و وقفه در بهره‌برداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود. مانند بیمارستان و درمانگاه‌ها، مراکز مخابراتی، رادیویی و تلویزیون، تاسیسات انتظامی، مراکز کمک رسانی. – ساختمان‌ها و تاسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب گسترش مواد سمی و مضر برای محیط زیست در کوتاه مدت و یا دراز مدت خواهد گردید. – سایر ساختمان‌ها و سیستم‌های سازه‌ای که برای حفظ عملکرد ساختمان‌های گروه خطر پذیری ۱ مورد نیاز می‌باشند.
۲	– ساختمان‌هایی که خرابی آنها موجب تلفات جانبی قابل توجه شود. مانند مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن‌های اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ، ترمینال‌های مسافری، یا هر فضای سرپوشیده که بیش از ۳۰۰ نفر زیر یک سقف قرار می‌گیرند. – ساختمان‌هایی که جزو گروه خطر پذیری ۱ نیست لیکن خرابی آنها خسارات اقتصادی قابل توجه داشته باشد و یا باعث از بین رفتن ثروت ملی شود. مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و یا مراکزی که در آنها مدارک ملی و پرارزش نگهداری می‌شود. – ساختمان‌هایی که جزو گروه خطر پذیری ۱ نیست لیکن خرابی آنها موجب آتش سوزی وسیع یا آلودگی محیط زیست شود. مانند مراکز گازرسانی، پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت.
۳	– ساختمان‌هایی که جزو سه گروه گفته شده نباشند، مانند ساختمان‌های مسکونی، اداری، هتل، پارکینگ‌های طبقاتی، انبارها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های صنعتی و غیره.
۴	– ساختمان‌هایی که خرابی آنها موجب خسارات جانی و مالی نسبتاً کم خواهد شد مثل انبارهای کشاورزی. – ساختمان‌ها و یا سایر سازه‌های موقتی که مدت بهره‌برداری از آنها کمتر از ۲ سال است.

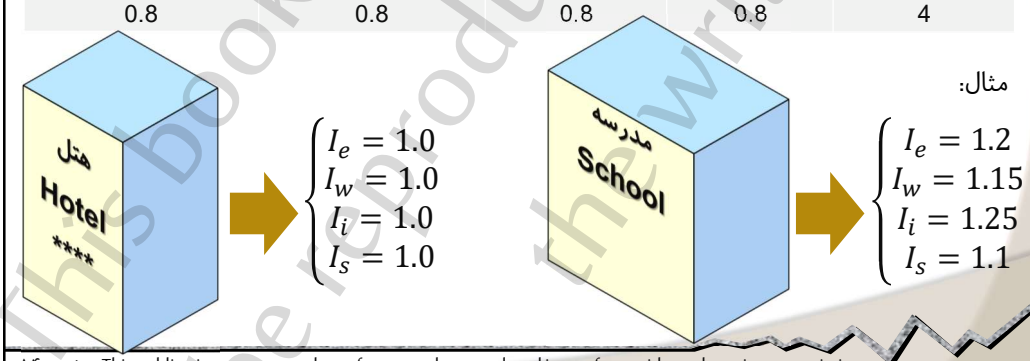
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

جدول ۶-۱-۲ ص ۱۰ مبحث ششم:

گرو خطر پذیری طبق جدول ۶-۱-۱	ضریب اهمیت بار لرزه‌ای، I_e	ضریب اهمیت بار باد، I_w	ضریب اهمیت بار یخ، I_i	ضریب اهمیت بار برف، I_s
1	1.4	1.25	1.25	1.2
2	1.2	1.15	1.25	1.1
3	1	1	1	1
4	0.8	0.8	0.8	0.8

مثال:



$$\begin{cases} I_e = 1.0 \\ I_w = 1.0 \\ I_i = 1.0 \\ I_s = 1.0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_e = 1.2 \\ I_w = 1.15 \\ I_i = 1.25 \\ I_s = 1.1 \end{cases}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال- (سال ۹۳)- ضریب اهمیت بار برف برای مساجد . . . . . و برای درمانگاه‌ها . . . . . است.

۱) 1.25 و 1.15
۲) 1.2 و 1.4
۳) 1.25 و 1.25
۴) 1.1 و 1.2 ✓

مثال- ضریب اهمیت بار زلزله برای مساجد . . . . . و برای درمانگاه‌ها . . . . . است.

۱) 1.25 و 1.15
۲) 1.2 و 1.4 ✓
۳) 1.25 و 1.25
۴) 1.1 و 1.2

گروه خطر پذیری طبق جدول ۶-۱-۱		ضریب اهمیت بار لرزه‌ای، I_e	ضریب اهمیت بار باد، I_w	ضریب اهمیت بار یخ، I_i	ضریب اهمیت بار برف، I_s
1	درمانگاه‌ها	1.4	1.25	1.25	1.2
2	مساجد	1.2	1.15	1.25	1.1
3		1	1	1	1
4		0.8	0.8	0.8	0.8

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

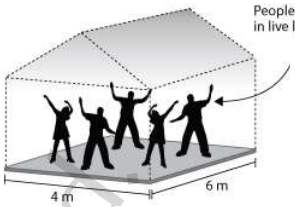
ترکیب بارها

* ۶-۲-۱- در طراحی سازه‌ها برای در نظر گرفتن اثر همزمانی بارهای مختلف، بایستی سازه یا عضو مورد نظر برای ترکیبی از نیروهای احتمالی، طراحی شود. این ترکیب بارها بایستی براساس نوع طراحی (روش مقاومت مجاز یا روش حالات حدی) تعیین شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بار مرده D



بار زنده طبقات L

بار باد W

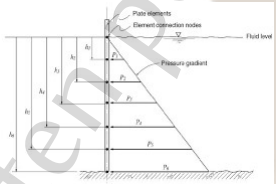
بار یا اثر ناشی از حادثه غیر عادی A_k

بار برف S

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

وزن یخ D_i

بار زلزله طرح E



بار ناشی از سیال با فشار و ارتفاع حداکثر مشخص F

بار سیل F_a

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بار زنده بام L_r

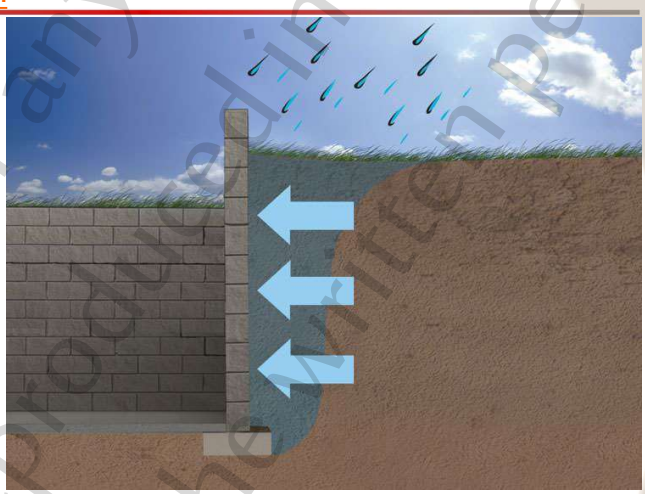
بار باران R

بار باد وارد بر یخ W_i

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بار خودکرنشی از قبیل اثرات دما و نشست تکیه‌گاهی T



بار ناشی از فشار جانبی خاک یا مواد انباشته شده H

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی نهایی در طراحی سازه‌های بتن آرمه:

1. 1.25D + 1.5L + 1.5(L_r or S or R)
2. D + 1.2L + 1.2(L_r or S or R) + 1.2(W or 0.7E)
3. 0.85D + 1.2(W or 0.7E)
4. 1.25D + 1.5L +1.5(L_r or S or R) + 1.5(H or 0.84F)
5. 0.85D + 1.5(H or 0.84F)
6. D +1.2L + 1.2(L_r or S)+T
7. 1.25D + 1.5T

* برای کاربری‌هایی که بار L_0 آنها کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر مربع است، به استثناء بام، کف پارکینگ یا محل‌های اجتماع عمومی، ضریب بار مربوط به L را می‌توان برابر ۰/۶ برای ترکیب بار شماره ۲ و ۰/۷۵ برای ترکیب بار شماره ۴ منظور نمود.

* در شرایطی که با زنده در هر یک از ترکیب بارها کاهش دهنده باشد، این اثر باید صفر منظور شود.
* اعمال توام بار زلزله و باد نیازی نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی نهایی در طراحی سازه‌های بتن آرمه:

1. 1.25D + 1.5L + 1.5(L_r or S or R)
2. D + 1.2L + 1.2(L_r or S or R) + 1.2(W or 0.7E)
3. 0.85D + 1.2(W or 0.7E)
4. 1.25D + 1.5L +1.5(L_r or S or R) + 1.5(H or 0.84F)
5. 0.85D + 1.5(H or 0.84F)
6. D +1.2L + 1.2(L_r or S)+T
7. 1.25D + 1.5T
8. D + 1.2L + 1.2(L_r or S or R) + 1.2(($W+1.67F_a$) or 0.7E)
9. 0.85D + 1.2(($W+1.67F_a$) or 0.7E)

$1.2W + 2F_a$

* در طراحی سازه‌های پیش‌تنیده، اثر پیش‌تنیدگی بایستی به مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.

* اگر در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی $1.2W + 2F_a$ به جای $1.2W$ در ترکیب بارهای ۲ و ۳ نیز در نظر گرفته شود.

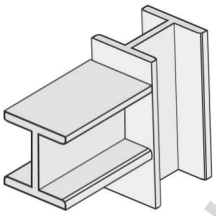
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سازه‌های فولادی:

1. 1.4D
2. 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r or S or R)
3. 1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (L or 0.5(1.4W))
4. 1.2D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(L_r or S or R)
5. 1.2D + 1.0E + L + 0.2S
6. 0.9D + 1.0(1.4W)
7. 0.9D + 1.0E
8. 1.2D + 0.5L + 0.5(L_r or S) + 1.2T
9. 1.2D + 1.6L + 1.6(L_r or S) + 1.0T



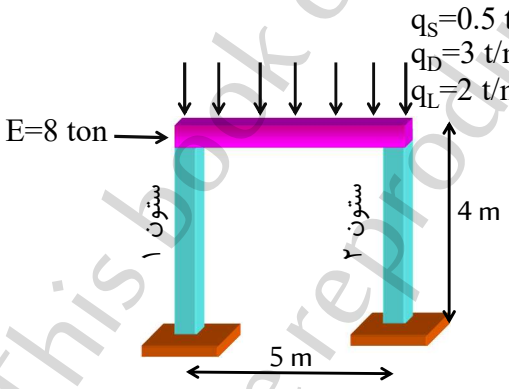
* برای کاربری‌هایی که بار L_0 آنها کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر مربع است، به استثناء بام، کف پارکینگ یا محل‌های اجتماع عمومی، ضریب بار مربوط به L را می‌توان برابر ۰/۵ برای ترکیب بار شماره ۳، ۴ و ۵ منظور نمود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- بیشترین و کمترین نیروی مورد نیاز در ستون شماره ۱ چقدر است؟ سازه فولادی بوده و روش طراحی، حالات حدی است. پای ستون‌ها مفصلی در نظر گرفته شود.

۱) 0.55 , 18.25 ton ۲) 0.35 , 18.25 ton
۳) 0.55 , 20.65 ton ۴) 0.35 , 20.65 ton



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سازه‌های فولادی:

1. 1.4D
2. 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r or S or R)
3. 1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (L or 0.5(1.4W))
4. 1.2D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(L_r or S or R)
5. 1.2D + 1.0E + L + 0.2S
6. 0.9D + 1.0(1.4W)
7. 0.9D + 1.0E
8. 1.2D + 0.5L + 0.5(Lr or S) + 1.2T
9. 1.2D + 1.6L + 1.6(Lr or S) + 1.0T
10. 1.2D + 1.0(1.4W+2F_a) + L + 0.5(L_r or S or R)
11. 0.9D + 1.0(1.4W+2F_a)

* اگر در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی $1.4W + 2F_a$ به جای $1.4W$ در ترکیب بارهای ۴ و ۶ نیز در نظر گرفته شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* در طراحی سازه‌های پیش‌تنیده، اثر پیش‌تنیدگی بایستی به مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.
* در شرایطی که با زنده در هر یک از ترکیب بارها کاهش دهنده باشد، این اثر باید صفر منظور شود.
* اعمال توام بار زلزله و باد نیازی نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سازه‌های فولادی:

1. 1.4D + 1.4F
2. 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r or S or R) + 1.2F
3. 1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (L or 0.5(1.4W)) + 1.2F
4. 1.2D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(L_r or S or R) + 1.2F
5. 1.2D + 1.0E + L + 0.2S + 1.2F
6. 0.9D + 1.0(1.4W)
7. 0.9D + 1.0E + 1.2F
8. 1.2D + 0.5L + 0.5(L_r or S) + 1.2T
9. 1.2D + 1.6L + 1.6(L_r or S) + 1.0T

* در مواردی که بار سیال F بر سازه وارد می‌شود، اثر این بار باید با ضریب باری همانند بار مرده D در ترکیب بارهای ۱ تا ۵ و ۷ منظور شوند.

صفحه ۲۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سازه‌های فولادی:

1. 1.4D + 1.6H
2. 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r or S or R) + 1.6H
3. 1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (L or 0.5(1.4W)) + 1.6H
4. 1.2D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(L_r or S or R) + 1.6H
5. 1.2D + 1.0E + L + 0.2S + 1.6H
6. 0.9D + 1.0(1.4W) + 1.6H
7. 0.9D + 1.0E + 1.6H
8. 1.2D + 0.5L + 0.5(L_r or S) + 1.2T + 1.6H
9. 1.2D + 1.6L + 1.6(L_r or S) + 1.0T + 1.6H

* در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار زیرزمینی و یا مواد انباشته شده، H، اثر آنها را باید بصورت زیر منظور نمود:

* اگر اثر این بارها در جهت افزودن به اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۱/۶ در ترکیب بارها منظور گردد.

صفحه ۲۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سازه‌های فولادی:

1. 1.4D + 0.9H
2. 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r or S or R) + 0.9H
3. 1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (L or 0.5(1.4W)) + 0.9H
4. 1.2D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(L_r or S or R) + 0.9H
5. 1.2D + 1.0E + L + 0.2S + 0.9H
6. 0.9D + 1.0(1.4W) + 0.9H
7. 0.9D + 1.0E + 0.9H
8. 1.2D + 0.5L + 0.5(L_r or S) + 1.2T + 0.9H
9. 1.2D + 1.6L + 1.6(L_r or S) + 1.0T + 0.9H

* در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار زیرزمینی و یا مواد انباشته شده، H، اثر آنها را باید بصورت زیر منظور نمود:

* اگر اثر این بارها در جهت کاهش به اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۰/۹ در ترکیب بارها منظور گردد.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سازه‌های فولادی:

1. 1.4D
2. 1.2D + 1.6L + 0.2Di + 0.5S
3. 1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (L or 0.5(1.4W))
4. 1.2D + 1.0(1.4W_i) + L + D_i + 0.5S
5. 1.2D + 1.0E + L + 0.2S
6. 0.9D + D_i + 1.0(1.4W_i)
7. 0.9D + 1.0E
8. 1.2D + 0.5L + 0.5(L_r or S) + 1.2T
9. 1.2D + 1.6L + 1.6(L_r or S) + 1.0T

* در صورتی که سازه تحت اثر بار یخ جوی و بار باد بر یخ قرار گیرد:

۱- عبارت 0.5(L_r or S or R) در ترکیب بار شماره ۲ باید با عبارت 0.2D_i+0.5S جایگزین شود.

۲- عبارت 1.0(1.4W) + 0.5(L_r or S or R) در ترکیب بار ۴ باید با D_i+1.0(1.4W_i)+0.5S جایگزین شود.

۳- عبارت 1.0(1.4W) در ترکیب بار شماره ۶ باید با عبارت D_i+1.0(1.4W_i) جایگزین شود.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز:

1. D
2. D + L
3. D + (L_r or S or R)
4. D + 0.75L + 0.75(L_r or S or R)
5. D + (0.6(1.4W) or 0.7E)
6. D + 0.75L + 0.75(0.6(1.4W)) + 0.75(L_r or S or R)
7. D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S
8. 0.6D + 0.6(1.4W)
9. 0.6D + 0.7E
10. D + T
11. D+0.75(L+(L_r or S) + T)

* در طراحی سازه‌های پیش‌تنیده، اثر پیش‌تنیدگی بایستی به مانند اثر بار مرده در ترکیب بارها وارد شود.
* اعمال توام بار زلزله و باد نیازی نیست.
* افزایش تنش مجاز در ترکیب بارهای ارائه شده نبایستی صورت گیرد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز:

1. D + F
2. D + L + F
3. D + (L_r or S or R) + F
4. D + 0.75L + 0.75(L_r or S or R) + F
5. D + (0.6(1.4W) or 0.7E) + F
6. D + 0.75L + 0.75(0.6(1.4W)) + 0.75(L_r or S or R)
7. D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S
8. 0.6D + 0.6(1.4W)
9. 0.6D + 0.7E + F
10. D + T
11. D+0.75(L+(L_r or S) + T)

* در مواردی که بار سیال F بر سازه وارد می‌شود، اثر این بار باید با ضریب باری همانند بار مرده D در ترکیب بارهای ۱ تا ۵ و ۷ منظور شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز:

1. D + H
2. D + L + H
3. D + (L_r or S or R) + H
4. D + 0.75L + 0.75(L_r or S or R) + H
5. D + (0.6(1.4W) or 0.7E) + H
6. D + 0.75L + 0.75(0.6(1.4W)) + 0.75(L_r or S or R) + H
7. D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S + H
8. 0.6D + 0.6(1.4W) + H
9. 0.6D + 0.7E + H
10. D + T + H
11. D+0.75(L+(L_r or S) + T) + H

* در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار زیرزمینی و یا مواد انباشته شده، H، اثر آنها را باید بصورت زیر منظور نمود:

* اگر اثر این بارها در جهت افزودن به اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۱/۰ در ترکیب بارها منظور گردد.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز:

1. D + 0.6H
2. D + L + 0.6H
3. D + (L_r or S or R) + 0.6H
4. D + 0.75L + 0.75(L_r or S or R) + 0.6H
5. D + (0.6(1.4W) or 0.7E) + 0.6H
6. D + 0.75L + 0.75(0.6(1.4W)) + 0.75(L_r or S or R) + 0.6H
7. D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S + 0.6H
8. 0.6D + 0.6(1.4W) + 0.6H
9. 0.6D + 0.7E + 0.6H
10. D + T + 0.6H
11. D+0.75(L+(L_r or S) + T) + 0.6H

* در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار زیرزمینی و یا مواد انباشته شده، H، اثر آنها را باید بصورت زیر منظور نمود:

* اگر اثر این بارها در جهت کاهش به اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۰/۶ در ترکیب بارها منظور گردد.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز:

1. D
2. D + L
3. D + (L_r or S or R)
4. D + 0.75L + 0.75(L_r or S or R)
5. D + (0.6(1.4W) or ~~0.7E~~) + $1.5F_a$
6. D + 0.75L + 0.75(0.6(1.4W)) + 0.75(L_r or S or R) + $1.5F_a$
7. D + 0.75L + ~~0.75(0.7E)~~ + 0.75S + $1.5F_a$
8. 0.6D + 0.6(1.4W) + $1.5F_a$
9. 0.6D + 0.7E
10. D + T
11. D+0.75(L+(L_r or S) + T)

* زمانی که سازه در محدوده سیل واقع شده، علاوه بر ترکیب بارهای ارائه شده، عبارت $1.5F_a$ به ترکیب بارهای ۵ تا ۸ اضافه شده و ضریب بار E در ترکیب بارهای ۵ و ۷ برابر صفر منظور شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز:

1. D
2. D + L + $0.7D_i$
3. D + $0.7D_i$+$0.7(1.4W_i)$+S
4. D + 0.75L + 0.75(L_r or S or R)
5. D + (0.6(1.4W) or 0.7E)
6. D + 0.75L + 0.75(0.6(1.4W)) + 0.75(L_r or S or R)
7. D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S
8. 0.6D + $0.7D_i$ +$0.7(1.4W_i)$
9. 0.6D + 0.7E
10. D + T
11. D+0.75(L+(L_r or S) + T)

* در صورتی که سازه تحت اثر بار یخ جوی و بار باد بر یخ قرار گیرد:

۱- عبارت $0.7D_i$ به ترکیب بار ۲ اضافه شود.

۲- عبارت (L_r or S or R) در ترکیب بار ۳ باید با $0.7D_i$+$0.7(1.4W_i)$+S جایگزین شود.

۳- عبارت 0.6(1.4W) در ترکیب بار شماره ۸ باید با عبارت $0.7D_i$+$0.7(1.4W_i)$ جایگزین شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ترکیب بارهای حالت حدی بهره‌برداری:

1. D
2. D + L
3. D + (L_r or S or R)
4. D + L + (L_r or S or R)
5. D + T
6. D + L + T + (L_r or S)

❊ در این ترکیب بارها، اثر بارهای کوتاه مدت نظیر زلزله طرح، باد، سیل، یخ جوی و ... در نظر گرفته نمی‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی:

❊ در صورت درخواست کارفرما یا لزوم مقررات ملی، سازه باید برای اطمینان از توانایی در تحمل اثرات بارهای غیرعادی مانند آتش سوزی، انفجار و ضربه وسایل نقلیه، بررسی شود.

ظرفیت: به منظور کنترل ظرفیت یک سازه، یا عضو سازه‌ای در تحمل یک حادثه غیرعادی، ترکیب بار ثقلی زیر باید منظور شود:

(0.9 or 1.2)D + A_k + 0.5L + 0.2S

ظرفیت باقی مانده: به منظور کنترل ظرفیت باقی مانده یک سازه، یا عضو سازه‌ای بعد از وقوع حادثه خسارت‌زا، اعضای منتخب باربر (به انتخاب مهندس) حذف شده و ظرفیت باقی مانده با استفاده از ترکیب بار ثقلی زیر ارزیابی می‌شود:

(0.9 or 1.2)D + 0.5L + 0.2(L_r or S or R)

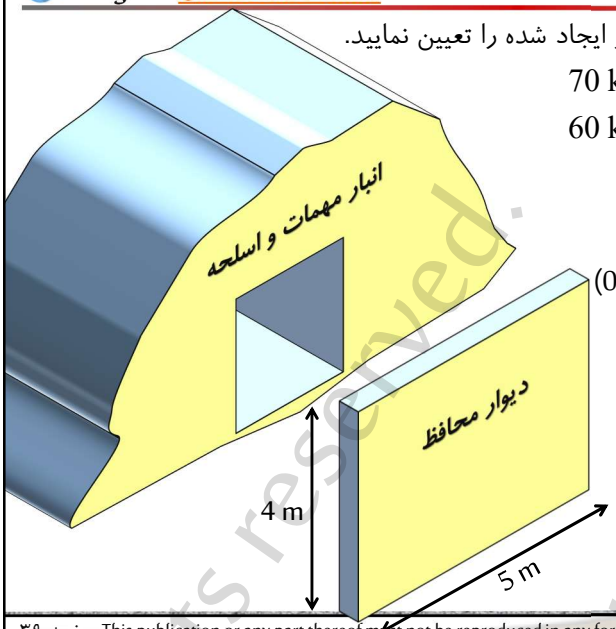
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال- لنگر طراحی دیوار ناشی از انفجار ایجاد شده را تعیین نمایید.

۱) 80 kN.m ✓ ۲) 70 kN.m

۳) 90 kN.m ۴) 60 kN.m



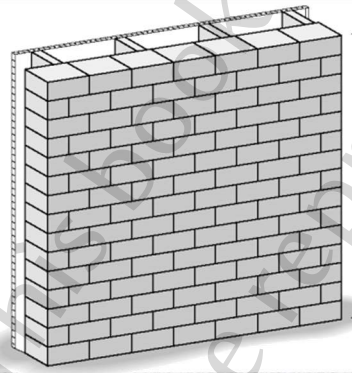
$(0.9 \text{ or } 1.2)D + A_k + 0.5L + 0.2S$

بارهای مرده

بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی مانند: تیر و ستون‌ها، دیوارها، کف‌ها، بام‌ها، سقف‌ها، راه پله، نازک کاری‌ها، پوشش‌ها و دیگر بخش‌هایی در اجزاء سازه و معماری وجود دارد. وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت شامل وزن جراثقال ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب می‌شود.

* بار مرده یک قطعه= حجم آن قطعه × وزن مخصوص مصالح آن

برای تعیین جرم مخصوص مصالح و مواد باید از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ مبحث ششم استفاده شود.

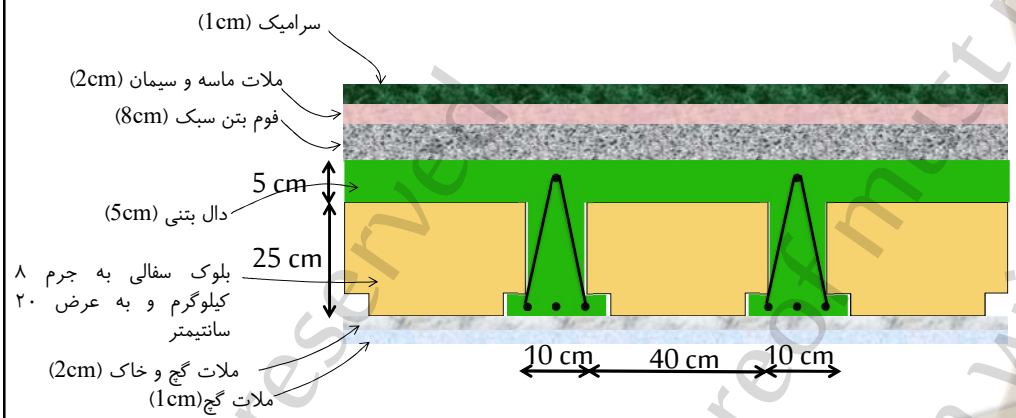


مثال- یک دیوار خارجی مطابق شکل روبرو، از آجر فشاری به همراه ملات ماسه و سیمان به ضخامت ۲۰ سانتیمتر ساخته شده است، همچنین سمت داخلی دیوار توسط پانل‌های چوبی که وزن هر متر مربع آنها برابر ۶۰ کیلوگرم می‌باشد، کار شده است. مقدار شدت بار خطی ناشی از این دیوار، در پای آن را حساب نمایید.

$$D = 1850 \times 0.2 \times 3 + 60 \times 3 = 1290 \frac{kg}{m}$$

All rights reserved. The book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال- وزن یک متر مربع سقف زیر را تعیین کنید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

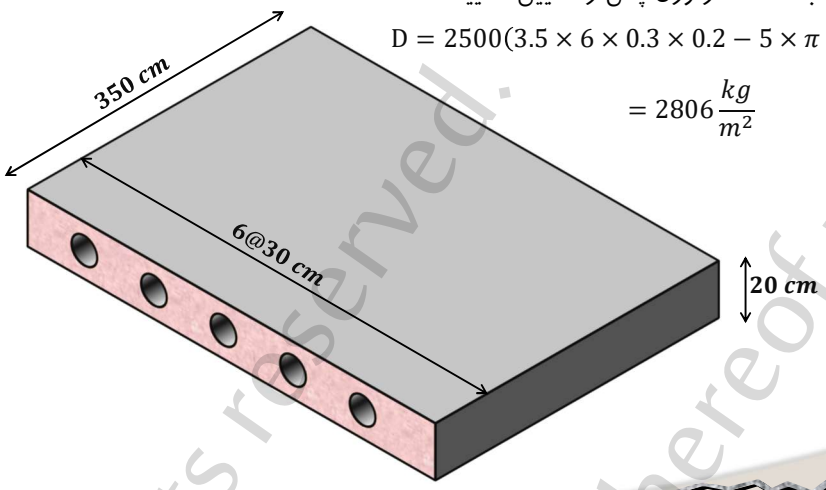
شرح	محاسبات	وزن	واحد
کاشی سرامیک کفی	0.01×2100	21	Kg/m^2
ملات ماسه و سیمان	0.02×2100	42	Kg/m^2
فوم بتن	0.08×600	48	Kg/m^2
بتن روی بلوک	0.05×2400	120	Kg/m^2
بتن بین بلوک‌ها	0.25×2400×0.2	120	Kg/m^2
ملات گچ و خاک	0.02×1600	32	Kg/m^2
ملات گچ	0.01×1300	13	Kg/m^2
بلوک	8×10	80	Kg/m^2
مجموع		**476**	Kg/m^2

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پانل بتنی ساخته شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. در صورتی که وزن مخصوص بتن استفاده شده، برابر ۲۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد، همچنین سوراخ‌هایی به قطر ۱۰ سانتیمتر در پانل وجود داشته باشد، مقدار وزن پانل را تعیین نمایید.



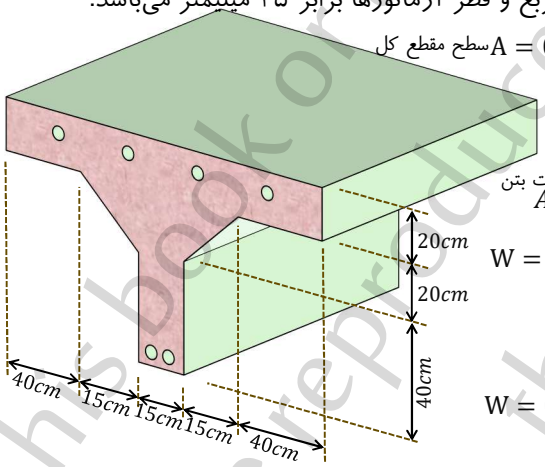
$$D = 2500(3.5 \times 6 \times 0.3 \times 0.2 - 5 \times \pi \times 0.05^2 \times 3.5)$$

$$= 2806 \frac{kg}{m^2}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- یک تیر T شکل ساخته شده از بتن مسلح را مطابق شکل زیر را در نظر بگیرید. وزن هر متر طول این تیر را تعیین نمایید. وزن مخصوص بتن غیر مسلح (مسلح) و فولاد به ترتیب برابر ۲۴۰۰ (۲۵۰۰) و ۷۸۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و قطر آرماتورها برابر ۲۵ میلیمتر می‌باشد.



سطح مقطع کل $A = 0.2 \times 1.25 + 0.15 \times 0.6 + \frac{2 \times 0.2 \times 0.15}{2}$

$= 0.37m^2$

مساحت فولاد $A_s = 6 \times \frac{\pi \times 0.025^2}{4} = 0.0294\ m^2$

مساحت بتن $A_{conc} = 0.37 - 0.0294 = 0.34056\ m^2$

روش اول (دقیق):

$W = 0.34056 \times 2400 + 0.0294 \times 7850 =$

$= 1048.14 \frac{kg}{m}$

روش دوم (تقریبی):

$W = 0.37 \times 2500 = 925 \frac{kg}{m}$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بارهای زنده

* **بارهای زنده**: به بارهایی گفته می‌شود که به لحاظ مقدار و محل اثر، وضعیت مشخصی نداشته باشند و محل اثر آنها نیز می‌تواند تغییر کند.
* بارهای شامل بارهای حین ساخت، بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله و بار سیل جزو این بارها محسوب نمی‌شوند.
* **بار زنده بام**: باری بر روی بام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح در حین انجام تعمیرات بر روی آن بدان وارد شده و یا توسط اشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهره‌برداری آن نداشته باشند، به آن اعمال شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **فضابندی**: یک ساختمان و یا قسمتی از آن که بصورت کامل یا موضعی خود ایستا بوده و شامل دیوار و سقفی برای جلوگیری از نفوذ حشرات یا نور آفتاب باشد. فضابندی از جنس فایبرگلاس، آلومینیوم، پلاستیک و یا سایر مصالح سبک توری تشکیل شده که یک محل در دست استفاده مانند استخر شنا و یا سکوی برگزاری مراسم و تاسیسات مرتبط با تولیدات باغی و یا کشاورزی را میپوشاند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **سیستم دستگیره**: یک میله به همراه میله‌های مربوطه و ادوات آن به سیستم سازه‌ای که برای تحمل وزن در مکان‌هایی مانند توالت، دوش و وان به کار می‌رود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

❊ **سیستم حفاظ پارکینگ**: سیستمی از قطعات شامل مهارها و ادوات اتصال به سیستم سازه‌ای که مانع حرکت وسائل نقلیه به سمت لبه‌های بدون حفاظ پارکینگ و یا برخورد آن به دیواره‌های پارکینگ و یا راه عبور وسایل نقلیه می‌شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

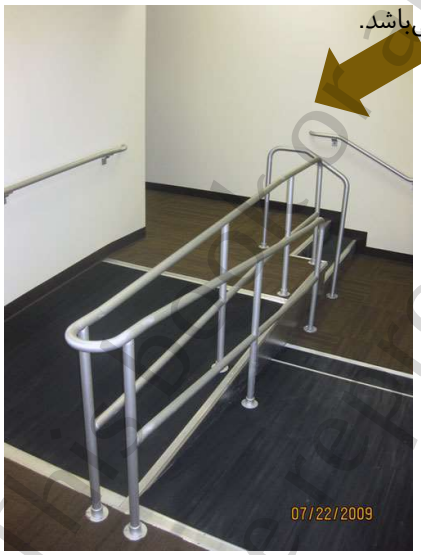
All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **سیستم نرده حفاظ**: مجموعه‌ای از قطعات شامل مهارها و قطعات اتصال به سیستم سازه‌ای که در نزدیکی لبه‌ها باز سطوح برآمده با هدف به حداقل رساندن امکان سقوط مردم و یا تجهیزات و یا مصالح از آن نقاط به کار می‌رود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **سیستم نرده**: نرده‌ای که توسط دست برای حفظ تعادل و یا طی مسیر مورد استفاده قرار گرفته و شامل مهارها و اتصالات آن به سیستم سازه‌ای می‌باشد.



* **نرده بان ثابت**: نرده بانی که بطور دائمی به یک سازه، ساختمان و یا تجهیزات متصل شده باشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

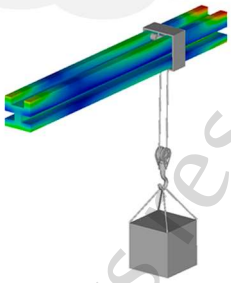
بارهای زنده

بارهای زنده استاتیکی

این بارها وابسته به زمان نبوده و انرژی جنبشی قابل ملاحظه‌ای را به سازه وارد نمی‌کنند.

بارهای زنده دینامیکی

این بارها وابسته به زمان هستند و انرژی جنبشی قابل ملاحظه‌ای را به سازه وارد می‌کنند.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

جدول ۶-۵-۱ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت L_o و بار زنده متمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع	بار متمرکز کیلونیوتن
۱	بام‌ها		
۱-۱	بام‌های معمولی تخت، شیب‌دار و قوسی	۱٫۵[۱]	۱٫۳
۱-۲	بام با پوشش سبک	۰٫۵	۱٫۳
۱-۳	بام‌های دارای باغچه و گلخانه	۵	—
۱-۴	بام‌هایی با پوشش پارچه‌ای با سازه اسکلتی	۰٫۲۵ (غیر قابل کاهش)	۱٫۳
۱-۵	بام‌هایی با امکان تجمع و ازدحام	بسته به نوع کاربری	—
۱-۶	قاب‌های نگهدارنده یک فضابند	۰٫۲۵ (غیر قابل کاهش، فقط به اعضای قائم وارد می‌شود)	۱
۲	سالن‌ها و محل‌های تجمع و ازدحام		
۲-۱	سالن‌های عمومی و محل‌های تجمع دارای صندلی‌های ثابت (چسبیده به کف)	۳[۳]	—
۲-۲	سالن‌های عمومی و محل‌های تجمع فاقد صندلی‌های ثابت	۵[۳]	—
۲-۳	سالن‌های غذاخوری و رستوران‌ها	۵[۳]	—
۲-۴	سینماها و تئاترها	۵[۳]	—
۲-۵	صحنه سینماها و تئاترها	۷٫۵[۳]	—
۲-۶	سالن‌های اجرای مراسم گروهی، اجرای سرود و ...	۷٫۵ [۳]	—
۲-۷	شبستان مساجد و نکایا	۶[۳]	—
۲-۸	سالن انتظار و ملاقات	۵[۳]	—
۲-۹	پایانه‌های مسافربری	۶[۳]	
۳	راهروها، راه پله‌ها[۴] و بالکن‌ها		
۳-۱	راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در طبقه همکف (ورودی)	۵	—
۳-۲	راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در سایر طبقات	مطابق بار زنده اتاق‌های مجاور	—
۳-۳	راه‌پله و راه‌های منتهی به درب‌های خروجی	۵ [۳،۱۱]	۱٫۳
۳-۴	راه پله اضطراری	۵	۱٫۳
۳-۵	راهرو دسترسی برای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲	۱٫۳
۳-۶	بالکن‌ها	۱۵ برابر بار زنده کف اتاق‌های متصل به آنها لازم نیست بیش از ۵ کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.	—

* **بار زنده لازم**: باز زنده‌ای که در طراحی ساختمان و سایر سازه‌ها به کار می‌رود، باید بیشترین بار مورد انتظار برای کاربری مورد نظر بوده و در هیچ حالتی از حداقل بارهای یکنواخت داده شده در جدول ۶-۵-۱ (صفحه ۳۷ مبحث ششم) با در نظر گرفتن کاهش‌های مجاز کمتر نباشد.

* کاهش سربار زنده برای این کاربری‌ها مجاز نیست مگر استثنای خاصی اعمال شده باشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ادامه جدول ۶-۵-۱ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت L_o و بار زنده متمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع	بار متمرکز کیلونیوتن
۴	ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی		
۴-۱	اتاق‌ها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سرویس‌ها- انبار- راهروها)	۲	—
۴-۲	اتاق‌های محل تجمع و راهروهای مرتبط با آن	۵	—
۵	هتل‌ها- فروشگاه‌ها		
۵-۱	اتاق‌ها و سایر فضاهای هتل‌ها، مهمانسراها و خوابگاه‌ها	۲	—
۵-۲	فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشی- طبقه همکف (ورودی)	۵	۴.۵
۵-۳	فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشی- کف سایر طبقات	۳.۵	۴.۵
۵-۴	فروشگاه‌های عمده‌فروشی- همه طبقات	۶[۳]	۴.۵
۶	ساختمان‌های آموزشی- فرهنگی و کتابخانه‌ها		
۶-۱	کلاس‌های درس- آزمایشگاه‌های سبک	۲.۵	۴.۵
۶-۲	اتاق‌های مطالعه	۳	۴.۵
۶-۳	مخازن کتاب یا اتاق بایگانی با قفسه‌های ثابت	۲.۵[۵] به ازای هر متر ارتفاع، حداقل ۷.۵	۴.۵
۶-۴	مخازن کتاب یا محل بایگانی با قفسه‌های متحرک	۴ به ازای هر متر ارتفاع، حداقل ۱۰	۷
۶-۵	راهروهای طبقه همکف (ورودی)	۵	۴.۵
۶-۶	راهروهای سایر طبقات	۴	۴.۵
۷	ساختمان‌های اداری		
۷-۱	دفاتر کار معمولی	۲.۵	۹
۷-۲	سالن انتظار و ملاقات- راهروهای طبقه همکف (ورودی)	۴.۵	۹
۷-۳	راهروهای سایر طبقات	۳.۵	۹
۸	ساختمان‌های صنعتی		
۸-۱	کارگاه‌های صنعتی سبک	۶[۲] [۴] [۵]	۹
۸-۲	کارگاه‌های صنعتی متوسط	۱۰[۲] [۴] [۵]	۱۱
۸-۳	کارگاه‌های صنعتی سنگین	۱۲[۲] [۴] [۵]	۱۴
۹	ورزشگاه‌ها و تأسیسات تفریحی		
۹-۱	سالن‌های ورزشی سبک مانند تنیس روی میز- بیلیارد و ...	۳.۵[۴]	—
۹-۲	سالن‌های ورزشی و تمرینات بدنی	۵[۴]	—
۹-۳	ورزشگاه‌های دارای صندلی ثابت	۵[۴]	—
۹-۴	ورزشگاه‌های فاقد صندلی ثابت یا دارای نیمکت	۶[۴] [۵]	—

* کاهش سربار زنده برای این کاربری‌ها مجاز نیست مگر استثنای خاصی اعمال شده باشد.

* کاهش سربار زنده برای این کاربری‌ها مجاز نیست مگر استثنای خاصی اعمال شده باشد.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission
Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ادامه جدول ۶-۵-۱ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت L_o و بار زنده متمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع	بار متمرکز کیلونیوتن
۱۰	بیمارستان‌ها و مراکز درمانی		
۱۰-۱	اتاق‌های بیمار	۲	۴.۵
۱۰-۲	اتاق‌های عمل، آزمایشگاه‌ها	۳	۴.۵
۱۰-۳	راهروهای طبقه اول	۵	۴.۵
۱۰-۴	راهروهای سایر طبقات	۴	۴.۵
۱۱	محل عبور و پارک خودروها		
۱۱-۱	محل عبور و پارک خودروهایی با وزن حداکثر تا ۴۰ کیلونیوتن	۳[۲] [۳] [۴] [۵]	۲۰
۱۱-۲	محل عبور و پارک خودروهایی با وزن ۴۰ تا ۹۰ کیلونیوتن	۶	۳۰
۱۱-۳	معابر و بخش‌هایی از محوطه با امکان عبور کامیون	۱۲[۴]	۳۶[۱۵]
۱۲	سایر موارد		
۱۲-۱	سردخانه‌ها	۵ به ازای هر متر ارتفاع مفید حداقل ۱۵	—
۱۲-۲	آشپزخانه‌های صنعتی و رختشوی‌خانه‌ها	۵	—
۱۲-۳	تعمیه انبار سبک در فضای داخل سقف کاذب	۱	—
۱۲-۴	انبارهای سبک	۶[۴]	—
۱۲-۵	انبارهای سنگین	۱۲[۴] [۵] [۱۰]	—
۱۲-۶	موتورخانه‌ها	۷.۵	—
۱۲-۷	اتاق‌های هواساز- پمپ و نظایر آن	۴	—
۱۲-۸	محل فرود بالگرد	۳[۱۱] [۱۲] و [۱۴]	—
۱۲-۹	کف کاذب در فضاهای اداری	۲.۵	۹
۱۲-۱۰	کف کاذب برای اتاق‌های کامپیوتر	۵	۹
۱۲-۱۱	اتاق آسانسور	۳.۶	۱.۳ (بررویِ سطحی برابر با ۵۰×۵۰ میلی‌متر وارد شود)
۱۲-۱۲	هرگونه ساختمان دیگر	۱	

* کاهش سربار زنده برای این کاربری‌ها مجاز نیست مگر استثنای خاصی اعمال شده باشد.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission
Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

عمده‌فروشی(Wholesale) جایی است که فروش کالا یا اجناس به خرده‌فروشان، کاربران صنعتی، بازرگانی یا دیگر کاسبان حرفه‌ای، یا به دیگر عمده‌فروشان و خدمات مرتبط است. بطور کلی، عمده‌فروشی، فروش کالا به هر کس و به هر مقدار به استثنای مصرف‌کننده نهایی می‌باشد. خرده‌فروشی (Retail) شامل فروش کالاها و اجناس فیزیکی برای مصرف مستقیم توسط خریدار است که از محلی معین، همچون فروشگاه یا مرکز خرید، در قالب بخش‌های کوچک یا منفرد تهیه شده باشد. اکثر سازه‌های تجاری در رده خرده فروشی قرار دارند. برای توجیه بیشتر به عکس‌های زیر توجه شود.

عمده‌فروشی(Wholesale)

عمده‌فروشی(Wholesale)

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

عمده‌فروشی(Wholesale)

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

خرده‌فروشی (Retail)

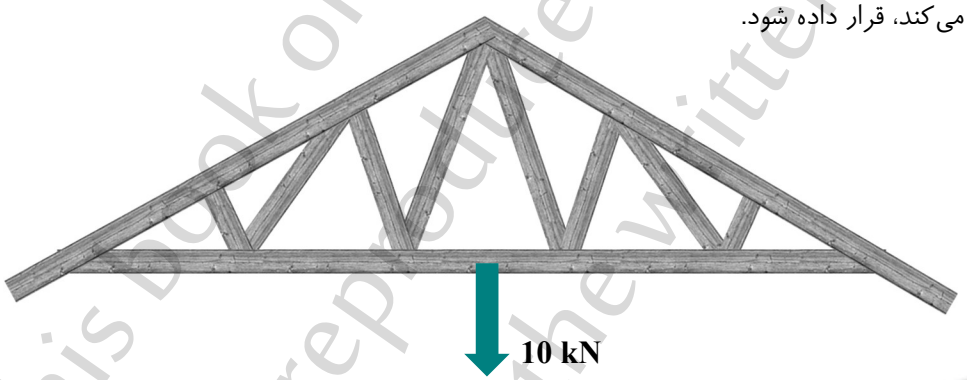
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

خرده‌فروشی (Retail)

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

* اجزاء خرپاها و تیرها (اجزای اصلی) که برای پوشش سالن‌های صنعتی، پارکینگ‌های تعمیراتی، انبارها ... بکار می‌روند باید علاوه بر بارهای زنده وارد بر سقف، یک بار متمرکز برابر با ۱۰ کیلونیوتن را بطور موضعی تحمل نمایند. این بار باید در هر نقطه‌ای که بیشترین اثر را ایجاد می‌کند، قرار داده شود.

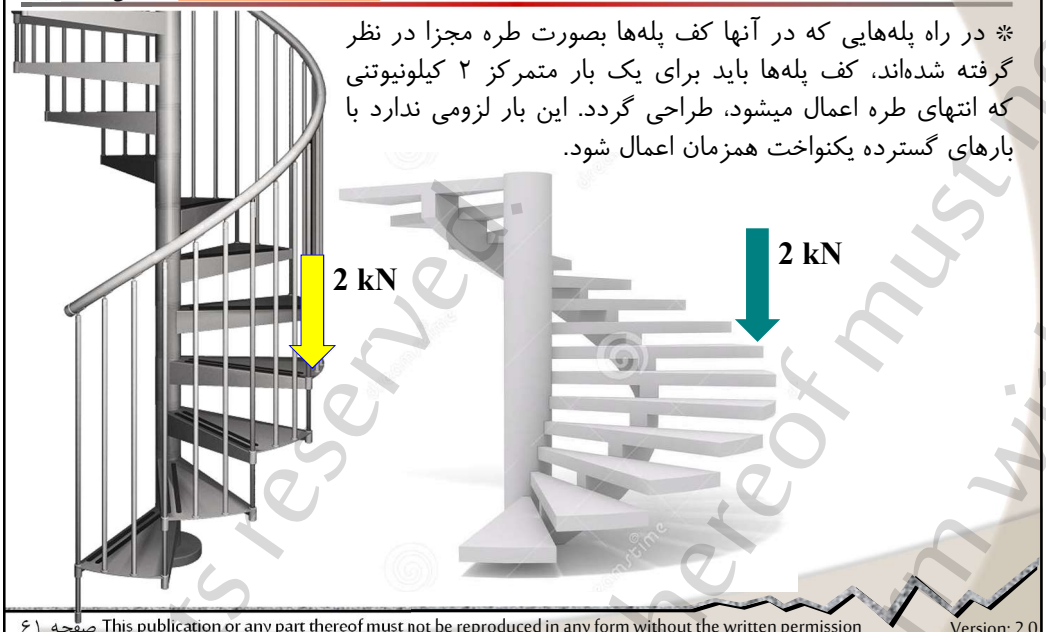


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* در راه پله‌هایی که در آنها کف پله‌ها بصورت طره مجزا در نظر گرفته شده‌اند، کف پله‌ها باید برای یک بار متمرکز ۲ کیلونیوتنی که انتهای طره اعمال میشود، طراحی گردد. این بار لزومی ندارد با بارهای گسترده یکنواخت همزمان اعمال شود.



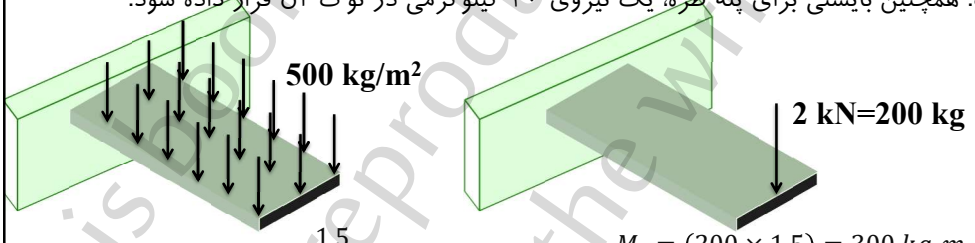
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پ۳س۸۴- پله‌های منتهی به درب خروجی در یک فروشگاه بزرگ به صورت پله مارپیچی بوده و هر کدام از آنها به صورت طره‌ای مجزایی هستند که به یک ستون بصورت گیردار متصل شده‌اند. ابعاد کف پله 30×150 سانتیمتر است. لنگر خمشی ناشی از بارهای زنده در محل اتصال پله به ستون چقدر است؟

۱) 168 kg.m ۲) 69 kg.m ۳) 300 kg.m ✓ ۴) 9 kg.m

طبق ردیف ۳-۳ جدول ۶-۵-۱ مبحث ششم صفحه ۳۷، مقدار بار زنده ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع است. همچنین بایستی برای پله طره، یک نیروی ۲۰ کیلوگرمی در نوک آن قرار داده شود.



$$M_1 = (500 \times 0.3 \times 1.5) \times \frac{1.5}{2} = 168\ kg.m$$

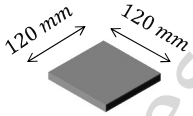
$$M_1 = (200 \times 1.5) = 300\ kg.m$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* کف پارکینگ‌هایی که برای پارک وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، براساس بار زنده گسترده یکنواخت ارائه شده در جدول ۶-۵-۱ و بارهای متمرکز زیر طراحی می‌شوند. اما لازم نیست این دو همزمان اعمال شوند:

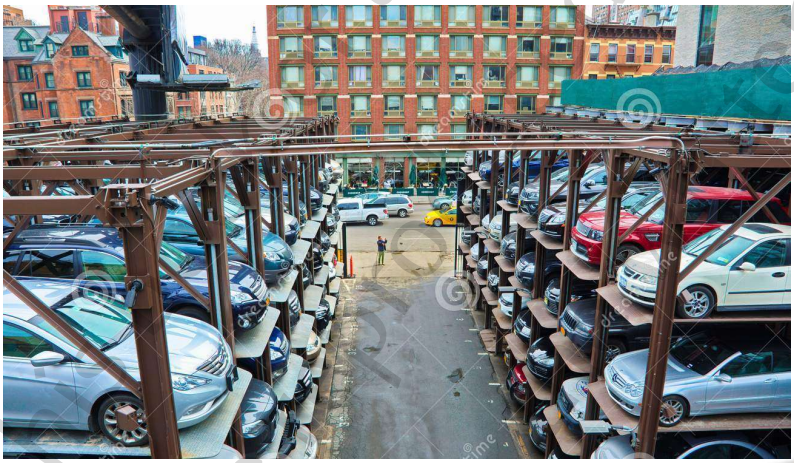
- الف) در خصوص پارکینگ‌هایی برای خودروهای با ظرفیت کمتر از ۹ نفر، براساس یک نیروی متمرکز 13.5 kN اعمال شده بر روی یک سطح 120×120 mm.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ب) برای پارکینگ‌های مکانیزه بدون دال یا سقف که جهت پارک خودروهای سبک (شخصی) به کار می‌روند، براساس بار 10 kN به ازای هر چرخ.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* بارگذاری کف‌ها برای عبود کامیونت‌ها یا اتوبوس با وزن بیش از ۹۰ کیلونیوتن باید طبق آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها، نشریه ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

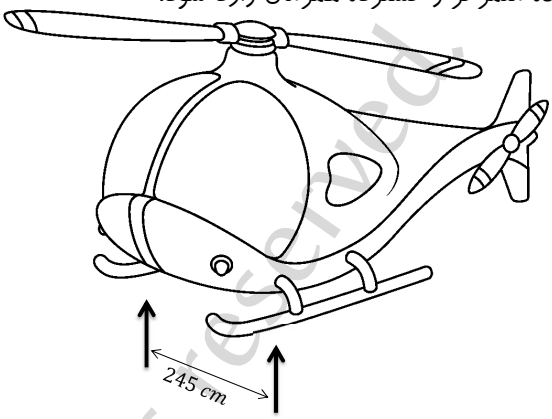
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* بار زنده کف جایگاه بالگردهایی با وزن کمتر از ۱۴ کیلونیوتن (در هنگام برخاستن)، ۲ کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود. این بار قابل کاهش نیست. وزن و ظرفیت بالگرد باید توسط مرجع ذیصلاح اعلام گردد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* در جایگاه فرود بالگرد، دو بار متمرکز به فاصله 2.45 m باید به کف جایگاه (محل قرار گیری چرخ‌ها) اعمال گردد. مقدار هر یک از این بارها برابر ۷۵٪ وزن بالگرد در هنگام برخاستن می‌باشد. محل قرار گیری این دو بار طوری باشد که بیشترین اثر ایجاد شده و در سطحی به ابعاد 200×200 mm وارد شوند و نباید با سایر بارهای زنده متمرکز و گسترده همزمان وارد شود.



مثال) اگر وزن بالگرد ۲ تن باشد، مقدار بار متمرکز متمرکز زیر بالگرد چقدر است؟

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* در محل فرود بالگرد، یک بار متمرکز منفرد با مقدار 13.5 kN در سطحی به ابعاد 120×120 mm در محلی که بیشترین اثر را در عضو ایجاد کند، اعمال گردد. نیازی به در نظر گرفتن همزمان این بار با سایر بارهای زنده گسترده و متمرکز نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved
This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **بار زنده نامشخص**: برای کاربری‌هایی که در مبحث ششم مشخص نشده‌اند، بار زنده نباید از ۱/۵ کیلونیوتن بر متر مربع کمتر در نظر گرفته شود. الف) وزن افرادی که احتمالاً در آنجا تجمیع خواهند شد ب) وزن تجهیزات و دستگاه‌ها پ) وزن موادی که احتمالاً در آنجا انبار خواهد شد.

مثال- در یک کف ساختمان، با مساحت ۲۰ در ۱۵ متر، مجموع وزن افراد برابر ۲۵۰ کیلو نیوتن است. بار زنده طراحی این کف برابر چند کیلونیوتن بر متر مربع باید در نظر گرفته شود؟

۱) 0.833 ۲) 1.0 ۳) 2.0 ۴) 1.5 ✓

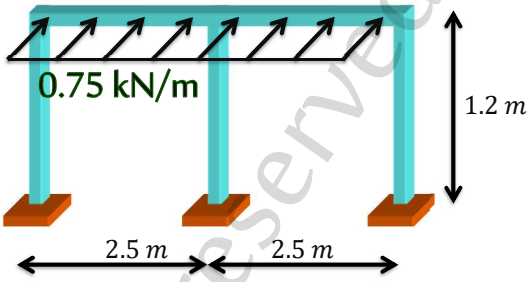
$$q = \frac{W}{A} = \frac{250}{20 \times 15} = 0.833\ \frac{kN}{m^2} < 1.5\frac{kN}{m^2} \implies q = 1.5\frac{kN}{m^2}$$

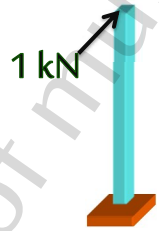
* **بارهای وارد بر سیستم نرده و نرده حفاظ**: این سیستم باید طوری طراحی شود که یک بار متمرکز ۱ کیلونیوتن وارد بر هر نقطه و هر جهتی از آن را به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثر بار بر روی اجزای سازه‌ای مربوطه شوند، تحمل کرده و آن را توسط تکیه‌گاه‌های خود به سازه منتقل کند. همچنین نرده یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار گسترده 0.75 kN/m را در هر جهتی در امتداد نرده یا نرده حفاظ تحمل کند. این بار نیاز نیست همزمان با بار متمرکز وارد شود.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال-پایه ۳- ۸۳- در یک ساختمان مسکونی سه طبقه، نرده حفاظ اطراف بام از پروفیل‌هایی به فاصله 2.5 m از یکدیگر و به ارتفاع 1.2 m تشکیل شده است. پایین پروفیل‌ها در تیر حمال کف گیردار است. در طراحی به روش تنش مجاز، پروفیل‌ها باید برای چه لنگر خمشی ناشی از بارهای زنده طراحی شوند؟

۱) 225 kg.m ✓ ۲) 100 kg.m ۳) 120 kg.m ۴) 180 kg.m

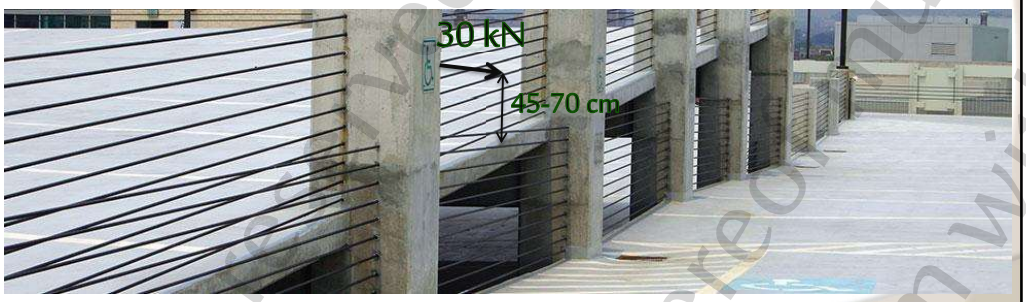




* **بارهای وارد بر دست انداز (دستگیره)**: باید به نحوی طراحی شود که یک بار متمرکز 1.2 kN وارد بر هر نقطه و در هر جهتی از دست انداز به نحوی که حداکثر اثرات ناشی از بار را ایجاد کند، تحمل نماید.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **بارهای وارد بر سیستم حفاظ پارکینگ**: این سیستم باید طوری طراحی شود که یک بار متمرکز ۳۰ کیلونیوتن بصورت افقی و در هر جهتی تحمل نماید. بار بنا به فرض در ارتفاعی بین ۴۵ تا ۷۰ سانتیمتر از کف پارکینگ و یا رمپ به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد نماید، وارد شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **بارهای وارد بر سیستم نردبان ثابت**: حداقل بار زنده روی نردبان ثابت برابر یک بار متمرکز 1.35 kN بوده که در هر نقطه ای که بیشترین اثر بار را بر روی عضو مورد نظر ایجاد کند، وارد می گردد. هر ۳ متر از طول نردبان بایستی یک بار 1.35 kN اضافی قرار داده شده و در صورتی که انتهای بالایی پایه های نردبان ثابت به بالاتر از سقف طبقه یا محل اتکا امتداد یابد، بخش امتداد یافته هر پایه به نحوی طراحی خواهد شد که یک بار متمرکز 0.45 kN در هر جهتی و در هر ارتفاعی تا بالای پایه را تحمل نماید.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission.

* **نامناسب‌ترین وضعیت بارگذاری**: با توجه به متغییر بودن مکان بار زنده، بایستی بحرانی‌ترین حالت ممکن برای اعمال آن در نظر گرفته شود.

سوال) در چه مواردی بایستی نامناسب‌ترین وضعیت بارگذاری در نظر گرفته شود؟

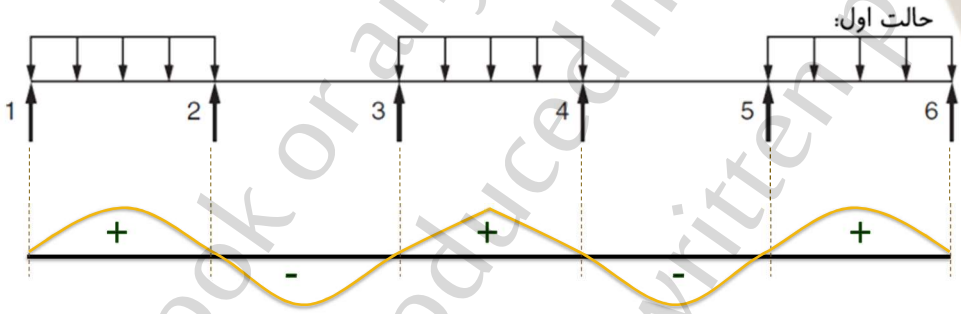
طبق بند ۶-۵-۲-۳ مبحث ششم، در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۴ کیلونیوتن بر متر مربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده باشد ($L>1.5D$) موقعیت بار زنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر مورد نظر را ایجاد کند. برای این منظور کافی است، علاوه بر قرار دادن بار زنده در تمام دهانه‌ها، حالت‌های بارگذاری زیر نیز در نظر گرفته شود.

الف) قرار دادن بار زنده در دو دهانه مجاور هم.

ب) قرار دادن بار زنده در دهانه‌های یک در میان.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



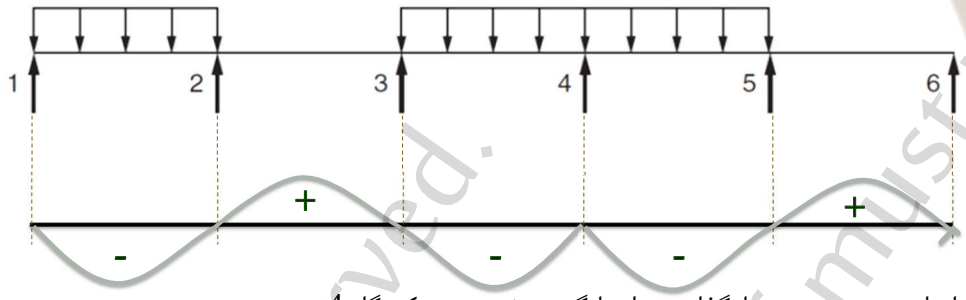
* نامناسبترین وضعیت بارگذاری بین دهانه 34

بیشترین لنگر مثبت در وسط دهانه‌های ۱۲، ۳۴ و ۵۶ و حداکثر لنگر منفی در وسط دهانه‌های ۲۳ و ۴۵ ایجاد می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

حالت دوم:



* نامناسبترین وضعیت بارگذاری برای لنگر خمشی منفی تکیه‌گاه 4 حداکثر لنگر منفی در تکیه‌گاه ۴ ایجاد می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

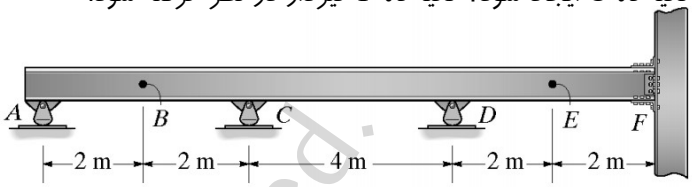
مفهوم خط تاثیر

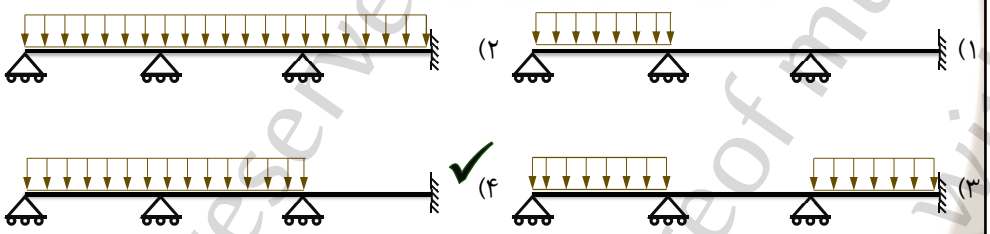
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین عکس العمل قائم تکیه‌گاهی در تکیه‌گاه C ایجاد شود؟ تکیه‌گاه F گیردار در نظر گرفته شود.

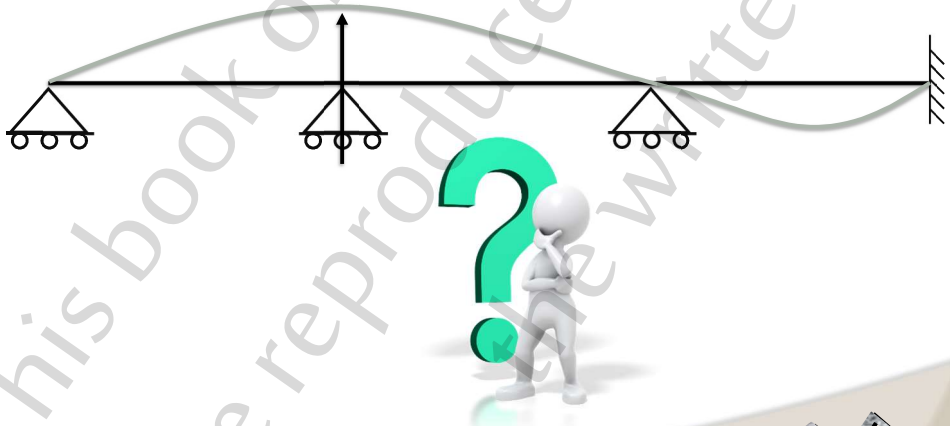




 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

برای پاسخ به سوال بایستی خط تاثیر تیر برای عکس العمل قائم تکیه‌گاهی C ترسیم شود.

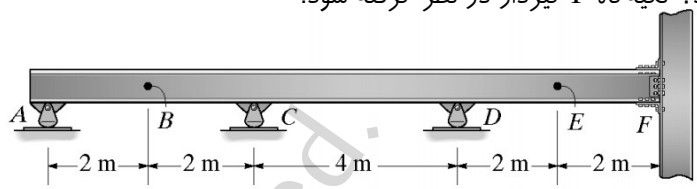


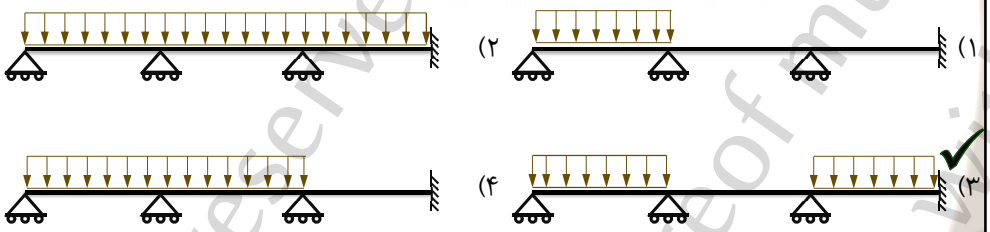
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین لنگر مثبت در نقطه B ایجاد شود؟ تکیه‌گاه F گیردار در نظر گرفته شود.





 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

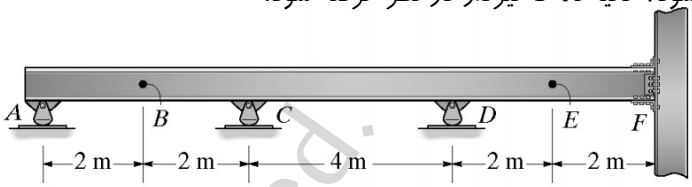
برای پاسخ به سوال بایستی خط تاثیر تیر برای لنگر در نقطه B ترسیم شود.

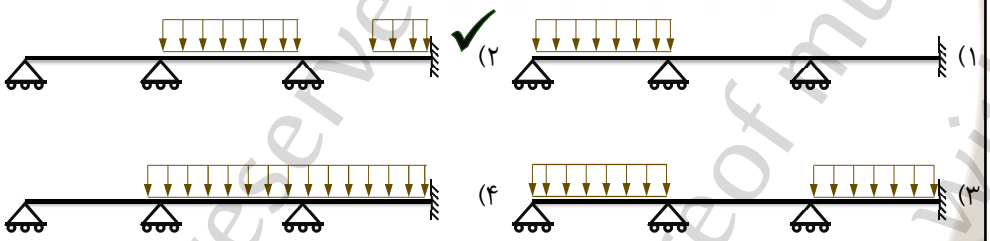
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین برش مثبت در نقطه E ایجاد شود؟ تکیه‌گاه F گیردار در نظر گرفته شود.





 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

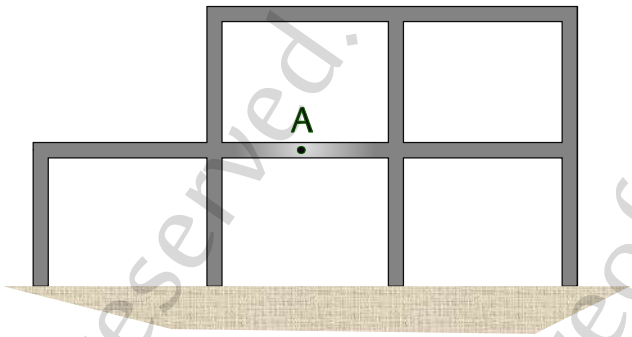
برای پاسخ به سوال بایستی خط تاثیر تیر برای برش در نقطه E ترسیم شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

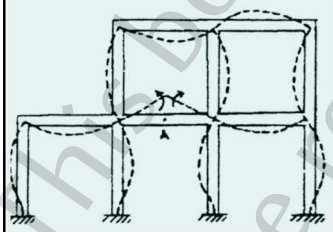
مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین لنگر مثبت در نقطه A ایجاد شد؟

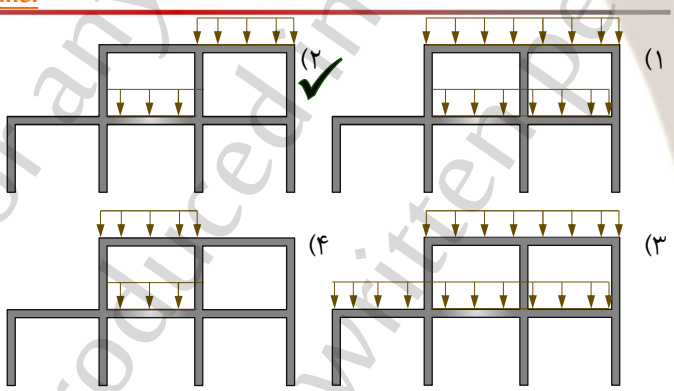


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

حل: بایستی خط تاثیر لنگر در نقطه A را ترسیم نماییم.



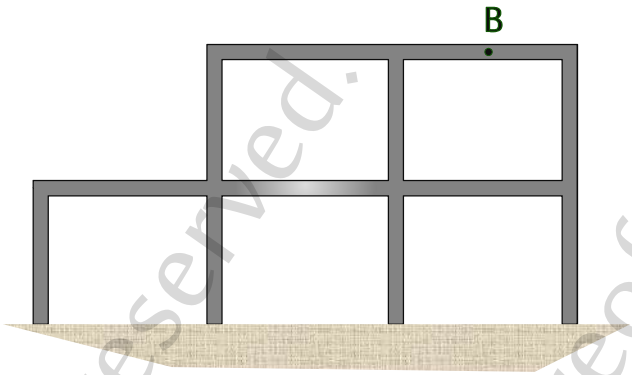


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

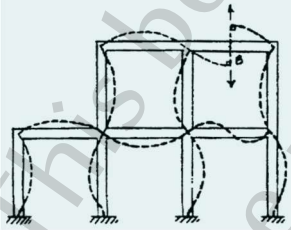
مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین برش منفی در نقطه B ایجاد شد؟

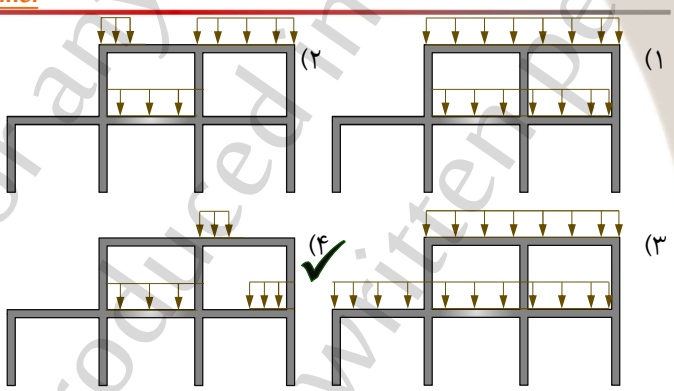


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

حل: بایستی خط تاثیر برش در نقطه B را ترسیم نماییم.



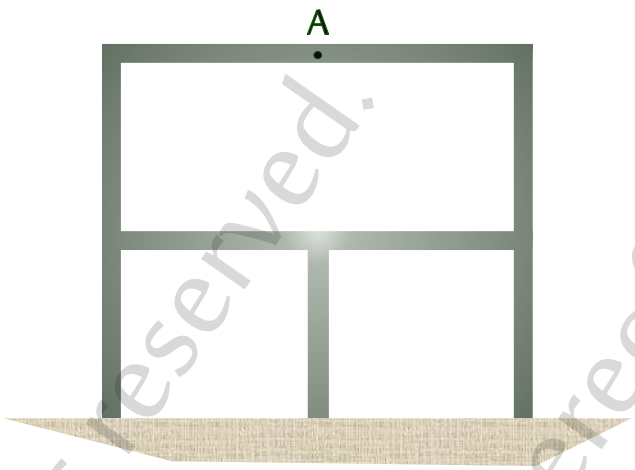


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

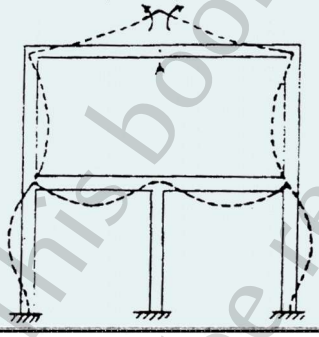
مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین لنگر مثبت در نقطه A ایجاد شد؟

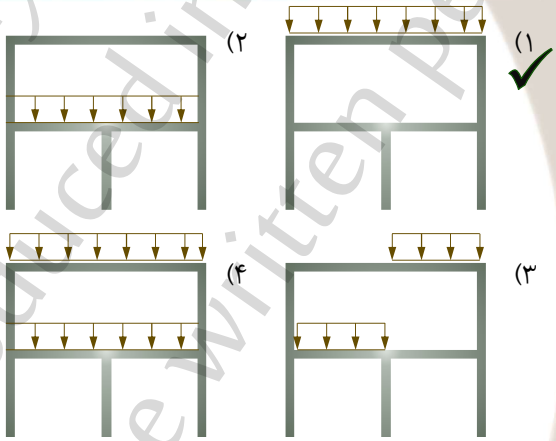


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

حل: بایستی خط تاثیر لنگر در نقطه A را ترسیم نماییم.



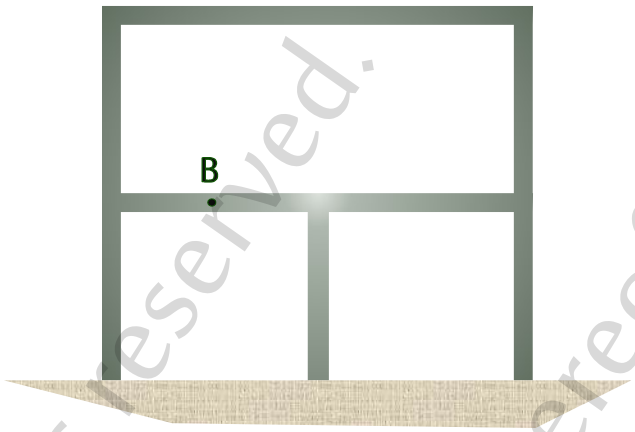


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

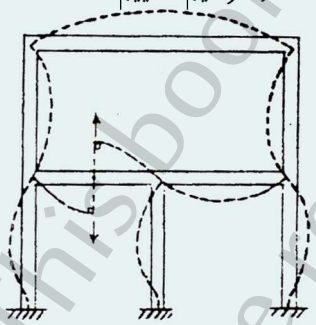
مثال) بارگذاری بار زنده بر روی سازه زیر در کدام دهانه‌های صورت گیرد تا بیشترین برش مثبت در نقطه B ایجاد شد؟



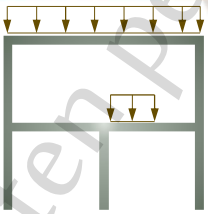
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

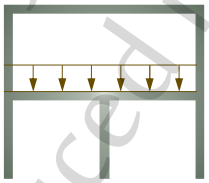
حل: بایستی خط تاثیر برش در نقطه B را ترسیم نماییم.



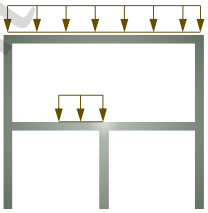
(۱)



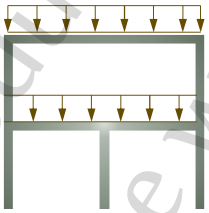
(۲)



(۳) ✓



(۴)

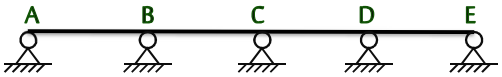


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

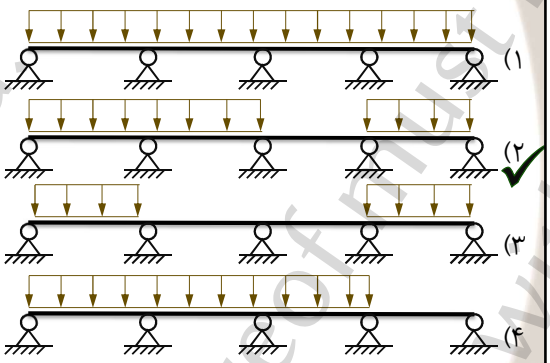
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) محاسبات پایه ۳-۸۴- نامناسبترین وضعیت بارگذاری برای لنگر تکیه‌گاه B در تیر زیر کدام است؟



حل: بایستی خط تاثیر لنگر در تکیه‌گاه B را ترسیم نماییم.

بنابراین بدترین وضعیت حالتی است که بار گسترده روی تمام دهانه‌ها به غیر از دهانه CD قرار گیرد.



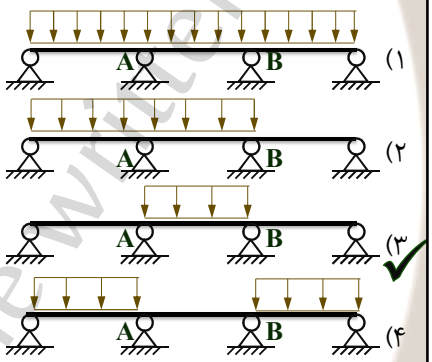
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) محاسبات پایه ۳-۸۲- در یک تیر یکسره شدت بار مرده w_D=400 kg/m و شدت بار زنده w_L=800 kg/m است. در تعیین لنگر خمشی مثبت در وسط دهانه AB ناشی از بار زنده کدامیک از وضعیت های بارگذاری شده زیر لازم است در نظر گرفته شود؟

حل: بایستی خط تاثیر لنگر در وسط AB را ترسیم نماییم.

بنابراین بدترین وضعیت حالتی است که بار گسترده روی دهانه AB قرار گیرد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده**: در ساختمان‌های اداری و یا سایر ساختمان‌هایی که در آنها احتمال استفاده از دیوارهای تقسیم کننده و یا جابجایی آنها وجود دارد، باید ضوابطی برای وزن دیوارهای تقسیم کننده بدون توجه به اینکه در پلان نشان داده شده‌اند یا خیر، اقدام گردد. حداقل وزن آنها ۱ کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته می‌شود. اگر وزن یک متر مربع این دیوارها کمتر از ۰/۴ کیلونیوتن بر متر مربع باشد، می‌توان وزن آنها را برابر ۰/۵ کیلونیوتن بر متر مربع بصورت گسترده فرض نمود. اگر وزن هر متر مربع سطح دیوارهای جداکننده از ۲ کیلونیوتن بیشتر باشد، وزن آن به عنوان بار مرده در نظر گرفته شده و در محل واقعی خود اثر داده می‌شود.

استثناء: اگر حداقل بار زنده کف از ۴ کیلونیوتن بر متر مربع بیشتر باشد، نیازی به در نظر گرفتن بار زنده دیوار تقسیم کننده نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

$$\text{بار گسترده یکنواخت تیغه‌بندی } q = \frac{\text{وزن کل تیغه‌ها}}{\text{مساحت کف}}$$

❊ اگر وزن یک متر مربع از تیغه‌ها کمتر از $0.4\ \text{kN/m}^2$ باشد، بار تیغه بصورت یک بار گسترده معادل و یکنواخت در نظر گرفته می‌شود. حداقل بار معادل در این حالت $0.5\ \text{kN/m}^2$ است.

$$\text{بار تیغه} = max\left\{0.5\frac{kN}{m^2}\ ,\ \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}}\right\}$$

❊ اگر وزن یک متر مربع از تیغه‌ها بین 0.4 تا 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد، در این حالت حداقل بار معادل باید $1\ \text{kN/m}^2$ در نظر گرفته شود.

$$\text{بار تیغه} = max\left\{1.0\frac{kN}{m^2}\ ,\ \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}}\right\}$$

❊ اگر وزن یک متر مربع از تیغه‌ها از $2\ \text{kN/m}^2$ بیشتر باشد، در این حالت وزن تیغه‌ها به عنوان بار مرده و در مکان خودش در نظر گرفته می‌شود.

❊ اگر وزن یک متر مربع از تیغه‌ها از $4\ \text{kN/m}^2$ بیشتر باشد، بار زنده به اندازه کافی زیاد بوده و نیازی به در نظر گرفتن بار زنده برای تیغه‌ها نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) پایه ۳- ۸۷- فرض کنید کف یک ساختمان اداری که یک دفتر کار معمولی است، از دو قسمت مساوی A و B تشکیل شده و سطح هر قسمت ۲۰۰ متر مربع باشد. چنانچه مساحت کل تیغه‌های قسمت A برابر ۲۰۰ متر مربع و سماحت کل تیغه‌های قسمت B برابر ۱۰۰ متر مربع و وزن هر متر مربع سطح تیغه برابر ۱۴۰ کیلوگرم باشد، بار زنده معادل تیغه‌بندی کدام یک از مقادیر زیر است؟

۱) ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع برای هر دو قسمت A و B.

۲) ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع برای قسمت A و ۷۰ کیلوگرم بر متر مربع برای قسمت B.

۳) ۱۴۰ کیلوگرم بر متر مربع برای A و ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع برای قسمت B. ✓

۴) ۱۴۰ کیلوگرم بر متر مربع برای هر دو قسمت A و B.

وزن هر متر مربع سطح تیغه برابر ۱۴۰ کیلوگرم بوده از از 0.4 کیلونیوتن بیشتر اما از 2 کیلونیوتن کمتر است

$$\text{بار تیغه} = max\left\{1.0\frac{kN}{m^2}\ ,\ \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}}\right\}$$

بار معادل تیغه برای قسمت A:

$$\frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}} = \frac{200 \times 140}{200} = 140\ \frac{kg}{m^2} = 1.4\frac{kN}{m^2}$$

$$\Rightarrow \text{بار تیغه} = max\left\{1.0\frac{kN}{m^2}\ ,1.4\frac{kN}{m^2}\right\} = 1.4\frac{kN}{m^2} = 140\ \frac{kg}{m^2}$$

بار معادل تیغه برای قسمت B:

$$\frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}} = \frac{100 \times 140}{200} = 70\ \frac{kg}{m^2} = 0.7\frac{kN}{m^2}$$

$$\Rightarrow \text{بار تیغه} = max\left\{1.0\frac{kN}{m^2}\ ,0.7\frac{kN}{m^2}\right\} = 1.0\frac{kN}{m^2} = 100\ \frac{kg}{m^2}$$

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) پایه ۳- ۸۴- برای تیغه‌های داخل یک ساختمان اداری از پانل‌های گچی با وزن ۱۸۰ کیلوگرم بر متر مربع استفاده می‌شود. طول این تیغه‌ها در پلان ۲۰۰ متر و مساحت کف طبقه ۱۴۰۰ متر مربع و ارتفاع تیغه‌ها ۳ متر است. کدامیک از الزامات زیر بایستی در نظر گرفته شود.

۱)تیغه‌ها سنگین هستند و باید در محل خود اثر داده شوند.

۲) کف برای بار گسترده یکنواخت معادل ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع محاسبه می‌شوند. ✓

۳) کف برای بار گسترده یکنواخت معادل ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع محاسبه شده ولی باید اثر موضعی تیغه‌ها در نظر گرفته شود.

۴) کف برای بار گسترده یکنواخت معادل ۷۷ کیلوگرم بر متر مربع محاسبه شده ولی باید اثر موضعی تیغه‌ها در نظر گرفته شود.

$$\text{بار تیغه} = max\left\{100\ \frac{kg}{m^2}\ ,\ \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}}\right\} \qquad \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}} = \frac{180 \times 3 \times 200}{1400} = 77\ \frac{kg}{m^2}$$

$$\Rightarrow \text{بار تیغه} = max\left\{100\ \frac{kg}{m^2}, 77\ \frac{kg}{m^2}\right\} = 100\ \frac{kg}{m^2}$$

مثال) پایه ۳- ۸۹- در یک ساختمان تجاری با کاربری فروشگاه، برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده شده که وزن یک متر مربع از آنها ۱ کیلونیوتن است. چنانچه سطح پلان ساختمان ۳۰۰ متر مربع و طول کل تیغه‌ها برابر 52.5 m و ارتفاع آنها 4 m باشد، بار معادل تیغه‌بندی بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

۱) 0.7

۲) 1.0

۳) 1.2

۴) با توجه به کاربری ساختمان، می‌توان از بار معادل تیغه بندی صرف نظر نمود. ✓

چون بار زنده فروشگاه از $4\ kN/m^2$ بیشتر است، می‌توان از اثر دادن بارهای تیغه‌بندی صرف نظر نمود.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) پایه ۳- ۸۹- در بخشی از یک ساختمان که بار زنده آن $2\ kN/m^2$ و مساحت طبقه ۲۰۰ متر مربع می‌باشد، طول دیوارهای داخلی ۳۰ متر و ارتفاع آنها $2.8\ m$ و وزن یک متر مربع دیوار $1.8\ kN$ است. بار معادل دیوارها بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع که می‌توان بطور یکنواخت در کف اثر داد، چقدر است؟

۱) 0.6
۲) 1.0 ✓
۳) 0.76
۴) 2.0

$$\text{بار تیغه} = max\left\{1.0\frac{kN}{m^2}\ ,\ \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}}\right\}$$

$$\frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}} = \frac{30 \times 2.8 \times 1.8}{250} = 0.6\frac{kN}{m^2}$$

$$\Rightarrow \text{بار تیغه} = max\left\{1.0\frac{kN}{m^2}\ ,\ 0.6\frac{kN}{m^2}\right\} = 1.0\frac{kN}{m^2}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) پایه ۳- ۹۰- در یک ساختمان مسکونی برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده شده که وزن یک مرت مربع آنها ۳ کیلونیوتن است. چنانچه سطح پلان ساختمان در هر طبقه ۳۰۰ متر مربع و طول تیغه‌ها در هر طبقه ۶۰ متر و ارتفاع آنها ۳ متر باشد، کدامیک از عبارات زیر در خصوص بار معادل تیغه‌ها درست است؟

۱) بار معادل تیغه‌ها را می‌توان $1.8\ kN/m^2$ در نظر گرفت.
۲) بار تیغه‌ها بایستی در مکان دقیق خود اعمال شوند. ✓
۳) بار معادل تیغه‌ها را می‌توان $1.8\ N/m^2$ در نظر گرفت.
۴) بار معادل تیغه‌بندی را می‌توان $3\ kN/m^2$ در نظر گرفت.

* اگر وزن یک متر مربع از تیغه‌ها از $2\ kN/m^2$ بیشتر باشد، در این حالت وزن تیغه‌ها به عنوان بار مرده و در مکان خودش در نظر گرفته می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) پایه ۳- ۹۱- تیغه‌های غیر باربر داخلی یک ساختمان به صورت آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان به ضخامت ۲۰ سانتیمتر و در دو طرف اندود گچ به ضخامت متوسط ۲ سانتیمتر در هر طرف دیوار خواهد بود، اگر ارتفاع تیغه‌ها برابر $2.8\ \text{m}$ باشد، نیروی وارد بر واحد طول از طرف تیغه بر کف بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع حدوداً چقدر است؟ (شتاب ثقل برابر ۱۰ در نظر گرفته شود)

۱) 6.2 ✓ ۲) 2.2 ۳) 5.8 ۴) 7.3

طبق جدول پ۶-۱-۲ مبحث ششم داریم:

$$850 \times 0.2 + 1300 \times 0.04 = 222\,\frac{kg}{m^2}$$

$$w = 222 \times 2.8 \times 10 = 620\,\frac{N}{m} = 6.2\,\frac{kN}{m}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) پایه ۳- ۸۱- در یک ساختمان اداری برای تیغه‌بندی از پانل‌های گچی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر استفاده شده است. مساحت طبقه ۲۰۰ متر، ارتفاع خالص طبقه ۳ متر و طول تیغه‌ها ۶۰ متر است. بار معادل تیغه بندی به کدام مورد نزدیکتر است؟

۱) $100\ \text{kg/m}^2$ ۲) $120\ \text{kg/m}^2$ ✓ ۳) $150\ \text{kg/m}^2$ ۴) $160\ \text{kg/m}^2$

طبق جدول پ۶-۱-۲ مبحث ششم برای وزن یک متر مربع دیوار گچی داریم:

$$1300 \times 0.1 = 130\,\frac{kg}{m^2}$$

$$\text{بار تیغه} = max\left\{100\,\frac{kg}{m^2}, \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}}\right\} \qquad \frac{\text{وزن کل تیغه}}{\text{مساحت کف}} = \frac{130 \times 3 \times 60}{200} = 117\,\frac{kg}{m^2}$$

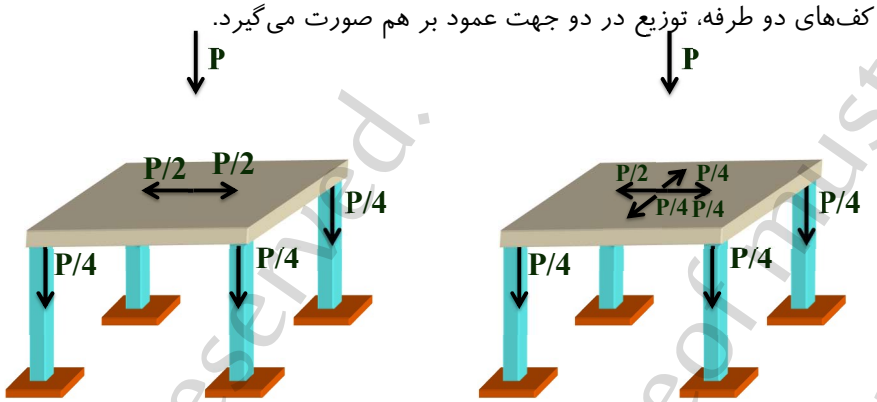
$$\text{بار تیغه} = max\left\{100\,\frac{kg}{m^2}, 117\,\frac{kg}{m^2}\right\} = 117\,\frac{kg}{m^2}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ **انتقال بار قائم در کف‌های یکطرفه و دو طرفه**: در کف‌های یکطرفه، جهت پخش بار، در یک امتداد بوده و بارهای بر دو لبه از کف منتقل شده و در نهایت از طریق تیر به ستون‌ها می‌رسند. در کف‌های دو طرفه، توزیع در دو جهت عمود بر هم صورت می‌گیرد.

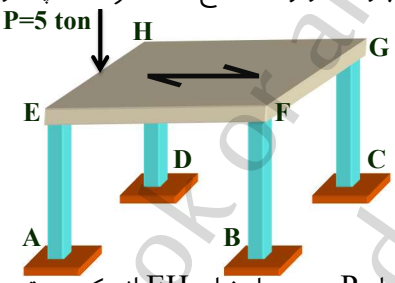


توزیع بار یکطرفه　　توزیع بار دوطرفه

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

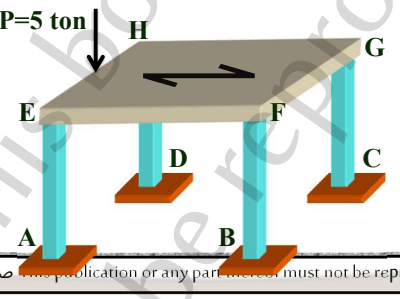
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) نیروی رسیده به صفحه ستون B، در صورتی که بار P در وسط ضلع EH اثر کند، چقدر است؟ کف سازه بصورت یکطرفه عمل می‌کند.



۱) ۵ تن
۲) ۲/۵ تن
۳) ۱ تن
۴) صفر ✓

مثال) نیروی رسیده به صفحه ستون A، در صورتی که بار P در وسط ضلع EH اثر کند، چقدر است؟ کف سازه بصورت یکطرفه عمل می‌کند.



۱) ۵ تن
۲) ۲/۵ تن ✓
۳) ۱ تن
۴) صفر

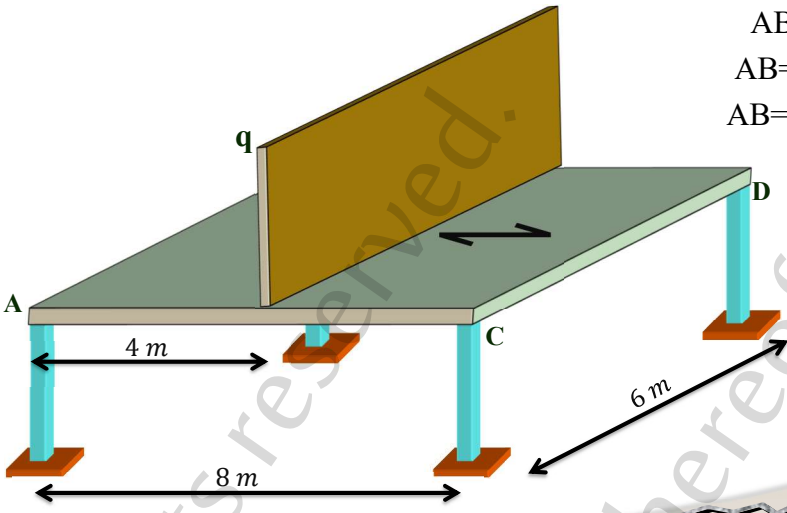
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟

۱) AB=q/2 , CD=q/2 ✓
۲) AB=2q/3 , CD=q/3
۳) AB=4q/5 , CD=q/5
۴) AB=0 , CD=0

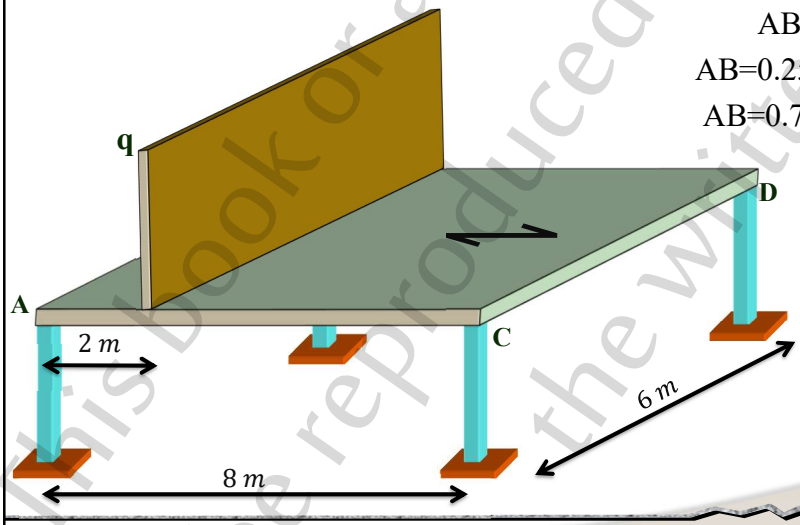


صفحه ۱۰۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟

۱) AB=q/2 , CD=q/2
۲) AB=0.25q , CD=0.75q
۳) AB=0.75 , CD=0.25q ✓
۴) AB=0 , CD=0



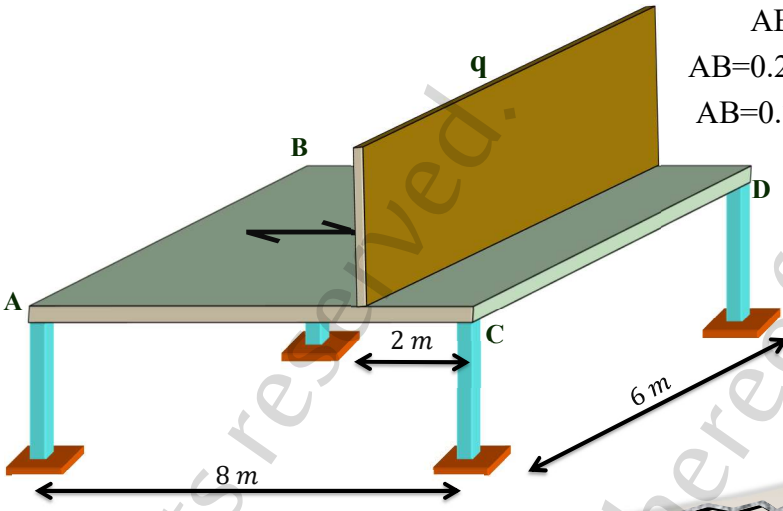
صفحه ۱۰۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟

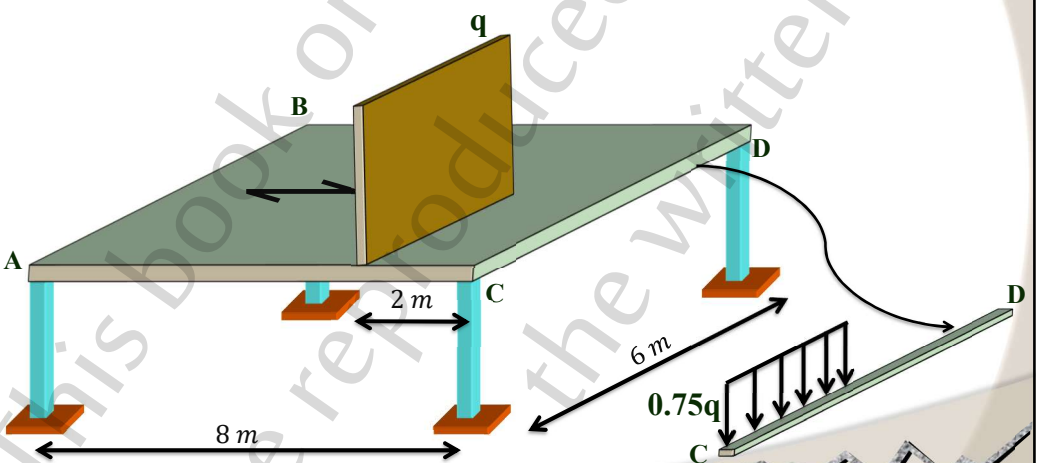
۱) AB=q/2 , CD=q/2
۲) AB=0.25q , CD=0.75q ✓
۳) AB=0.75 , CD=0.25q
۴) AB=0 , CD=0



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، توزیع بار روی تیر CD چگونه است؟

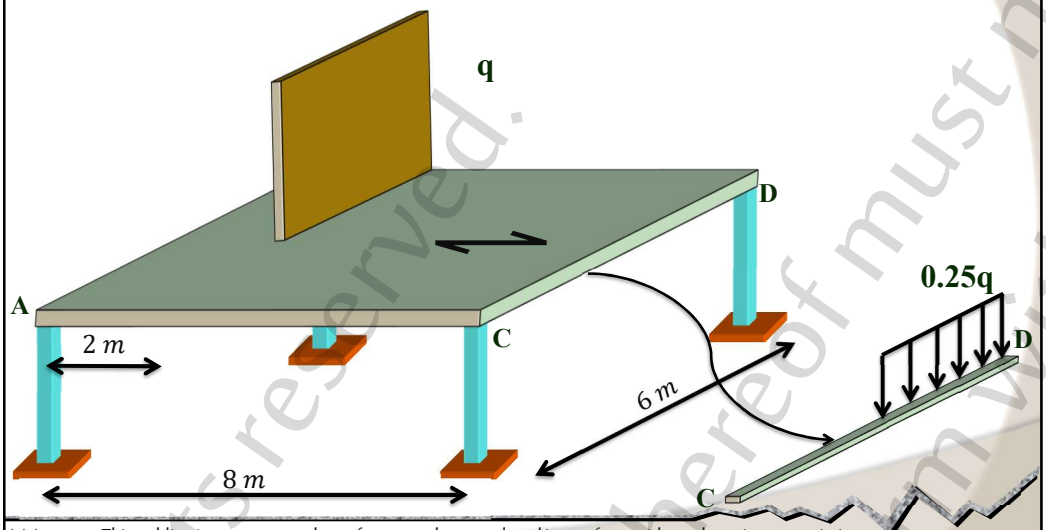


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، توزیع بار روی تیر CD چگونه است؟



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

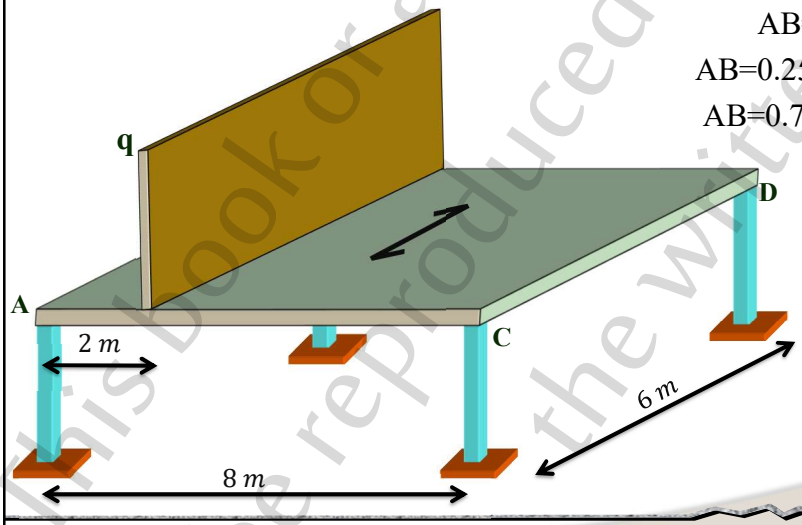
مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟

۱) AB=q/2 , CD=q/2

۲) AB=0.25q , CD=0.75q

۳) AB=0.75 , CD=0.25q

۴) AB=0 , CD=0 ✓

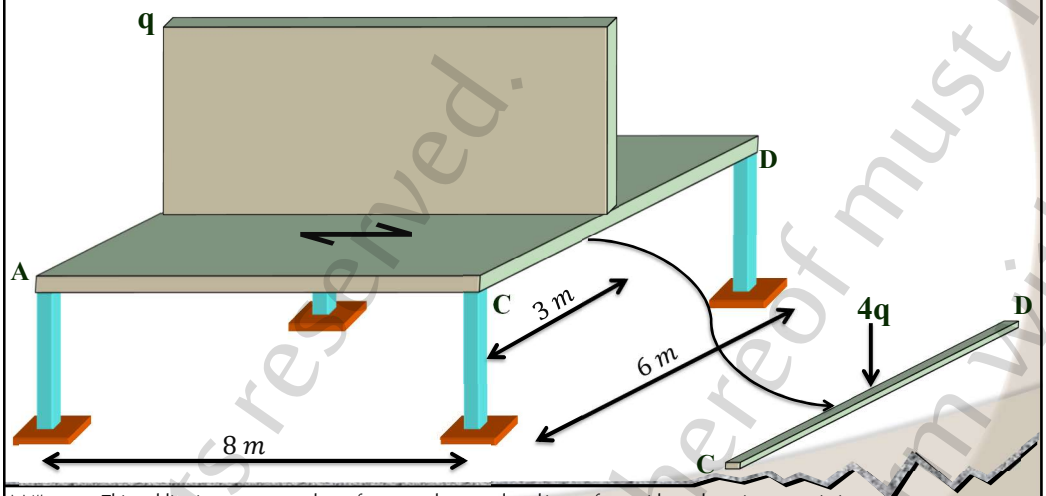


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

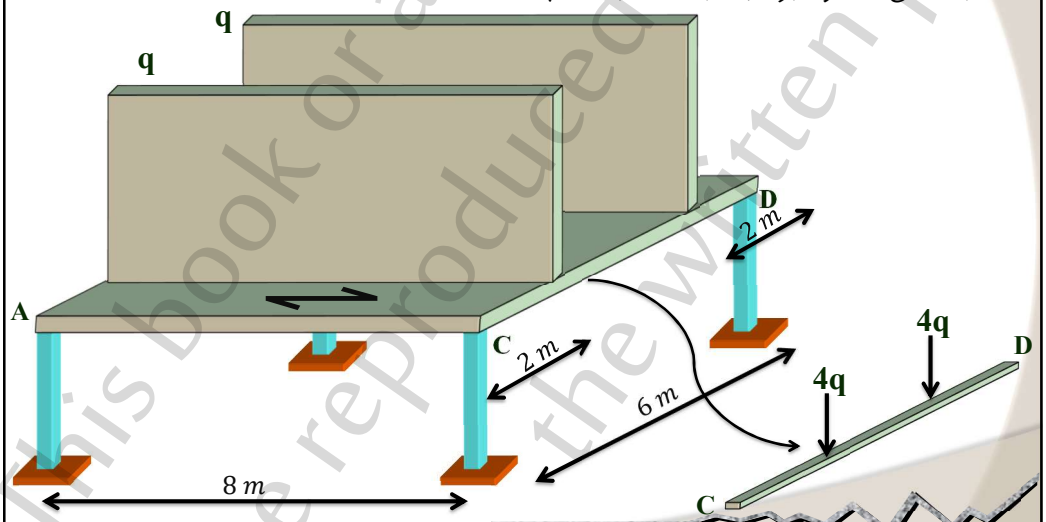
مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟

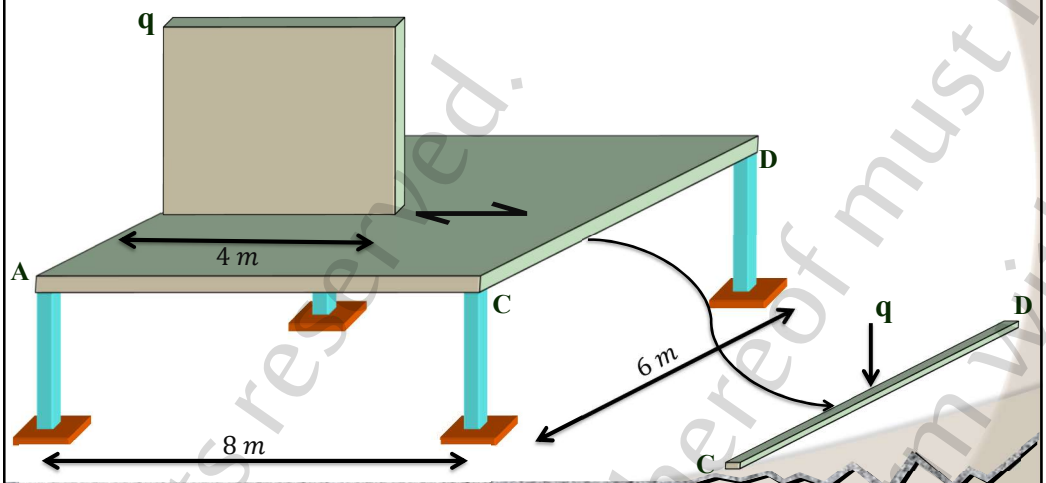


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

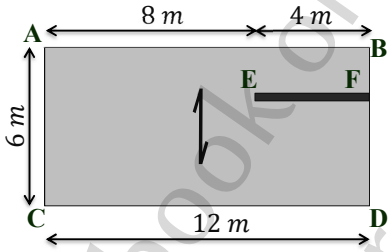
مثال) در صورتی که شدت بار دیوار بر واحد طول آن برابر q باشد و سقف بصورت یکطرفه عمل کند، بار ناشی از دیوار بر روی لبه AB و CD چقدر است؟

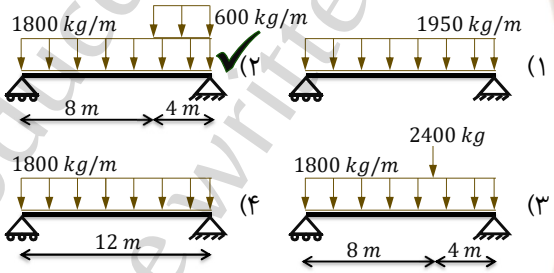


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳ شهریور ۹۱- در ساختمان مسکونی، بار مرده کف ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و وزن واحد سطح تیغه در چشمه ABCD، برابر ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و ارتفاع تیغه‌ها ۳ متر است. بار مرده وارد بر تیر AB کدام است؟ (طول تیغه EF=4 m، بار زنده کف بدون در نظر گرفتن تیغه $300\ kg/m^2$ است)





با توجه به وزن تیغه که بیشتر از $2kN/m^2$ است، بار آن بایستی بصورت بار مرده و در مکان خود اعمال شود.

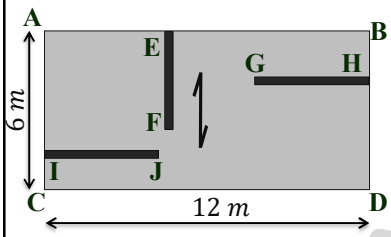
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

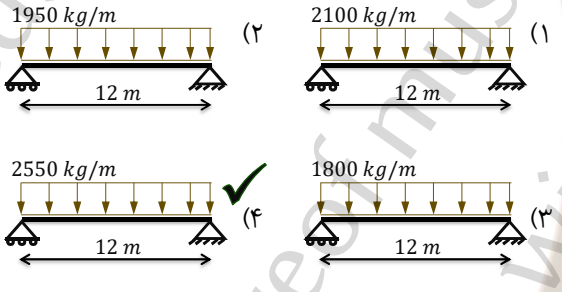
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال- نظارت-شهریور ۹۱- در ساختمان مسکونی، بار کف ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و وزن تیغه‌ها در چشمه ABCD برابر ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع و ارتفاع تیغه‌ها ۳ متر است. مجموع بار مرده و بار زنده وارد بر تیر AB کدام است؟

بار زنده بدون اثر تیغه $1.5\ kN/m^2$ طول تیغه‌ها بصورت زیر:

GH=EF=3 m IJ=4 m



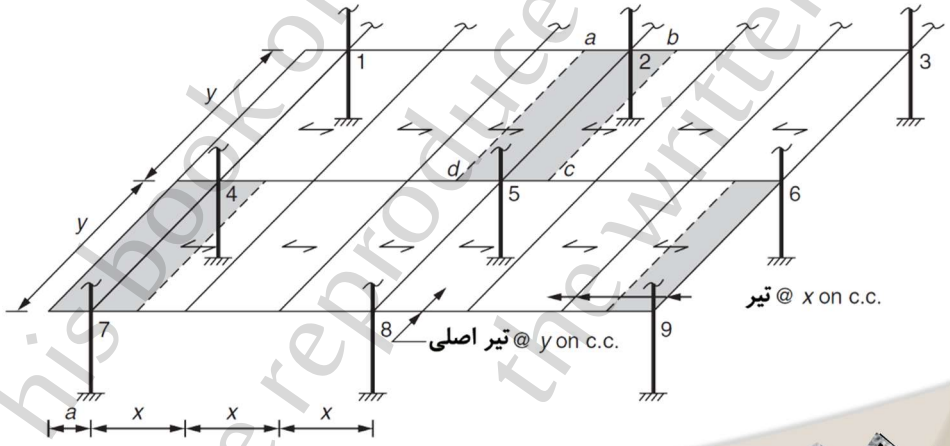


با توجه به وزن تیغه که کمتر از $2kN/m^2$ است، بار آن را میتوان بصورت گسترده زنده و حداقل برابر ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفت.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

در شکل زیر یک نمونه از سطح بارگیر برای چند تیر فرعی نشان داده شده است. پخش بار سطح نشان داده شده، بصورت یکطرفه می‌باشد. سیستم سقف را می‌توان بصورت عرشه فولادی در نظر گرفت. جهت پخش بارها روی تیرها به جهت قرارگیری تیرهای فرعی بستگی دارد.

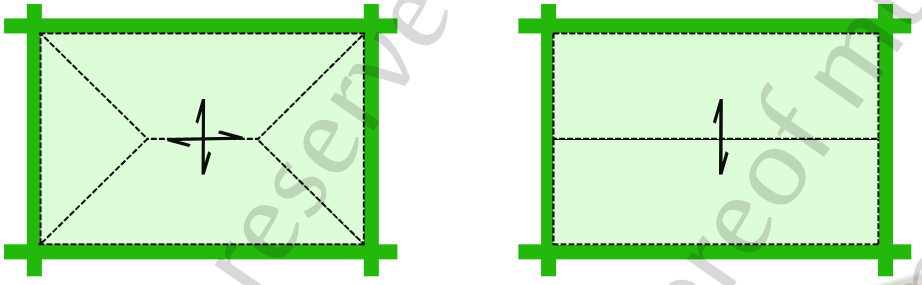


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ در صورتی که نسبت طول به عرض دال روی تیرها از ۲ بیشتر باشد، جهت پخش بار روی سطح دال را می‌توان بصورت یکطرفه در نظر گرفت.

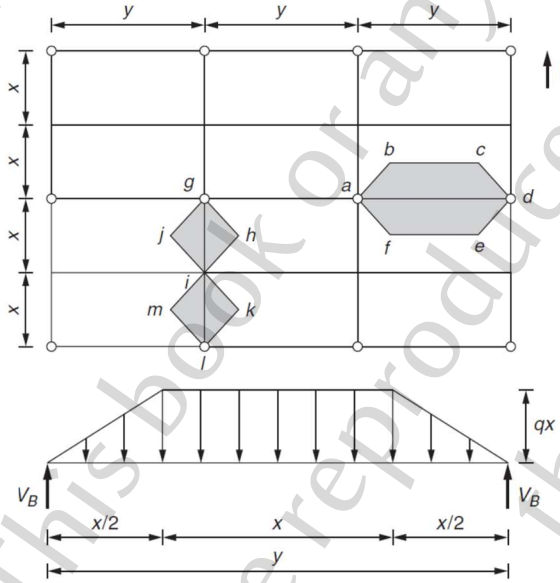
❊ در حالتی نسبت طول به عرض یک دال از ۲ کمتر باشد، پخش بار آن بصورت دوطرفه در نظر گرفته می‌شود. در این حالت، سهمیه بار هر تیر را می‌توان از روش پاکتی بدست آورد. در این روش، در راس هر تیر خطوطی با زاویه ۴۵ درجه تا وسط پانل دال ترسیم شده و سطح محصور بین این خطوط به عنوان سطح بارگیر دال در نظر گرفته می‌شود.



مقایسه پخش بار یکطرفه و دو طرفه

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



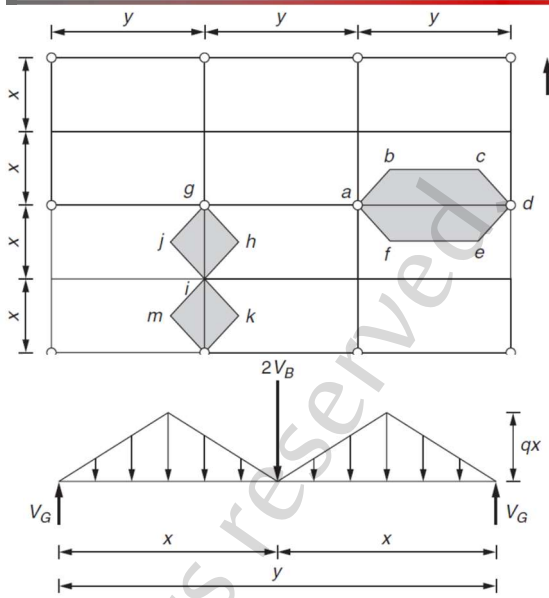
به عنوان مثال در صورتی که در شکل روبرو، نسبت $y/x=2$ باشد، برای یکی از تیرهای در جهت شرقی غربی، که در شکل سطح بارگیر آن با abcdef نشان داده شده است، بارهای اعمالی از طرف کف طبقه به این تیر در شکل زیر آن، نشان داده شده است که در آن q شدت بار گسترده سطحی روی کف طبقه و $y=2x$ است. مقدار عکس‌العمل تکیه‌گاهی در انتهای تیر با در نظر گرفتن وزن خود تیر برابر است با:

$$V_B = 0.75qx^2 + w_B x$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

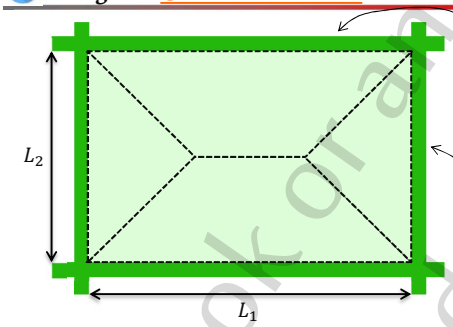


برای یکی از تیرهای اصلی در جهت شمال – جنوب، که در شکل روبرو، سطح بارگیر آن با ghij و iklm نشان داده شده است، نیروهای موثر بر این تیر در شکل زیر آن آورده شده است. مقدار عکس‌العمل تکیه‌گاهی در انتهای تیر با در نظر گرفتن وزن خود تیر برابر است با:

$$V_G = 0.5qx^2 + V_B + w_G x$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



بار کل وارد بر تکیه‌گاه در جهت L_1:

$$\left[(2L_1 - L_2) + \frac{L_2}{4}\right] \times \text{بار واحد سطح کف}$$

بار کل وارد بر تکیه‌گاه در جهت L_2:

$$\frac{L_2^2}{4} \times \text{بار واحد سطح کف}$$

مثال) در شکل بالا، اگر L_1=6 m و L_2=3 m و همچنین شدت بار روی کف برابر ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود، مقدار شدت بار روی لبه L_1 چقدر است؟

$$q = \left[(2 \times 6 - 3) + \frac{3}{4}\right] \times 300 = 2925 \frac{kg}{m}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

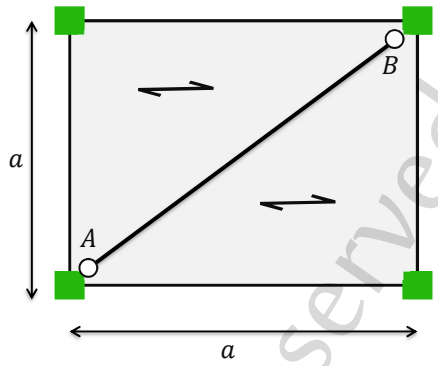
مثال- پایه۳-آذر ۹۲- در صورتی که مجموع شدت بارهای مرده و زنده در واحد سطح برابر q فرض شود، در طراحی به روش تنش مجاز تیر دو سر مفصل AB باید برای حداقل چه لنگر خمشی طراحی شود.

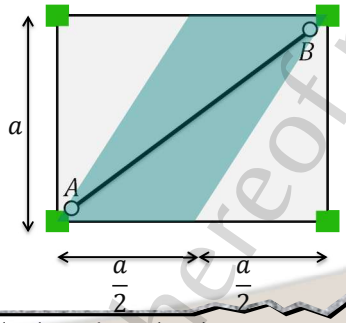
۱) $\frac{qa^3}{8\sqrt{2}}$ ✓

۲) $\frac{\sqrt{2}}{8}qa^3$

۳) $\frac{1}{8}qa^3$

۴) $\frac{\sqrt{2}}{4}qa^3$





 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه۱-۸۲- در پوشش بالکن یک ساختمان مسکونی، از تیرهای طره شده فولادی و طاق ضربی بین آنها استفاده شده است. لنگر خمشی ناشی از بار زنده در تکیه‌گاه تیر AB چقدر است؟ فاصله بین تیرها 0.7 m و طول طره‌ها 1.2 m است.

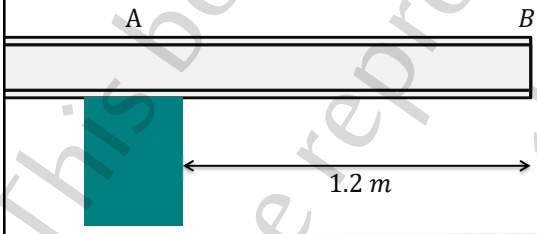
۱) M_A=1.51 kN.m ✓

۲) M_A=2.1 kN.m

۳) M_A=3.0 kN.m

۴) M_A=3.612 kN.m

$$M_A = 1.5 \times 2 \times 1.2 \times 0.7 \times \frac{1.2}{2} = 1.51\ kN.m$$



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال- پایه۳-۸۹- مجاور راهرو یک ساختمان مسکونی به صورت طره به ابعاد 1×1 m است. لنگر خمشی ناشی بارهای زنده در تکیه‌گاه چقدر است؟

۱) M=150 kg.m ✓ ۲) M=200 kg.m

۳) M=250 kg.m ۴) M=300 kg.m

$M_A = 1.5 \times 200 \times 1 \times 1 \times 0.5 = 150\ kg.m$

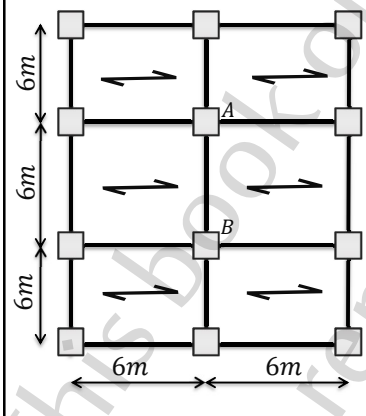
مثال- پایه۳-اسفند ۹۱- اگر در طول زمان اجرای ساختمان در محدوده ای کف طبقه سوم به مساحت ۴ متر مربع کاشی های سرامیکی کفی به ارتفاع نیم متر چیده شده باشد بار ضمن اجرای وارد بر کف حاصل از سرامیک بر حسب کیلونیوتن حدوداً چقدر خواهد بود؟

۱) ۸۴ ۲) ۴۲ ✓ ۳) ۲۱ ۴) ۳۴

با مراجعه به جدول پ۶-۱-۲ مبحث ششم:

$w = 2100 \times 0.5 \times 4 = 4200\ kg = 42\ kN$

مثال- پایه۱-۸۴- پلان روبرو قسمتی از یک پارکینگ عمومی است که ماشین ۴ تن، امکان رفت و آمد در آن را دارد. اگر ماشین آتش نشانی بتواند به این پارکینگ وارد شود، تیر AB برای چه لنگر خمشی باید طراحی نمود؟ دو انتهای تیر ساده فرض شود. کف یکطرفه است.



۱) 12.9 ton.m
۲) 16.2 ton.m
۳) 18.9 ton.m
۴) 21.6 ton.m

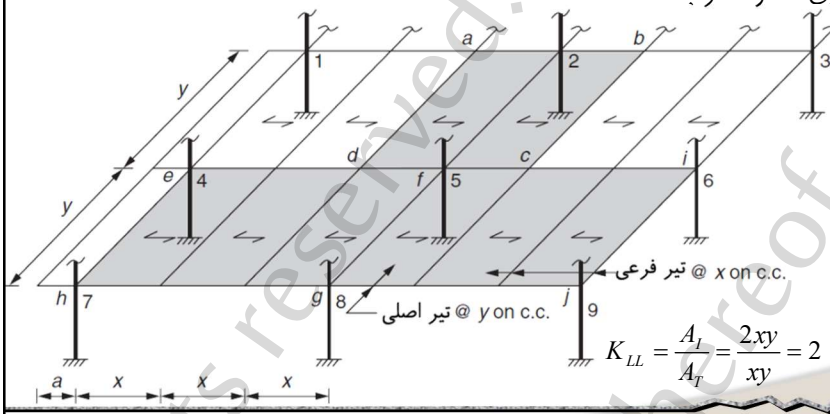
طبق ردیف ۱۱-۲ مبحث ششم، در محل عبور و پارک خودروهایی با وزن ۴۰ تا ۹۰ کیلونیوتن باید بار گسترده 600 kg/m^2 و بار متمرکز 3000 kg در نظر گرفته شود.

$$M_{AB} = max\left\{\begin{matrix}\frac{600 \times 6 \times 6^2}{8} = 16200\ kg.m \\ \frac{3000 \times 6}{4} = 4500\ kg.m\end{matrix}\right\}$$

All rights reserved
This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

سطح موثر:

در بارگذاری سقف‌های مختلف، مفهوم سطح موثر (A_I) در مبحث ششم مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب بار زنده K_{LL} که در جدول ۶-۵-۲ مبحث ششم معرفی شده است، از تقسیم سطح موثر بر سطح بارگیر (A_T) بدست می‌آید. سطح موثر یک عضو، به سطحی گفته می‌شود که فرای آن سطح، اثر بار روی عضو صفر باشد.



برای تیر نشان داده شده بین دو گره ② و ⑤، سطح موثر با هاشور abcd نشان داده شده است. برای این حالت، ضریب بار زنده K_{LL} بصورت زیر محاسبه می‌شود

$$K_{LL} = \frac{A_I}{A_T} = \frac{2xy}{xy} = 2$$

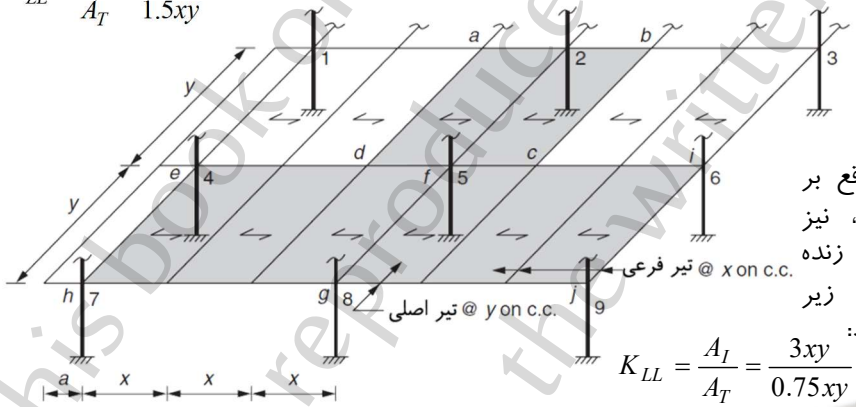
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

سطح موثر:

برای تیر اصلی بین دو گره ⑦ و ⑧، این سطح موثر که با هاشور efgh نشان داده شده است و برای این حالت، ضریب بار زنده K_{LL} بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$$K_{LL} = \frac{A_I}{A_T} = \frac{3xy}{1.5xy} = 2$$



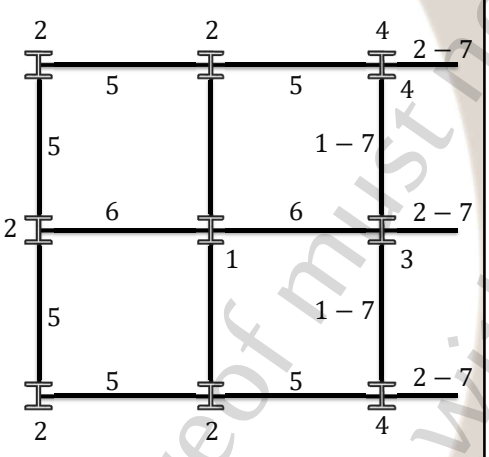
برای ستون واقع بر روی گره ⑨، نیز ضریب بار زنده K_{LL} بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$$K_{LL} = \frac{A_I}{A_T} = \frac{3xy}{0.75xy} = 4$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

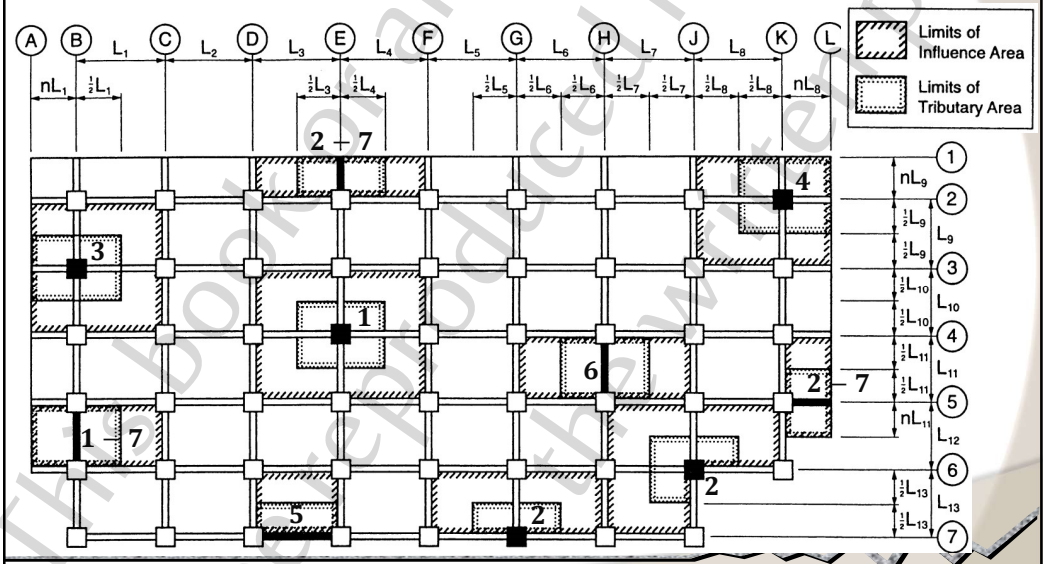
ردیف	جزء سازه‌ای	K_{LL}
۱	ستون‌های داخلی	۴
۲	ستون‌های خارجی بدون دال‌های طره‌ای	۴
۳	ستون‌های کناری با دال طره‌ای	۳
۴	ستون‌های گوشه با دال طره‌ای	۲
۵	تیرهای کناری بدون دال طره‌ای	۲
۶	تیر داخلی	۲
۷	بقیه اعضای ذکر نشده شامل:	
	۷-۱ تیر کناری با دال طره‌ای	۱
	۷-۲ تیر طره‌ای	۱
	۷-۳ دال یکطرفه	۱
	۷-۴ دال دو طرفه	۱
	۷-۵ اعضایی که فاقد ضابطه انتقال پیوسته برش در جهت عمود بر دهانه خود باشند.	۱



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. The book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

کاهش بار زنده طبقات:

با استفاده از رابطه زیر می توان بار زنده طبقات را کاهش داد:

$$L = L_0\left[0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}}\right]$$

که در آن L_0 بار زنده کاهش نیافته و L بار زنده کاهش یافته است که مقدار آن باید در رابطه زیر برقرار باشد:

عضو بار زنده دو طبقه را تحمل کند ➔ $L \geq 0.4L_0$

عضو بار زنده یک طبقه را تحمل کند ➔ $L \geq 0.5L_0$

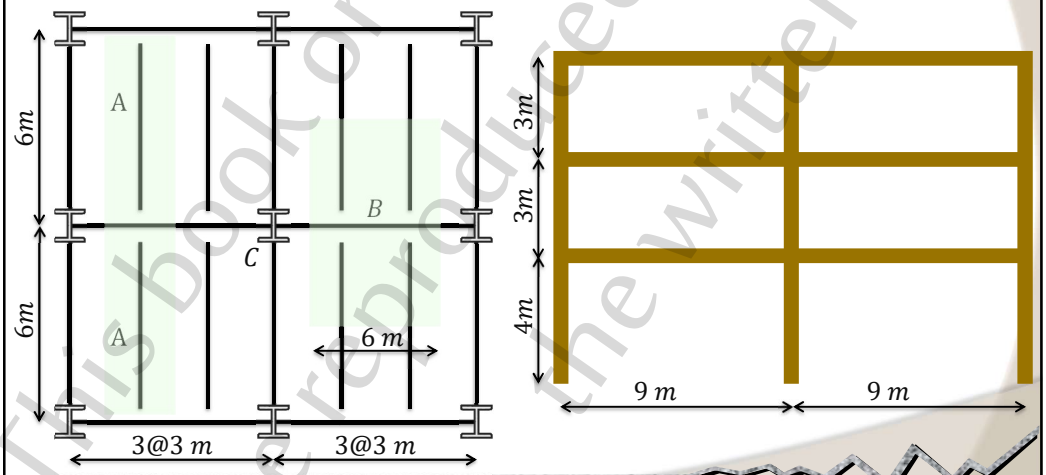
❊ در این رابطه A_T سطح بارگیر تیر یا ستون بوده و در ستون‌ها که بار چند طبقه را تحمل می‌کنند، مساحت بام، پارکینگ و سطوحی که در قسمت شرایط خاص بیان می‌شود، نباید در نظر گرفته شوند.

❊ برای اعضایی که برای آنها، $K_{LL}A_T$ برابر یا بیشتر از ۳۷ متر مربع باشد، می‌توان از رابطه فوق، بارهای زنده را کاهش داد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) برای پلان نشان داده شده در شکل زیر، مقدار بار زنده روی تیر A، شاه تیر B و ستون C در طبقه اول را تعیین نمایید. شدت بار زنده ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

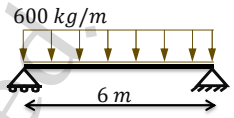
برای تیر A:

$A_T = 3 \times 6 = 18\,m^2 \qquad K_{LL} = 2.0$

$K_{LL}A_T = 2 \times 18 = 36\,m^2 < 37m^2$

بنابراین امکان کاهش بار زنده برای تیر A وجود ندارد. شدت بار زنده روی این تیر برابر است با:

$q = 200 \times 3 = 600\ kg/m$



برای شاه تیر B:

$A_T = 6 \times 6 = 36\,m^2 \qquad K_{LL} = 2.0$

$K_{LL}A_T = 2 \times 36 = 72\,m^2 > 37m^2$

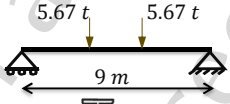
$$L = L_0\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}}\right) = 200\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{72}}\right) = 157.7\frac{kg}{m^2}$$

$L = 157.7\frac{kg}{m^2} > 0.5 \times 200 = 100\frac{kg}{m^2}$ قابل قبول است

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

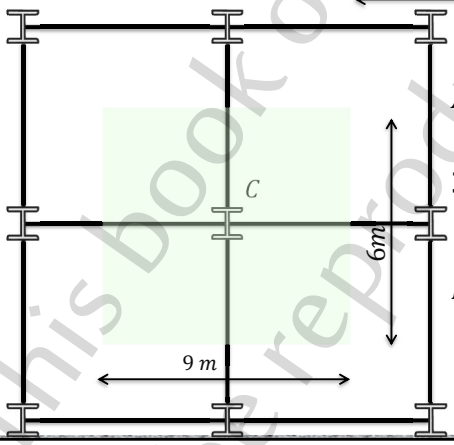
بار متمرکز روی تیر B ناشی از بارهای زنده:

$157.7\frac{kg}{m^2} \times 6 \times 6 \times 10^{-3} = 5.67\ ton$



برای ستون C در طبقه اول:

در شکل زیر، سطح بارگیر ستون C نشان داده شده



سطح بارگیر هر طبقه $A_T = 9 \times 6 = 54\,m^2$

سطح بارگیر تمام طبقات $3A_T = 3 \times 54 = 162\,m^2$

$K_{LL}A_T = 4 \times 162 = 648\,m^2 < 37m^2$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

$$L = L_0\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}}\right) = 200\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{648}}\right) = 85.9\frac{kg}{m^2}$$

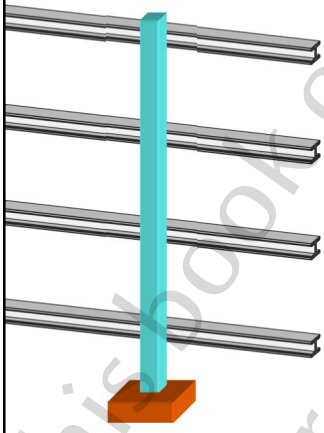
$$L = 85.9\frac{kg}{m^2} > 0.4 \times 200 = 80\frac{kg}{m^2}$$ قابل قبول است

$$P = 85.9\frac{kg}{m^2} \times 162\, m^2 \times 10^{-3} = 13.9\, ton$$ بار محوری ستون

مثال- پایه ۳- سال ۸۳- در یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه سطح بارگیر یکی از ستونهای میانی در هر طبقه ۱۶ متر مربع است. درصد مجاز کاهش بار زنده ناشی از سه طبقه اول به جز بام را برای این ستون در طبقه پایین (اولین طبقه) محاسبه کنید.

۱) 26.7%　　۲) 50%

۳) 32.5%　　۴) 42% ✓



$$A_T = 3 \times 16 = 48\, m^2 \qquad K_{LL} = 4$$

$$K_{LL}A_T = 4 \times 48 = 192\, m^2 > 37m^2 \quad \text{Ok}$$

$$\frac{L}{L_0} = \left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}}\right) = \left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{192}}\right) = 0.58$$

$$100 - 0.58 = 42\%$$

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳- سال ۹۱- تیرهای اصلی طبقات یک ساختمان اداری با دفترکارهای معمولی، دارای طول دهانه ۸ متری بوده که فاصله آنها از هم ۶ متر است. تیرچه‌های کف بر روی تیرهای ۸ متری قرار دارند. مقدار حداقل بارهای زنده در واحد طول (بر حسب کیلونیوتن بر متر) برای طراحی تیرهای اصلی باربر داخلی در طبقه پنجم در چه حدودی است؟ (وزن تیغه‌ها جداگانه به همراه بارهای مرده در نظر گرفته می‌شود.

۱) ۹ ۲) ۱۵ ۳) ۸ ۴) ۱۱ ✓

$$A_T = 8 \times 6 = 48\,m^2 \qquad K_{LL} = 2$$

$$K_{LL}A_T = 2 \times 48 = 96\,m^2 > 37m^2 \ \text{Ok}$$

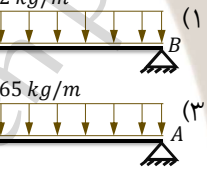
$$L = L_0\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}}\right) = 2.5\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{96}}\right) = 1.79\,\frac{kN}{m^2}$$

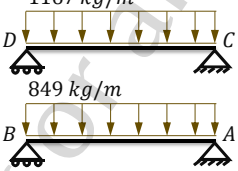
$$1.79 \times 6 = 10.7\,\frac{kN}{m}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

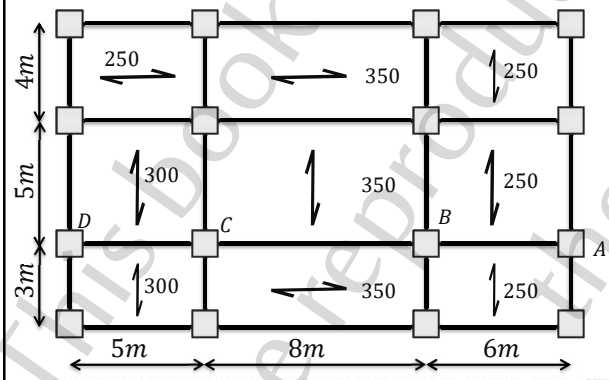
مثال- پایه ۳- سال ۹۱- در پلان شکل زیر، در مورد سربار کاهش یافته کدام گزینه صحیح است؟

۱) 

۲) ✓ 

۳)

۴)

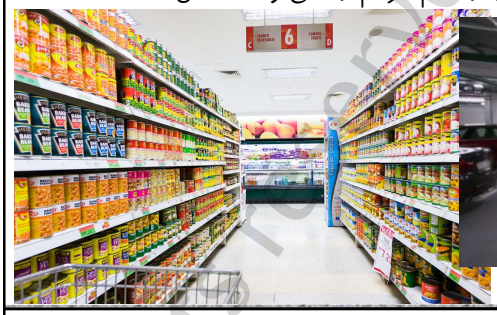


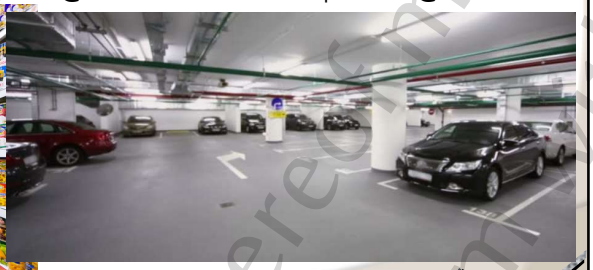
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

استثنائات: در برخی موارد قادر به کاهش بار زنده نیستیم:

* بارهای سنگین: بارهای زنده بیش از ۵ کیلونیوتن بر متر مربع، را نمی‌توان کاهش داد. لیکن در حالتی که اعضا بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند را می‌توان به میزان ۲۰٪ کاهش داد.
* محل عبور و پارک خودروهای سواری: در کف‌هایی که محل عبور و یا پارک خودروهای سواری باشد، کاهش بار زنده مجاز نیست. لیکن در حالتی که اعضا بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند را می‌توان به میزان ۲۰٪ کاهش داد.
* محل اجتماع و ازدحام: بار زنده محل‌های اجتماع و ازدحام مردم را نمی‌توان کاهش داد.





کاهش بار زنده در بام‌های تخت، شیبدار و قوسی: برای کاهش بار زنده بام می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

$$L_r = L_0 R_1 R_2 \qquad 0.6\frac{kN}{m^2} \le L_r \le 1.5\frac{kN}{m^2}$$

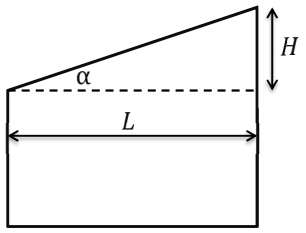
که در آن L_r بار زنده طراحی کاهش یافته در هر متر مربع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط عضو، L_0 بار زنده کاهش نیافته در هر متر مربع، R_1 ضریب کاهش ناشی از افزایش سطح بارگیر و R_2 ضریب کاهشی ناشی از تاثیر شیبدار بودن بام را در نظر می‌گیرد.

$$R_1 = \begin{cases} 1 & A_T \le 18m^2 \\ 1.2 - 0.0111A_T & 18m^2 < A_T < 54m^2 \\ 0.6 & A_T \ge 54m^2 \end{cases}$$

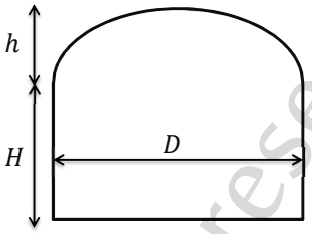
که در آن A_T سطح بارگیر عضو در بام است.

$$R_2 = \begin{cases} 1 & S \le 33\% \\ 1.2 - 0.006S & 33\% < S < 100\% \\ 0.6 & S \ge 100\% \end{cases}$$

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

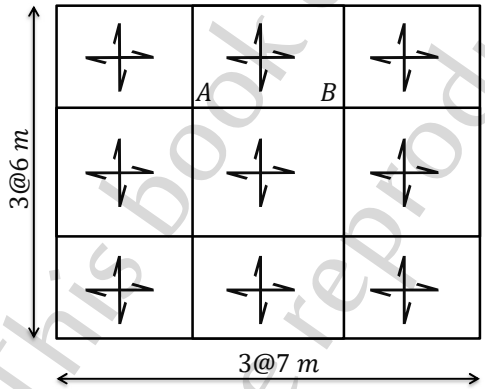


$$S: \tan\alpha = \frac{H}{L} \quad \rightarrow \quad S = \frac{H}{L} \times 100$$



$$S = 266.6\frac{h}{D}$$

مثال- پایه ۳- سال ۹۰- یک ساختمان مسکونی از نوع قاب ساختمانی ساده توام با مهاربندی همگرا فولادی در شهر تهران مفروض است. این ساختمان پنج طبقه با دال بتنی است. پلان تیر ریزی طبقه چهارم به همراه طول دهانه‌ها در شکل زیر نشان داده شده است. اگر بار زنده طبقات ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد، درصد کاهش بار زنده برای طراحی تیر AB به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است؟



۱) 43.3%

۲) 10% ✓

۳) 23.7%

۴) 40%

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳- سال ۸۹- در یک ساختمان ۱۰ طبقه اداری، درصد کاهش نیروی ناشی از بار زنده در ستون داخلی طبقه ۳ عبارت است از: (سطح بارگیر ستون در هر طبقه $16\ m^2$ و بار زنده طبقات $2.5\ kN/m^2$ فرض شود.

۱) در ساختمان اداری امکان کاهش بار زنده وجود ندارد.

۲) ۷۰

۳) ۳۰

۴) ۵۰ ✓

برای بام چون مسطح بوده و سطح آن کمتر از ۱۸ متر مربع است، $R_1=R_2=1.0$ است.

$$L_r = L_0 R_1 R_2 = 150 \times 1.0 \times 1.0 = 150$$

برای طبقات داریم:

$$A_T = 7 \times 16 = 112\ m^2 \qquad K_{LL} = 4$$

$$L = L_0\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL}A_T}}\right) = 2.5\left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{4 \times 112}}\right) = 1.16\frac{kN}{m^2} > 0.4L_0 = 0.6\frac{kN}{m^2}$$

درصد کاهش یافته به کاهش نیافته:

$$\% = \frac{16 \times (7 \times 1.16 + 1.5)}{16 \times (7 \times 2.5 + 1.5)} = 0.49$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳- سال ۸۷- سطح باگیری تیری در کف یک انبار $36\ m^2$ میباشد. چنانچه شدت بار مرده و زنده ۶ و ۸ کیلونیوتن بر متر مربع باشد، شدت بار زنده کاهش یافته چقدر خواهد بود؟

۱) علاوه بر سطح بارگیری، به تعداد طبقات ساختمان بستگی دارد.

۲) ۴ کیلونیوتن بر متر مربع

۳) ۶/۴ کیلونیوتن بر متر مربع

۴) ۸ کیلونیوتن بر متر مربع ✓

در برخی موارد قادر به کاهش بار زنده نیستیم:

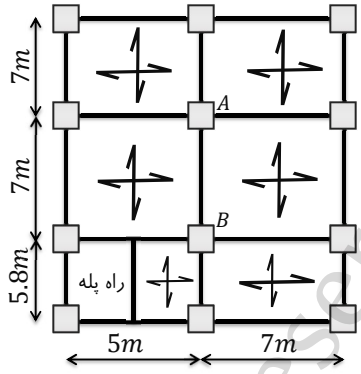
* بارهای سنگین: بارهای زنده بیش از ۵ کیلونیوتن بر متر مربع، را نمی‌توان کاهش داد. لیکن در حالتی که اعضا بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند را می‌توان به میزان ۲۰٪ کاهش داد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳- سال ۸۴- شکل زیر پلان اسکلت بتن آرمه یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه را نشان می‌دهد که دارای دال بتن آرمه دو طرفه است. مقدار کاهش بار زنده برای طرح تیر AB در پایین‌ترین طبقه عبارت است از:



۱) 9.7% کاهش ✓
۲) 27.1% کاهش
۳) 70.5% کاهش
۴) کاهش بار زنده برای AB مجاز نیست.

$A_T = 7 \times 3.5 = 24.5\ m^2 \qquad K_{LL} = 2$

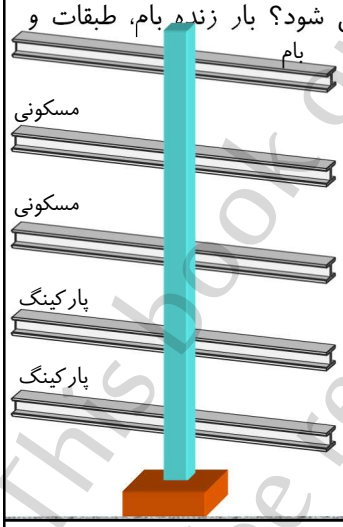
$$\% = \frac{16 \times (7 \times 1.16 + 1.5)}{16 \times (7 \times 2.5 + 1.5)} = 0.49$$

$$\frac{L}{L_0} = \left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{K_{LL} A_T}}\right) = \left(0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{2 \times 24.5}}\right) = 0.902 \qquad 1 - 0.902 = 9.7\%$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۲- سال ۸۴- ستون میانی مقابل متعلق به یک ساختمان مسکونی است که دو طبقه پارکینگ دارد. سطح بارگیر ستون در هر طبقه ۳۶ متر مربع است. ستون روی شالوده با منظور نمودن تخفیف مربوط به بار زنده بایستی برای چه نیرویی طراحی شود؟ بار زنده بام، طبقات و پارکینگ به ترتیب ۱۵۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ در نظر گرفته شود)



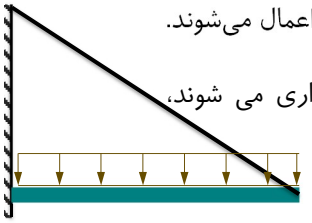
۱) 31.2 ton
۲) 39.3 ton
۳) 40.7 ton ✓
۴) 52.2 ton

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

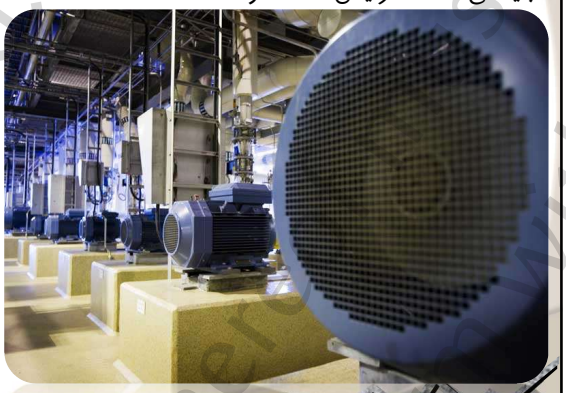
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بارهای زنده دینامیکی:

اغلب بارهای وارد بر سازه تدریجی و با وابستگی کم نسبت به زمان اعمال می‌شوند.



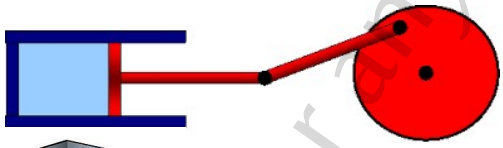
* بار زنده بالکن ها و کف‌هایی که توسط آویزهای کششی نگهداری می شوند، بایستی ۳۳٪ افزایش داده شود.



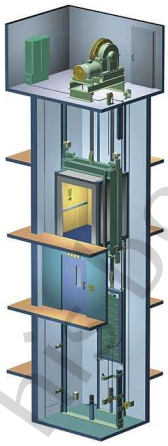
* وزن ماشین آلات، ملحقات و بارهای متحرک آنها در صورتی که ماشین آلاتی که دارای محور دورانی می‌باشند در ضریب 1.2 ضرب شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



* وزن ماشین آلات، ملحقات و بارهای متحرک آنها در صورتی که ماشین آلاتی که دارای حرکت رفت و برگشتی می‌باشند در ضریب 1.5 ضرب شوند.



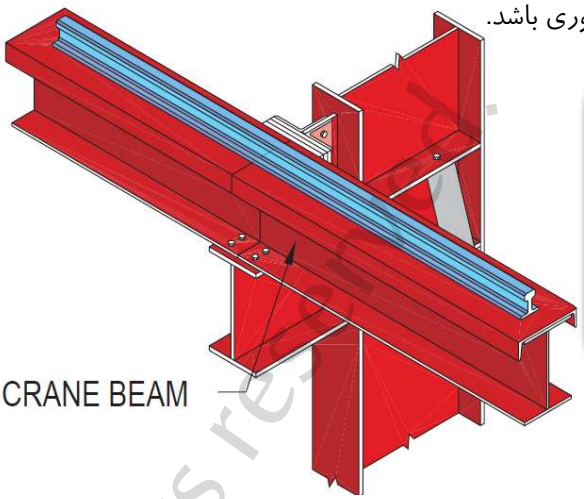
* وزن اتاقک، ماشین آلات، وزن تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران و وسایل باید در ضریب 2 ضرب شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

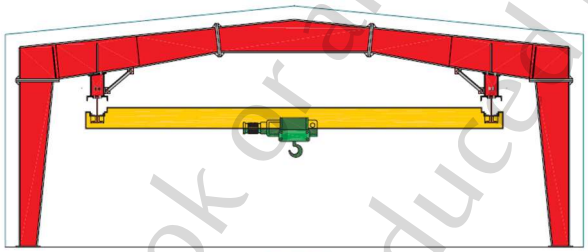
بار جرثقیل

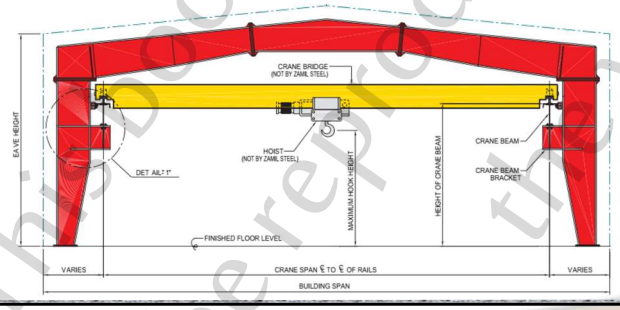
* در صورتی که سوله دارای جرثقیل است، براکت جرثقیل برای اثرات ضربه دینامیکی طراحی شود. همچنین ستون بالاتر از براکت منشوری باشد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

اجرای جرثقیل می‌تواند در تیر (رفتر) باشد، که چندان متداول نیست. در این حالت اثرات بار ترمز و بار آن بایستی در تیر دیده شود.

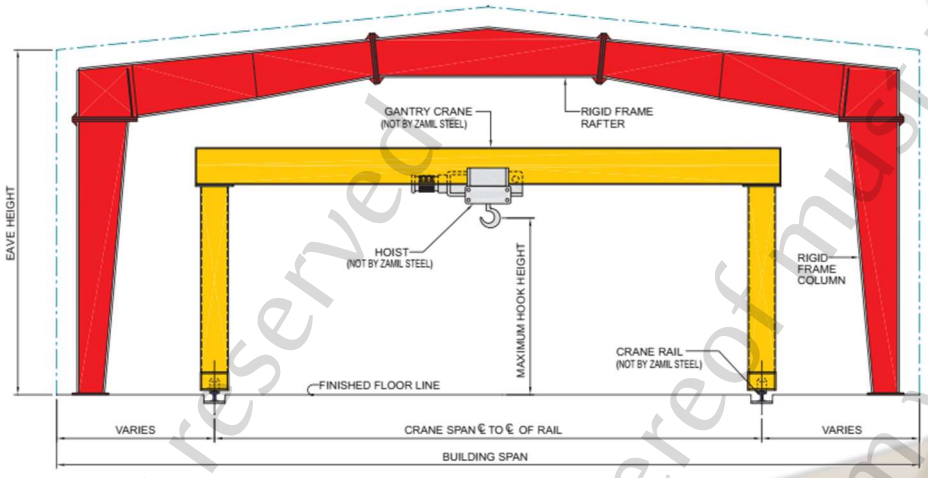




 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* در حالتی که وزن جرثقیل زیاد باشد، می‌توان آن را مستقل از سازه اصلی طراحی نمود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **حداکثر بار چرخ جرثقیل**: حداکثر بار چرخ در جرثقیل‌های پلدار شامل، بار ناشی از وزن پل به علاوه مجموع بار بهره برداری جرثقیل و وزن ارابه، در موقعیتی از قرار گیری ارابه بر روی زیر سری که بیشترین اثر را در آن ایجاد کند.

* **نیروی ضربه قائم**: این بار برابر حداکثر واکنش چرخ‌های جرثقیل است. برای در نظر گرفتن اثرات مربوط به ارتعاش آن بایستی مطابق زیر افزایش داده شوند:

جرثقیل‌های تک ریلی موتوردار ٪۲۵

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

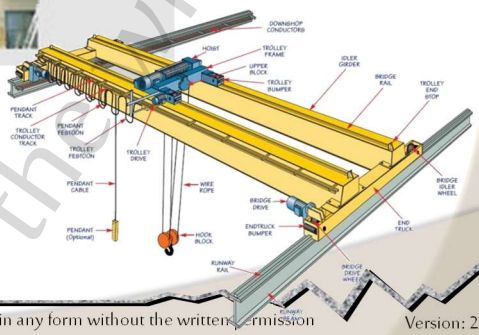
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

جرثقیل‌های دارای پل موتوری کابیندار یا دارای کنترل از راه دور ٪۲۵

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

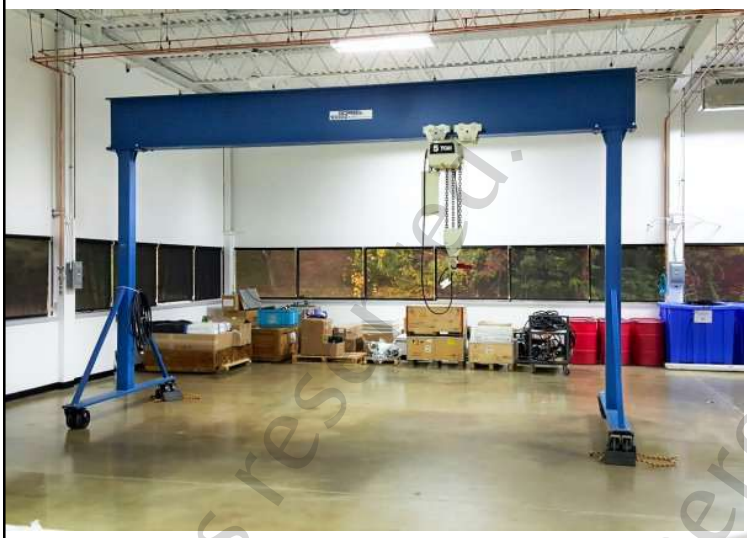
جرثقیل دارای پل دارای موتور با کنترل آویزی ٪۱۰



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

جرثقیل دارای پل یا تک ریلی بدون موتور با ارابه و بالابر دستی ٪۰



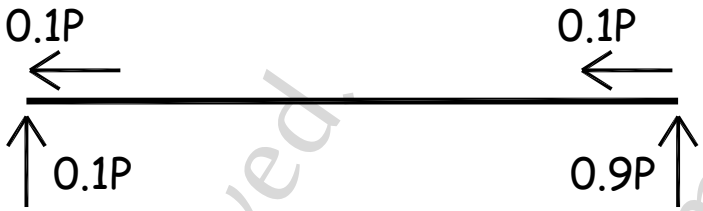
All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

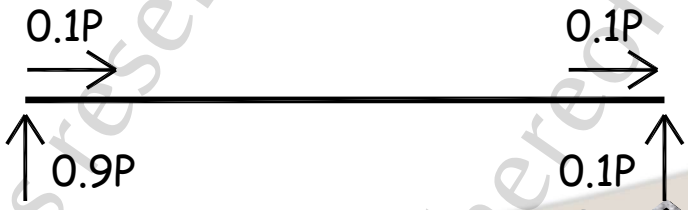
* **بار افقی جانبی**: بار جانبی تیر زیر سری دارای ارابه های برقی باید برابر ٪۲۰ مجموع بار ضریبدار جراثقال و وزن ارابه و بالابر در نظر گرفته شود. این بار بصورت افقی و در امتداد عمود بر محور تیر زیر سری (به سمت تیر زیر سری و یا خلاف آن) و در سطح تماس چرخ با تیر زیرسری در نظر گرفته شده و به نسبت سختی جانبی تیرهای زیرسری طرفین و سازه نگهدارنده آنها توزیع می‌شود. این بار ناشی از ترمز جرثقیل در هنگام ایستادن است.

بنابراین میتوان بار افقی جانبی را به دو حالت جداگانه زیر تقسیم کرد:

* حالت اول: کل بار به سمت راست رفته و ترمز گرفته شده است:



* حالت دوم: کل بار به سمت چپ رفته و ترمز گرفته شده است:



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **بار افقی طولی**: نیروی طولی وارد بر تیر زیرسری جرثقیل به جز جرثقیل‌های پلی با چرخ دنده دستی باید برابر ۱۰٪ حداکثر بار چرخ چرثقیل محاسبه شود. بار طولی باید بصورت افقی، در امتداد محور تیر زیر سری و در هر یک از جهات در سطح تماس چرخ با تیر زیر سری اثر داده شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بار برف

فصل هفتم آیین‌نامه ASCE7 و همچنین بند ۶-۷ مبحث ششم، به بارهای ناشی از برف اختصاص دارد.

صفحه ۱۵۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

صفحه ۱۶۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بار برف زمین: طبق مبحث ششم، بار برف زمین، P_g، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که، براساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال، دو درصد باشد (دوره بازگشت ۵۰ سال). ایران به ۶ منطقه برفگیر تقسیم شده است:

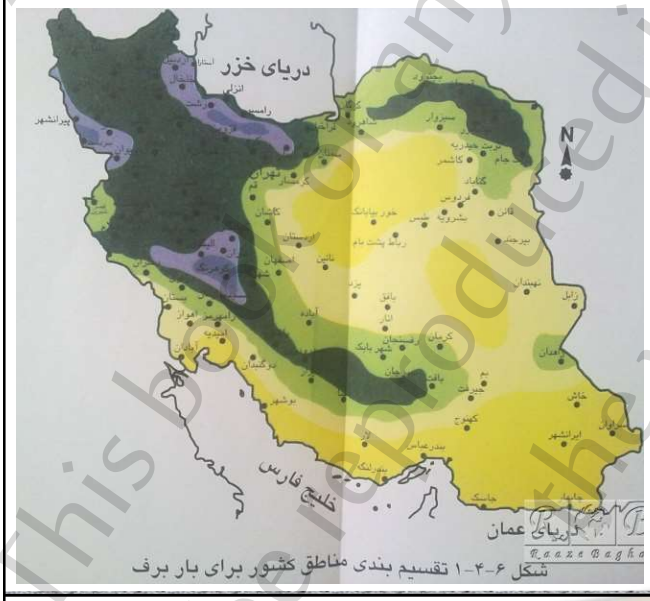
مناطق	بار برف زمین
۱) منطقه با برف بسیار کم (نادر)	0.25 kN/m^2
۲) منطقه با برف کم	0.50 kN/m^2
۳) منطقه با برف متوسط	1.0 kN/m^2
۴) منطقه با برف زیاد	1.5 kN/m^2
۵) منطقه با برف سنگین	2 kN/m^2
۶) منطقه با برف فوق سنگین	3 kN/m^2

مقدار P_g برای مناطق مختلف

برای تعیین منطقه بایستی به جدول ۶-۷-۱ یا شکل ۶-۷-۱ مبحث ششم مراجعه نمایید

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



شکل ۶-۴-۱ تقسیم بندی مناطق کشور برای بار برف

شکل ۶-۷-۱

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

جدول ۶-۷-۱ تقسیم‌بندی شهرهای کشور از نظر بار برف

ردیف	شهر	منطقه	ردیف	شهر	منطقه
۱	استارا	۵	۳۱	بوشهر	۱
۲	اراک	۴	۳۲	بیجار	۴
۳	اردبیل	۵	۳۳	بیرجند	۲
۴	اردستان	۲	۳۴	پیرانشهر	۵
۵	ارومیه	۴	۳۵	تبریز	۴
۶	اسلام آباد غرب	۴	۳۶	تربت جام	۴
۷	اصفهان	۳	۳۷	تربت حیدریه	۳
۸	الیگودرز	۵	۳۸	تکاب	۴
۹	امیدیه	۱	۳۹	تهران جنوب	۴
۱۰	انار	۲	۴۰	تهران شمال	۴
۱۱	اهر	۴	۴۱	جاسک	۱
۱۲	اهواز	۲	۴۲	جلفا	۴
۱۳	ایرانشهر	۱	۴۳	جیرفت	۲
۱۴	ایلام	۴	۴۴	چابهار	۱
۱۵	ایوان غرب	۳	۴۵	خاش	۱
۱۶	آبادان	۲	۴۶	خدابنده	۴
۱۷	آباده	۳	۴۷	خرم آباد	۴
۱۸	آبعلی	۵	۴۸	خرم دره	۴
۱۹	آستانه اشرفیه	۵	۴۹	خلخال	۵
۲۰	آزلی	۴	۵۰	خور بیابانک	۱
۲۱	بافت	۳	۵۱	خور بیرجند	۲
۲۲	بافق	۲	۵۲	خوی	۴
۲۳	بابه	۵	۵۳	داران	۵
۲۴	بجنورد	۴	۵۴	درود	۵
۲۵	بروجرد	۴	۵۵	دزفول	۳
۲۶	بستان	۲	۵۶	دهلران	۳
۲۷	بشرویه	۲	۵۷	دوگنبدان	۲
۲۸	بم	۲	۵۸	راسر	۴
۲۹	بندرعباس	۱	۵۹	رامهرمز	۲
۳۰	بندر لنگه	۱	۶۰	رباط پشت بام	۲

ادامه جدول ۶-۷-۱ تقسیم‌بندی شهرهای کشور از نظر بار برف

ردیف	شهر	منطقه	ردیف	شهر	منطقه
۶۱	رشت	۵	۹۱	کاشان	۳
۶۲	رفسنجان	۳	۹۲	کاشمر	۲
۶۳	رودسر	۴	۹۳	کرج	۴
۶۴	زابل	۲	۹۴	کرمان	۳
۶۵	زرینه اوباتو	۵	۹۵	کرمانشاه	۴
۶۶	زنجان	۴	۹۶	کنگاور	۴
۶۷	سبزوار	۳	۹۷	کهنوج	۱
۶۸	سراب	۴	۹۸	کوهرنگ	۶
۶۹	سراوان	۱	۹۹	گرگان	۳
۷۰	سربل ذهاب	۳	۱۰۰	گرمسار	۳
۷۱	سرخس	۳	۱۰۱	گلپایگان	۵
۷۲	سردشت	۶	۱۰۲	گلمکان	۴
۷۳	سقز	۵	۱۰۳	گناباد	۲
۷۴	سمنان	۳	۱۰۴	لار	۱
۷۵	سنندج	۴	۱۰۵	ماکو	۴
۷۶	سیرجان	۴	۱۰۶	مراغه	۴
۷۷	شاهرود	۳	۱۰۷	مریوان	۵
۷۸	شهر بابک	۳	۱۰۸	مسجدسلیمان	۳
۷۹	شهر کرد	۴	۱۰۹	مشهد	۴
۸۰	شیراز	۳	۱۱۰	ملایر	۴
۸۱	طبس	۲	۱۱۱	مهاباد	۴
۸۲	فردوس	۲	۱۱۲	میانه	۴
۸۳	فسا	۳	۱۱۳	نایین	۲
۸۴	فیروز کوه	۲	۱۱۴	نهاوند	۴
۸۵	قائن	۲	۱۱۵	نهبندان	۲
۸۶	قراخیل	۴	۱۱۶	نیشابور	۴
۸۷	قروه	۴	۱۱۷	همدان	۴
۸۸	قزوین	۴	۱۱۸	همدان نوژه	۴
۸۹	قم	۳	۱۱۹	یاسوج	۴
۹۰	قوچان	۴	۱۲۰	یزد	۲

جدول ۶-۷-۱

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **بار برف بام**: بصورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_r = 0.7 C_s C_t C_e I_S P_g$$

- C_s: ضریب شیب طبق بخش ۶-۷-۶
- C_t: ضریب شرایط دمایی طبق بخش ۶-۷-۵
- C_e: ضریب برفگیری طبق بخش ۶-۷-۳
- P_g: بار برف زمین
- I_S: ضریب اهمیت طبق بخش ۶-۷-۳

برای دیدن ضریب اهمیت بار برف اینجا کلیک شود.

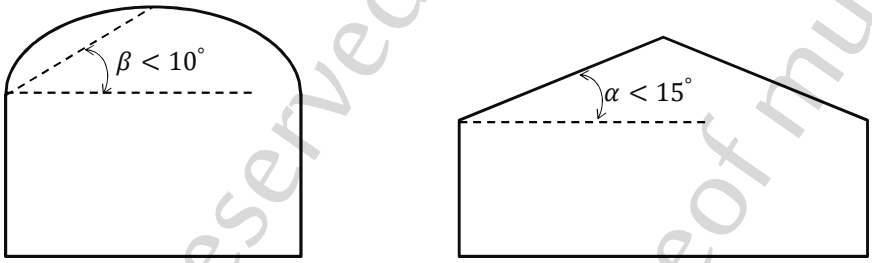
This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **بار برف حداقل برای بام‌های با شیب کم**: برای بام‌های شیبدار با شیب کمتر از ۱۵ درجه و برای بام‌های قوسی با زاویه قائم بین تاج و پای قوس، کمتر از ۱۰ درجه، باید بار حداقل P_m طبق رابطه زیر در نظر گرفته شود:

$$P_r = P_m = \begin{cases} I_s P_g & P_g \le 1\ kN/m^2 \\ I_s & P_g > 1\ kN/m^2 \end{cases}$$



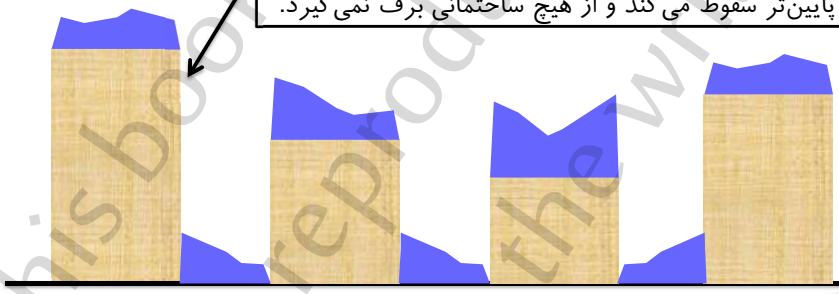
برای بام‌های شیبدار با شیب بیشتر از ۱۵ درجه و برای بام‌های قوسی با زاویه قائم بین تاج و پای قوس، بیشتر از ۱۰ درجه، نیازی به کنترل بار حداقل نیست

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **ضریب برف گیری (C_e)**: اثر ناهمواری محیط و ساخت و ساز اطراف و میزان برف‌گیری بام ساختمان به کمک ضریب برف‌گیری Ce حاصل از جدول ۶-۷-۲ مبحث ششم در نظر گرفته می‌شود (این ضریب عددی بین ۰/۸ تا ۱/۲ است). در این جدول ناهمواری محیط به سه دسته بام برف‌ریز، بام نیمه برف‌گیر و بام برف‌گیر تقسیم می‌شود.

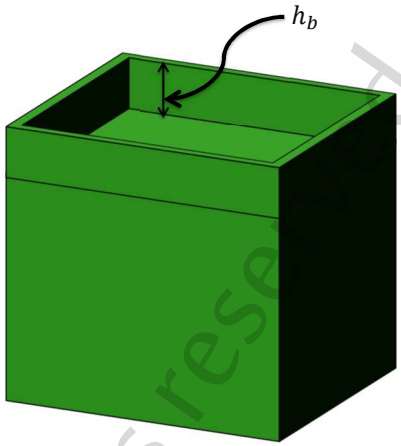
در حالت برف‌ریز، بام، بالاتر از محیط اطراف ساختمان می‌باشد و برای آن محافظتی از اطراف وجود ندارد. اگر وزش بادی صورت گیرد، برف بر روی سطوح پایین‌تر سقوط می‌کند و از هیچ ساختمانی برف نمی‌گیرد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

اگر بر روی بام تاسیساتی وجود داشته باشد، و یا ارتفاع دست‌انداز بام و سایر برجستگی‌ها، از روی بام بیشتر از ارتفاع برف متوازن، $h_b=P_r/\gamma$ باشد، آن بام نمی‌تواند در گروه برف‌ریز قرار گیرد.



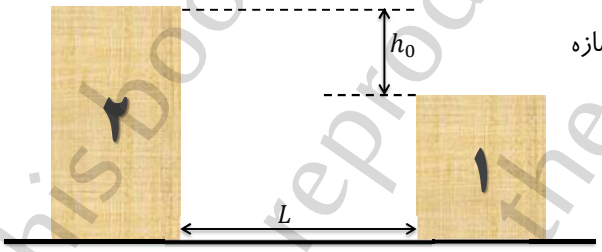
وجود دست انداز با ارتفاع بیشتر از برف متوازن که در این حالت بام نمی‌تواند در گروه برف‌ریز قرار گیرد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

موانع اطراف ساختمان تا فاصله $10h_0$ می‌توانند برای برف بام آن ساختمان محافظت ایجاد کنند و در آن صورت بام نمی‌تواند برف ریز باشد. که h_0 فاصله قائم از روی مانع بالاتر تا روی بام می‌باشد. بام برف‌گیر از تمام جوانب پایین‌تر از موانع متصل به آن و یا موانع اطراف است. وزن مخصوص برف از رابطه زیر تعیین میشود:

$$\gamma = 0.43P_g + 2.2 \leq 4.7\ kN/m^2$$



در شکل روبرو اگر $L>10h_0$ باشد، سازه شماره ۱ برف ریز محسوب می‌شود.

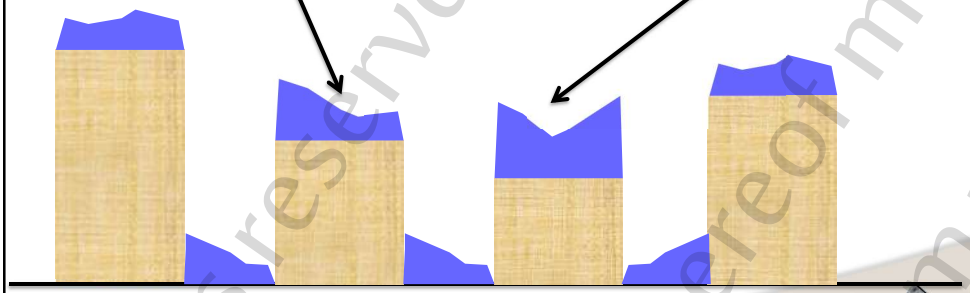
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

در حالت برفگیری، بام، پایینتر از محیط اطراف ساختمان می‌باشد و عملا باد برف سطوح بالاتر را بر روی این بام انباشته میکند. در این حالت بار برف افزایش خواهد یافت.

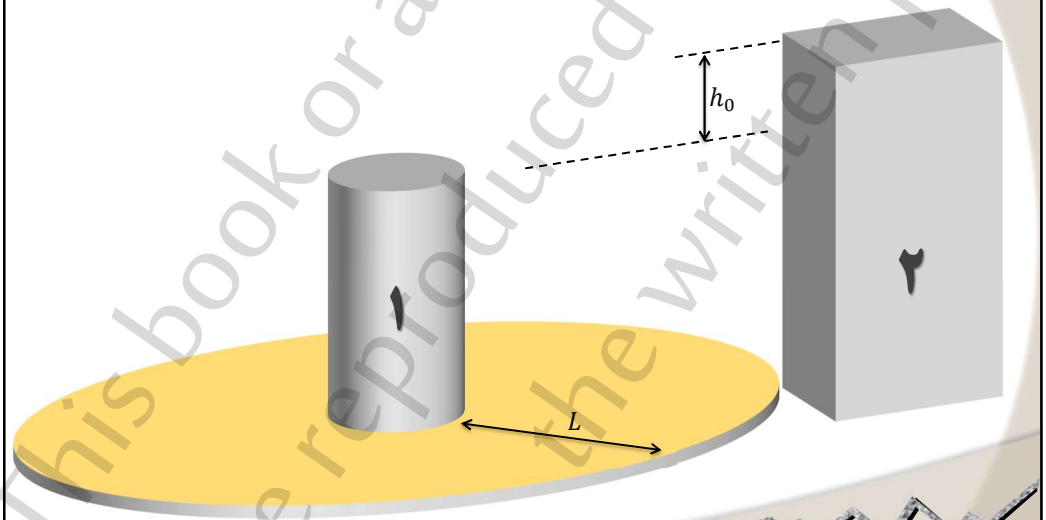
در حالت نیمه برفگیر، بام، هم پایین‌تر و هم بالاتر از محیط اطراف می‌باشد و نمی‌توان آن را برفگیر یا برف ریز طبقه‌بندی نمود.



صفحه ۱۶۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

اگر $L>10h_0$ باشد، سازه شماره ۱ برف ریز محسوب می‌شود.



صفحه ۱۷۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **گروه ناهمواری محیط**: این مورد در تعیین C_e دخیل بوده و آن را متاثر میکند. ناهمواری محیط اطراف ساختمان، مانند وجود درختان بلند در اطراف ساختمان است. در بند ۶-۷-۴-۱ مبحث ششم، سه گروه ناهمواری محیط تعریف شده است:

- گروه ناهمواری زیاد: محیط شهر و حومه شهری، محیط باغ، جنگل و سایر محیط‌های ناهمواری و دارای موانع متعدد و متراکم با ارتفاع ۹ متر و بیشتر.
- گروه ناهمواری متوسط: محیط با موانع پراکنده با ارتفاع عموماً کمتر از ۹ متر.
- گروه ناهمواری کم: محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا، باتلاق و نمکزار.

بعد از تعیین گروه ناهمواری و نوع بام، ضریب C_e از جدول زیر تعیین می‌شود.

گروه ناهموار	بام برف ریز	بام نیمه برفگیر	بام برفگیر
زیاد	0.9	1.0	1.2
متوسط	0.9	1.0	1.1
کم	0.8	0.9	1.0

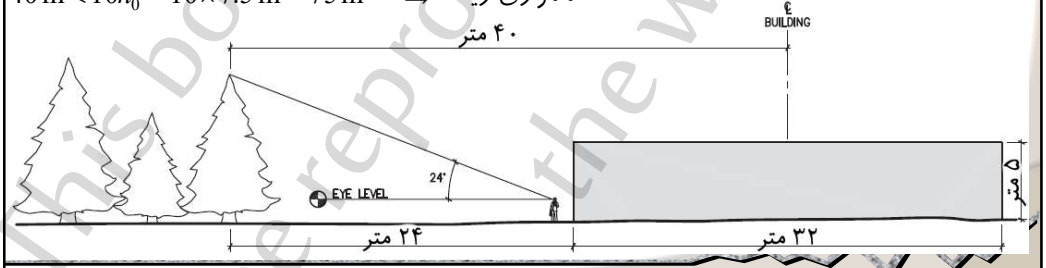
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- یک سازه که در مجاورت جنگل قرار دارد را در نظر بگیرید. در صورتی که ارتفاع خط دید را ۱۸۰ سانتیمتر و زاویه دید تا نوک درخت را ۲۴ درجه در نظر بگیریم، گروه ناهمواری محیط کدام است؟

از مثلثات، ارتفاع نوک درخت تا سطح دید برابر $24\times\tan(24)=10.7\ \text{m}$ می‌باشد. در صورتی که ارتفاع سطح دید را ۱/۸ متر در نظر بگیریم، ارتفاع درخت برابر ۱۲/۵ متر خواهد بود. با توجه به ارتفاع ساختمان (۵ متر) فاصله بین تراز بام تا نوک درخت برابر ۷/۵ متر خواهد شد. طبق ASCE7 در صورتی که مرکز بام ساختمان تا موانع کمتر از ۱۰ برابر اختلاف ارتفاع ساختمان و موانع باشد، در رده گروه ناهمواری زیاد قرار می‌گیرد:

$40\,\text{m} < 10h_0 = 10\times 7.5\,\text{m} = 75\,\text{m} \quad \Rightarrow$ ناهمواری زیاد



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **ضریب شرایط دمایی (C_t)**: اثر درجه حرارت ساختمان بر روی برف انباشته شده بر روی بام با استفاده از این ضریب در نظر گرفته می‌شود.

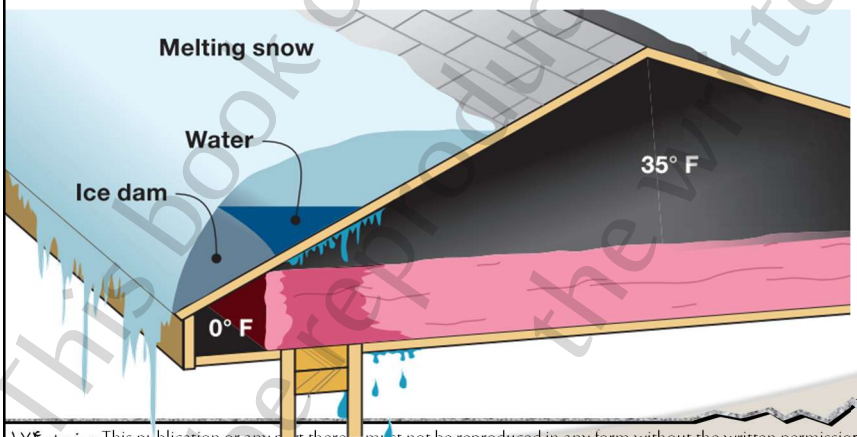
مورد	ضریب C_t
تمام ساختمان ها به جز موارد زیر	1.0
سازه‌هایی که همیشه در دمای کمی بالاتر از صفردرجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند.	1.1
سازه‌های با زیر بام باز و سازه‌های بدون گرمایش	1.2
سازه‌هایی که همیشه دمای آنها زیر صفر درجه نگهداری می‌شود.	1.3

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ **ضریب شیب (C_s)**: هرچه بام دارای شیب بیشتری باشد، برف از روی آن بیشتر لغزیده و بار برف روی بام کم می‌شود. میزان لغزش برف به سه عامل: دمای فضای داخلی، لغزنده بودن سطح بام و مانع دار بودن بام وابسته است.

پدیده سد یخی: در سازه‌های شیبدار ایجاد شده و یخ زدن پایین بام باعث تجمع برف بر روی آن می‌شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ضریب شیب:

$$C_s = \begin{cases} 1.0 & \alpha \le \alpha_0 \\ 1 - \dfrac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} & \alpha_0 < \alpha < 70^\circ \\ 0 & \alpha \ge 70^\circ \end{cases}$$

- اگر سطح بام لغزنده بوده و لغزش برف بر روی سطح بدون مانع باشد و همچنین فضای کافی پایین‌تر از لبه بام برای پذیرش برف موجود باشد، مقدار α_0 برای C_t=1.0 برابر پنج درجه، برای C_t=1.1 برابر ده درجه و برای مقادیر بیشتر C_t برابر پانزده درجه خواهد شد.
- در صورت عدم وجود شرایط لغزنده و مانع‌دار بودن بام، مقدار α_0 برای C_t=1.0 برابر ۳۰ درجه و برای C_tهای بیشتر، برابر ۴۵ درجه است.
- بام‌های لغزنده مانند: پوشش‌های فلزی، سنگ برگ، شیشه‌ای و پوشش‌های لاستیکی، پلاستیکی و قیراندود با سطح صاف و هموار می‌باشد. ورقه‌های پوشش آسفالتی و چوبی لغزنده محسوب نمی‌شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

سطوح غیرلغزنده:

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

سطوح لغزنده:

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

برای بام‌های کنگره‌ای و شیبدار دندانه‌ای ضریب شیب برای کلیه سطح برابر یک خواهد بود

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بطور خلاصه:

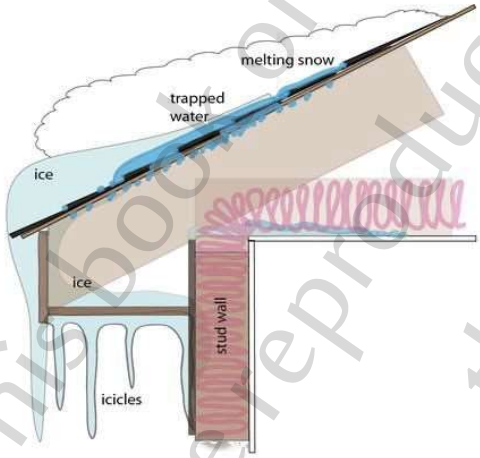
$$C_t = 1.0 \begin{cases} \text{سطح بام لغزنده و بدون مانع} & \alpha_0 = 5 \rightarrow \\ \text{سایر بام‌ها} & \alpha_0 = 30 \rightarrow \end{cases} \quad \text{و} \quad C_s = \begin{cases} 1.0 & \alpha \le \alpha_0 \\ 1 - \dfrac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} & \alpha_0 < \alpha < 70^\circ \\ 0 & \alpha \ge 70^\circ \end{cases}$$

$$C_t = 1.1 \begin{cases} \text{سطح بام لغزنده و بدون مانع} & \alpha_0 = 10 \rightarrow \\ \text{سایر بام‌ها} & \alpha_0 = 45 \rightarrow \end{cases} \quad \text{و} \quad C_s = \begin{cases} 1.0 & \alpha \le \alpha_0 \\ 1 - \dfrac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} & \alpha_0 < \alpha < 70^\circ \\ 0 & \alpha \ge 70^\circ \end{cases}$$

$$C_t > 1.1 \begin{cases} \text{سطح بام لغزنده و بدون مانع} & \alpha_0 = 15 \rightarrow \\ \text{سایر بام‌ها} & \alpha_0 = 45 \rightarrow \end{cases} \quad \text{و} \quad C_s = \begin{cases} 1.0 & \alpha \le \alpha_0 \\ 1 - \dfrac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} & \alpha_0 < \alpha < 70^\circ \\ 0 & \alpha \ge 70^\circ \end{cases}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

بر روی طره لبه پایین بام، که امکان تجمع برف وجود دارد، از ضریب یک برای C_s و C_t استفاده شده ولی مقدار P_r در ناحیه تجمع برف دو برابر می‌شود. ناحیه عرض تجمع برف برابر طول طره خواهد بود ولی مقدار آن از بر دیوار زیر سقف به سمت بیرون لازم نیست بیشتر از 1.5 m در نظر گرفته شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **بار متوازن و نامتوازن برف در بام‌های با شیب دو طرفه:** بار متوازن به مانند قبل تعیین می‌شود.

در مبحث ششم، بام‌های با شیب دوطرفه به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند:

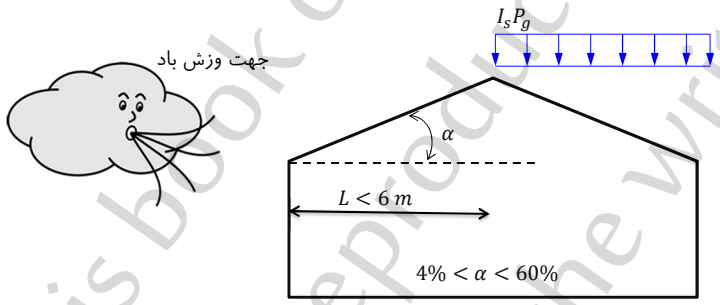
۱) در بام‌های با شیب کمتر از ۴٪ یا بیشتر از ۶۰٪ نیازی به در نظر گرفتن بارگذاری نامتقارن نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۲) در بام‌های با فاصله افقی کمتر از ۶ متر بین تاج و پای شیب با تیرهای تکیه‌گاهی ساده بین تاج و پای شیب، بارگذاری نامتوازن به صورت زیر است:

- برای سمت رو به باد، بار برف برابر صفر.
- برای سمت پشت به باد، بار برف برابر $I_s P_g$.



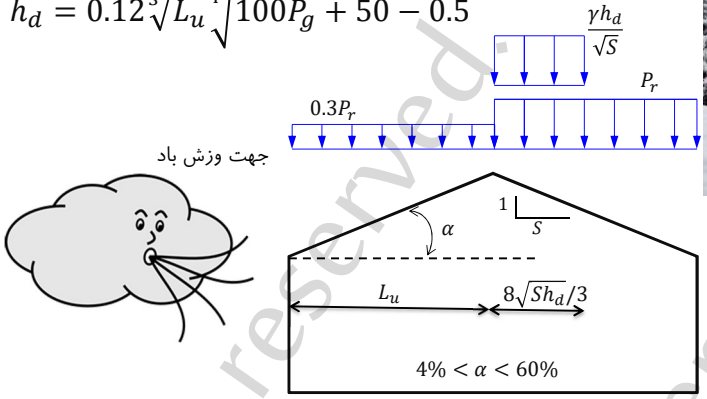
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۳) در سایر بام‌های دوطرفه، بار نامتوازن در سمت رو به باد، و پشت به باد مطابق شکل زیر بارگذاری شود. اگر L_u کمتر از ۶ متر بود، از مقدار ۶ متر برای آن استفاده شود.

$$\gamma = 0.43P_g + 2.2 \leq 4.7\ kN/m^2$$

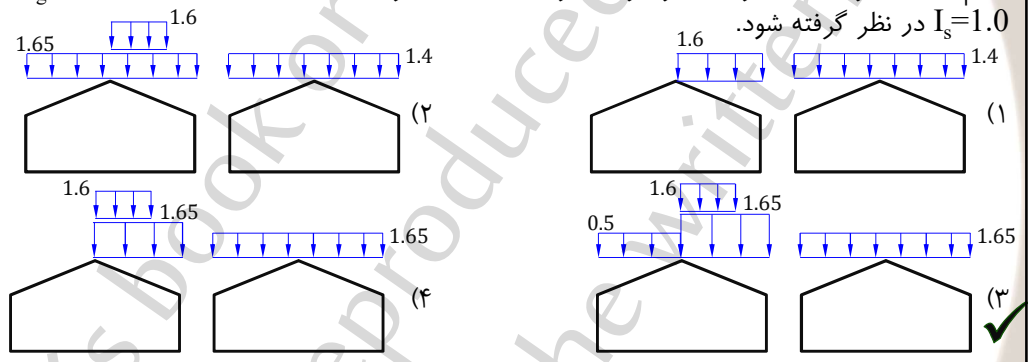
$$h_d = 0.12\sqrt[3]{L_u}\sqrt[4]{100P_g + 50} - 0.5$$



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳ آذر ۹۲- یک سالن صنعتی با سقف شیبدار دوطرفه با زاویه ۳۰ درجه را در نظر بگیرید. بارگذاری متوازن و نامتوازن برف برای سقف این سالن بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع باید مطابق کدام یک از گزینه‌های زیر در نظر گرفته شود. (دهانه ۲۰متر، C_e=0.9 ،C_t=1.2 ،P_g=3 kN/m^3 و I_s=1.0 در نظر گرفته شود.

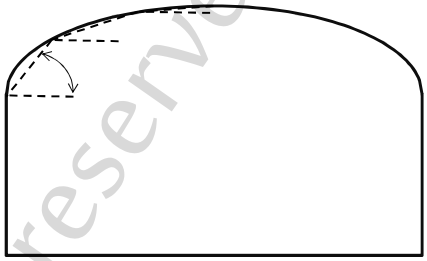


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **بار متوازن و نامتوازن برف در بام‌های قوسی**: بار متوازن به مانند بام‌های شیبدار است. اما نکته مهم آنکه با توجه به تغییر شیب در هر نقطه از منحنی محاسبه آن اندکی متفاوت است. ابتدا بایستی قوس را به چند وتر تقسیم نموده و شیب هر یک را جداگانه بدست آوریم.

- تعداد قوس در هر نیمه نباید از ۳ عدد کمتر باشد.
- وترهایی که دارای شیب بیشتر از ۷۰٪ هستند، جزو تقسیم بندی لحاظ نمی‌شوند و نیازی به اعمال بار برف ندارند.

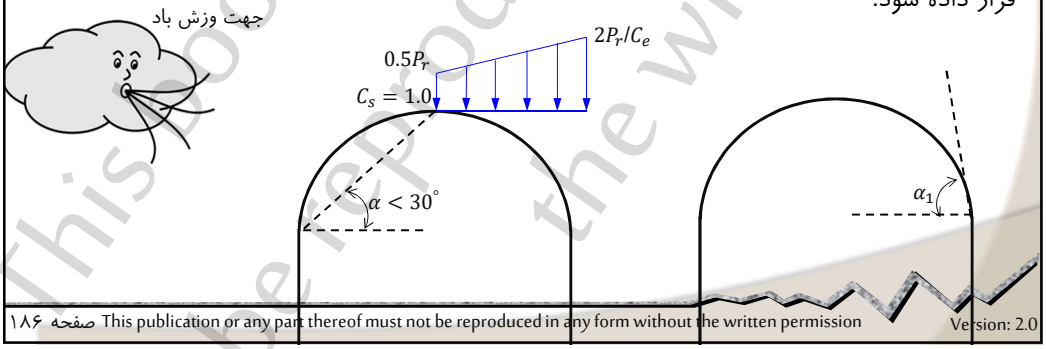


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بار نامتوازن در بام‌های قوسی، براساس شیب خط رابط بین تاج و پای قوس تعیین می‌شود. اگر این شیب بیش از ۶۰ درجه باشد، برف تحت تاثیر وزن خود از روی بام به پایین می‌لغزد و در این حالت در نظر گرفتن بار نامتوازن لازم نیست. از طرفی در شیب‌های کمتر از ۱۰ درجه نیز نیازی به لحاظ کردن بار نامتوازن برف نیست. سه حالت کلی ایجاد می‌شود:

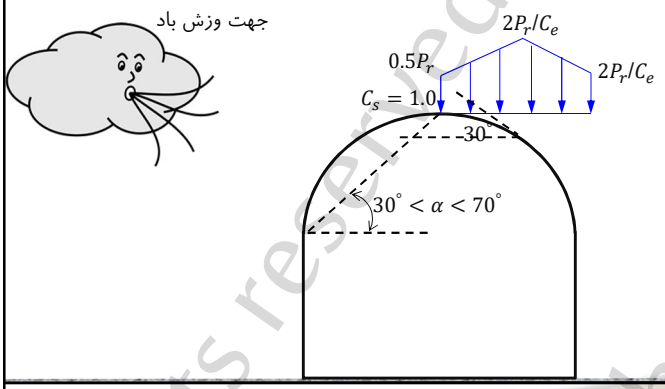
۱) اگر $\alpha<30^o$ باشد: باری معادل $2P_r/C_e$ در پای شیب که بصورت خطی به $0.5P_r$ (که مقدار C_s در تاج برابر ۱ در نظر گرفته شده) در تاج ختم می‌شود. برای محاسبه P_r در سمت راست قوس ابتدا شیب در سمت راست یعنی α_1 تعیین شده و با کمک آن C_s و سپس P_r را در رابطه $2P_r/C_e$ قرار داده شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

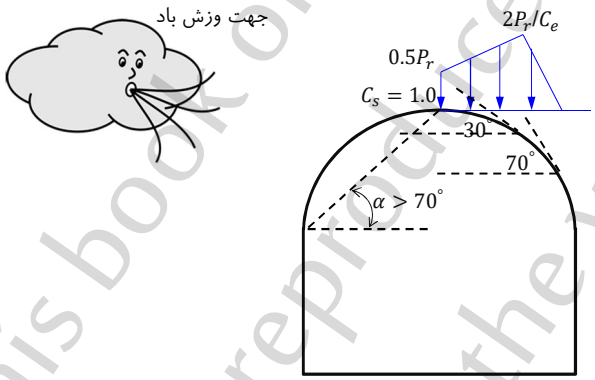
۲) اگر $30^o<\alpha<70^o$ باشد: مقدار $0.5P_r$ (که مقدار C_s در تاج برابر ۱ در نظر گرفته شده) در تاج بصورت خطی تا مقدار $2P_r/C_e$ در محلی از قوس که شیب ۳۰ درجه خواهد داشت افزایش یافته و سپس به مقدار $2P_r/C_e$ محاسبه شده برای شیب پای قوس بطور خطی کاهش می یابد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

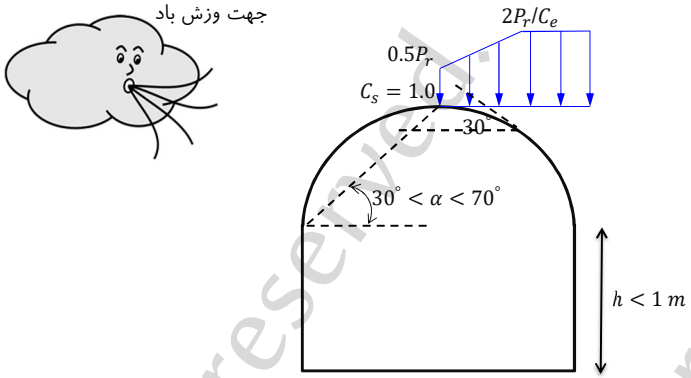
۳) اگر $\alpha>70^o$ باشد: در این حالت برای ناحیه با شیب بیش از ۷۰ درجه (یعنی زاویه مماس با افق بیشتر از ۷۰ درجه) بار برف صفر در نظر گرفته شده و برای بقیه بام مانند حالت دوم عمل خواهد کرد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

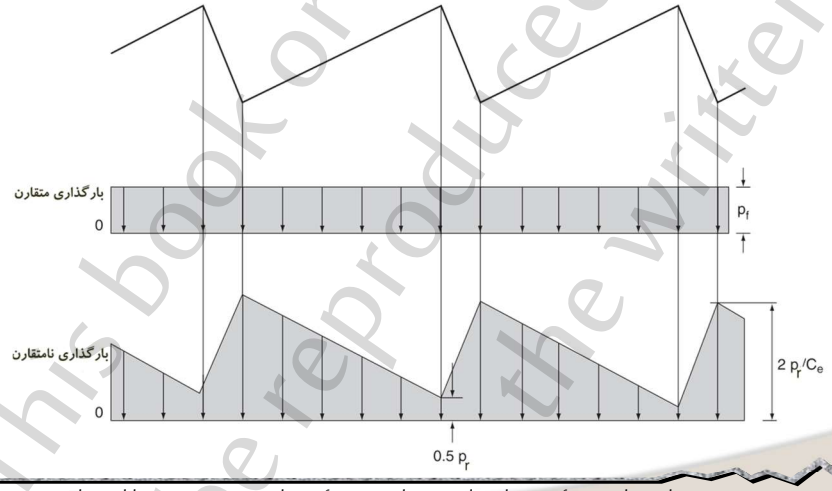
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

- اگر در کمتر از یک متری پای بام، زمین و یا بام دیگری قرار بگیرد، مقدار شدت بار برف برای ناحیه با شیب بیشتر از ۳۰ درجه کاهش داده نشده و برابر مقدار محاسبه شده در شیب ۳۰ درجه تا لبه بام در نظر گرفته خواهد شد:



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

* **بار متوازن و نامتوازن برف در بام‌های دندانه‌دار و کنگره‌ای**: برف در این بام‌ها در بخش‌های فرورفته جمع می‌شود. مقدار C_s=1.0 در نظر گرفته می‌شود. در این بام‌ها، در صورتی که شیب بیش از ۳٪ باشد، اثر بارگذاری نامتقارن بایستی در نظر گرفته شود

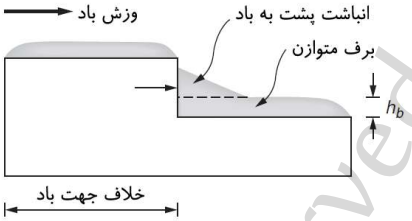


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

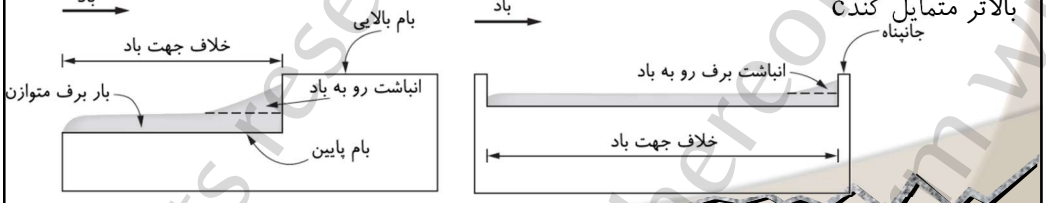
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **انباشتگی برف در بام پایین‌تر**: چند نوع بار برف انباشتگی در نظر گرفته می‌شود:

۱) انباشتگی پشت به باد: برف ممکن است در اثر وزش باد از قسمت‌های بالایی بام به قسمت‌های پایینی ریزش نماید. مقدار انباشت بار برف به بار متوازن اضافه خواهد شد.



۲) انباشتگی رو به باد: ممکن است در بام پایین، وزش باد، برف را بر روی بام پایین به سمت بام بالاتر متمایل کند.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

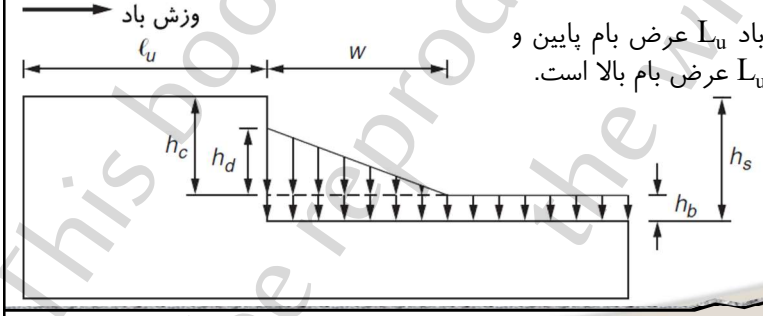
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

اگر شرط $h_c/h_b<0.2$ برقرار باشد، در نظر گرفتن انباشتگی الزامی نیست. که $h_b=P_r/\gamma$ برابر ارتفاع بار برف متوازن می‌باشد و h_c برابر ارتفاع نزدیک‌ترین نقطه بام مجاور بالاتر از روی برف متوازن روی بام پایین می‌باشد. هر دو امکان انباشت پشت به باد و رو به باد باید در نظر گرفته شود.

$$h_d = 0.12\sqrt[3]{L_u}\sqrt[4]{100P_g + 50} - 0.5$$ ← انباشتگی پشت به باد

$$h_d = 0.75\left(0.12\sqrt[3]{L_u}\sqrt[4]{100P_g + 50} - 0.5\right)$$ ← انباشتگی پشت رو به باد

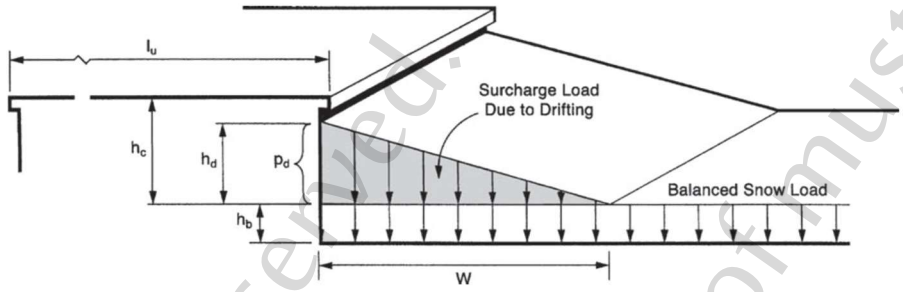
در انباشتگی پشت رو به باد L_u عرض بام پایین و در انباشتگی پشت به باد L_u عرض بام بالا است.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

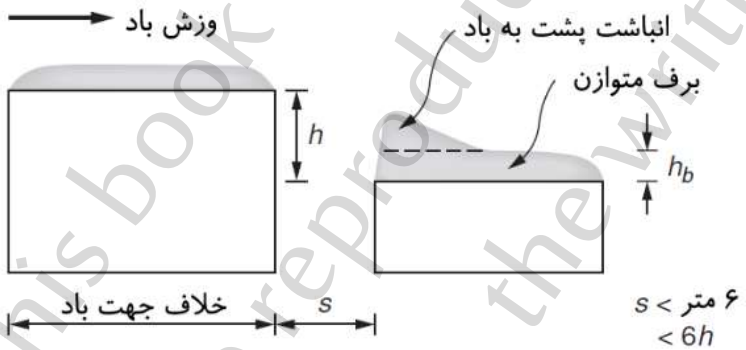
* **بار انباشتگی برف در بام پایین‌تر**: در امکان پشت به باد، شدت بار برف انباشت برابر $P_d=\gamma h_d$ در پای دیوار قسمت بلندتر خواهد بود. اگر $h_d<h_c$ باشد، عرض توزیع مثلثی برابر $w=4h_d$ و اگر مقدار $h_d>h_c$ باشد، مقدار عرض انباشتگی برابر $w=(4h_d^2/h_c)$ است.



مقدار w از مقدار $8h_c$ بیشتر در نظر گرفته نخواهد شد. اگر w از عرض بام مورد نظر l_r، بیشتر باشد، مقدار ارتفاع برف در لبه انتهای بام برابر $h_d(w-l_r)/w$ بوده و انباشت توزیع ذوزنقه‌ای خواهد بود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

* **بار انباشتگی برف در ساختمان مجاور هم**: اگر فاصله افقی دو سازه مجاور هم، S، کمتر از ۶ متر و کمتر از ۶ برابر فاصله قائم آنها باشد بار انباشتگی بر روی بام پایین‌تر براساس قسمت الف، بخش قبل برای حالت پشت به باد با اختیار ارتفاع انباشت برف برابر کمترین h_d (براساس طول ساختمان بلندتر) و یا $(6h-S)/6$ محاسبه می‌شود. عرض ناحیه مثلثی برابر مقدار کمتر $6h_d$ و $(6h-S)$ در نظر گرفته می‌شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

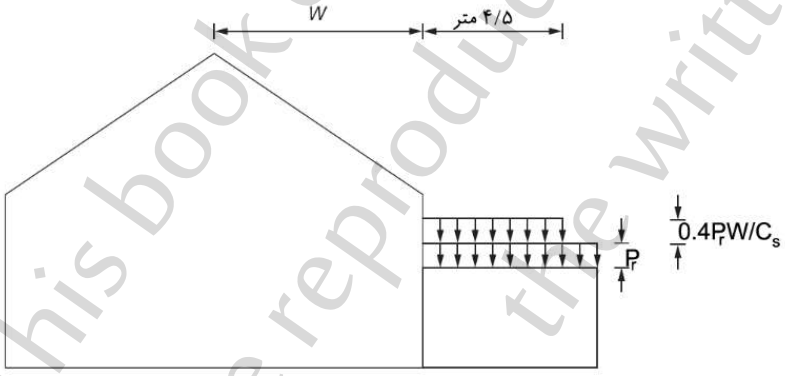
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* **بار برف لغزش**: طبق بند ۶-۷-۱۱ مبحث ششم، این بار حاصل از لغزش برف از بام شیبدار و ریختن آن به سقف پایین‌تر بوده و بایستی برای بام‌های لغزنده با شیب بیشتر از ۲٪ و برای سایر بام‌ها با شیب بیشتر از ۱۵٪ محاسبه شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

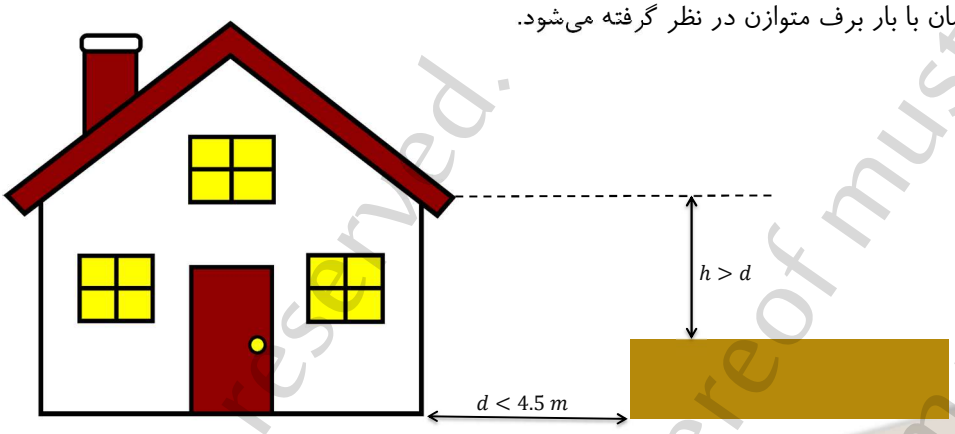
مقدار کل بار بر واحد طول در مجاورت لبه پایین بام بالاتر برابر $P_{sliding}=0.4P_rW/C_s$ بر روی بام پایین در نظر گرفته می‌شود. که مقدار W فاصله افقی لبه پایین تا خط الراس سقف شیبدار بالاتر است. این بار بایستی مطابق شکل زیر بطور یکنواخت از بر لبه پایین بام بالاتر تا فاصله ۴/۵ متر از آن بر روی بام پایین به صورت نواری توزیع شود. در صورتی که عرض بام پایین از ۴/۵ متر کمتر باشد، مقدار بار به نسبت عرض بام بر ۴/۵ متر کاهش می‌یابد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

در صورتی که دو سازه از هم، بار برف لغزنده در صورتی در نظر گرفته می‌شود که h/d=1.0 و d<4.5 m باشد. در این حالت عرض این بار به مقدار 4.5-d متر کاهش یافته و مقدار آن نیز متناسب با کاهش عرض برابر $0.4P_rw((4.5-d)/(4.5C_s))$ کاهش می‌یابد. بار برف لغزنده بطور همزمان با بار برف متوازن در نظر گرفته می‌شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

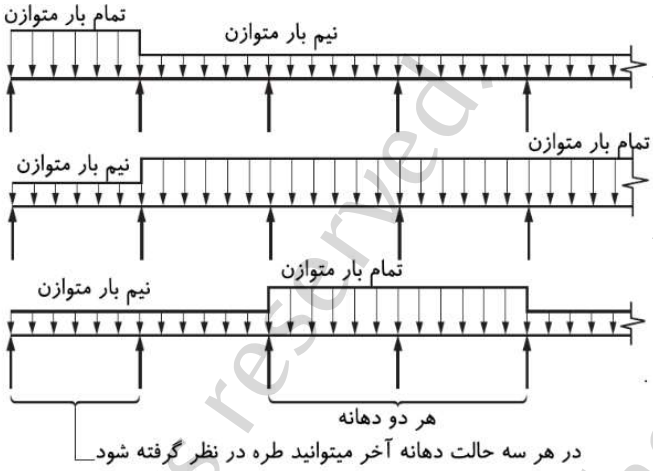
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ **سربار باران بر برف**: برای در نظر گرفتن طوفان های برفی همراه با بارن، طبق بند ۶-۷-۱۲ مبحث ششم، در مناطق با برف زمین ۱ کیلونیوتن بر متر مربع و کمتر، ولی بیشتر از ۰/۲۵ کیلونیوتن بر متر مربع (مناطق ۲ و ۳) برای بام با شیب کمتر از W/15 درجه (که W بر حسب متر است) سربار باران به مقدار ۰/۲۵ کیلونیوتن بر متر مربع به بار برف متوازن اضافه خواهد شد. که W فاصله افقی لبه پایین تا خط الراس سقف شیبدار بالاتر است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **بارگذاری جزئی برف**: در برخی موارد به دلایلی در بخش هایی از بام، مقدار برف کم شده و بار برف در آن قسمت ها کم می شود. اثر لحاظ بار برف متوازن P_r فقط بر روی برخی از دهانه‌ها و نصف این مقدار برای سایر دهانه‌ها باید بررسی شود. برای تیرهای پیوسته، سه حالت زیر بایستی در نظر گرفته شود:



◄ بار کامل متوازن برف روی هر یک از دهانه‌های انتهایی و نیم بار متوازن بر روی سایر دهانه‌ها.

◄ نیم بار متوازن برف بر روی هر یک از دهانه‌های انتهایی و بار کامل متوازن بر روی سایر دهانه‌ها.

◄ تمام ترکیب‌های ممکن بار کامل متوازن بر روی دو دهانه مجاور و نیم بار متوازن بر روی سایر دهانه‌ها.

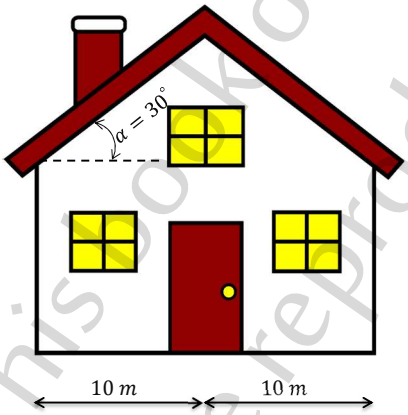
در هر سه حالت دهانه آخر میتوانید طره در نظر گرفته شود

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳ -۸۲- کل بار برف متوازن مربوط به بام نشان داده شده در شکل زیر حدوداً چند تن است؟ این بام متعلق به یک کارخانه صنعتی بدون گرمایش داخلی بوده که در فضایی باز در داخل شهر شهرکرد قرار گرفته و دارای پوشش فلزی در سقف است. طول سالن ۴۰ متر فرض شود.

۱) 66.4 ton ✓ ۲) 104 ton ۳) 120 ton ۴) 149 ton



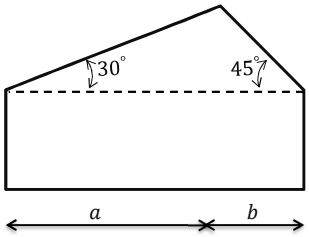
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

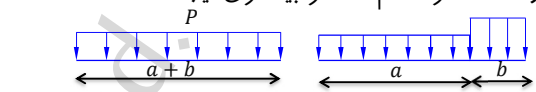
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

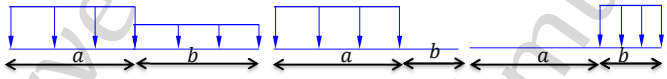
مثال- پایه ۲ -۸۴- یک سالن صنعتی در حومه یک شهر سردسیر ساخته می‌شود و در آن از قاب های شیبدار استفاده شده است. بار برف وارد بر هر کدام از قاب ها مطابق کدام یک از حالات زیر خواهد بود؟ (b<a<6 m)

۱) از بین این دو حالت هر کدام که اثر بیشتری ایجاد کند

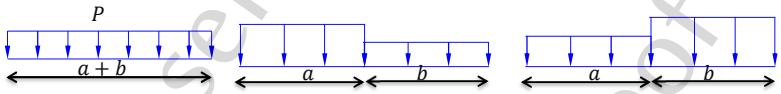




۲) ✓



۳)



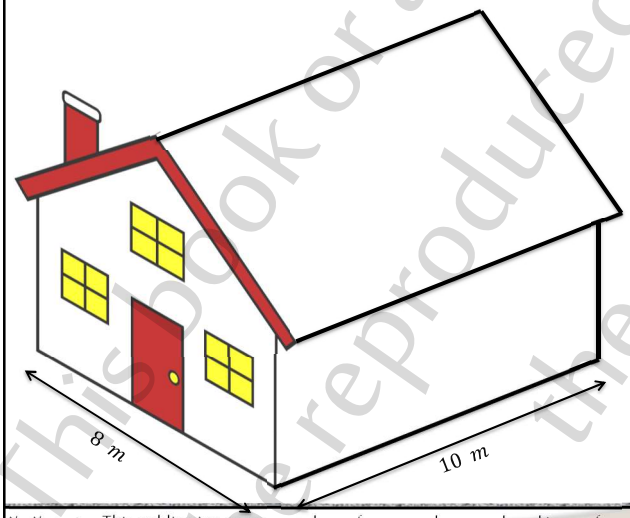
۴) هیچکدام

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- پایه ۳ -۸۷- برای انباری صنعتی با بام شیبدار ۳۰ درجه، دهانه ۸ متری و طول ۱۰ متر واقع در شهر تبریز، کل بار برف نامتوازن وارد بر بام چقدر است؟

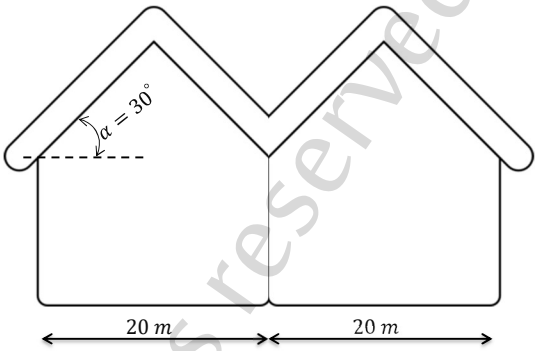
۱) ۶۰ کیلونیوتن ✓
۲) ۴۵ کیلونیوتن
۳) ۱۰۸ کیلونیوتن
۴) ۹۰ کیلونیوتن

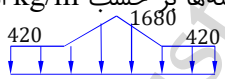


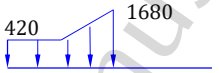
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

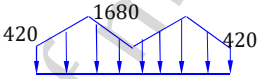
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

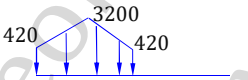
مثال- پایه ۳ -۸۷- یک ساختمان صنعتی با قاب شیبدار دو دهانه، مطابق شکل با برف سنگین ساخته خواهد شد. اگر فاصله قاب ها از یکدیگر برابر ۶ متر باشد، توزیع برف وارد به یک قاب میانی در بارگذاری نامتوازن مطابق کدام یک از گزینه‌ها است؟ (مقدار $I_s=C_e=C_t=1.0$ و واحدهای روی گزینه‌ها بر حسب kg/m است)



۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

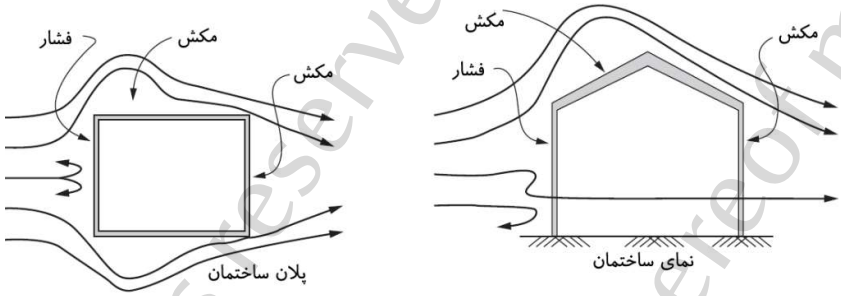
بار باد

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ساختمان و سایر اجزای آن باید برای اثر ناشی از باد، براساس ضوابط بخش ۶-۱۰ مبحث ششم طراحی شوند. این اثر به عوامل زیاد از جمله میانگین سرعت باد، ارتفاع، شکل هندسی و ... بستگی دارد. ضوابط مبحث ششم در این بخش عمدتاً از آیین‌نامه کانادا می‌باشد. در هنگام برخورد باد به دیواره رو به باد، تولید فشار شده و در دیواره پشت به باد به سبب اغتشاشات ایجاد شده در آن مکش ایجاد می‌شود. همچنین بسته به زاویه سقف، ممکن است بر روی سقف و در لبه رو به باد تولید کشش یا مکش شود. در صورتی که زاویه بام سمت رو به باد زیاد باشد، تولید فشار و در صورتی که این زاویه کم باشد تولید مکش خواهد شد.

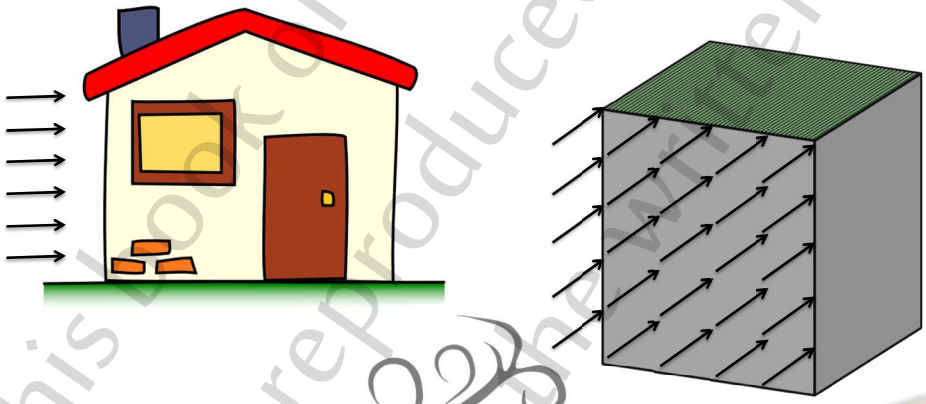


صفحه ۲۰۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ **فشار یا مکش خارجی**: تاثیر فشار باد بر روی سطح خارجی به دو صورت زیر است:

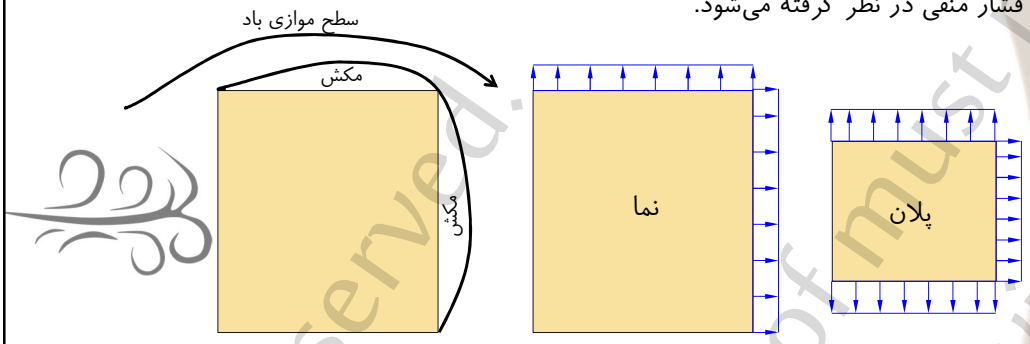
۱) فشار مستقیم در سمت بادگیر: سطوحی از ساختمان که مستقیماً در مقابل باد قرار دارند، تحت تاثیر فشار خارجی قرار می‌گیرند.



صفحه ۲۰۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۲) مکش در سمت پشت به باد و سطوح موازی باد: بطور کلی پشت به باد و یا موازی با آن می‌باشند، معمولا تحت جریان باد تمایل به بیرون زدگی دارند و تحت مکش قرار می‌گیرند. مکش به عنوان یک فشار منفی در نظر گرفته می‌شود.



***روش‌های محاسبه بار باد:**

- **روش استاتیکی**: این روش برای ساختمان‌های کوتاه و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب است. سازه‌هایی که با این روش مورد بررسی قرار می‌گیرند بایستی نسبتاً صلب باشند و به جزئیات دینامیکی این سازه‌ها یا اجزای آن نیازی نیست.
- **روش دینامیکی**: برای تعیین اثرات کلی باد شامل پاسخ تشدید شده و عمدتا برای ساختمان‌های بلند و سازه‌های لاغر (بجز نما و پوسته خارجی و اعضای ثانویه) بکار می‌رود.
- **روش تجربی**: شامل روش تونل باد یا سایر روش‌های تجربی می‌باشد. این روش می‌تواند به عنوان یک جایگزین برای روش‌های استاتیکی و دینامیکی بکار رود.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **فشار یا مکش داخلی**: ورود باد به داخل ساختمان در اثر وجود بازشوها میتواند سبب ایجاد مکش و یا فشار در جداره‌ها گردد:

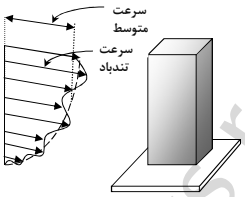
۱) فشار مثبت: وقتی که مساحت بازشو رو به باد از مساحت بازشو پشت به باد بیشتر باشد، رخ خواهد داد.

۲) فشار منفی داخلی و یا مکش: فشار منفی داخلی زمانی بوجود می‌آید که مساحت بازشدگی در سمت پشت به باد نسبت به سمت رو به باد بیشتر باشد.

❊ **فشار مبنای باد**: فشار مبنای باد فشاری است که براساس سرعت مبنای باد تعیین شده و عملا فشار است که در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین به ساختمان وارد می‌شود.

$$q = 0.000613V^2$$

سرعت یکی از مشخصات اساسی باد است که در ارتفاع متغییر بوده و با افزایش ارتفاع از سطح زمین، زیاد می‌شود. در رابطه روبرو q فشار مبنای باد بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع و V سرعت مبنای باد بر حسب متر بر ثانیه است.



V (km/h)	q (kN/m²)
80	0.303
90	0.383
100	0.473
110	0.572
120	0.681
130	0.799

صفحه ۲۰۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

❊ **فشار یا مکش خارجی ساختمان**:

$$p = I_w q C_e C_g C_p$$

❊ **فشار و مکش داخلی ساختمان**:

$$p_i = I_w q C_e C_{gi} C_{pi}$$

که در آن p و p_i به ترتیب فشار خارجی و داخلی که بصورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح چه در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح عمل می‌کند، I_w ضریب اهمیت بار باد طبق جدول ۶-۱-۲، q فشار مبنای باد با استفاده از بخش ۶-۱۰-۳، C_e ضریب بادگیری سازه که اثر ارتفاع و پوشش محیط پیرامونی بر سرعت باد را مشخص می‌کند، C_g و C_{gi} ضریب اثر جهشی خارجی و داخلی باد بوده که اثر بیشینه باد را در نظر می‌گیرد. همچنین C_p و C_{pi} ضریب فشار خارجی و داخلی باد است که در بیشتر مواقع با استفاده از نتایج آزمایش تونل باد بدست می‌آید.

صفحه ۲۱۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **ارتفاع مبناء**: یا ارتفاع متوسط یکی از متغییرهای بسیار مهم برای محاسبه ضریب بادگیری است. برای محاسبه این ارتفاع ساختمان‌ها به دو دسته کوتاه مرتبه و بلند مرتبه تقسیم می‌شوند.

۱) ساختمان‌های کوتاه مرتبه:

الف) شیب بام کمتر از ۷ درجه، $\alpha<7^o$:

$$h = max\{6m\ , a\}$$

ب) شیب بام بیشتر از ۷ درجه، $\alpha\geq7^o$:

$$h = max\left\{6m\ , \frac{a+b}{2}\right\}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

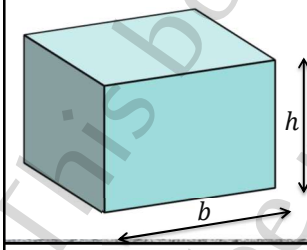
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۲) ساختمان‌های بلند مرتبه: در قسمت‌های مختلف ساختمان‌های بلند مرتبه ارتفاع مبنا بصورت زیر محاسبه می‌شود:

- وجه رو به باد: ارتفاع واقعی آن نقطه از روی زمین
- وجه پشت به باد: نصف ارتفاع ساختمان
- بام و دیوارهای جانبی: ارتفاع ساختمان

۳) اجزا و المان‌های سازه‌ای: در این اجزا و المان‌ها اگر بخواهیم نیروی باد را بصورت جداگانه بدست آوریم، h ارتفاع المان در بالای زمین است.

نکته: مقادیر h معرفی شده در قبل، برای محاسبه فشار خارجی باد بوده و برای محاسبه فشار داخلی p_i ارتفاع h به اندازه نصف ارتفاع ساختمان تعریف می‌شود.



ساختمان کوتاه مرتبه: سازه‌ای که ارتفاع مبنای آن کمتر از ۲۰ متر و یا نسبت ارتفاع به عرض آن کمتر از ۰/۵ باشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved
This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **ضریب بادگیری C_e**: که تغییرات سرعت باد با ارتفاع و نیز اثرات ناشی از تغییر در زمین اطراف و توپوگرافی را نشان می‌دهد. این ضریب براساس توزیع سرعت باد در ارتفاع روی دو نوع زمین اطراف، باز و یا پرتراکم، بشرح زیر تعیین می‌شود.

الف) برای زمین‌های باز شامل: اطراف دریا، دریاچه، ساحل باز، زمین با ساختمان و درختان پراکنده

$$C_e = max\left\{0.9\,,\left(\frac{h}{10}\right)^{0.2}\right\}$$

ب) زمین پرتراکم شامل: زمین‌های حومه شهری، شهری، جنگل پر تراکم (جنگلی که تا یک کیلومتر و یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان در بالادست، هر کدام که بیشتر باشد، امتداد یابد)

$$C_e = max\left\{0.7\,,0.7\left(\frac{h}{12}\right)^{0.3}\right\}$$

تذکر: برای بادهای جهشی (بادی که حدوداً ۳ تا ۵ ثانیه ادامه دارد و نمایانگر حجمی از باد است که بر روی کل سازه اثر می‌کند.) توان 0.2 در رابطه اول به 0.1 و توان 0.3 در رابطه دوم به 0.15 تبدیل می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

در صورتی که ناهمواری زمین (درختان و یا ساختمان‌ها) کمتر از یک کیلومتر امتداد یابد کوتاه‌تر از ۵۰ متر باشد، مقدار C_e را می‌توان بین زمین باز و پرتراکم با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود:

۱) در صورتی که ناهمواری در فاصله ۵۰ تا ۱۰۰۰ متری ادامه داشته باشد $(0.05km<x_r<1km)$

$$C_e = C_{er}\left[0.816 + 0.184\,log_{10}\left(\frac{10}{x_r - 0.05}\right)\right] \le C_{eo}$$

که در رابطه فوق x_r بر حسب کیلومتر است.

۲) در صورتی که ناهمواری در فاصله کمتر از ۵۰ متر ادامه پیدا کند $(x_r<0.05\ km)$

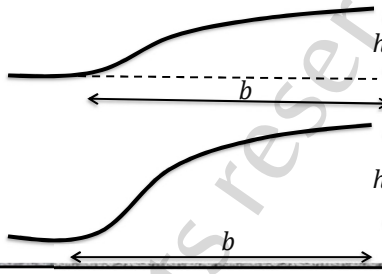
$$C_e = C_{eo}$$

که در دو حالت فوق، C_{er} ضریب بادگیری زمین در حالت ناهموار و C_{eo} ضریب بادگیری زمین در حالت باز است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* **خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی زمین:** تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها می‌توانند به میزان قابل ملاحظه‌ای سرعت باد را در نزدیکی سطح زمین افزایش دهند که باید در ضریب بادگیری برای ساختمان‌های واقع بر روی تپه یا پرتگاه در نظر گرفته شود. ساختمان‌های واقع روی تپه یا پرتگاهها حداکثر شیب بزرگتر از ۱ به ۱۰ (۱۰٪) مخصوصاً نزدیک قله، ممکن است در معرض سرعت‌هایی به مراتب بزرگتر از ساختمان‌هایی که روی سطح زمین هستند قرار گیرند. در صورتی که شیب تپه و پرتگاه کمتر از ۱۰٪ باشد، احتمال آنکه سرعت باد افزایش قابل توجهی داشته باشد، وجود ندارد و آیین‌نامه ضریب C_e را اصلاح نمی‌کند. برای حالتی که بایستی اصلاح شود، ضریب C_e به C_e^* تبدیل می‌شود.



$\frac{h}{b} < 10\%$ نیاز به اصلاح C_e نیست.

$\frac{h}{b} > 10\%$ نیاز به اصلاح C_e است.

ضریب بادگیری در ارتفاع z بالای تراز زمین اطراف برابر است با مقدار زمین باز ضربدر ضریب $(1+\Delta S(z))^2$ که در آن $\Delta S(z)$، ضریب خیز سرعت برای میانگین سرعت باد می‌باشد (شکل اسلاید بعد). در نزدیکی قله و در فاصله $|x| < kL_h$ ضریب بادگیری به صورت زیر اصلاح می‌شود:

$$C_e^* = C_e \left\{1 + \Delta S_{max}\left(1 - \frac{|x|}{KL_h}\right)e^{\left(-\frac{\alpha z}{L_h}\right)}\right\}^2$$

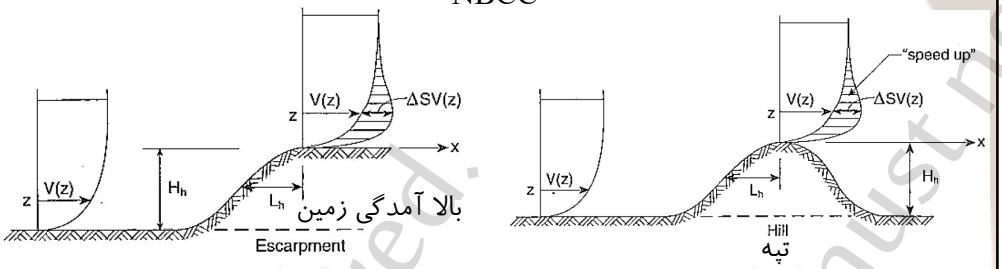
که در آن C_e^* مقدار متناظر اصلاح شده برای استفاده در تپه و بالا آمدگی، C_e ضریب بادگیری بر روی سطح زمین باز که در بند ۶-۱۰-۶-۱ برای روش استاتیکی ارائه شده است، ΔS_{max} ضریب خیز سرعتی در راس قله، نزدیک سطح و α ضریب کاهش برای کم شدن سرعت با ارتفاع است.

- مقدار α و ΔS_{max} به شکل و شیب تپه با بالا آمدگی بستگی دارند و از جدول‌های بعدی تعیین می‌شوند.

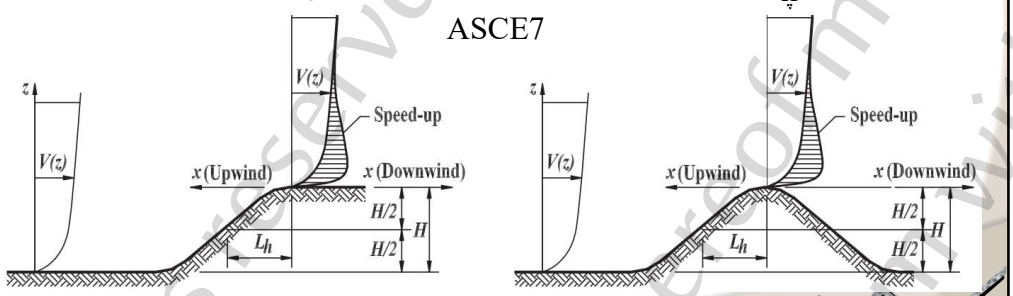
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

NBCC



ASCE7



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مبحث ششم

شکل تپه	ΔS_{max}	α	K	
			x<0	x>0
تپه های ممتد یا دو بعدی (یا دره های با H منفی)	$2.2(H_h/L_h)$	3	1.5	1.5
پرتگاه‌های دو بعدی	$1.3(H_h/L_h)$	2.5	1.5	4
تپه‌های سه بعدی متقارن محوری	$1.6(H_h/L_h)$	4	1.5	1.5

برای $(H_h/L_h)<0.5$ فرض شود که $H_h/L_h=0.5$ و $2H_h$ جایگزین L_h در معادله ۶-۱۰-۵ (اسلاید قبلی) شود.

NBCC

Shape of Hill or Escarpment	ΔS_{max}[1]	α	k	
			x < 0	x > 0
2-dimensional ridges (or valleys with negative H)	$2.2\ H_h/L_h$	3	1.5	1.5
2-dimensional escarpments	$1.3\ H_h/L_h$	2.5	1.5	4
3-dimensional axi-symmetrical hills	$1.6\ H_h/L_h$	4	1.5	1.5

(1) For $H_h/L_h > 0.5$, assume that $H_h/L_h = 0.5$ and substitute $2H_h$ for L_h in Equation (3).

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ **ضریب اثر جهشی C_g و C_{gi}**: ضریب جهشی C_g باید مطابق با یکی از موارد زیر اختیار شود:

الف) برای کل ساختمان و اعضای اصلی سازه C_g=2.0

ب) برای فشار خارجی و مکش اعضاء کوچک از جمله نما یا پوسته خارجی C_g=2.5

پ) برای فشارهای داخلی C_{gi}=2.0 و یا محاسبه دقیقتری که اندازه بازشوها را در ساختمان، فشار حجم داخلی و انعطاف پذیری ساختمان را در نظر گرفته باشد.

❊ **اصلاح ضریب C_g برای خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی**: علاوه بر C_e، جهش باد در پستی و بلندی های طبیعی و مصنوعی بر روی ضریب C_g نیز تاثیر دارد. بنابراین C_g اصلاح شده بصورت زیر است:

$$C_g^* = 1 + (C_g - 1)\sqrt{\frac{C_e}{C_e^*}}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

❊ **ضریب اثر جهشی باد داخلی C_{gi}**: این ضریب برای فشار داخلی در همه حالات بطور پیش فرض برابر 2.0 است. ولی باید به این نکته مهم توجه کنیم که در سازه‌های بزرگ که حجم تیغه‌بندی نشده منفردی را احاطه میکنند (یعنی سازه‌هایی که فضای باز زیادی در آنها وجود دارد مانند کارخانه‌ها و سوله‌های صنعتی، فشار داخلی زمان قابل ملاحظه‌ای لازم دارد تا به تغییرات فشار خارجی پاسخ دهد. بنابراین این ضریب را می‌توان با استفاده از رابطه زیر کاهش داد:

$$C_{gi} = 1 + \frac{1}{1+\tau}$$

در رابطه فوق، τ یک متغییر وابسته به زمان بوده که متناسب با زمانی است که فشار داخلی نیاز دارد تا به تغییرات فشار خارجی در بازشوها پاسخ دهد. دقت شود که با افزایش سطح بازشوها، این زمان کاهش یافته و فشار داخلی سریعتر در اثر فشار خارجی تغییر می‌کند و در نتیجه ضریب τ کاهش و C_{gi} افزایش می‌یابد.

$$\tau = \frac{V_0}{6950A}\left[1 + 1.42 \times 10^5 \frac{A_s}{V_0}\delta\right]$$

که V_0 حجم داخلی بر حسب m^3، همچنین A مساحت کل بازشوها بر حسب m^2، A_s مساحت کل سطح داخلی حجم مورد نظر (به استثنای دال های روی سطح زمین) بر حسب m^2 و δ میزان انعطاف پذیری پوسته ساختمان و میانگین تغییرمکان به سمت بیرون پوسته احجام در هر واحد افزایش فشار داخلی برحسب m^3/N است. مقدار δ=5×10^{-5} N/m^3 در نظر گرفته میشود یا میتوان آن را بطور محافظه کارانه برابر صفر فرض نمود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) یک ساختمان به ابعاد ۱۰۰ در ۵۰ متر و به ارتفاع ۲۰ متر در نظر گرفته شود. ضریب جهشی باد برای محاسبه فشار داخلی را تعیین نمایید. مقدار $\delta=5\times10^{-5}$ N/m^3 و کل مساحت بازشوی دیوارها برابر ۵ متر مربع در نظر گرفته شود.

الف) 1.5 ب) 1.4 پ) 1.3 ت) 1.2

$$V_0 = 100 \times 50 \times 20 = 100000\ m^2$$
$$A = 5\ m^2$$
$$A_s = 50 \times 100 + (100 \times 2 + 50 \times 2) \times 20 = 11000\ m^2$$

$$\tau = \frac{V_0}{6950A}\left[1 + 1.42 \times 10^5 \frac{A_s}{V_0}\delta\right] = \frac{100000}{6950\times5}\left[1 + 1.42 \times 10^5 \frac{11000}{100000} \times 5 \times 10^5\right]$$
$$= 1.4$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

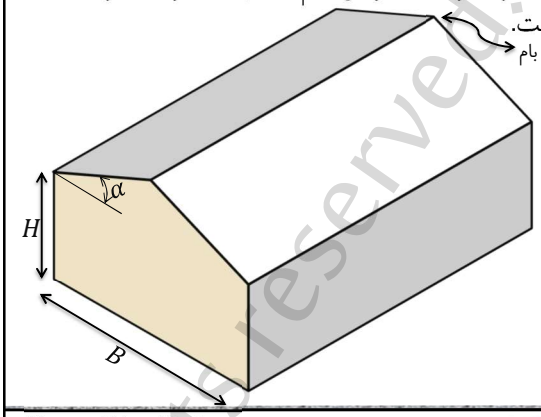
❊ **ضرایب فشار C_p، C_p^* و C_{pi}**: ضرایب فشار نسبت‌های بدون بعد فشارهای ایجاد شده توسط باد روی سطح ساختمان به فشار سرعتی باد در ارتفاع مبنا می‌باشند. این ضرایب اثر شکل آیرودینامیک سازه، زاویه سطح بادخور به جهت جریان و تغییرات سرعت باد با ارتفاع را در بر میگیرند. این ضرایب معمولاً از نتایج آزمایش تونل باد روی مدل‌های کوچک مقیاس تعیین می‌شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

❊ تاثیر نیروی باد بر روی سیستم اصلی باربر جانبی ساختمان‌های کوتاه مرتبه:

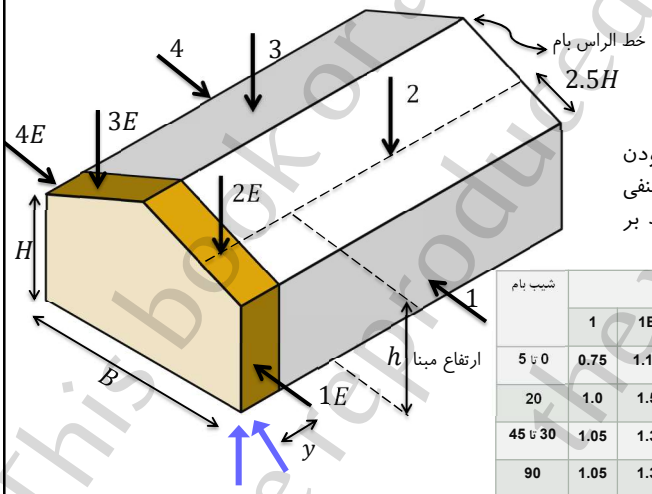
ساختمان کوتاه مرتبه نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. شیب سقف میتواند بین 0 تا 90 درجه باشد. برای طراحی سیستم اصلی باربر جانبی این ساختمان، و محاسبه نیروی ناشی از باد وارد بر سازه باید از ضرایب ترکیبی فشار و اثر جهشی باد (C_pC_g) که در این قسمت بیان می‌شوند، استفاده نمود. این ضرایب برای دو حالت جهت جریان عمود بر خط الراس بام و جهت جریان موازی خط الراس بام در آیین‌نامه مبحث ششم ارائه شده است.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ الف) جهت جریان عمود بر خط الراس بام: جهت باد در این حالت تا ۴۵ درجه می‌تواند تغییر کند. آیین‌نامه کلیه سطوح سازه را به بخش‌هایی تقسیم نموده ضرایب C_pC_g را برای آنها ارائه می‌دهد.



❊ ضرایب مثبت نشان دهنده فشاری بودن نیروی باد و ضرایبی که دارای علامت منفی هستند، نشان دهنده مکشی بودن نیروی باد بر روی سطوح مورد نظر است.

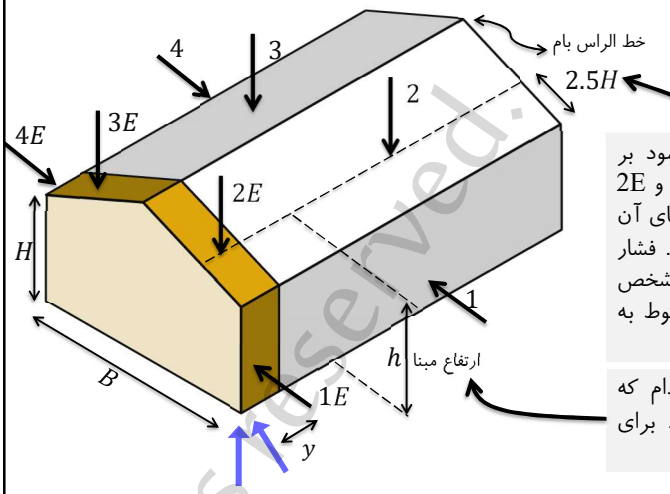
شیب بام	سطوح ساختمان							
	1	1E	2	2E	3	3E	4	4E
0 تا 5	0.75	1.15	-1.3	-2.0	-0.7	-1.0	-0.55	-0.8
20	1.0	1.5	-1.3	-2.0	-0.9	-1.3	-0.8	-1.2
30 تا 45	1.05	1.3	0.4	0.5	-0.8	-1.0	-0.7	-0.9
90	1.05	1.3	1.05	1.3	-0.7	-0.9	-0.7	-0.9

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ توضیحات شکل:



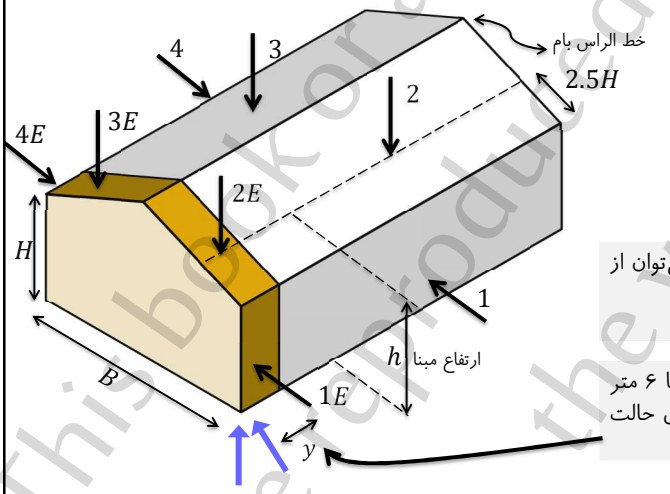
❊ برای B/H>5 در بارگذاری A (عمود بر خط الراس) ضرایب منفی روی سطوح 2 و 2E باید تنها روی سطحی اعمال شوند که پهنای آن از محل پا شیب رو به باد 2.5H باشد. فشار روی بقیه بام رو به باد باید به ضرایب مشخص شده برای بام پشت به باد (ضرایب مربوط به 3 و 3E) کاهش یابد.

❊ ارتفاع میانه سقف یا ۶ متر، هر کدام که بزرگتر است. ارتفاع پاشیب H میتواند برای شیب کمتر از ۷ درجه بام جایگزین شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ توضیحات شکل:



❊ برای مقادیر نشان داده نشده C_pC_g می‌توان از یک درونیابی عددی استفاده نمود.

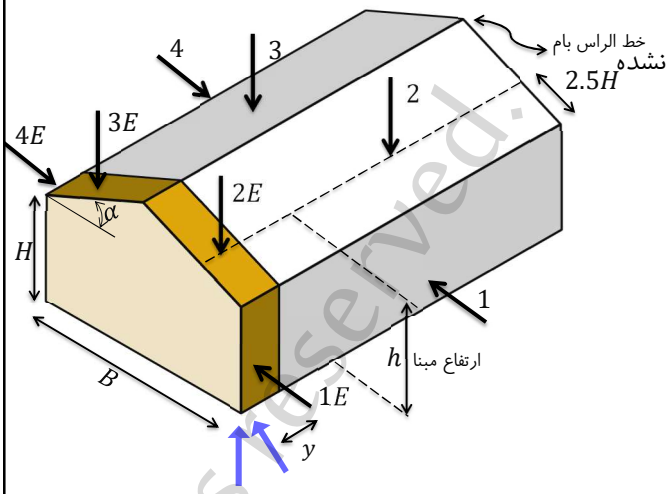
❊ این عرض برابر بیشترین دو مقدار 2z یا ۶ متر در نظر گرفته می‌شود. مقدار عرض z برای حالت بارگذاری B نشان داده شده است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) یک ساختمان کوتاه مرتبه، دارای سقفی با شیب ۱۷ درجه است. ضرایب ترکیبی C_pC_g را برای سطوح (۱) و (۲) تعیین کنید. جهت باد عمود بر خط الراس بام است.

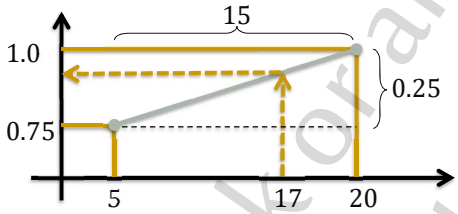


مقدار ضریب ترکیبی برای ۱۷ داده نشده برای ۵ و ۲۰ درجه داریم:

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

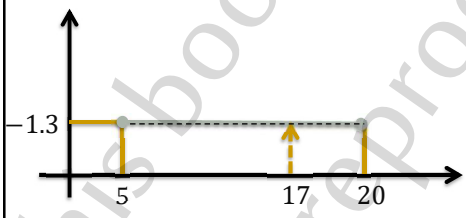
برای سطح یک داریم:



$$\frac{0.25}{15} = \frac{x}{17-5} \rightarrow x = 0.2$$

$$CpCg = 0.2 + 0.75 = 0.95$$

برای سطح دو داریم:



$$\frac{0}{15} = \frac{x}{17-5} \rightarrow x = 0$$

$$CpCg = 0 - 1.3 = -1.3$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

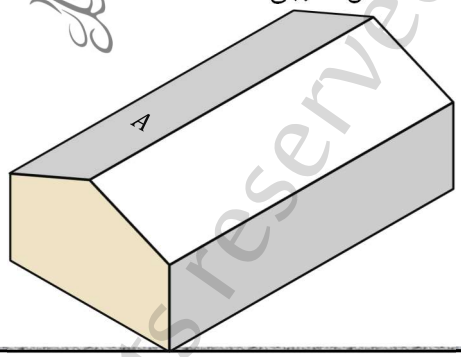
مثال- پایه ۳-۸۹- در مورد اثر باد بر سقف شیبدار در قسمت (A) کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

۱) همواره تحت فشار خارجی است.

۲) همواره تحت کشش خارجی است.

۳) بسته به زاویه شیب بام، ممکن است تحت فشار یا کشش خارجی باشد. ✓

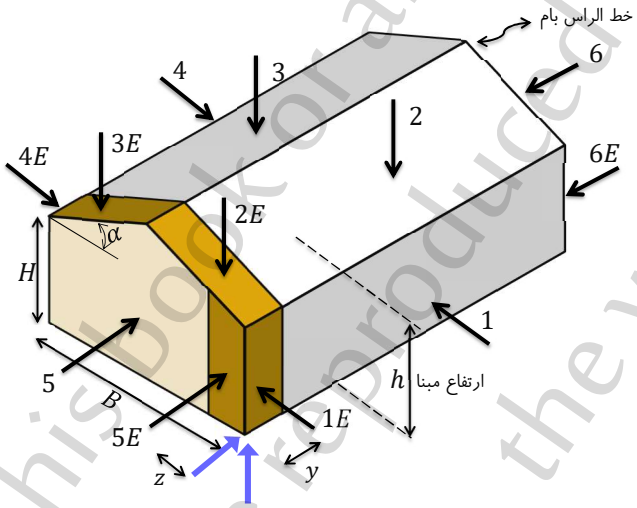
۴) قسمتی از آن تحت فشار خارجی و قسمتی از آن تحت کشش خارجی است.



صفحه ۲۲۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

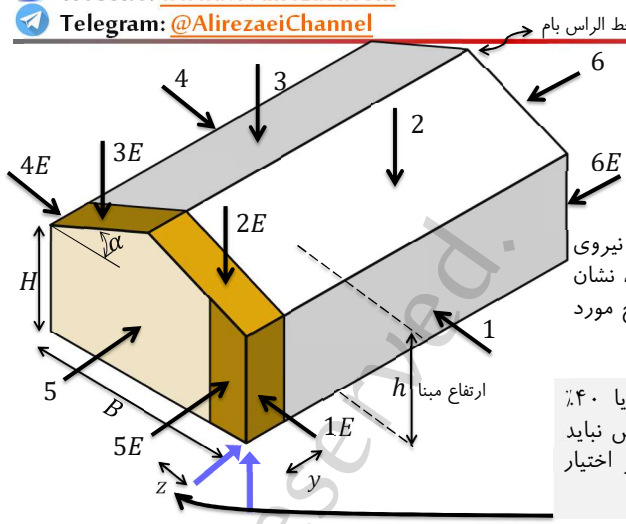
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ **ب) جهت جریان موازی با خط الراس بام**: در شکل زیر جهت جریان موازی با خط الراس بام نشان داده شده است.



صفحه ۲۳۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



❊ توضیحات شکل:

❊ ضرایب مثبت نشان دهنده فشاری بودن نیروی باد و ضرایبی که دارای علامت منفی هستند، نشان دهنده مکشی بودن نیروی باد بر روی سطوح مورد نظر است.

❊ مقدار z برابر ۱۰٪ کمترین بعد افقی یا ۴۰٪ ارتفاع، H هر کدام که کمتر باشد، این عرض نباید از ۴٪ کوچکترین بعد افقی یا ۱ متر کمتر اختیار شود.

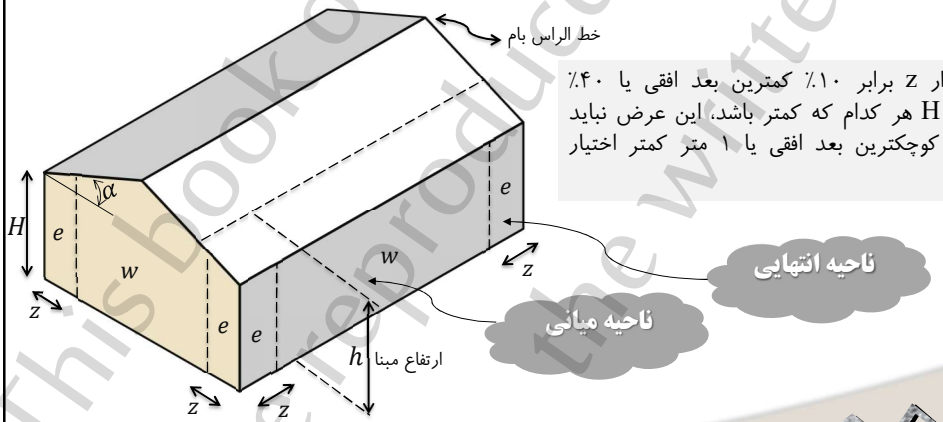
شیب بام	سطوح ساختمان											
	1	1E	2	2E	3	3E	4	4E	5	5E	6	6E
0 تا 90	-0.85	-0.9	-1.3	-2.0	-0.7	-1.0	-0.85	-0.9	0.75	1.15	-0.55	-0.8

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❊ تاثیر نیروی باد بر دیوارهای منفرد یک سازه کوتاه مرتبه

برای طراحی دیوارهای منفرد، نما و پوسته‌های خارجی، فشار ناشی از وزن باد میتواند تعیین کننده باشد. در مبحث ششم، سطح جانبی دیوار مطابق شکل زیر، به دو قسمت انتهایی و میانی تقسیم شده است. در این شکل ناحیه میانی با w و ناحیه انتهایی با e نشان داده شده است.



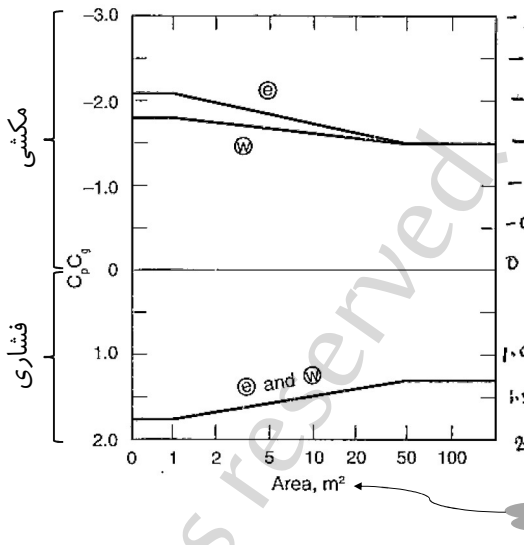
❊ مقدار z برابر ۱۰٪ کمترین بعد افقی یا ۴۰٪ ارتفاع، H هر کدام که کمتر باشد، این عرض نباید از ۴٪ کوچکترین بعد افقی یا ۱ متر کمتر اختیار شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

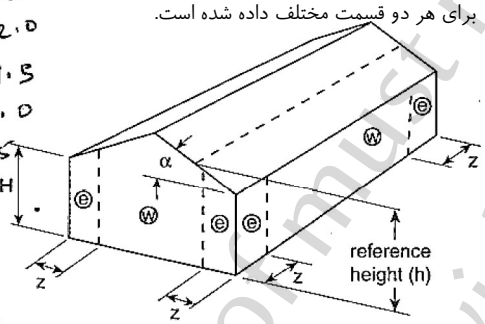
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

در این حالت ضرایب C_pC_g برای حالت فشار و مکش با استفاده از نمودار زیر تعیین می‌شود.



* ضرایب C_pC_g در حالت فشار برای قسمتهای میانی و انتهایی دیوار یکسان است ولی در حالت مکش، این ضریب برای هر دو قسمت مختلف داده شده است.



EG00921A

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

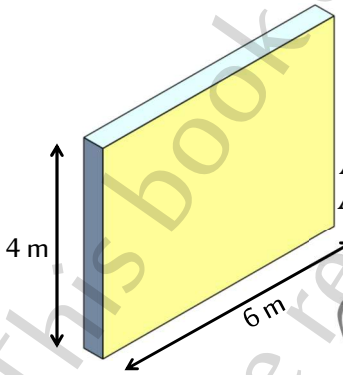
مثال- دیوار زیر را در نظر گرفته و نیروی طراحی آن تحت اثر باد را تعیین نمایید. مقدار I_w=1.0 و C_e=0.9 و مکان آن در شهر اهواز فرض شود.

$p = I_w q C_e C_g C_p$

$z = min\{0.1B, 0.4H\} \geq max\{0.04B, 1m\}$

۱) 12.1 kN ✓
۲) 5.63 kN
۳) 9.67 kN
۴) 14.3 kN

$z = min\{0.1 \times 6\,,\, 0.4 \times 3\} = 0.6m < max\{0.04 \times 6{,}1m\} = 1\text{m} \rightarrow z = 1m$



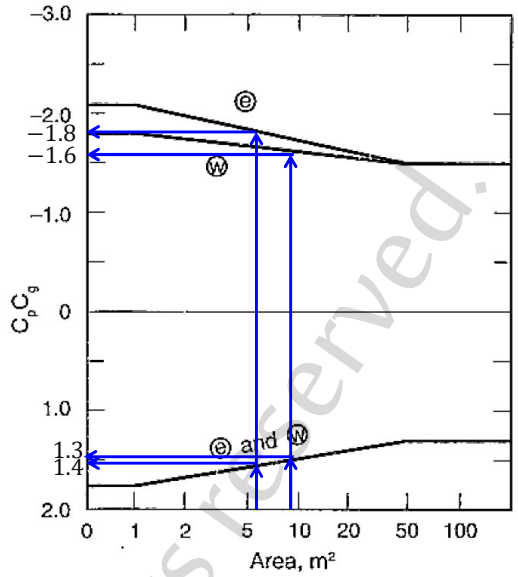
$A_e = 2zh = 2 \times 1 \times 3 = 6\ m^2$

$A_w = (B - 2z)h = (5 - 2 \times 1) \times 3 = 9\ m^2$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



در حالت فشار:

برای میانی C_pC_g=1.3 و برای انتهایی C_pC_g=1.4

در حالت مکش:

برای میانی C_pC_g=-1.6 و برای انتهایی C_pC_g=-1.8

با مراجعه به جدول ۶-۱۰-۲ مقدار q_w برای اهواز برابر q_w=0.741×0.722=0.535 N/m² است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

در حالت فشار:

$$p = I_w q C_e C_g C_p = 1 \times 0.535 \times 0.9 \times 1.3 = 0.626\ \text{kN}/m^2$$
$$F = p \times A_w = 0.626 \times 9 = 5.63\ kN$$

میانی

$$p = I_w q C_e C_g C_p = 1 \times 0.535 \times 0.9 \times 1.4 = 0.674\ \text{kN}/m^2$$
$$F = p \times A_e = 0.674 \times 6 = 4.04\ kN$$

انتهایی

$$F = 5.63 + 4.04 = 9.67\ kN$$

کل نیرو

در حالت مکش:

$$p = I_w q C_e C_g C_p = 1 \times 0.535 \times 0.9 \times (-1.6) = -0.77\ \text{kN}/m^2$$
$$F = p \times A_w = -0.77 \times 9 = 6.9\ kN$$

میانی

$$p = I_w q C_e C_g C_p = 1 \times 0.535 \times 0.9 \times (-1.8) = -0.866\ \text{kN}/m^2$$
$$F = p \times A_e = -0.866 \times 6 = 5.2\ kN$$

انتهایی

$$F = 6.9 + 5.2 = 12.1\ kN$$

کل نیرو

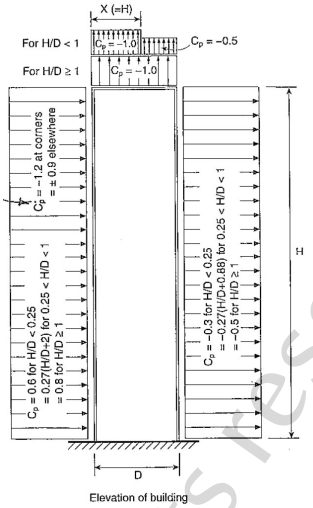
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

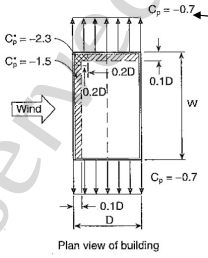
All rights reserved. This Book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

❋ ضریب فشار خارجی برای ساختمان‌های بلند مرتبه

برای سازه‌های بلند مرتبه با بام تخت و نسبت (H/D)>0.5 ضریب C_p بصورت مجزا بیان می‌شود. برای تعیین آن به نکاتی باید توجه داشت.





❋ ضریب C_p به نسبت H/D وابسته بوده و در شکل روبرو مقادیر آن داده شده است.

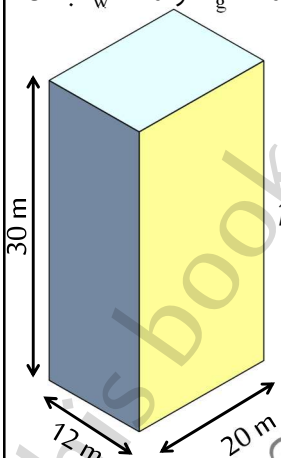
❋ در وجه رو به باد، نیروی باد فشاری و در سقف و وجه پشت به باد، نیرو مکشی است.

❋ ضریب C_p برای دو وجه ساختمان که موازی جهت جریان هستند برابر 0.7 است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال- در یک ساختمان بلندمرتبه به شکل زیر، واقع در شهر تهران، فشار و مکش ناشی از باد بر سازه این ساختمان در جهت نشان داده شده را حساب کنید. فرض کنید C_g=2.0 و I_w=1.0 باشد.



با مراجعه به جدول ۶-۱۰-۲ مقدار q_w برای تهران برابر است. q_w=0.613×0.722=0.442 N/m²

$$p = I_w q C_e C_g C_p$$

در قسمت‌های مختلف ساختمان‌های بلند مرتبه ارتفاع مبنا بصورت زیر محاسبه می‌شود:

- وجه رو به باد: ارتفاع واقعی آن نقطه از روی زمین
- وجه پشت به باد: نصف ارتفاع ساختمان
- بام و دیوارهای جانبی: ارتفاع ساختمان

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بنابراین ضریب بادگیری برای زمین پرتراکم شهری برابر است با:

$$C_e = max\left\{0.7\,,0.7\left(\frac{h}{12}\right)^{0.3}\right\} = max\left\{0.7\,,0.7\left(\frac{30}{12}\right)^{0.3}\right\} = 0.92$$ رو به باد و بام

$$C_e = max\left\{0.7\,,0.7\left(\frac{h}{12}\right)^{0.3}\right\} = max\left\{0.7\,,0.7\left(\frac{30/2}{12}\right)^{0.3}\right\} = 0.74$$ پشت به باد

بنابراین فشار و مکش وارد شده برابر است با:

وجه رو به باد:

$$\frac{H}{D} = \frac{30}{12} = 2.5 > 1.0 \;\; ==> C_p = 0.8 ==> p = 1.0 \times 0.442 \times 0.92 \times 2 \times 0.8 = 0.65\ \frac{kN}{m^2}$$

بام:

$$\frac{H}{D} = 2.5 > 1.0 \;\; ==> C_p = -1.0 ==> p = 1.0 \times 0.442 \times 0.92 \times 2 \times (-1.0) = -0.813\ \frac{kN}{m^2}$$

وجه پشت به باد:

$$\frac{H}{D} = 2.5 > 1.0 \;\; ==> C_p = -0.5 ==> p = 1.0 \times 0.442 \times 0.92 \times 2 \times (-0.5) = -0.406\ \frac{kN}{m^2}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* ضریب فشار داخلی C_{pi}

ضریب فشار داخلی C_{pi} اثر باد روی فشار هوای درون ساختمان را تعریف می‌کند و هم در طراحی المان‌های پوسته خارجی و هم سازه اصلی اهمیت دارد. میزان این تاثیر با درصد بازشوها موجود در سطح جانبی سازه رابطه مستقیم دارد. هر چقدر این ضریب بیشتر باشد، باد تاثیر بیشتری بر روی هوای داخل گذاشته و فشار و مکش بیشتری به سطوح داخلی اعمال میکند. در این ارتباط طبق مبحث ششم، سازه‌ها به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند.

۱) ساختمان‌های بسته

این گروه فاقد هرگونه بازشوی بزرگ و یا قابل توجه است.

- ساختمان‌های با حداکثر 0.1٪ بازشو یکنواخت: C_{pi}=-0.15

در صورتی که بازشو، بار خارجی را کاهش می‌دهد، مقدار C_{pi}=0 در نظر گرفته می‌شود. طبق مبحث ششم، در ساختمان‌های بلندمرتبه هوابندی شده که هیچ پنجره و در توری قابل بازشدن نداشته و بصورت مکانیکی تهویه می‌شوند و همچنین ساختمان‌های کوتاه مرتبه فاقد بازشو مانند انبارهای فاقد پنجره، هم C_{pi}=0 در نظر گرفته می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۲) ساختمان‌های نیمه بسته

ساختمان‌هایی که در صورت داشتن بازشوهای بزرگ می‌توان به بسته بدون این بازشوها در زمان طوفان اطمینان کرد. مانند ساختمان‌های کوتاه مرتبه دارای در و پنجره مقاوم در برابر باد یا ساختمان‌های بلند با در و پنجره‌های بازشو در بالکن. در این حالت مقدار C_{pi}=-0.45~0.3 در نظر گرفته می‌شود.

۳) ساختمان‌های باز

ساختمان‌های با بازشوی بزرگ یا قابل توجه مانند ساختمان‌های با یک ضلع باز (مثل پناهگاه‌ها) یا ساختمان‌های صنعتی با بازشوهای بزرگ که ممکن است در زمان طوفان باز باشند. یکی از تهدیدات همیشگی در طوفان‌های شدید، شکستن سطوح شیشه‌ای بدون حفاظ و دیگر اجزای آسیب‌پذیر توسط ذرات و اشیاء کوچک معلق در هوا است. سازه‌هایی که باید قابلیت بهره‌برداری پس از طوفان داشته باشند، لازم است الزامات این گروه را برآورده نمایند

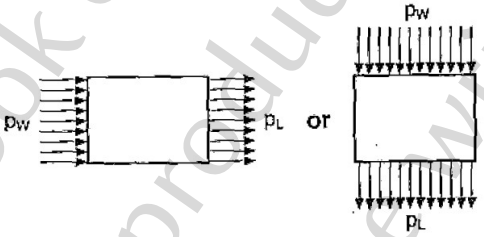
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

*** بارگذاری جزئی نیروی باد**

مبحث ششم، چهارحالت بار باد در هر دو جهت، جهت بررسی بارگذاری جزئی در ساختمان‌های بلند در نظر می‌گیرد.

الف) در این حالت بار باد در هر دو جهت به صورت غیر همزمان بر سازه اعمال می‌شود. در شکل زیر P_w و P_L نیروی باد رو و پشت به باد هستند.

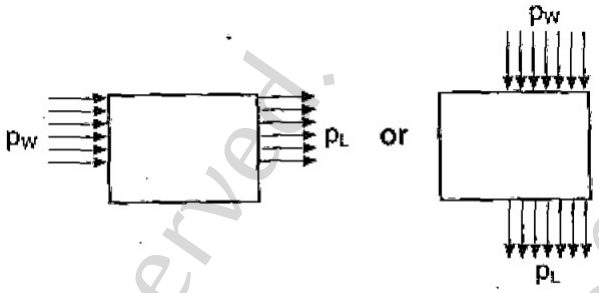


Case A: Full wind pressure applied in both directions separately

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

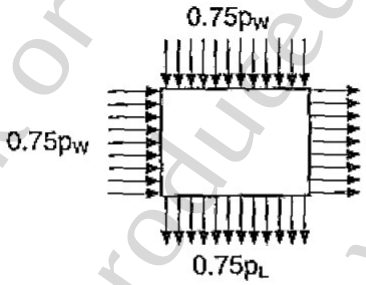
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ب) ساختمان برای پیچش اضافی حداکثر، ناشی از بارگذاری جزئی وارد بر تنها یک قسمت از وجه ساختمان کنترل می‌شود. بدین منظور، بارگذاری نشان داده شده در حالت (الف)، به وجوهی از سازه مانند زیر، اعمال می‌شود.



Case B: Case A wind pressure applied only on parts of wall faces

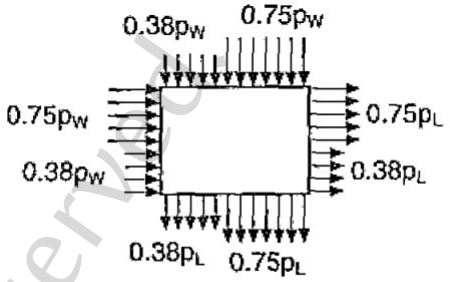
پ) در این حالت ۷۵٪ بار کلی باد به صورت همزمان بر هر دو راستا اعمال میشود. این حالت بارگذاری برای در نظر گرفتن اثر اعمال بار باد بصورت قطری است.



Case C: 75% of full wind pressure applied in both directions simultaneously

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ت) در این حالت ۵۰٪ بارهای حالت (پ) از قسمت هایی از ساختمان که پیچش را حداکثر میکند حذف میشود.



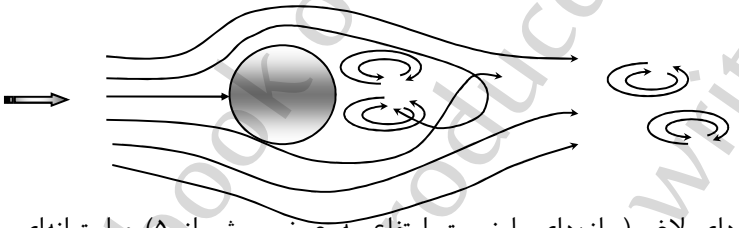
Case D: 50% of Case C wind load removed from part of projected area

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

*** اثرات ریزش گردبادی (Vortex shedding)**

زمانی که سازه تحت تاثیر باد یکنواخت قرار دارد، جداشدن متناوب جریان های گردبادی مطابق شکل زیر باعث ارتعاش سازه در امتداد عرضی خواهد شد. اگر فرکانس گردبادی با فرکانس سازه یکی شده و یا نزدیک هم باشند، سبب ایجاد پدیده تشدید در آن خواهد شد.



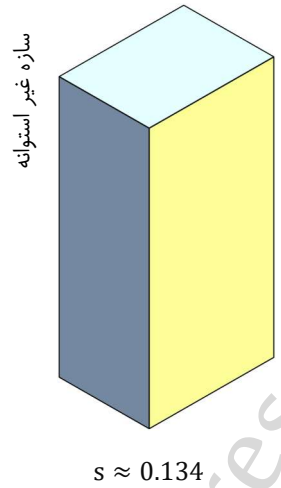
طبق مبحث ششم، در سازه‌های لاغر (سازه‌های با نسبت ارتفاع به عرض بیش از ۵) و استوانه‌ای مانند دودکش‌ها و برج‌ها این اثر باید بررسی شود. سرعت باد V_{HC} در بالای سازه هنگامی که فرکانس ریزش گردبادی برابر با فرکانس طبیعی سازه f_n میگردد، برابر است با:

$$V_{HC} = \frac{1}{s} f_n D$$

که در آن D قطر یا عرض مقطع بر حسب متر و s عدد استروهال بوده که به شکل بستگی دارد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



$s \approx 0.134$

$s = 0.167$

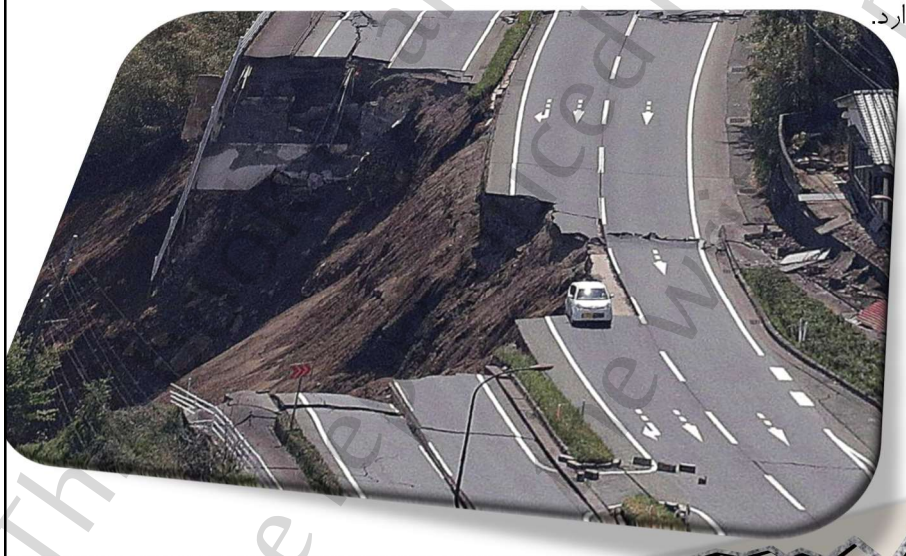
$s = 0.2$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بار زلزله

فصل یازده و دوازده آیین‌نامه ASCE7 و همچنین کل استاندارد ۲۸۰۰، به بارهای ناشی از زلزله اختصاص دارد.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

اصول و ضوابط طراحی و تغییرات در ۲۸۰۰

هدف ۲۸۰۰

زلزله طرح ؟ زلزله سطح بهره برداری با چه احتمالی؟

۱- سازه‌های با «اهمیت متوسط» در زلزله طرح آسیب عمده سازه‌ای و غیرسازه‌ای نبینند و تلفات جانبی به حداقل برسد.

۲- سازه‌های با «اهمیت زیاد» در زلزله طرح آسیب عمده نبینند.

۳- سازه‌های با «اهمیت خیلی زیاد» تغییر مقاومت و سختی در اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای نداشته باشند، بطوری که بهره‌برداری آنها امکان پذیر باشد.

۴- کلیه ساختمان‌های بلندتر از ۵۰ متر یا بیشتر از ۱۵ طبقه و نیز کلیه ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد در اثر زلزله بهره برداری آسیبی نبینند و قابلیت بهره‌برداری خود را حفظ کنند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

تحلیل خطر زلزله به روش تعینی

پاسخ سازه‌ها در برابر زلزله، حاصل اندرکنش‌های پیچیده بین حرکت تصادفی زمین و تغییرات پیوسته مشخصات سیستم سازه‌ای تحت حرکات زمین می‌باشد. بنابراین برای درک رفتار سازه در حین زلزله و یک طراحی درست بایستی حرکت القایی از زمین و همچنین مشخصات سیستم به درستی درک شود.

تابع پواسون:

$$P = 1 - e^{-\lambda t} \qquad \Rightarrow \qquad T_R = \frac{1}{\lambda}$$

در رابطه فوق P احتمال یک رویداد در t سال، T_R دوره بازگشت، λ احتمال در یک سال است.

*زلزله‌های شدید دارای دوره بازگشت طولانی‌تری هستند. آیین‌نامه‌های لرزه‌ای عموماً عمر مفید برای سازه‌های معمولی را برابر ۵۰ سال در نظر می‌گیرند و احتمال وقوع زلزله در این مدت را برابر ۱۰٪ فرض می‌کنند. با استفاده از رابطه فوق دوره بازگشت زلزله برابر ۴۷۵ سال بدست می‌آید.

$$\text{if} \quad P = 0.1 \quad , \quad t = 50 \quad \Rightarrow \quad 0.1 = 1 - e^{-\lambda \times 50}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda = 0.0021 \quad \Rightarrow \quad T_R = 475$$

استاندارد ۲۸۰۰

۲-۱ زلزله‌های مبنای طراحی

زلزله‌های مبنای طراحی در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف-"زلزله طرح" زلزله‌ای است که احتمال فرا گذشت آن در ۵۰ سال ده درصد باشد.

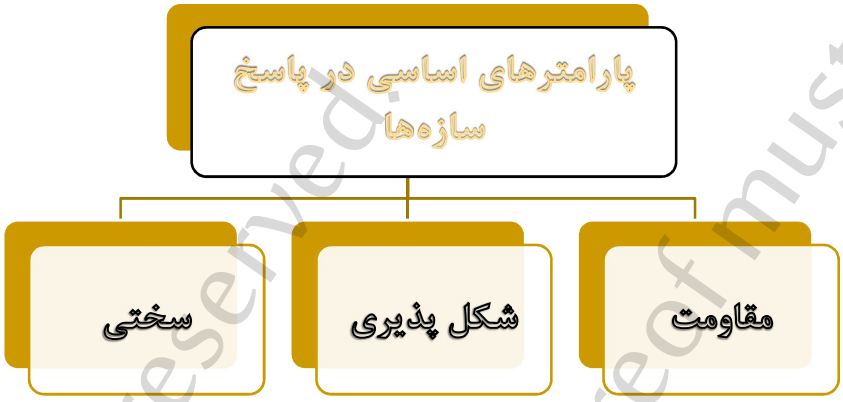
دوره بازگشت این زلزله ۴۷۵سال است.

ب-"زلزله بهره‌برداری" زلزل‌های است که احتمال فراگذشت آن در ۵۰ سال ۹۹/۵ درصد باشد. دوره بازگشت این زلزله حدود ۱۰سال است.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

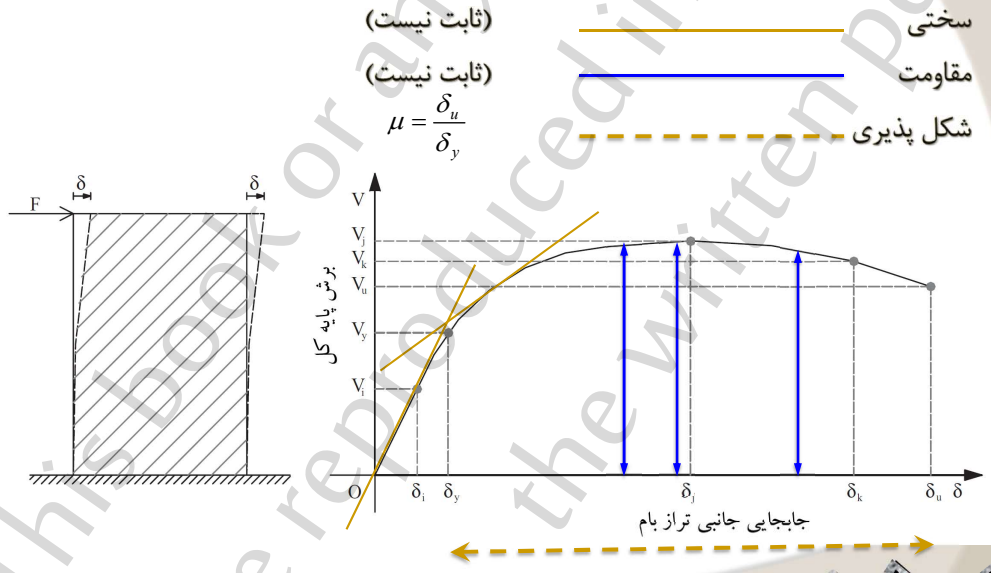
پارامترهای اساسی در پاسخ سازه

هدف این فصل بیان اصطلاحات و پارامترهای اساسی در ارتباط با پاسخ سازه‌هاست، که در بحث‌های مربوط به مهندسی زلزله، مورد بررسی قرار می‌گیرند.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

- **عدم قطعیت‌ها در تعیین کمی تقاضای سازه در زمین‌لرزه به عوامل زیر بستگی دارد.**

۱- مشکلات تخمین تحریکات لرزه‌ای بحرانی در ساختگاه، در طول عمر مفید سازه (یعنی فقدان جنبش شدید قطعی ونیز ترکیب بار بحرانی).

۲- اشکال در مدلسازی سیستم خاک- پی- روسازه- اجزای غیرسازه‌ای و اندرکنش اجزای درونی آنها به هنگام وقوع زمین‌لرزه طرح (یعنی انتخاب صحیح مدل‌های ریاضی جهت تحلیل رفتار).

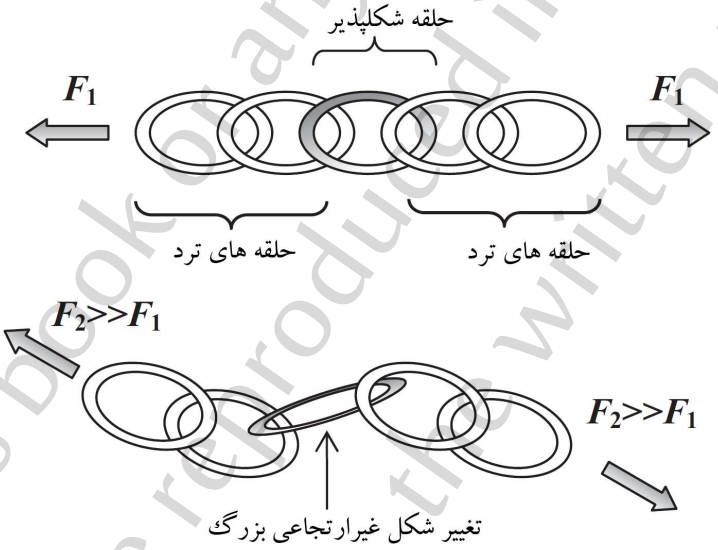
۳- مشکلات تخمین نیروهای داخلی، تغییرشکل‌ها، تنش‌ها و کرنش‌های ایجاد شده در مدل بطوریکه نزدیک به واقعیت باشد (عدم دقت درتحلیل سازه وسیستم وتحلیل تنش)

۴- مشکلات تخمین ظرفیت‌های واقعی سختی، مقاومت، پایداری و ظرفیت جذب و اتلاف انرژی (یعنی رفتار پسماند واقعی) در کل سیستم (تقاضا در بسیاری مواد متاثر از خصوصیات رفتاری سیستم است).

با این همه عدم قطعیت چاره چیست؟ افزایش مقاومت؟ افزایش سختی؟ افزایش شکل پذیری؟

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

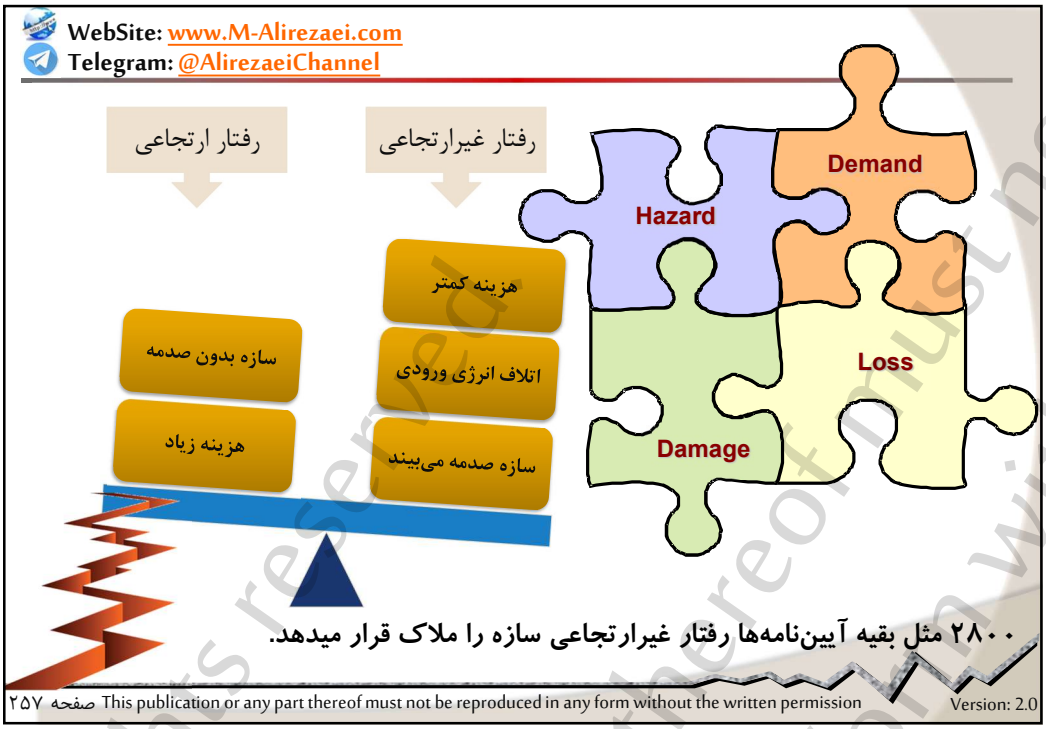
زنجیر پاولی



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

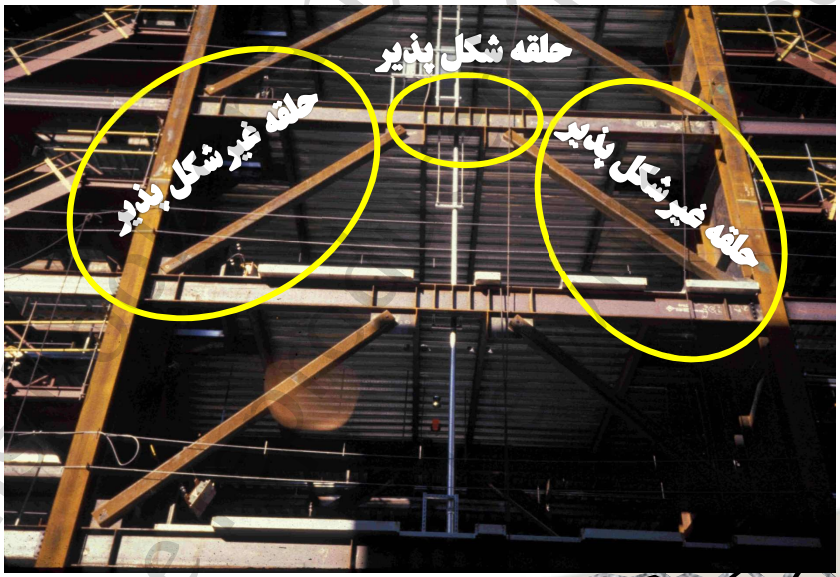
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



۲۸۰۰ مثل بقیه آیین‌نامه‌ها رفتار غیرارتجاعی سازه را ملاک قرار میدهد.

صفحه ۲۵۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

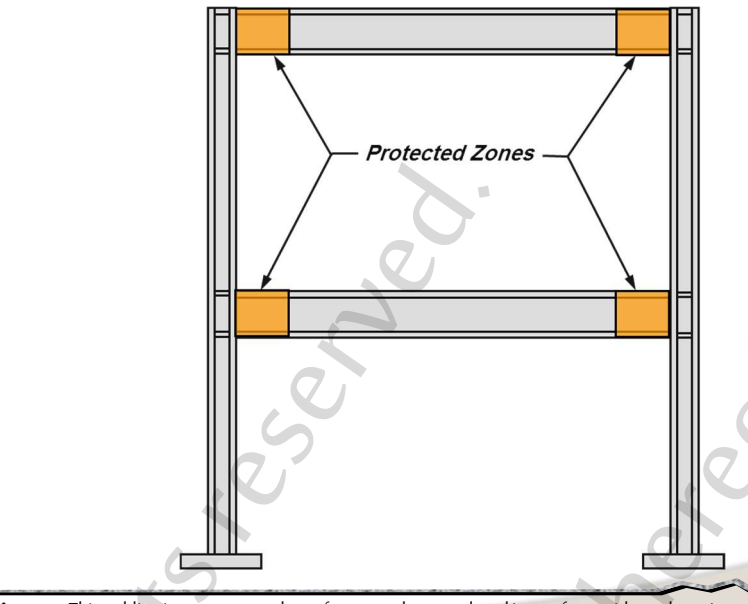
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۲۵۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

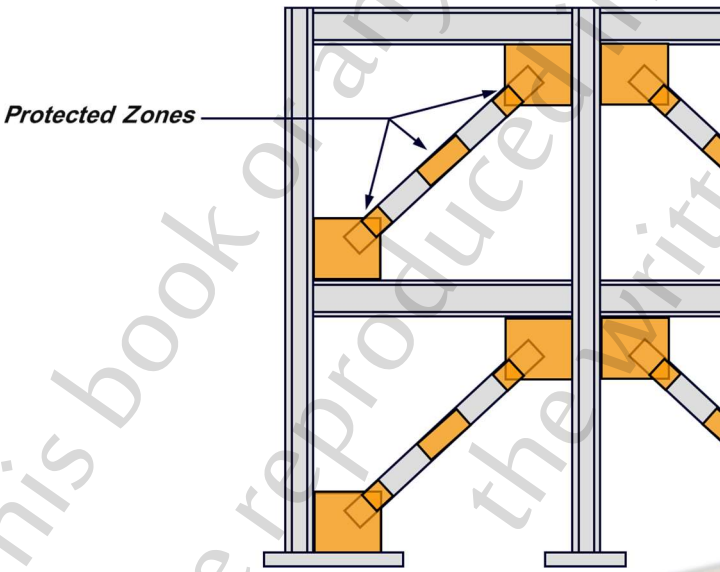
All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



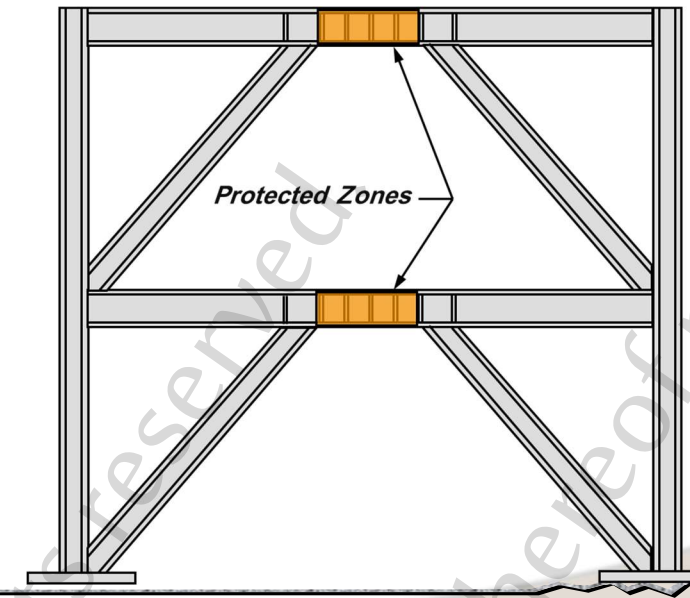
صفحه ۲۵۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۲۶۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission. All rights reserved.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

گروه بندی سازه ها بر حسب اهمیت

گروه ۱ – ساختمان‌های «با اهمیت خیلی زیاد»

در این گروه، ساختمان‌هایی قرار دارند که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها به طور غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود، مانند: بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز آتش نشانی، مراکز و تاسیسات آبرسانی، نیروگاه‌ها و تاسیسات برق رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تاسیسات انتظامی، مراکز کمک رسانی و بطور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می‌باشد. ساختمان‌ها و تاسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و درازمدت برای محیط زیست می‌شوند جزوِ این گروه ساختمان‌ها منظور می‌گردند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

گروه۲- ساختمان‌های «با اهمیت زیاد»

این گروه شامل سه دسته زیر است:

الف) ساختمان‌هایی که خرابی آنها موجب تلفات زیاد می‌شود، مانند: مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ،ترمینال‌های مسافری، یا هر فضای سرپوشیده که محل تجمع بیش از ۳۰۰ نفر در زیر یک سقف باشد.

ب) ساختمان‌هایی که خرابی آن‌ها سبب از دست رفتن ثروت ملی می‌شود، مانند: موزه‌ها، کتابخانه‌ها، و به طور کلی مراکزی که در آن‌ها اسناد و مدارک ملی و یا آثار پر ارزش نگه‌داری می‌شود.

پ) ساختمان‌ها و تاسیسات صنعتی که خرابی آن‌ها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش سوزی وسیع می‌شود، مانند: پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت و مراکز گاز رسانی.

صفحه ۲۶۳ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

گروه ۳- ساختمان‌های «با اهمیت متوسط»

این گروه ساختمان‌ها شامل کلیه ساختمان‌های مشمول این آیین‌نامه، بجز ساختمان‌های عنوان شده در سه گروه دیگر است، مانند: ساختمان‌های مسکونی و اداری و تجاری، هتل‌ها، پارکینگ‌های چند طبقه، انبارها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های صنعتی و غیره.

گروه۴- ساختمان‌های «با اهمیت کم»

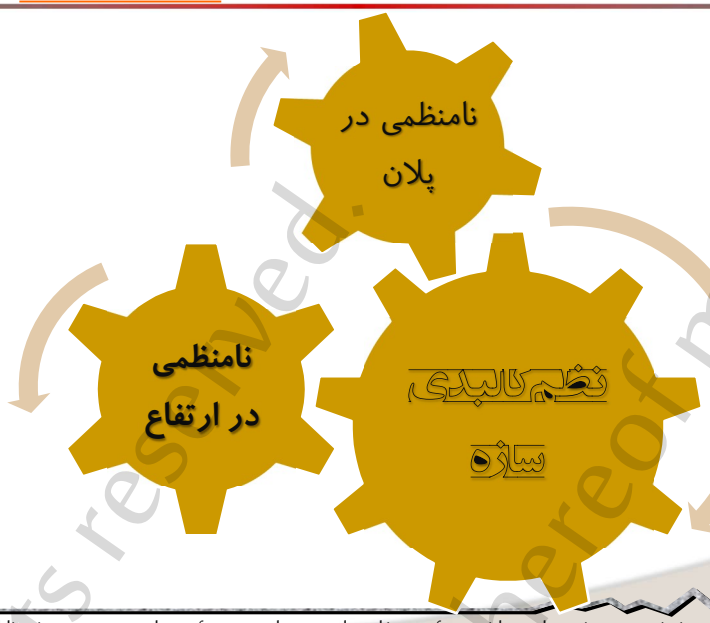
این گروه شامل دو دسته زیر است:

الف) ساختمان‌هایی که خسارت نسبتاً کمی از خرابی آنها حادث می‌شود و احتمال بروز تلفات در آن‌ها بسیار کم است، مانند انبارهای کشاورزی و سالن‌های مرغ داری.

ب) ساختمان‌های موقت که مدّت بهره برداری از آن‌ها کمتر از ۲ سال است.

صفحه ۲۶۴ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

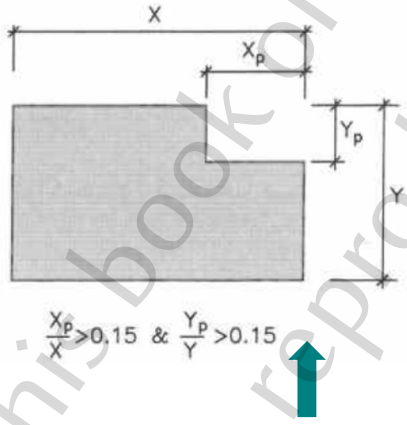


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

نامنظمی در پلان

۱- **نامنظمی هندسی**: در مواردی که پس رفتگی همزمان در دو جهت در پلان بیشتر از ۱۵٪ (یا ۲۰٪ ؟) طول پلان در آن جهت باشد.



به نقل از ۲۸۰۰ (اشتباه ویرایشی دارد)

ASCE7-10

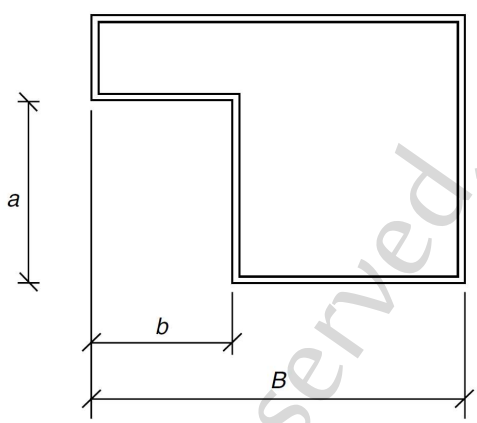
Table 12.3-1

Reentrant Corner Irregularity: Reentrant corner irregularity is defined to exist where both plan projections of the structure beyond a reentrant corner are greater than 15% of the plan dimension of the structure in the given direction.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

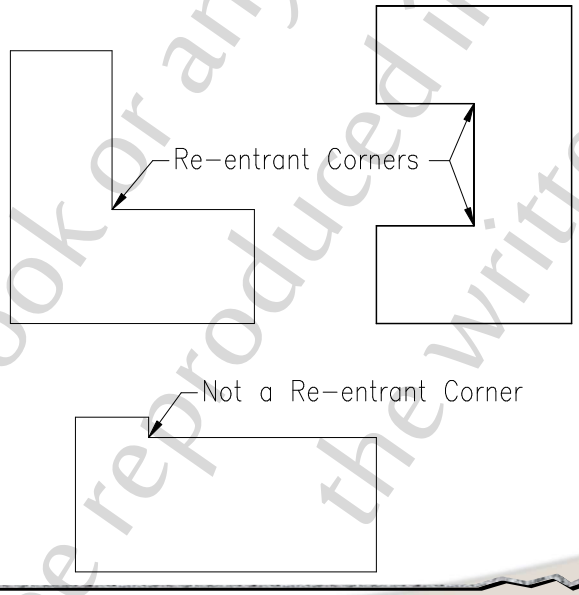


نامنظمی به علت پیش آمدگی یا پس رفتگی در پلان؛ در حالتی که بعد پیش آمده بیش از ۱۵٪ بُعد سازه در آن راستا باشد، یا به عبارتی

a>0.20A و b>0.20B

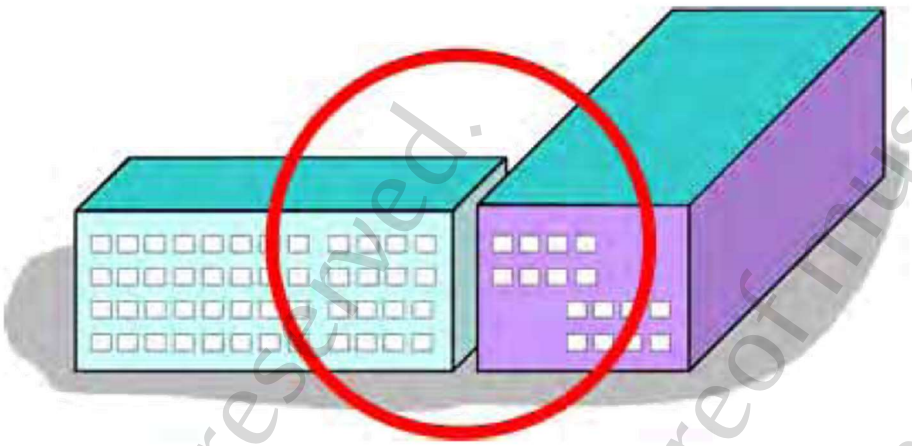
صفحه ۲۶۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



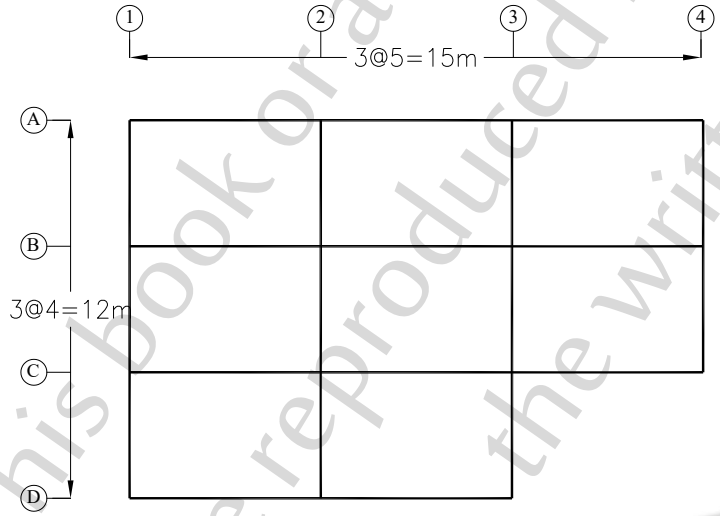
صفحه ۲۶۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

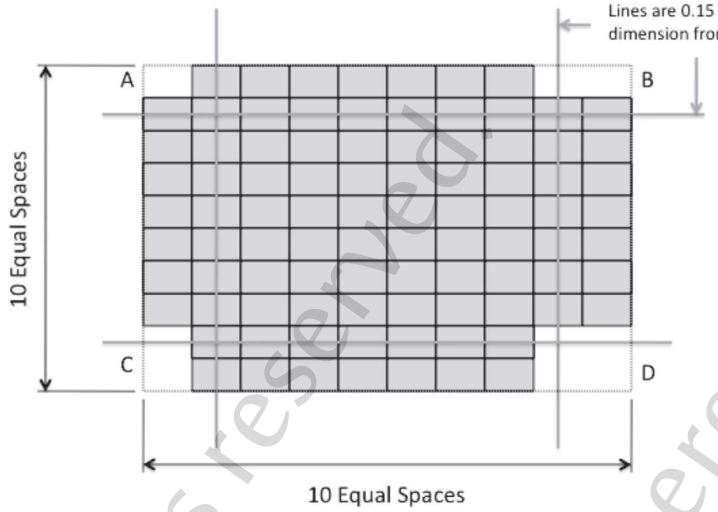
مثال) پلان شکل زیر که دارای پسرفتگی می‌باشد را از نظر نامنظمی در پلان بررسی نمایید.



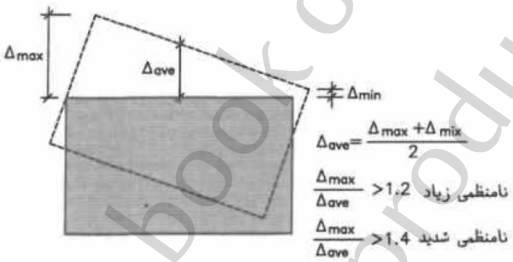
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) پلان شکل زیر که دارای پسرفتگی می‌باشد را از نظر نامنظمی در پلان بررسی نمایید.



۲- **نامنظمی پیچشی**: در مواردی که حداکثر تغییرمکان نسبی در یک انتهای سازه با احتساب پیچش تصادفی و با منظور نمودن A_j=1.0 بیشتر از ۲۰٪ متوسط تغییرمکان نسبی دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد. در مواردی که این اختلاف بیش از ۴۰٪ باشد، به آن «نامنظمی شدید» گفته میشود.



به نقل از ۲۸۰۰

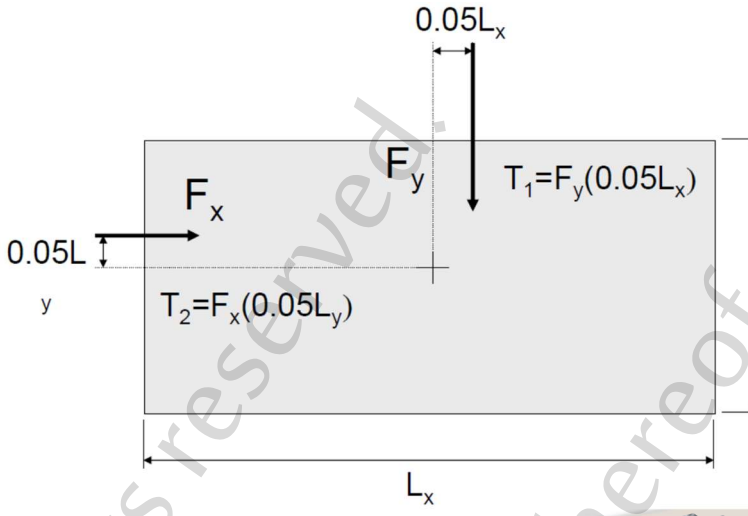
ASCE7-10

Table 12.3-1

Torsional Irregularity: Torsional irregularity is defined to exist where the maximum story drift, computed including accidental torsion with A_x = 1.0, at one end of the structure transverse to an axis is more than 1.2 times the average of the story drifts at the two ends of the structure. Extreme torsional irregularity is defined when ore than 1.4 times the average of the story drifts at the two ends of the structure.

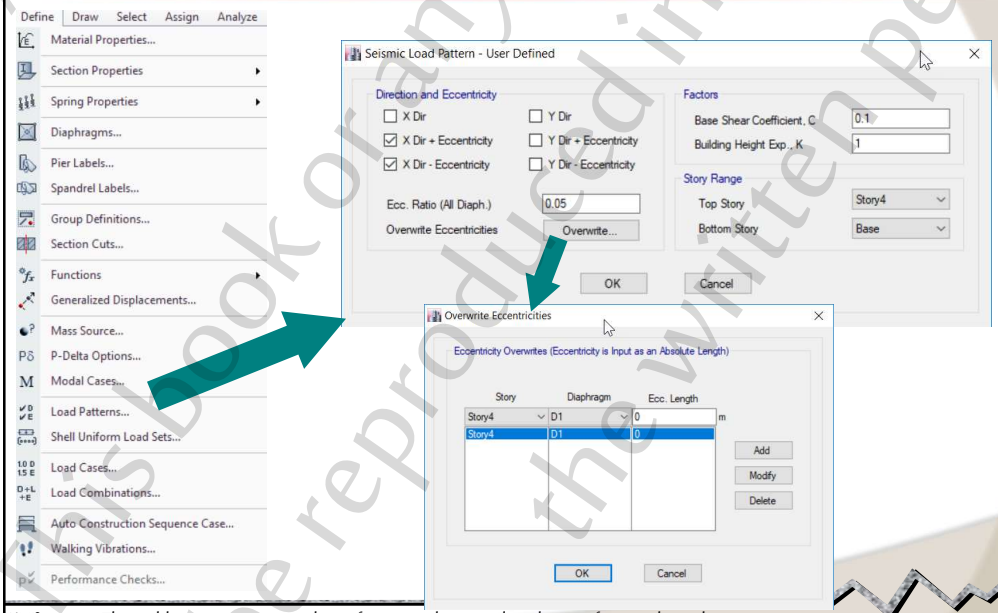
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Accidental Torsion



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



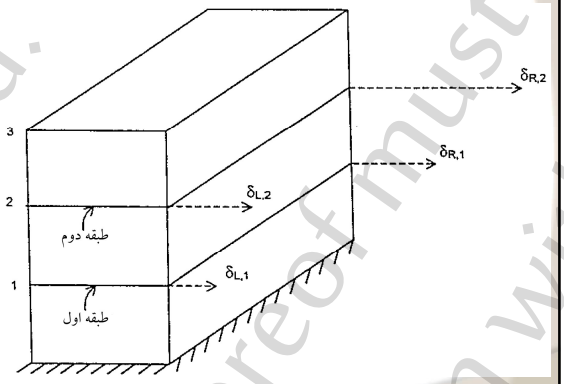
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) ساختمان ۳ طبقه نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. در صورتی که مقدار تغییرمکان‌های انتهای سازه به صورت زیر باشد، نامنظمی پیچشی سازه را بررسی نمایید.

$\delta_{L,2} = 3.3cm$ $\delta_{R,2} = 4.83cm$

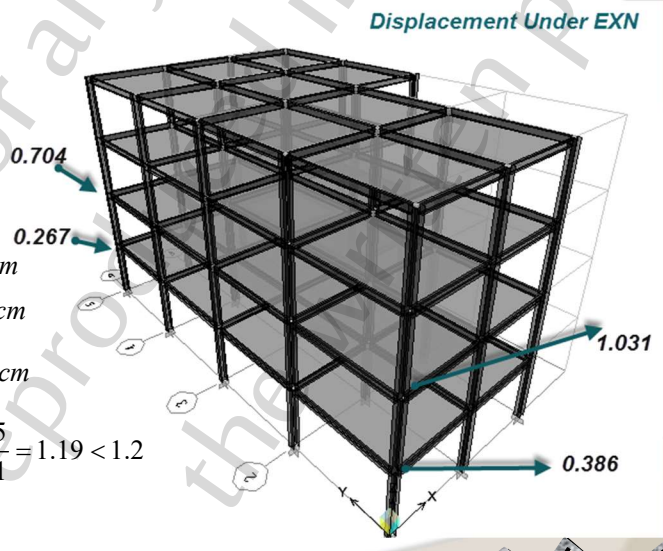
$\delta_{L,1} = 2.54cm$ $\delta_{R,1} = 3.05cm$



$$\Delta_{L,2} = 3.3 - 2.54 = 0.76cm$$
$$\Delta_{R,2} = 4.83 - 3.05 = 1.78cm$$
$$\Delta_{avg} = \frac{0.76 + 1.78}{2} = 1.27cm$$
$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta_{\max}}{\Delta_{avg}} = \frac{\Delta_{R,2}}{\Delta_{avg}} = \frac{1.78}{1.27} = 1.401 > 1.2$$

Extreme torsional irregularity

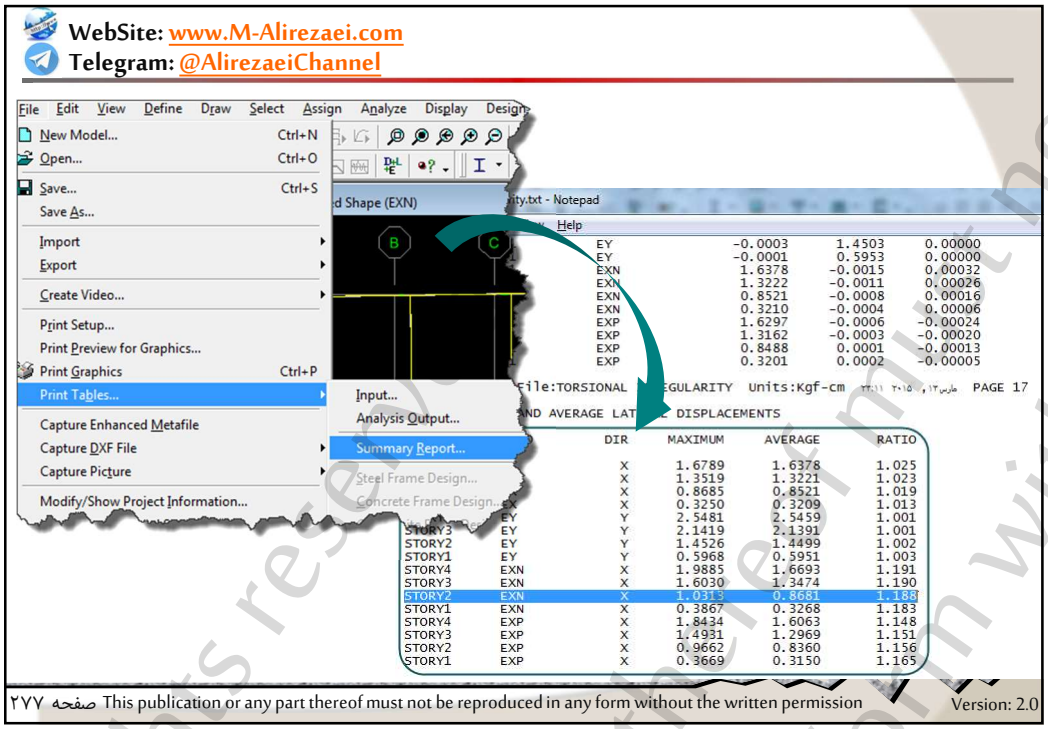
مثال تعیین نامنظمی پیچشی در نرم‌افزار...

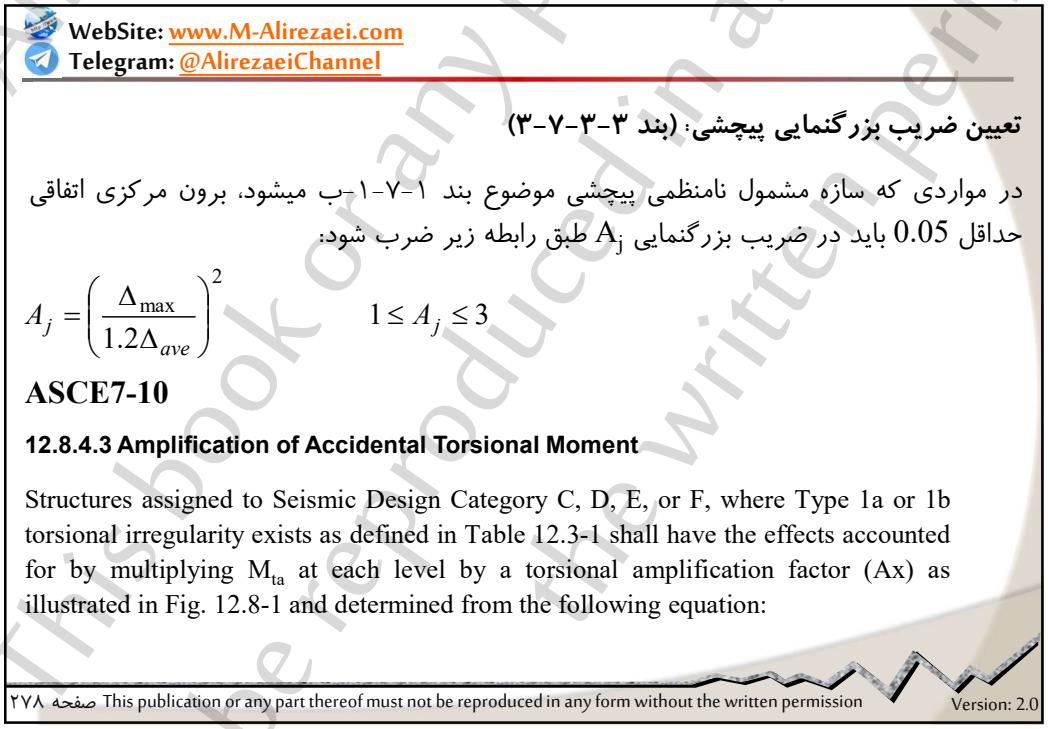


$$\Delta_{L,2} = 1.031 - 0.386 = 0.645cm$$
$$\Delta_{R,2} = 0.704 - 0.267 = 0.437cm$$
$$\Delta_{avg} = \frac{0.437 + 0.645}{2} = 0.541cm$$
$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta_{\max}}{\Delta_{avg}} = \frac{\Delta_{R,2}}{\Delta_{avg}} = \frac{0.645}{0.541} = 1.19 < 1.2$$

Regular

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

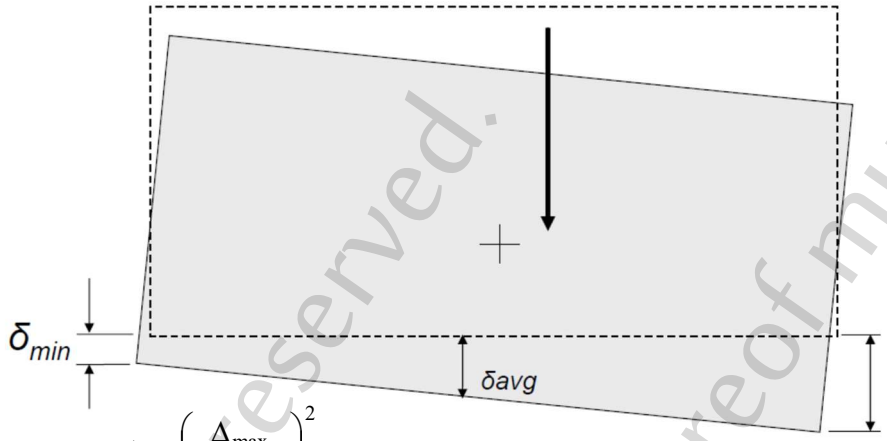




All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Amplification of Accidental Torsion

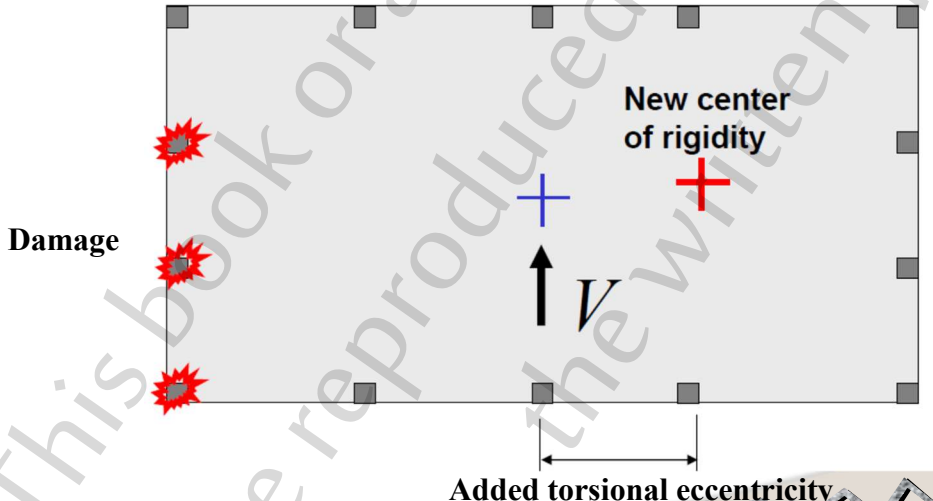


$$A_j = \left(\frac{\Delta_{\max}}{1.2\Delta_{ave}} \right)^2$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Reason for Amplifying Accidental Torsion



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

طبق ASCE7-10 در حالتی تحلیل دینامیکی انجام می‌شود، نیازی به اعمال ضریب بزرگنمایی نیست ولی این مورد در استاندارد ۲۸۰۰ وجود نداد.

ASCE7-10

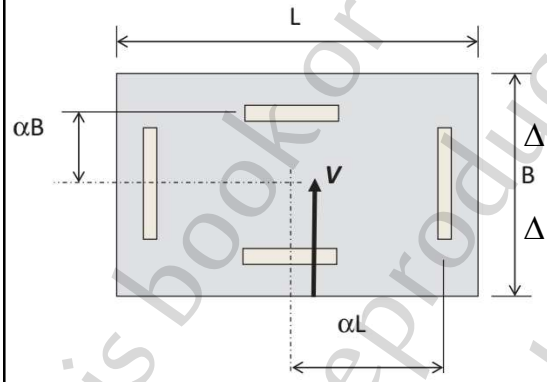
12.9.5 Horizontal Shear Distribution

The distribution of horizontal shear shall be in accordance with Section 12.8.4 except that amplification of torsion in accordance with Section 12.8.4.3 is not required where accidental torsion effects are included in the dynamic analysis model.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در شکل زیر چهار دیوار برشی سختی سازه را در دو جهت تامین می‌کنند. پارامتر α باعث تغییر مکان مرکز سختی می‌شود. برش طبقه برابر V بوده که با خروج از مرکزیت ۵٪ اعمال میشود.



جابجایی مرکز و لبه سازه برابر است با:

$$\Delta_{Center} = \frac{V}{2k}$$

$$\Delta_{Edge} = \frac{V}{2k} + \frac{0.05VL}{2k\left(\alpha^2 L^2 + \alpha^2 B^2\right)}\left(0.5L\right)$$

در این سازه جابجایی مرکز سازه همان جابجایی میانگین است. بنابراین:

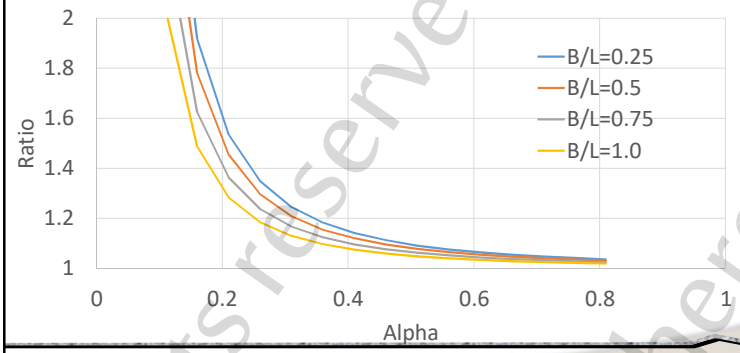
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

$$\text{Ratio}=\frac{\Delta_{Edge}}{\Delta_{Center}}=\frac{\frac{V}{2k}+\frac{0.05VL}{2k\left(\alpha^2L^2+\alpha^2B^2\right)}(0.5L)}{\frac{V}{2k}}=1+\frac{0.025}{\alpha^2\left[1+\left(\frac{B}{L}\right)^2\right]}$$

Effect of wall placement on torsional irregularity



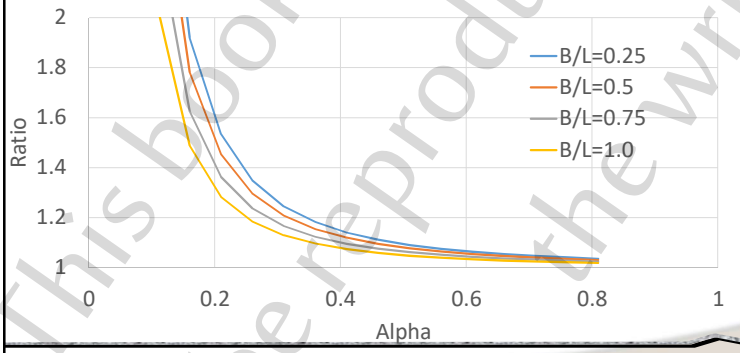
رابطه فوق در این نمودار نشان داده شده است

صفحه ۲۸۳ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

در حالتی که α=0.1 باشد، دیوارهای نزدیک مرکز ساختمان بوده و در حالت α=0.5 دیوارها در لبه سازه هستند. کاهش مقدار α باعث تشدید پیچش میشود. برای یک سازه با B/L=0.25 (سازه باریک) نامنظمی پیچشی در α=0.35 رخ داده ولی یک سازه با B/L=1.0 (مربعی) همین نامنظمی در α=0.25 رخ داده است. بنابراین در سازه‌های کشیده بایستی المان‌های سخت را بیشتر از مرکز سازه فاصله داد. سازه کشیده بیشتر در معرض پیچش است.

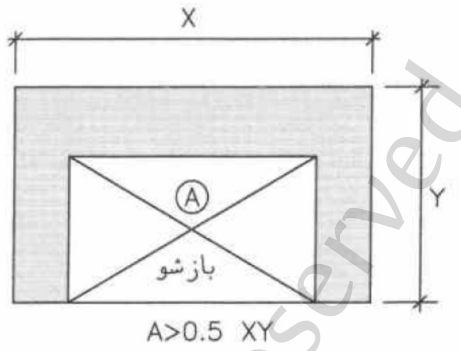
Effect of wall placement on torsional irregularity

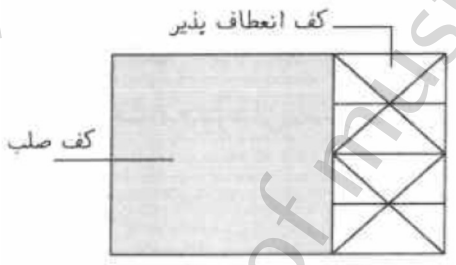


صفحه ۲۸۴ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۳- **نامنظمی در دیافراگم**: در مواردی که تغییر ناگهانی در مساحت دیافراگم به میزان مجموع مساحت بازشو بیشتر از ۵۰٪ سطح طبقه و یا تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم، به میزان ۵۰٪ سختی طبقات مجاور، وجود داشته باشد.

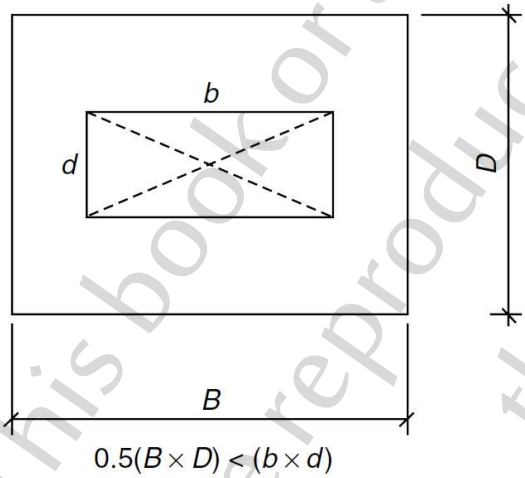




به نقل از ۲۸۰۰

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



نامنظمی در پلان به سبب ایجاد بازشوهای بزرگ در دیافراگم کف، در حالتی که مساحت بازشو bd بیش از ۵۰٪ مساحت کف BD باشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

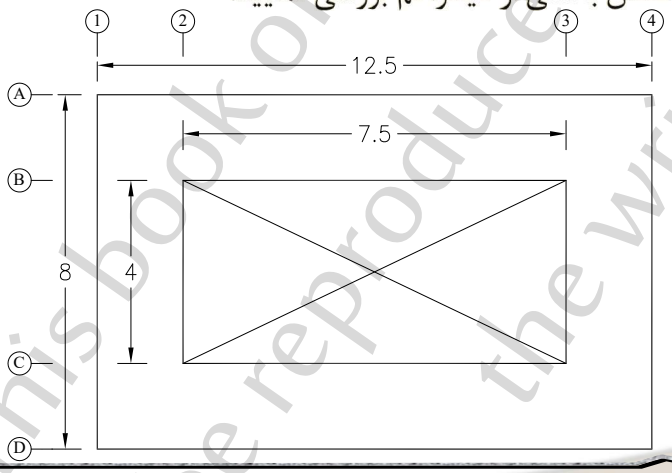
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ASCE7-10

Table 12.3-1

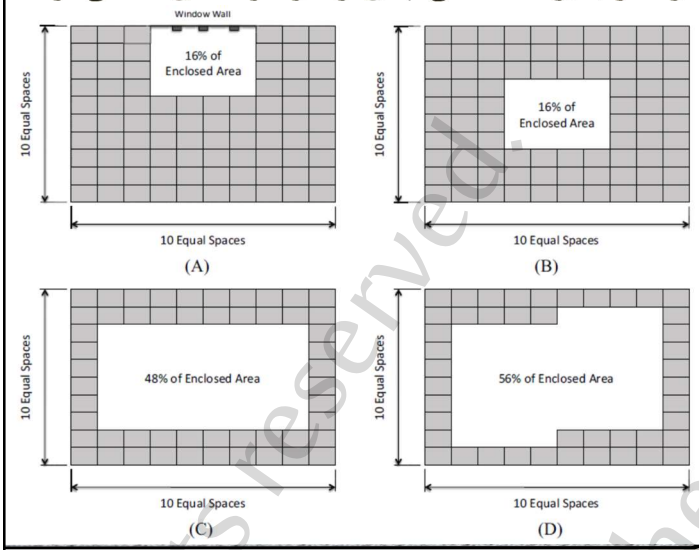
Diaphragm discontinuity irregularity is defined to exist where there is a diaphragm with an abrupt discontinuity or variation in stiffness, including one having a cutout or open area greater than 50% of the gross enclosed diaphragm area, or a change in effective diaphragm stiffness of more than 50% from one story to the next.

مثال) پلان یک ساختمان پنج طبقه که همانند شکل زیر را در نظر بگیرد که دیافراگم کف طبقه دوم به میزان نشان داده شده دارای ناپیوستگی می‌باشد. نامنظمی پلان را در اثر فقدان بخشی از دیافراگم بررسی نمایید.



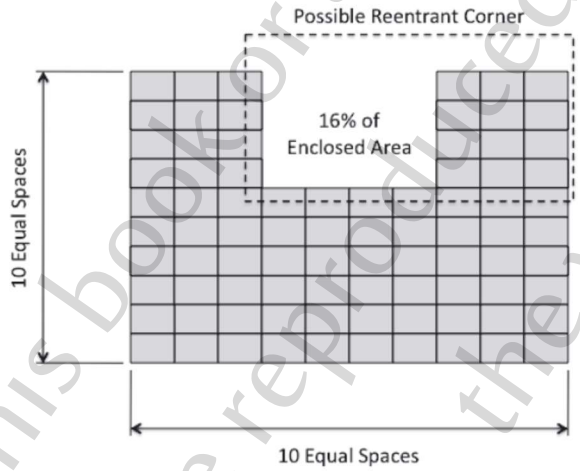
All rights reserved
This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) پلان شکل زیر را در نظر بگیرد نامنظمی پلان را در اثر فقدان بخشی از دیافراگم بررسی نمایید.



صفحه ۲۸۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

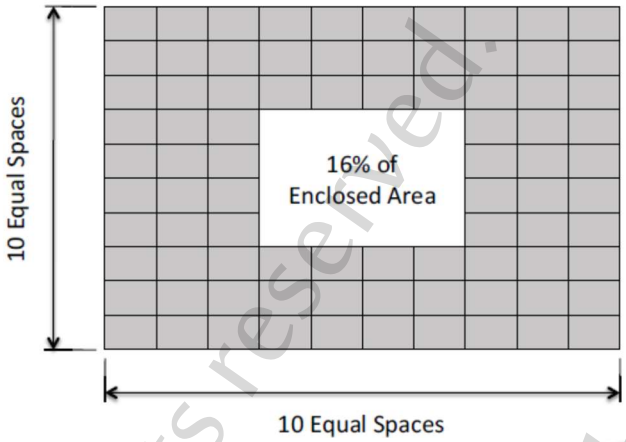
توجه: در شکل زیر با توجه به اینکه دیافراگم از لبه سازه کم شده است، ممکن است نامنظمی هندسی ایجاد کند.



صفحه ۲۹۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

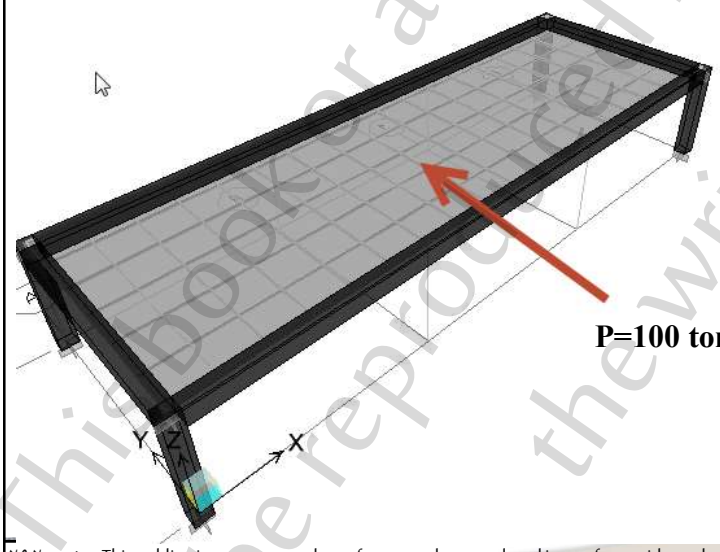
توجه: سختی دیافراگم نیز بایستی بصورت جداگانه بررسی شود. به عنوان مثال، ممکن است در دیافراگم نشان داده شده در شکل زیر، تغییرات سختی بیش از ۵۰٪ باشد درحالی که تغییر در مساحت کمتر از ۵۰٪ است. برای این منظور بایستی از یک مدل اجزاء محدودی برای تعیین سختی استفاده نمود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

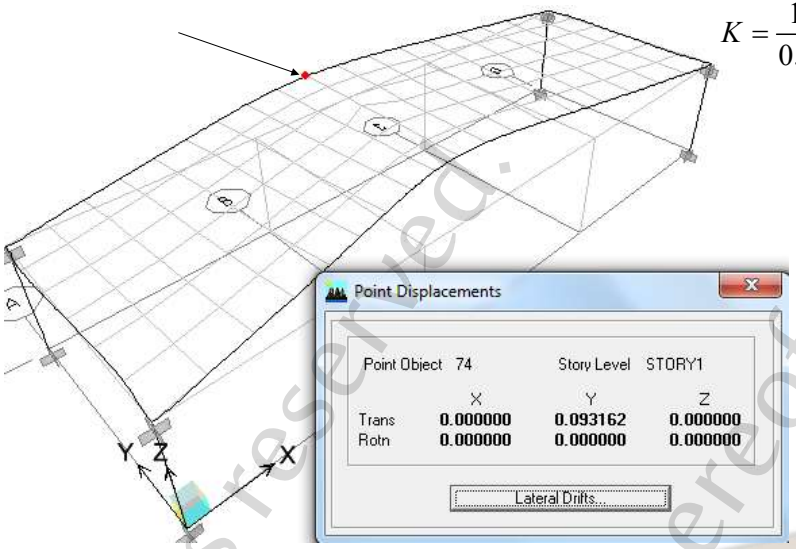
تعیین سختی دیافراگم در نرم افزار



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

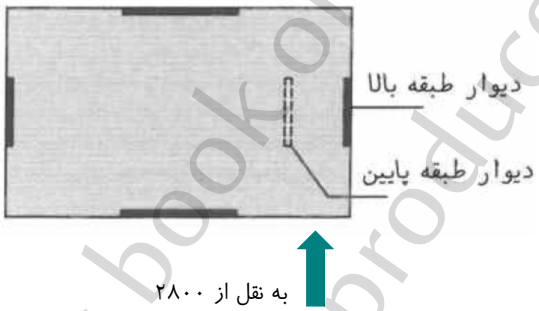
$$K = \frac{100}{0.093} = 1075 \frac{\text{ton}}{\text{cm}}$$



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۴- **نامنظمی خارج از صفحه**: در مواردی که در سیستم باربر جانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی، مانند تغییر در صفحه، حداقل در یک از اجزای باربر جانبی در طبقات وجود داشته باشد.



به نقل از ۲۸۰۰

ASCE7-10

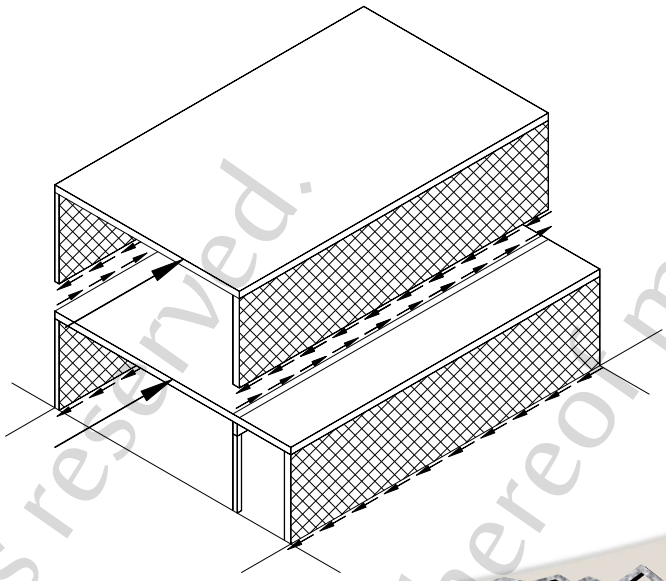
Table 12.3-1

Out-of-plane offset irregularity is defined to exist where there is a discontinuity in a lateral force-resistance path, such as an out-of-plane offset of at least one of the vertical elements.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

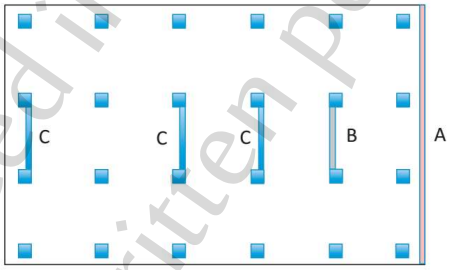
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



A) 2nd story and above shear wall
B) 1st story only shear wall
C) Full height shear wall

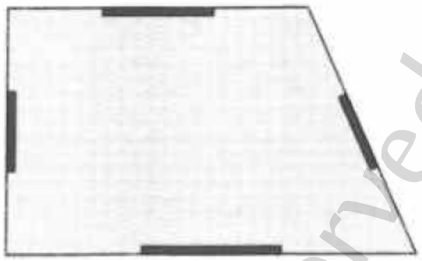
Plan View of Building

Imperial County Services Building.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۵- **نامنظمی سیستم های غیر موازی**: در مواردی که در سیستم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد اصلی ساختمان نباشد.



به نقل از ۲۸۰۰

ASCE7-10

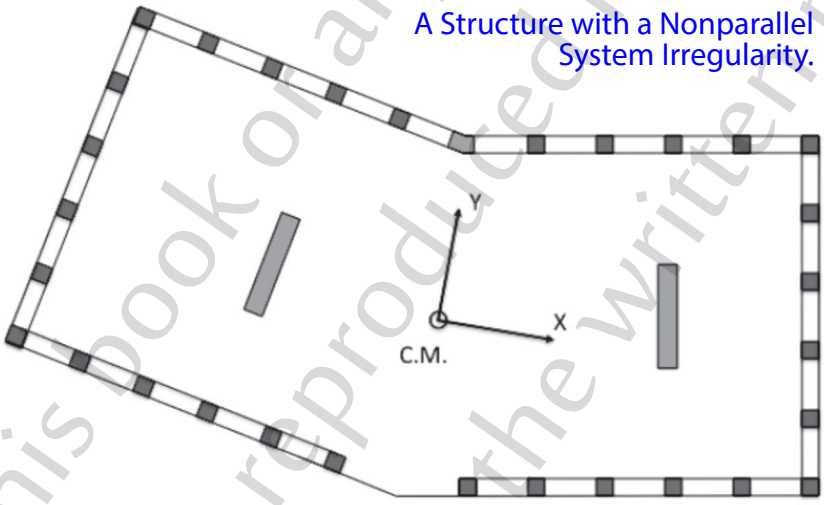
Table 12.3-1

Nonparallel system irregularity is defined to exist where vertical lateral force-resisting elements are not parallel to the major orthogonal axes of the seismic force-resisting system.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

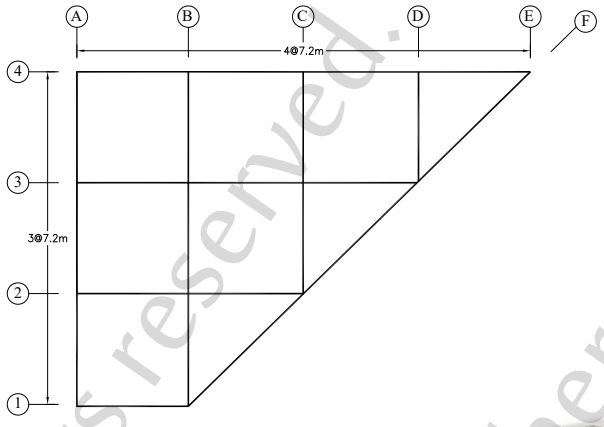
A Structure with a Nonparallel System Irregularity.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

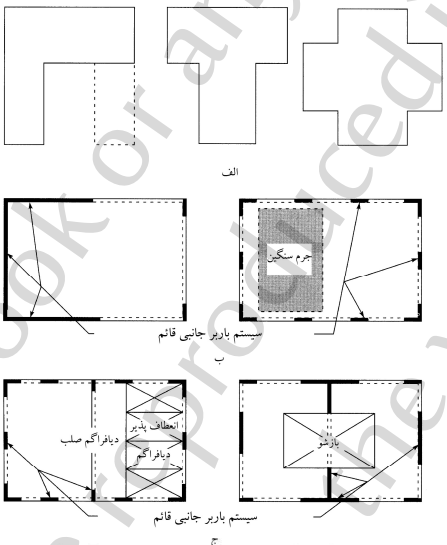
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) پلان طبقات برای ساختمانی ۱۰ طبقه مانند شکل زیر را در نظر بگیرید که قاب‌های پیرامونی سازه بر روی آکس‌های 1، 4، A و F به صورت قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه می‌باشد. نامنظمی سازه را در اثر وجود وجه‌های غیر موازی بررسی نمایید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



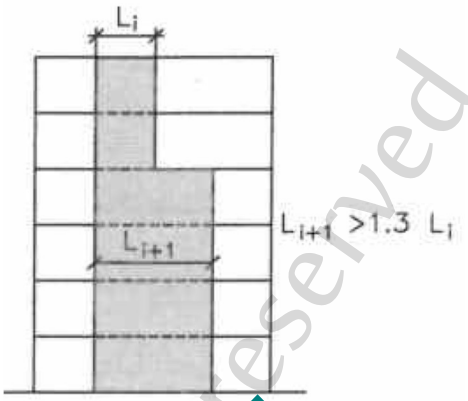
نامنظمی در پلان، الف) نامنظمی در هندسه ب) نامنظمی در توزیع جرم ج)نامنظمی در سختی دیافراگم

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

نامنظمی در ارتفاع

۱- **نامنظمی هندسی**: در مواردی که ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه بیش از ۱۳۰٪ آن طبقه در طبقات مجاور باشد.



ASCE7-10

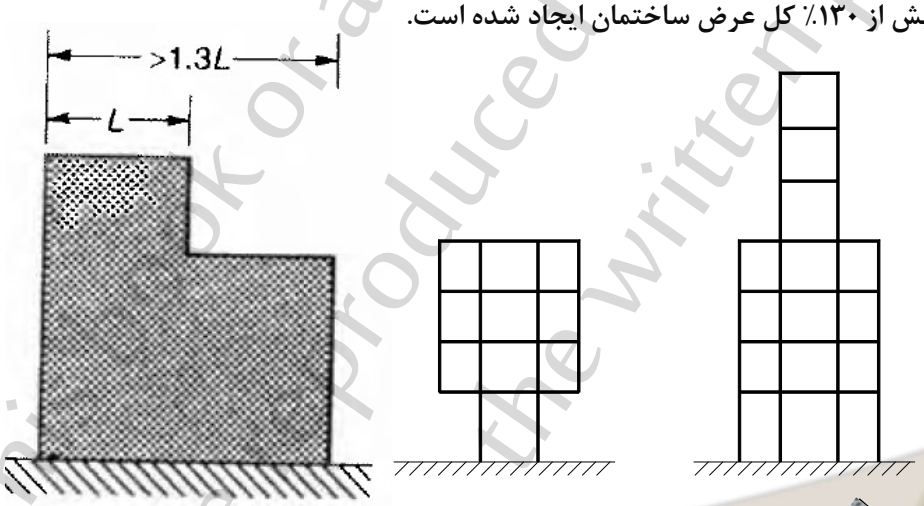
Table 12.3-2

Vertical geometric irregularity is defined to exist where the horizontal dimension of the seismic force-resisting system in any story is more than 130% of that in an adjacent story.

به نقل از ۲۸۰۰

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

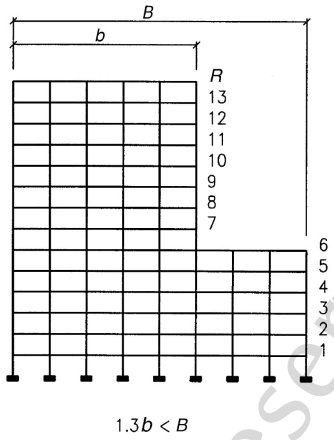
نامنظمی در ارتفاع؛ در اینحالت نامنظمی به سبب افزایش ابعاد سیستم مقاوم جانبی بیش از ۱۳۰٪ کل عرض ساختمان ایجاد شده است.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be produced in any form without the written permission.

به عنوان مثال در صورتی که عرض طبقه ششم برابر ۱۶متر و عرض طبقه هفتم برابر ۱۰ متر باشد، در اینحالت سازه نامنظم می‌باشد

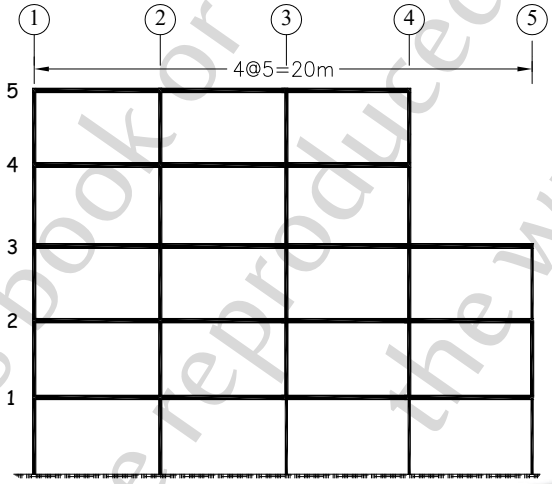


$$16m > 1.3 \times 10$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) ساختمان ۵ طبقه نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. سازه در ارتفاع دارای پس نشستگی است. نامنظمی در ارتفاع، برای سازه زیر را بررسی نمایید.

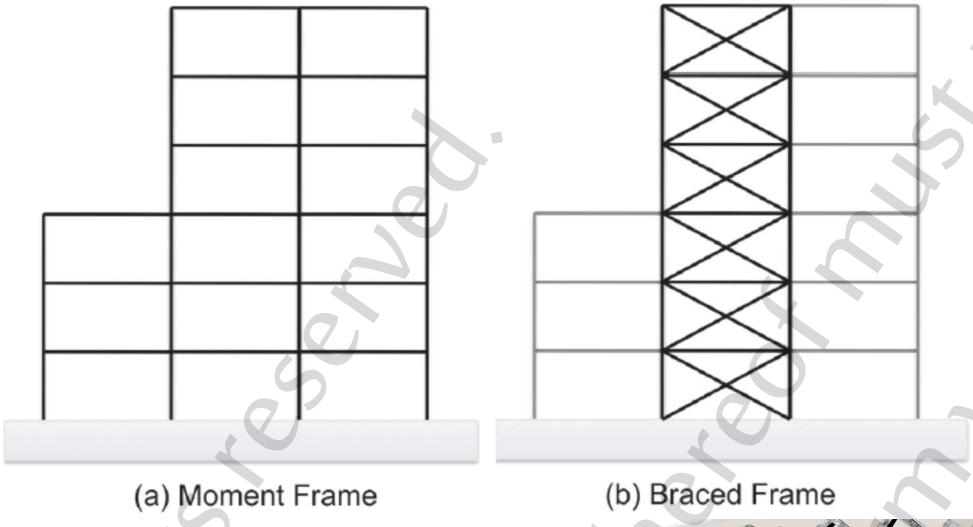


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

geometric irregularity

Does not have a vertical geometric irregularity



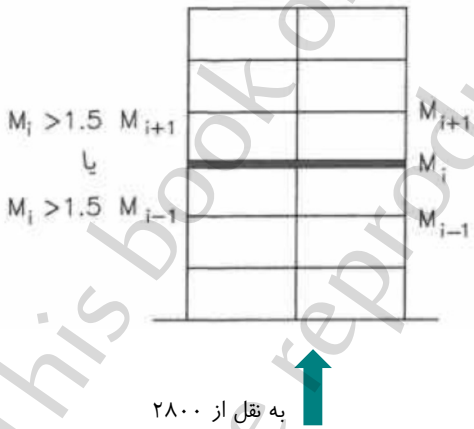
(a) Moment Frame

(b) Braced Frame

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۲- **نامنظمی جرمی**: در مواردی که جرم یک طبق بیش از ۵۰٪ با طبقات مجاور متفاوت باشد. طبقات بام و خرپشته استثنا میباشند.



به نقل از ۲۸۰۰

ASCE7-10

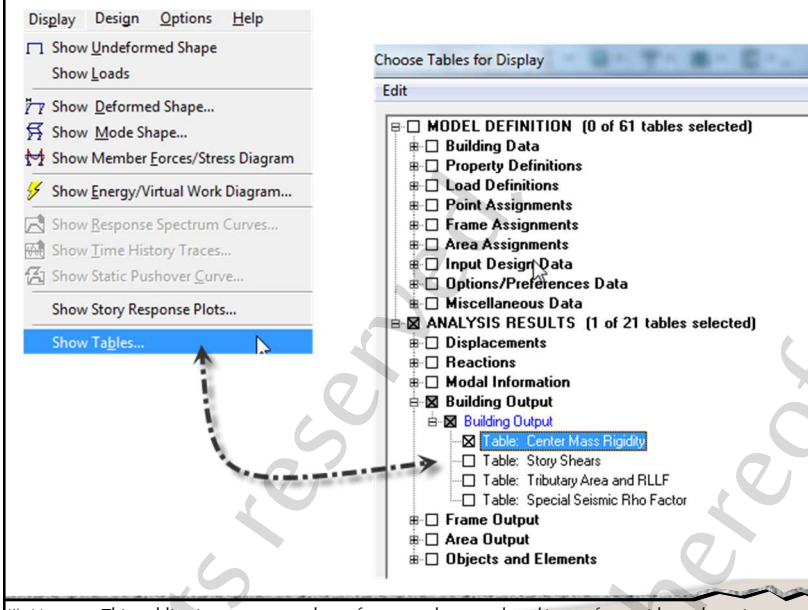
Table 12.3-2

Weight (mass) irregularity is defined to exist where the effective mass of any story is more than 150% of the effective mass of an adjacent story. A roof that is lighter than the fl oor below need not be considered.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

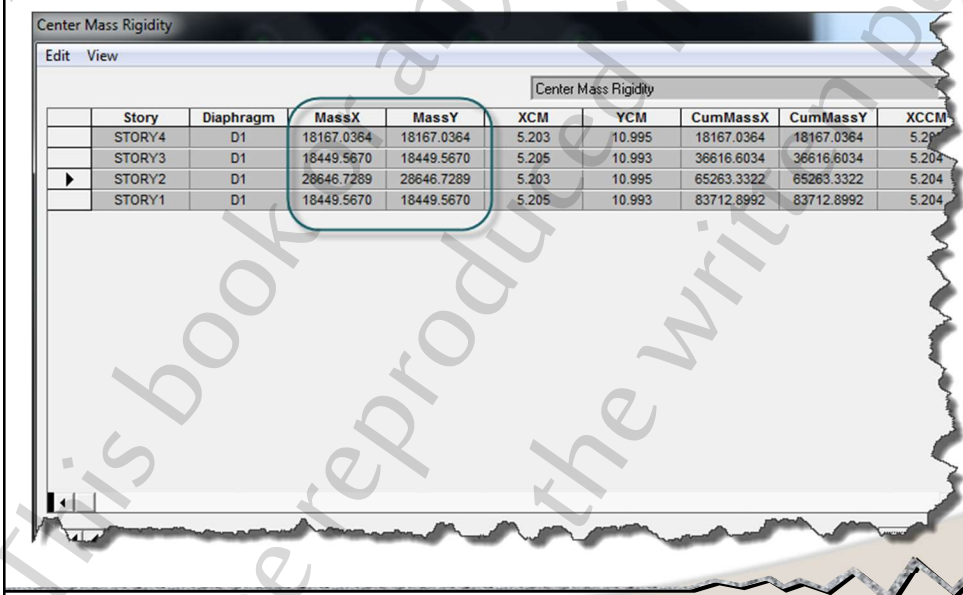
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال تعیین نامنظمی جرمی در نرم‌افزار...



This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



Story	Diaphragm	MassX	MassY	XCM	YCM	CumMassX	CumMassY	XCCM
STORY4	D1	18167.0364	18167.0364	5.203	10.995	18167.0364	18167.0364	5.20
STORY3	D1	18449.5670	18449.5670	5.205	10.993	36616.6034	36616.6034	5.204
STORY2	D1	28646.7289	28646.7289	5.203	10.995	65263.3322	65263.3322	5.204
STORY1	D1	18449.5670	18449.5670	5.205	10.993	83712.8992	83712.8992	5.204

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

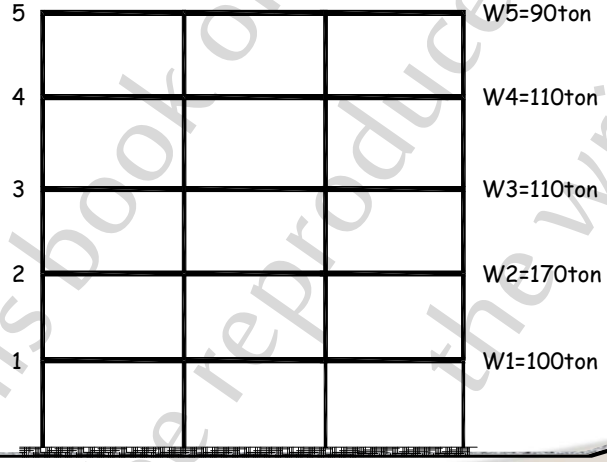
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

$$1.5\times 18450 = 27675\frac{\text{kg.sec}^2}{m} < 28648\frac{\text{kg.sec}^2}{m}$$

بنابراین نامنظم جرمی است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

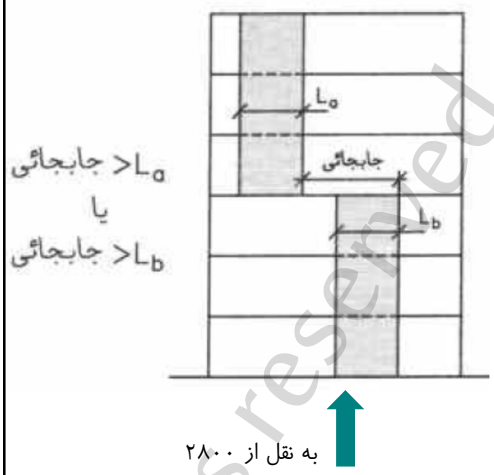
مثال) ساختمان ۵ طبقه نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. وزن هر طبقه ناشی از بارهای مرده و زنده هر یک از طبقات نشان داده شده است. منظمی و نامنظمی سازه زیر را از نظر توزیع جرم در طبقات بررسی نمایید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۳- **نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی**: در مواردی که جزئی از سیستم باربر جانبی در ارتفاع قطع میشود بطوری که آثار ناشی از واژگونی روی تیرها، دال‌ها، ستونها و دیوارهای تکیه گاهی تغییراتی ایجاد کند



به نقل از ۲۸۰۰

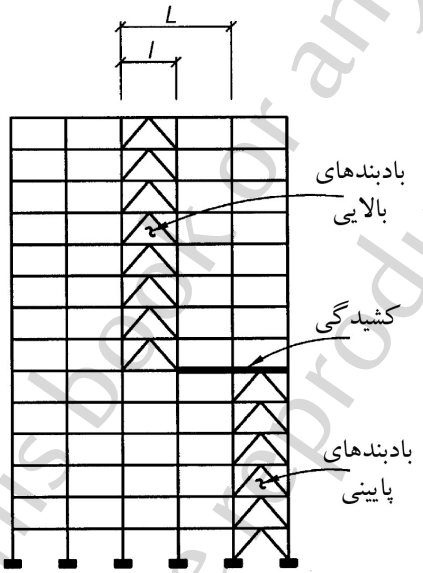
ASCE7-10

Table 12.3-2

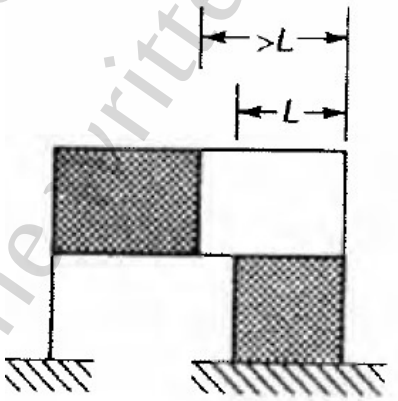
In-Plane Discontinuity in Vertical Lateral Force-Resisting Element Irregularity: In-plane discontinuity in vertical lateral force-resisting elements irregularity is defined to exist where there is an in-plane offset of a vertical seismic force-resisting element resulting in overturning demands on a supporting beam, column, truss, or slab.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



ناپیوستگی درون صفحه؛ درحالتی که $L>l$ باشد، سازه در صفحه دارای ناپیوستگی می‌باشد

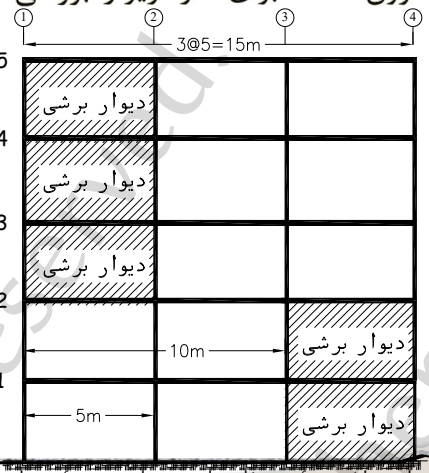


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

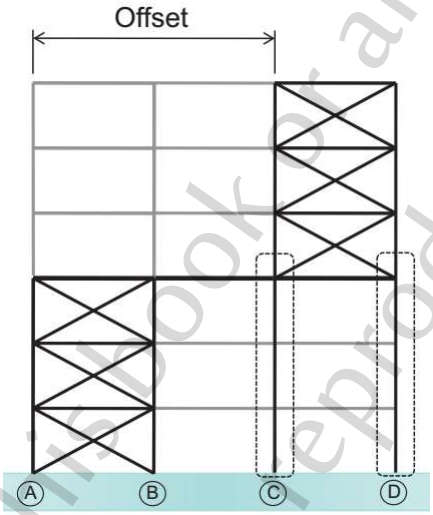
مثال) ساختمان ۵ طبقه بتنی نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. دیوارهای برشی واقع در قاب در صفحه مطابق شکل قرار گرفته‌اند. نامنظمی در ارتفاع شامل ناپیوستگی درون صفحه برای سازه زیر را بررسی نمایید.



صفحه ۳۱۳ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

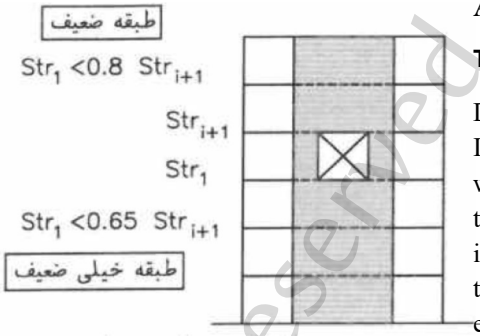
این سیستم نامنظم به سبب قطع سیستم باربر جانبی بوده و ستون های روی محور C و D بایستی برای ترکیب بارهای تشدی یافته طراحی شوند



صفحه ۳۱۴ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۴- **نامنظمی مقاومت جانبی**: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از ۸۰٪ مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای اصطلاحاً طبقه ضعیف نامیده میشود. در مواردی که مقدار فوق به ۶۵٪ کاهش یابد به آن اصطلاحاً طبقه «خیلی ضعیف» توصیف میشود.



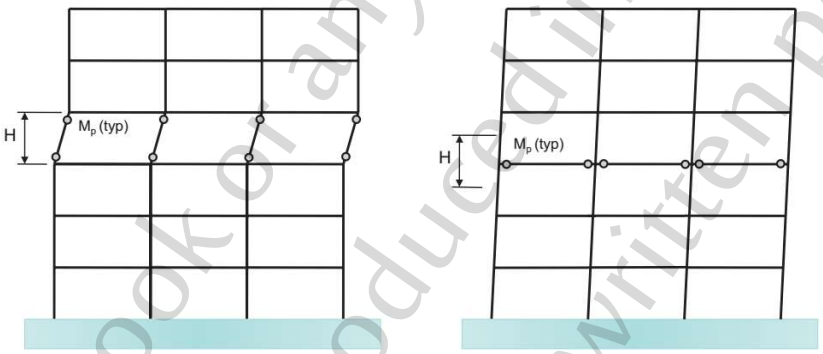
به نقل از ۲۸۰۰

ASCE7-10

Table 12.3-2

Discontinuity in Lateral Strength–Weak Story Irregularity: Discontinuity in lateral strength–weak story irregularity is defined to exist where the story lateral strength is less than 80% of that in the story above. The story lateral strength is the total lateral strength of all seismic-resisting elements sharing the story shear for the direction under consideration. story lateral strength is less than 65% of that in the story above.

صفحه ۳۱۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0



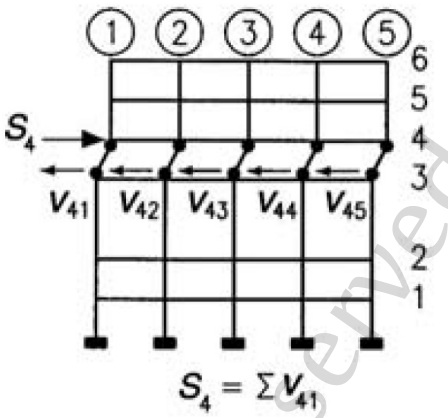
(a) Moment Frame (Story Mechanism) (b) Moment Frame (Beam Mechanism)

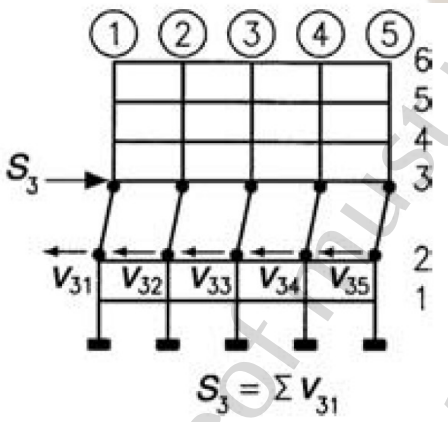
در قاب خمشی دو مکانیزم فوق را میتوان متصور شد، در شکل (a) ستون ها جاری شده اند. این حالت (ستون ضعیف تر از تیر) در قاب خمشی ویژه فولادی و بتنی ممنوع است. شکل (b) درست نیست. زیرا برای مکانیزم شدن یک طبقه، جاری شدن تیرهای آن کافی نیست و بایستی تمام تیرها جاری شوند.

صفحه ۳۱۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

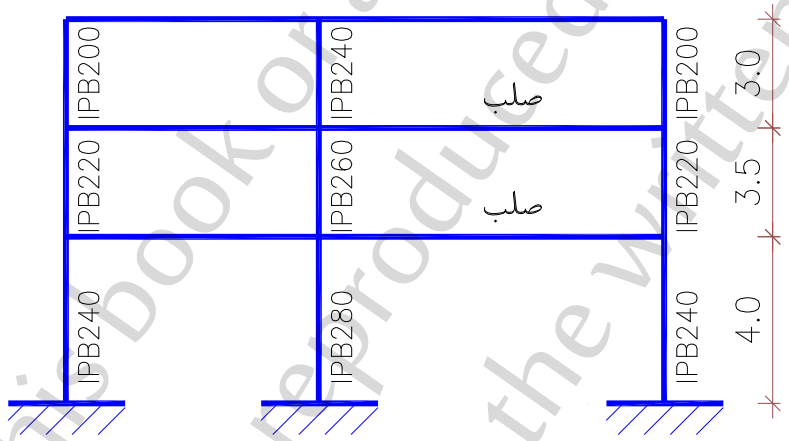




 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) منظمی و نامنظمی سازه زیر را از نظر وجود طبقه ضعیف تعیین نمایید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

$IPB200 \rightarrow A = 78.1\,\text{cm}^2 \quad I = 5700\,\text{cm}^4 \quad Z_p = 642\,\text{cm}^3 \quad t_f = 1.5\,\text{cm} \quad t_w = 0.9\,\text{cm}$

$IPB220 \rightarrow A = 91\,\text{cm}^2 \quad I = 8090\,\text{cm}^4 \quad Z_p = 828\,\text{cm}^3 \quad t_f = 1.6\,\text{cm} \quad t_w = 0.95\,\text{cm}$

$IPB240 \rightarrow A = 106\,\text{cm}^2 \quad I = 11260\,\text{cm}^4 \quad Z_p = 1054\,\text{cm}^3 \quad t_f = 1.7\,\text{cm} \quad t_w = 1\,\text{cm}$

$IPB260 \rightarrow A = 118\,\text{cm}^2 \quad I = 14920\,\text{cm}^4 \quad Z_p = 1282\,\text{cm}^3 \quad t_f = 1.75\,\text{cm} \quad t_w = 1\,\text{cm}$

$IPB280 \rightarrow A = 131\,\text{cm}^2 \quad I = 19270\,\text{cm}^4 \quad Z_p = 1534\,\text{cm}^3 \quad t_f = 1.8\,\text{cm} \quad t_w = 1.05\,\text{cm}$

مقاومت برشی طبقه می‌تواند ناشی از ظرفیت برشی ستون‌ها و یا ظرفیت خمشی ستون‌ها باشد.

ظرفیت برشی هر ستون:

$$IPB200 \rightarrow V_s = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y (d - 2t_f) = 21.187\ \text{ton}$$

$$PB220 \rightarrow V_s = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y (d - 2t_f) = 24.733\ \text{ton}$$

$$IPB240 \rightarrow V_s = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y (d - 2t_f) = 28.527\ \text{ton}$$

$$IPB260 \rightarrow V_s = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y (d - 2t_f) = 31.158\ \text{ton}$$

$$IPB280 \rightarrow V_s = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y (d - 2t_f) = 35.479\ \text{ton}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بنابراین مقاومت برشی هر طبقه:

$$\text{مقاومت برشی طبقه اول} = 2V_{s(IPB240)} + V_{s(IPB280)} = 2(28.527\ \text{ton}) + (35.479\ \text{ton}) = 92.533\ \text{ton}$$

$$\text{مقاومت برشی طبقه دوم} = 2V_{s(IPB220)} + V_{s(IPB260)} = 2(24.733\ \text{ton}) + (31.158\ \text{ton}) = 80.624\ \text{ton}$$

$$\text{مقاومت برشی طبقه سوم} = 2V_{s(IPB200)} + V_{s(IPB240)} = 2(21.187\ \text{ton}) + (28.527\ \text{ton}) = 70.901\ \text{ton}$$

حال در صورتی که مفصل خمیری در بالا و پایین ستون رخ دهد داریم:

$$\text{مقاومت برشی طبقه اول} = \frac{2F_y}{h_1}\left(2Z_{p(IPB240)} + Z_{p(IPB280)}\right) = 43.704\ \text{ton}$$

$$\text{مقاومت برشی طبقه دوم} = \frac{2F_y}{h_2}\left(2Z_{p(IPB220)} + Z_{p(IPB260)}\right) = 40.293\ \text{ton}$$

$$\text{مقاومت برشی طبقه سوم} = \frac{2F_y}{h_3}\left(2Z_{p(IPB200)} + Z_{p(IPB240)}\right) = 37.408\ \text{ton}$$

بنابراین مقاومت جانبی ناشی از مقاومت خمشی ستون‌ها حاکم است.

$$S_1 > 0.8S_2 \Rightarrow 43.704\ \text{ton} > 0.8 \times 40.293\ \text{ton} = 32.23$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

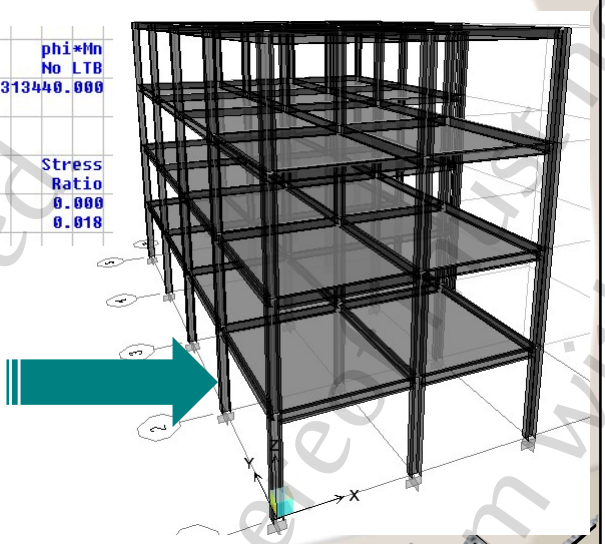
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال تعیین نامنظمی مقاومتی در نرم‌افزار...

	Mu Moment	phi*Mn Capacity	phi*Mn No LTB
Major Bending	1114.886	3313440.000	3313440.000
Minor Bending	418096.839	1550880.000	

SHEAR DESIGN

	Vu Force	phi*Vn Capacity	Stress Ratio
Major Shear	9.897	42336.000	0.000
Minor Shear	2415.180	130636.800	0.018

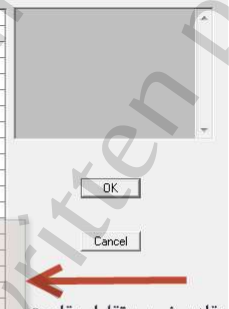


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Steel Frame Design Preferences

Design Code	AISC360-05/IBC2006
Frame Type	IMF
Seismic Design Category	D
Importance Factor	1.
System Rho	1.
System Sds	0.5
System R	8.
System Omega0	3.
System Cd	5.5
Design Provision	LRFD
Design Analysis Method	Direct Analysis
Second Order Method	General 2nd Order
Stiffness Reduction Method	Tau-b Fixed
Phi(Bending)	0.9
Phi(Compression)	0.9
Phi(Tension-Yielding)	0.9
Phi(Tension-Fracture)	0.75
Phi(Shear)	0.9
Phi(Shear Rolled I)	1.
Phi(Shear-Torsion)	0.9
Ignore Seismic Code?	No
Ignore Special Seismic Load?	No
Is Doubler Plate Plug Welded?	Yes
HSS Welding Type	ERW
Reduce HSS Thickness?	No
Consider Deflection?	Yes
Deflection Check Type	Both
DL Limit, L /	120.
Super DL+LL Limit, L /	120.
Live Load Limit, L /	360.
Total Limit, L/	240.
Total-Camber Limit, L/	240.
DL Limit, abs	0.0254
Super DL+LL Limit, abs	0.0254



مقادیر ضریب تقلیل مقاومت

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Flexural Check for P-M2-M3 (RLLF = 0.560)

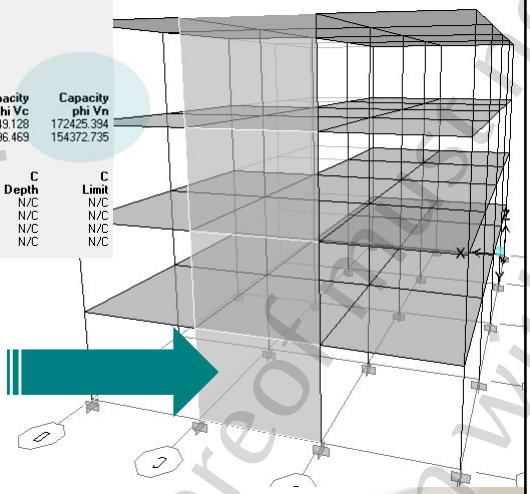
Station Location	D/C Ratio	Flexural Combo	Pu	M2u	M3u
Top	0.138	DWAL31	149655.537	-6043.758	-96.231
Bottom	0.466	DWAL48	59525.489	-11146.539	495.818

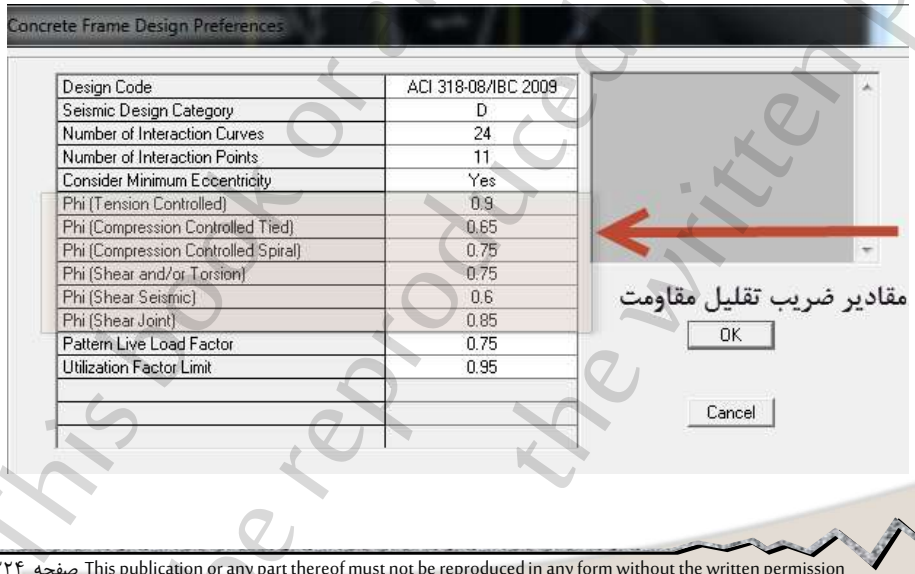
Shear Design

Station Location	Rebar cm^2/m	Shear Combo	Pu	Mu	Vu	Capacity phi Vc	Capacity phi Vn
Top Leg 1	6.250	DWAL35	140709.292	46125.903	26513.864	109149.128	172425.394
Bot Leg 1	6.250	DWAL35	150800.278	125689.549	26513.864	91096.469	154372.735

Boundary Element Check

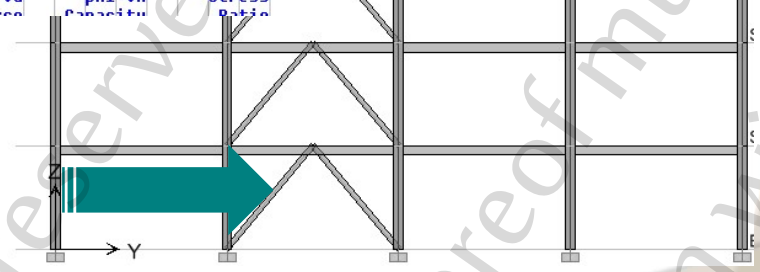
Edge Location	Edge Length	Governing Combo	Pu	Mu	Stress Comp	Stress Limit	C Depth	C Limit
Left Top	0.000	DWAL31	149655.537	-96.2310	149799.883	562455.701	N/C	N/C
Right Top	0.000	DWAL33	140815.000	36380.1611	195385.241	562455.701	N/C	N/C
Left Bot	0.000	DWAL36	150234.117	-123922.5520	336117.945	562455.701	N/C	N/C
Right Bot	0.000	DWAL31	159746.524	760.0657	160886.622	562455.701	N/C	N/C





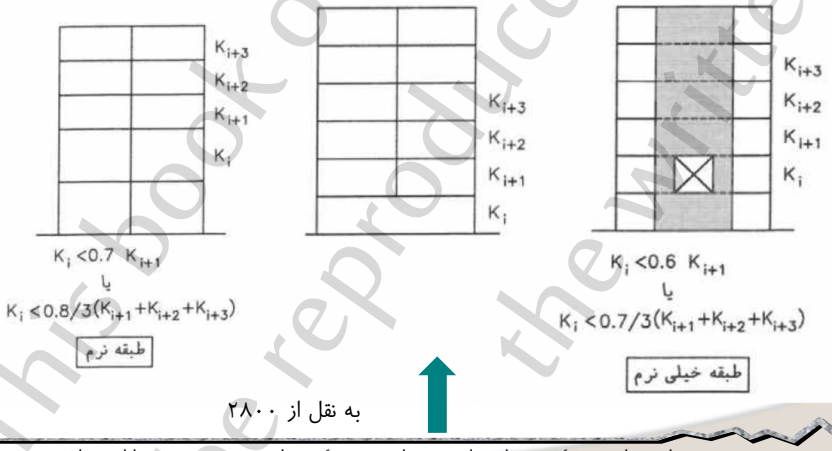
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

	Pu Force	phi*Pnc Capacity	phi*Pnt Capacity
Axial Force	7712.076	7113.936	43416.000
	Mu Moment	phi*Mn Capacity	phi*Mn No LTB
Major Bending	1537.471	204324.282	247840.000
Minor Bending	0.000	56376.000	
EAR DESIGN			
	Vu Force	phi*Vn Capacity	Stress Ratio



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

۵- **نامنظمی سختی جانبی**: در مواردی که سختی جانبی یک طبقه کمتر از ۷۰٪ سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰٪ متوسط سختی سه طبقه روی خود باشد، به آن طبقه نرم گفته میشود. در مواردی که مقادیر فوق به ۶۰٪ و ۷۰٪ کاهش یابد، طبقه اصطلاحاً طبقه «خیلی نرم» اطلاق میشود.



به نقل از ۲۸۰۰

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

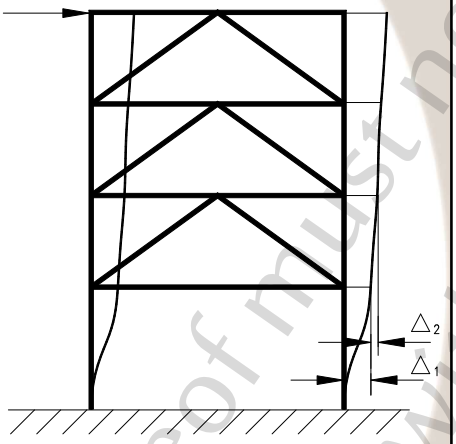
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ASCE7-10

Table 12.3-2

Stiffness-Soft Story Irregularity: Stiffness-soft story irregularity is defined to exist where there is a story in which the lateral stiffness is less than 70% of that in the story above or less than 80% of the average stiffness of the three stories above.

Stiffness-Extreme Soft Story Irregularity: Stiffness-extreme soft story irregularity is defined to exist where there is a story in which the lateral stiffness is less than 60% of that in the story above or less than 70% of the average stiffness of the three stories above.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

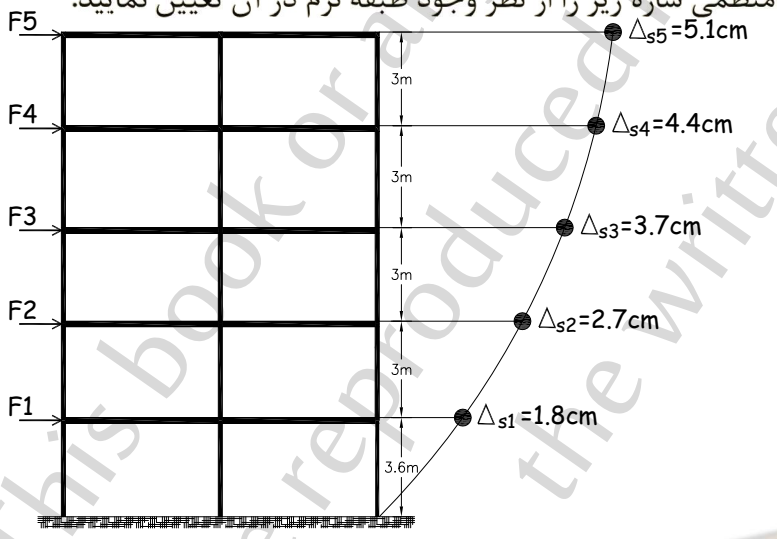
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) منظمی و نامنظمی سازه زیر را از نظر وجود طبقه نرم در آن تعیین نمایید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

آیین‌نامه ASCE7 اجازه میدهد، برای کنترل نامنظمی سختی جانبی، جابجایی‌های نسبی سازه را نیز کنترل کنیم. در این کنترل دو طبقه آخر سازه معاف بوده و در هیچ طبقه ای نباید میزان نسبت دریفت از ۱۳۰٪ نسبت دریفت طبقه روی خود بیشتر شود.

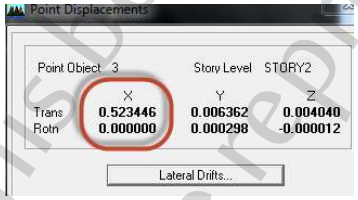
ASCE7-10

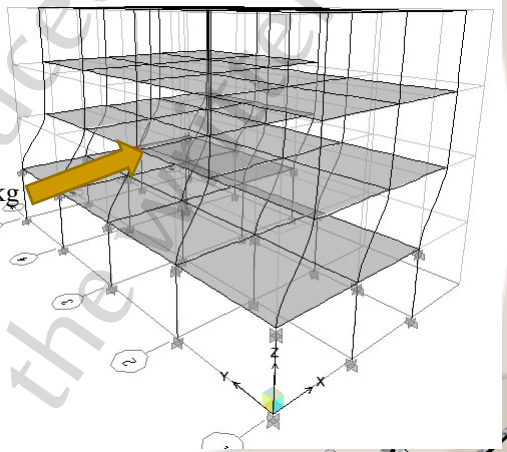
Vertical structural irregularities of Types 1a, 1b, and 2 in Table 12.3-2 do not apply where no story drift ratio under design lateral seismic force is greater than 130 percent of the story drift ratio of the next story above. Torsional effects need not be considered in the calculation of story drifts. The story drift ratio relationship for the top two stories of the structure are not required to be evaluated.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

مثال تعیین نامنظمی توزیع سختی در نرم‌افزار...

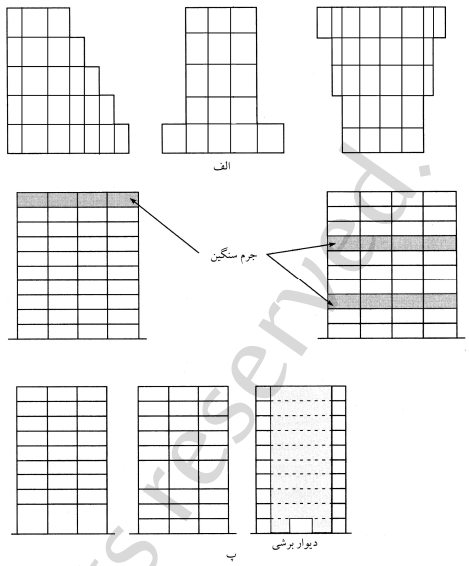
$$K_{story} = \frac{F}{\Delta} = \frac{10000}{0.5234} = 191000 \frac{kg}{cm}$$





 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

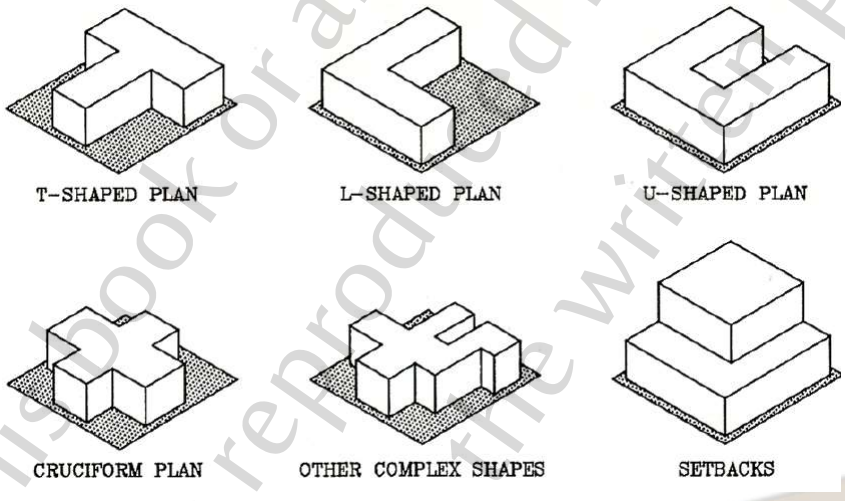
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



نامنظم در ارتفاع؛ تغییرات ناگهانی در هندسه ب) اختلاف زیاد در جرم پ) اختلاف زیاد در سختی

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

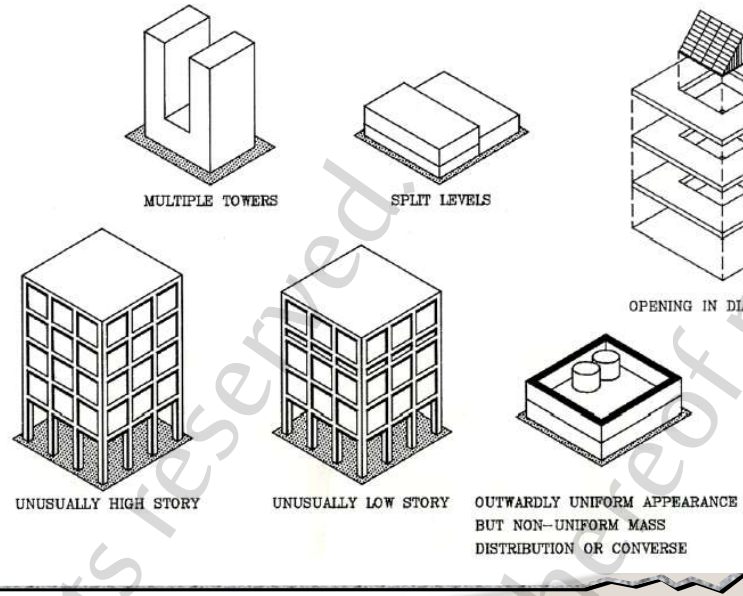
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۳۳۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

محدودیت در احداث سازه نامنظم

الف) احداث ساختمان با نامنظمی «طبقه خیلی ضعیف» در مناطق با خطر نسبی متوسط و بالاتر مجاز نیست و در مناطق با خطر نسبی کم، ارتفاع آنها نمیتواند بیش از سه طبقه یا ۱۰ متر باشد.

ب) احداث ساختمان با نامنظمی از نوع «طبقه خیلی نرم» و «شدید پیچشی» در مناطق با خطر نسبی متوسط و بالاتر، تنها بر روی زمینهای نوع I و II و III مجاز است.

ASCE7-10

12.3.3.1 Prohibited Horizontal and Vertical Irregularities for Seismic Design Categories D through F

Structures assigned to Seismic Design Category E or F having horizontal irregularity Type 1b of Table 12.3-1 or vertical irregularities Type 1b, 5a, or 5b of Table 12.3-2 shall not be permitted. Structures assigned to Seismic Design Category D having vertical irregularity Type 5b of Table 12.3-2 shall not be permitted.

12.3.3.2 Extreme Weak Stories

Structures with a vertical irregularity Type 5b as defined in Table 12.3-2, shall not be over two stories or 30 ft (9 m) in structural height, h_n.

صفحه ۳۳۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

طبق ASCE7، محدودیت مربوط به طبقه ضعیف در حالتی که سازه قادر به تحمل نیرویی معادل Ω_0 برابر نیروهای جانبی باشد، برطرف میشود، لیکن این مورد در ۲۸۰۰ وجود ندارد.

ASCE7-10

EXCEPTION: The limit does not apply where the "weak" story is capable of resisting a total seismic force equal to Ω_0 times the design force prescribed in Section 12.8.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

نسبت شتاب مبنای طرح، A

برای مناطق مختلف کشور براساس میزان خطر لرزه‌خیزی آنها و با توجه به جدول زیر تعیین میشود. برای مشاهده نسبت شتاب طرح هر یک از شهرها، بایستی به پیوست ۱ استاندارد ۲۸۰۰ مراجعه شود.

منطقه	توصیف	نسبت شتاب مبنای طرح (A)
۱	پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد	۰/۳۵
۲	پهنه با خطر نسبی زیاد	۰/۳۰
۳	پهنه با خطر نسبی متوسط	۰/۲۵
۴	پهنه با خطر نسبی کم	۰/۲۰

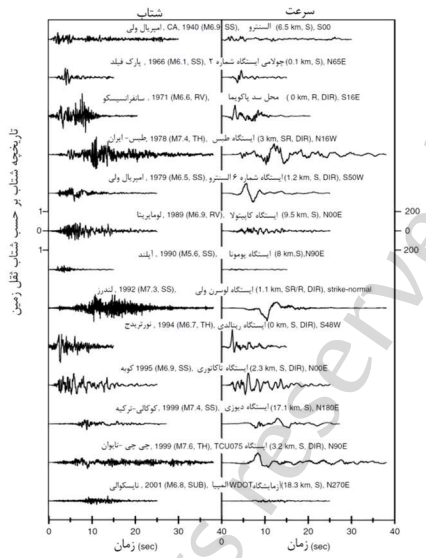
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

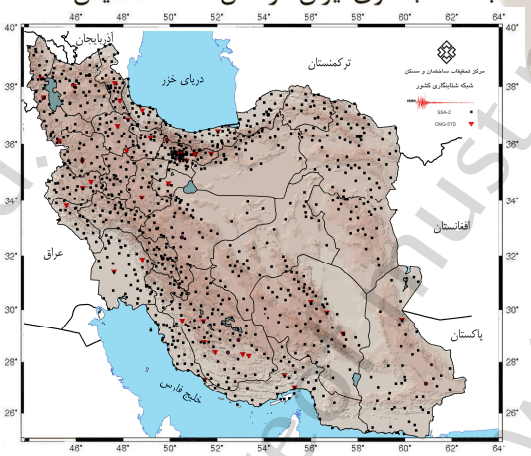
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

شتابنگاشت‌ها

شبکه شتابنگاری ایران در سال ۱۳۵۲ تأسیس شد.

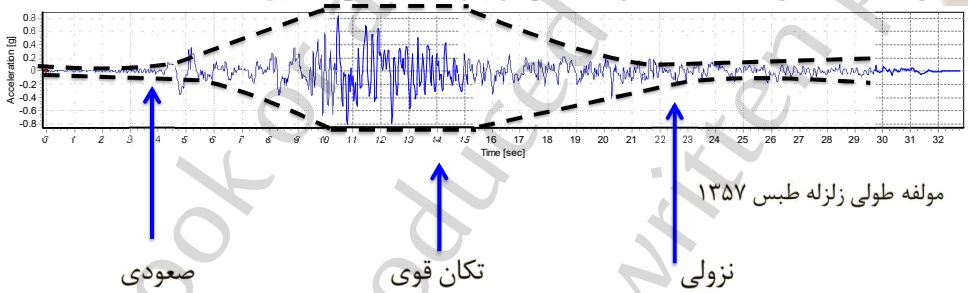




 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

هر شتابنگاشت از سه قسمت صعودی، تکان قوی و شاخه نزولی تشکیل شده است.

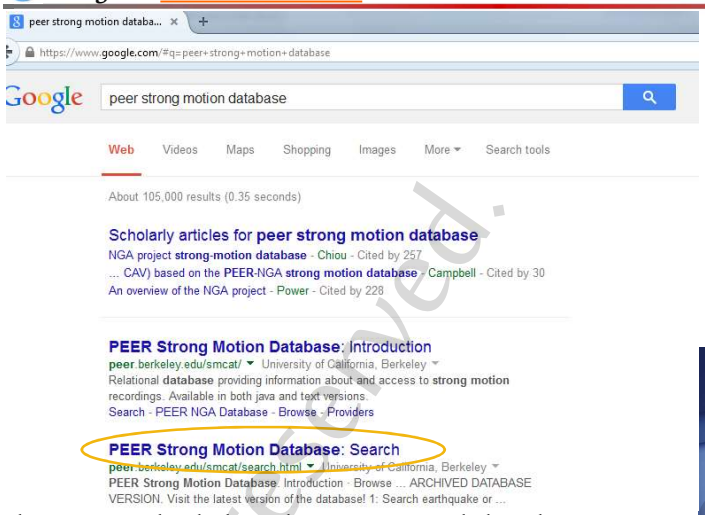


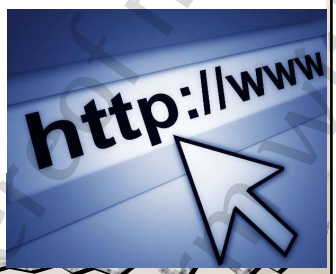
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

چگونه شتابنگاشت‌ها را دانلود نماییم؟





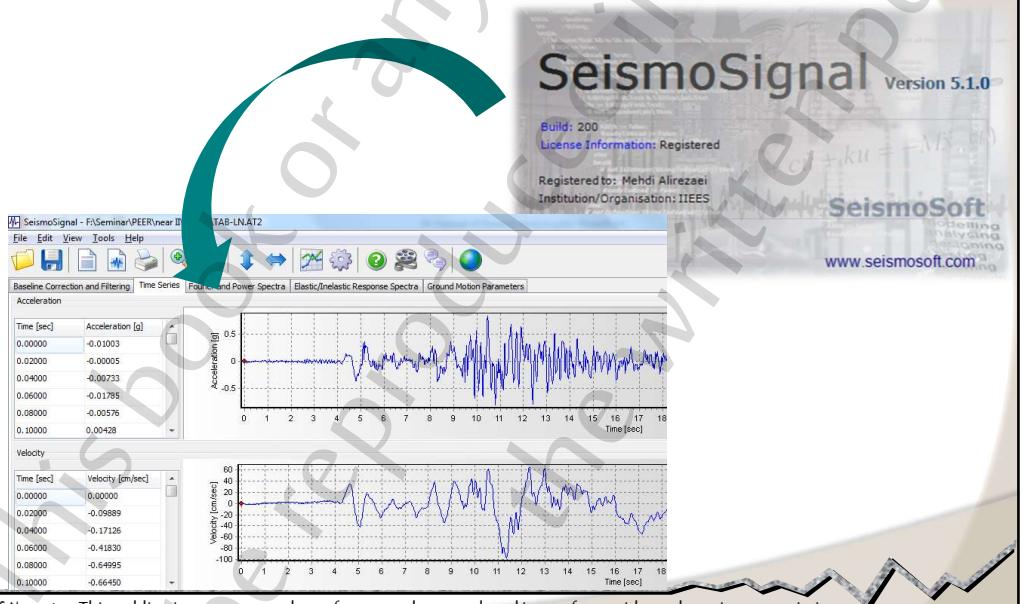
http://peer.berkeley.edu/smcat/search.html

http://www.consrv.ca.gov/cgs/smip/

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

آشنایی با نرم افزار پردازش شتابنگاشت‌ها



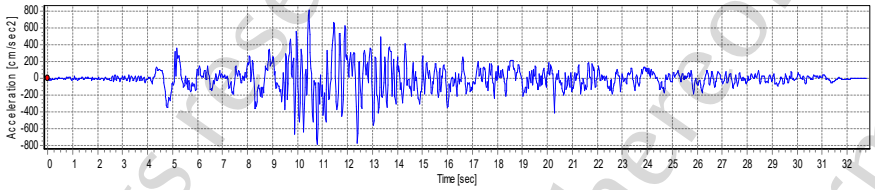
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مشخصات اساسی یک رکورد زلزله

- حداکثر شتاب (PGA)
- مدت دوام زلزله (Duration)
- محتوای فرکانسی (Frequency content)

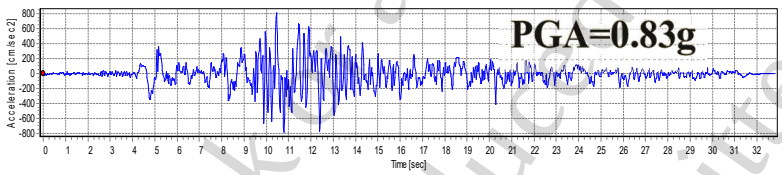


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

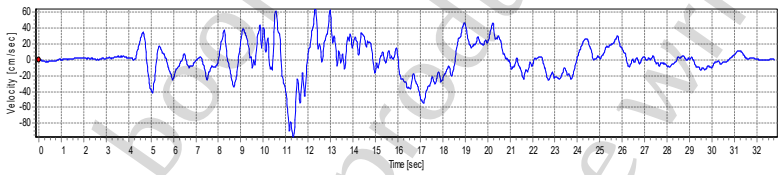
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بیشینه شتاب، سرعت و جابجایی

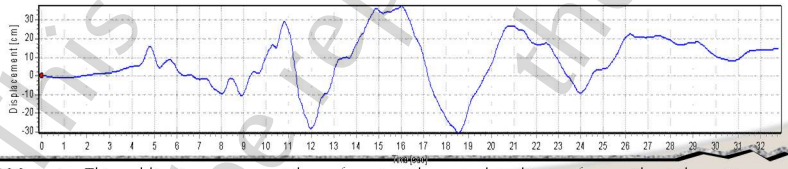
یکی از فاکتورهای مهم در خسارات ناشی از زلزله بیشینه شتاب، سرعت و جابجایی (PGA، PGV و PGD) است. به عنوان مثال در زیر شتابنگاشت زلزله طبس با مقایر بیشینه نشان داده شده را در نظر بگیرید:



Maximum Acceleration: 819.930cm/sec2
at time t=10.460sec



Maximum Velocity: 97.318cm/sec
at time t=11.340sec



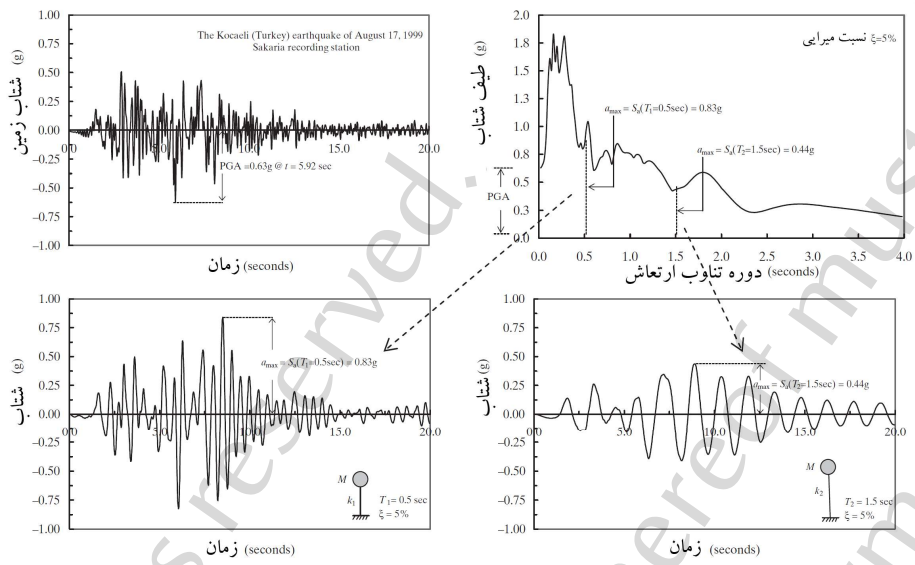
Maximum Displacement: 37.711cm
at time t=16.020sec

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

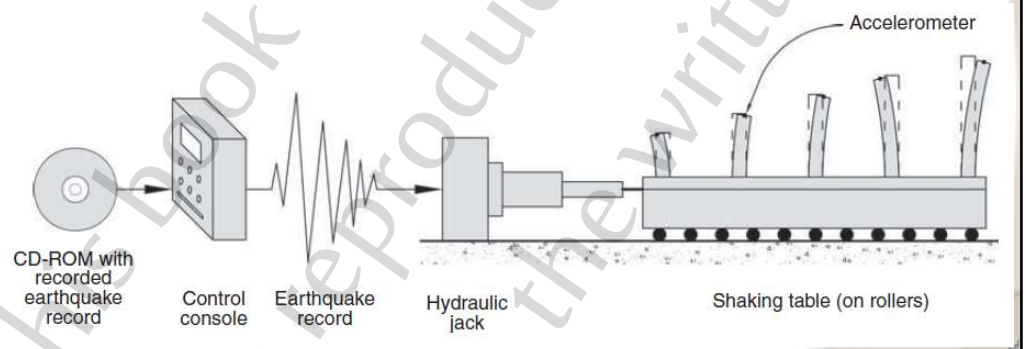
طیف طرح ارتجاعی



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

شبیه سازی تهیه طیف ارتجاعی

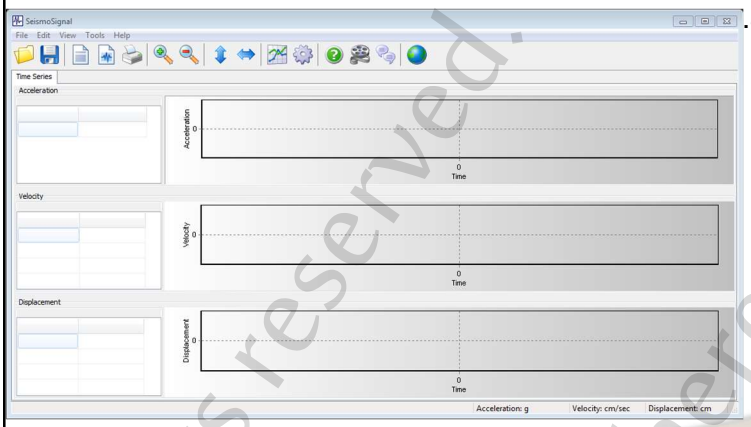


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. The book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

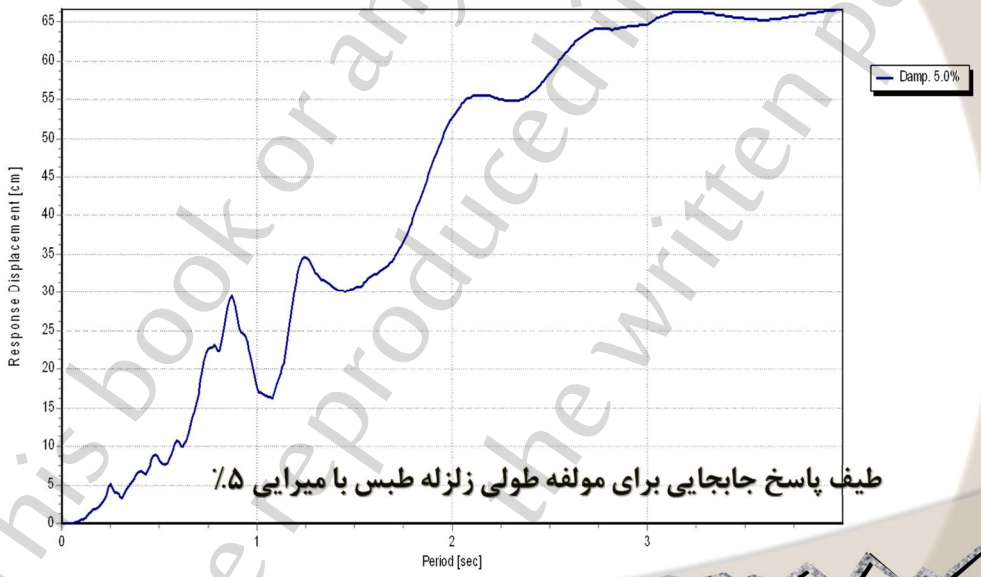
استفاده از برنامه SeismoSignal برای ترسیم طیف

این نرم‌افزار در یک محیط گرافیکی بسیار جذاب و ساده، کلیه‌ی محاسبات مرتبط با رکوردها و سازه‌های یک‌درجه آزاد را انجام می‌دهد. یکی از کاربردهای این نرم‌افزار، حل معادله‌ی دیفرانسیل حرکت یک سازه‌ی مشخص با ω و ξ دلخواه به روش‌های عددی است.



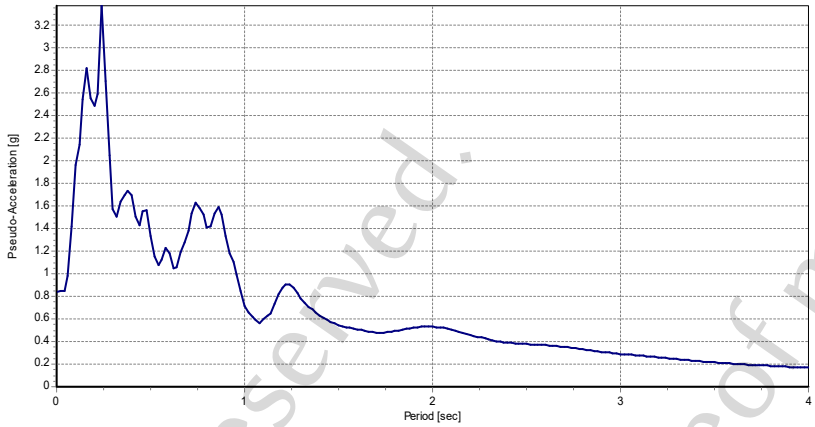
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

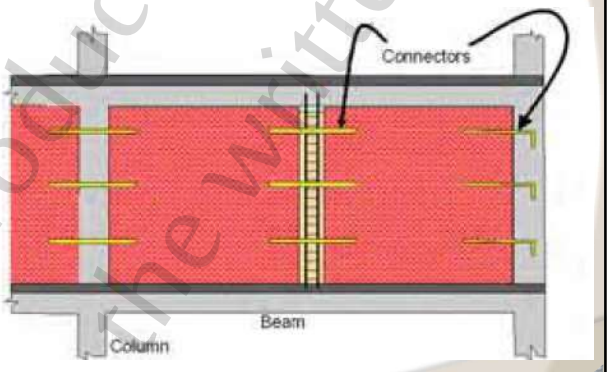
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



طیف پاسخ شبه شتاب برای مولفه طولی زلزله طبس با میرایی ۵٪

میرایی

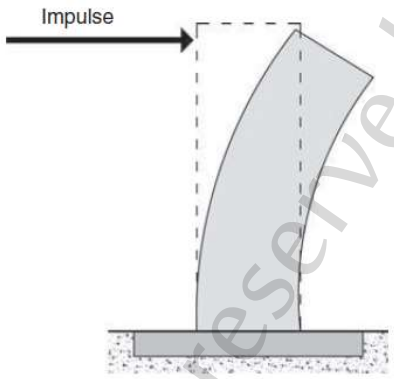
میرایی عامل اتلاف انرژی است.



All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

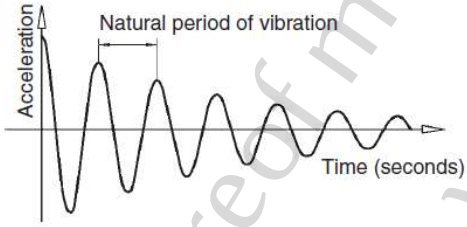
میرایی بحرانی و نسبت میرایی

$$c_c = 2m\omega = 2\sqrt{km} = \frac{2k}{\omega} \qquad \xi = \frac{c}{c_c} = \frac{c}{2m\omega}$$



(a) First mode of vibration

دوره تناوب سازه



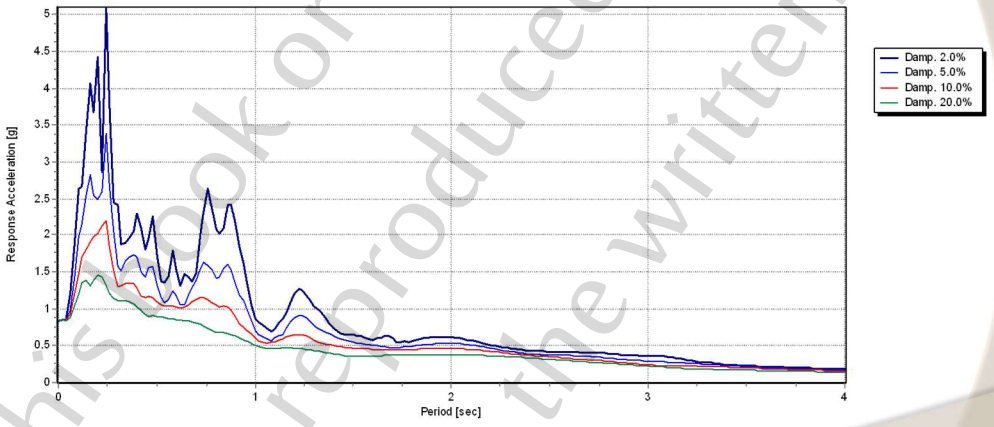
(b) A record of the building acceleration after the impulse

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

اثر میرایی بر روی طیف پاسخ

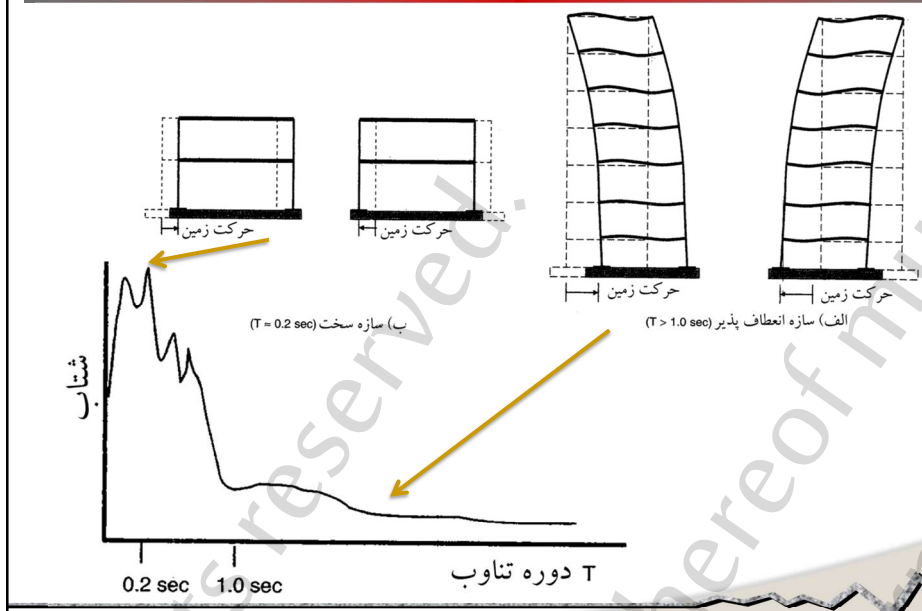
در شکل زیر طیف پاسخ شتاب زلزله طبس با میرایی‌های مختلف نشان داده شده است. اثر میرایی کجا مهم است؟



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۳۵۳ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

انواع طیف

طرح

پاسخ

صفحه ۳۵۴ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ضریب بازتاب ساختمان، B

از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$B = B_1 N$$

در رابطه فوق B_1 ضریب شکل طیف و N ضریب اصلاح طیف است.

$$B_1 = S_0 + (S - S_0 + 1)\left(\frac{T}{T_0}\right) \qquad 0 < T < T_0$$

$$B_1 = S + 1 \qquad T_0 < T < T_s$$

$$B_1 = (S + 1)\left(\frac{T_s}{T}\right) \qquad T > T_s$$

که در آن T زمان تناوب اصلی سازه است. بقیه پارامترها در اسلاید بعد مشخص شده است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

نوع زمین	T_0	T_s	خطر نسبی کم و متوسط		خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد	
			S	S_0	S	S_0
I	۰/۱	۰/۴	۱/۵	۱	۱/۵	۱
II	۰/۱	۰/۵	۱/۵	۱	۱/۵	۱
III	۰/۱۵	۰/۷	۱/۷۵	۱/۱	۱/۷۵	۱/۱
IV	۰/۱۵	۱/۰	۲/۲۵	۱/۳	۱/۷۵	۱/۱

$$T_0 \approx 0.2T_S$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

طبقه‌بندی نوع خاک:

* نوع خاک براساس لایه‌های خاک در ارتفاع ۳۰ متر بالایی طبقه‌بندی می‌شوند.

* در صورت عدم وجود اطلاعات خاک و داده‌های ژئوتکنیکی به شرط آنکه خصوصیاتی شبیه به زمین نوع IV وجود نداشته باشد و انجام مطالعات ژئوتکنیکی نیز الزامی نباشد، برای ساختمان‌های با حداکثر چهار سقف و سطح اشغال کمتر از ۳۰۰ متر مربع می‌توان نوع زمین را III در نظر گرفت.

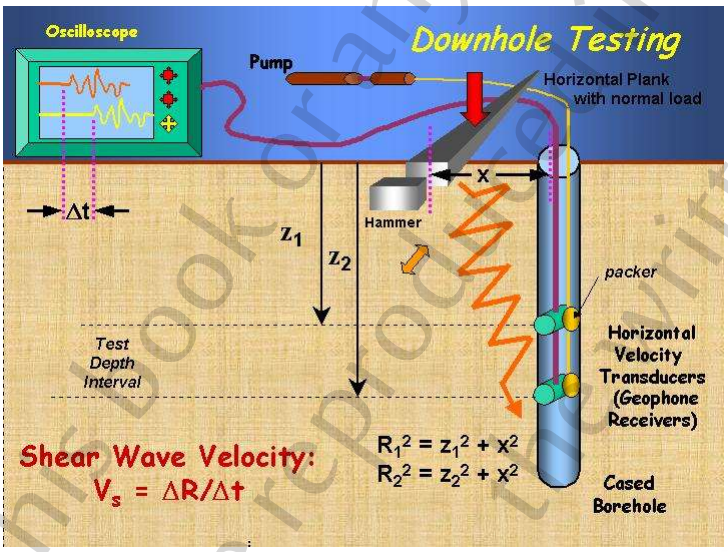
* برای تعیین خصوصیات خاک می‌توان از استانداردهای زیر استفاده نمود:

Atterberg limits ➔ (ASTMD4318, 2005b)

Moisture content ➔ (ASTM D2216, 2005a)

Undrained shear strength ➔ (ASTM D2166, 2006, or ASTM D2850, 2007)

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. The book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ضریب اصلاح طیف، N:

الف) برای پهنه‌های با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد:

$$N = 1 \qquad T < T_s$$

$$N = \frac{0.7}{4 - T_s}(T - T_s) + 1 \qquad T_s < T < 4$$

$$N = 1.7 \qquad T > 4\,\text{sec}$$

ب) برای پهنه‌های با خطر نسبی متوسط و کم:

$$N = 1 \qquad T < T_s$$

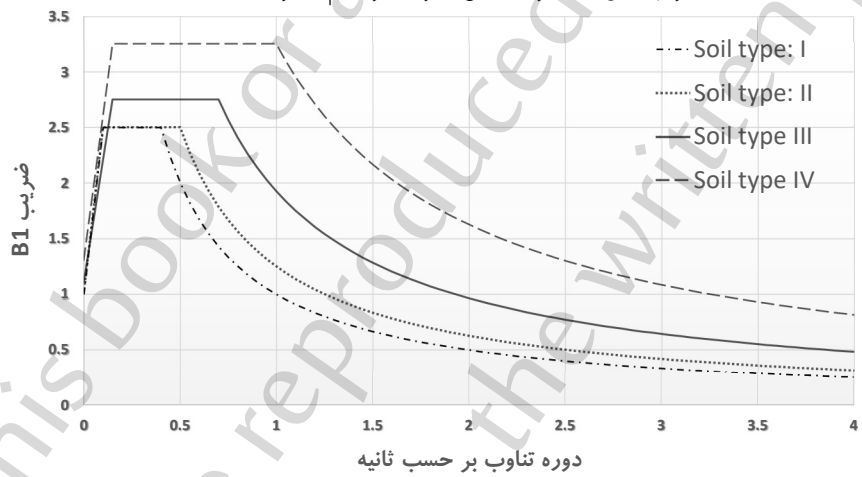
$$N = \frac{0.4}{4 - T_s}(T - T_s) + 1 \qquad T_s < T < 4$$

$$N = 1.4 \qquad T > 4\,\text{sec}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ضریب شکل طیف برای مناطق با لرزه خیزی کم و متوسط

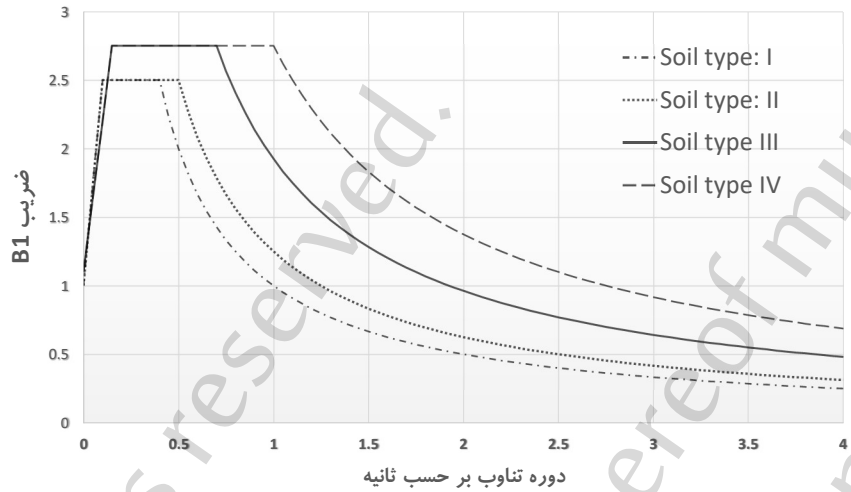


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

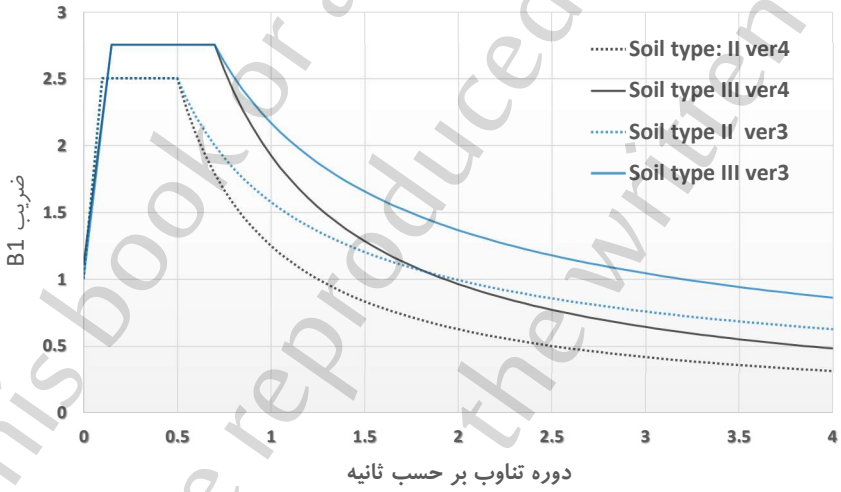
ضریب شکل طیف برای مناطق با لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد



صفحه ۳۶۱ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

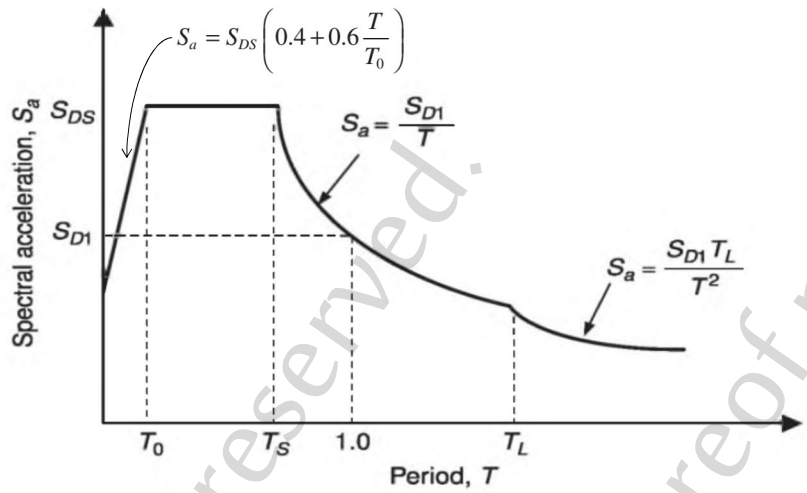
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ضریب شکل طیف برای خاک نوع دو و سه در تمام مناطق لرزه خیز



صفحه ۳۶۲ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

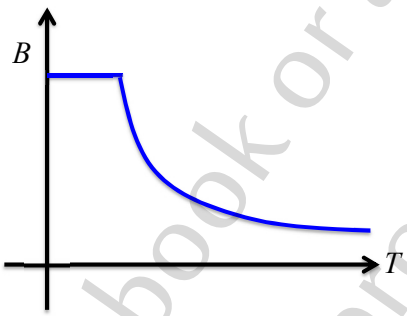


ASCE 7 design basis earthquake (DBE) elastic design spectrum

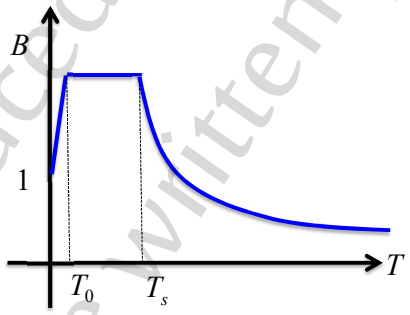
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

دلیل اضافه شدن شاخه اول طیف در ویرایش سوم به بعد ۲۸۰۰ چیست؟



ویرایش دوم ۲۸۰۰



ویرایش سوم و چهارم ۲۸۰۰

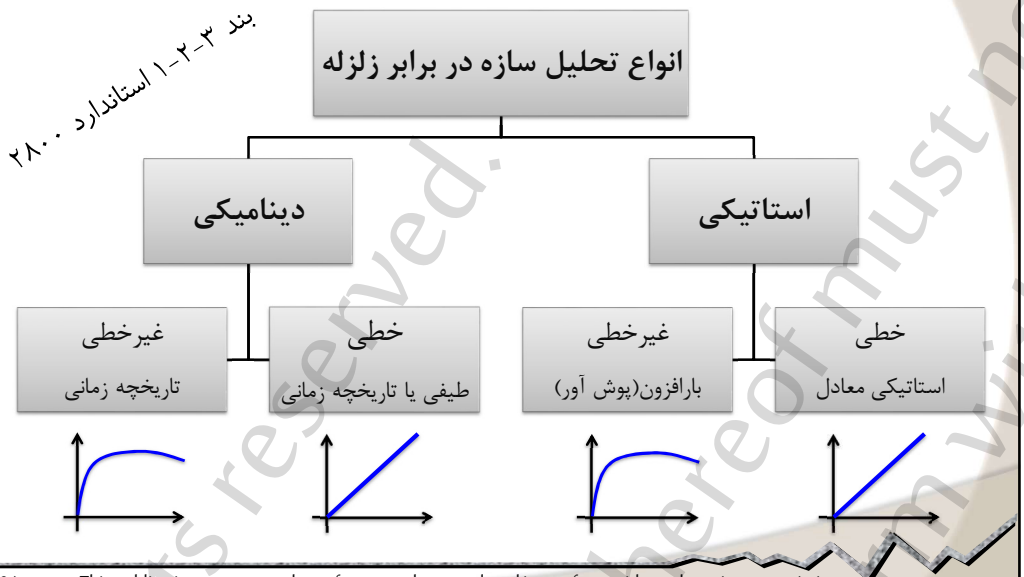
طیف ارتجاعی استاندارد ۲۸۰۰ چیست؟ مفهوم آن چیست؟

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

انواع روش تحلیل مجاز براساس ۲۸۰۰

بند ۳-۲-۱ استاندارد ۲۸۰۰

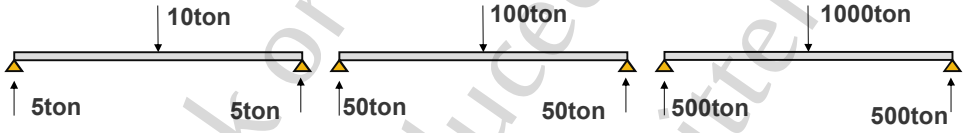


This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

تفاوت یک تحلیل خطی و غیرخطی در چیست؟

در تیرهای زیر، طول و مقطع تیرها ثابت بوده و بار در وسط تیر اعمال میشود، مقطع تیر IPE160است.



در چه مواقعی نیاز به انجام یک تحلیل غیرخطی داریم؟

از چه نرم افزارهایی جهت انجام تحلیل غیرخطی میتوان استفاده نمود؟

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

روش های تحلیل خطی

این روش‌ها را می‌توان برای تحلیل کلیه سازه‌ها مورد استفاده قرار داد. تنها روش استاتیکی معادل را می‌توان در ساختمان‌های سه طبقه و کوتاه‌تر از تراز پایه و یا ساختمان‌های زیر بکار برد:

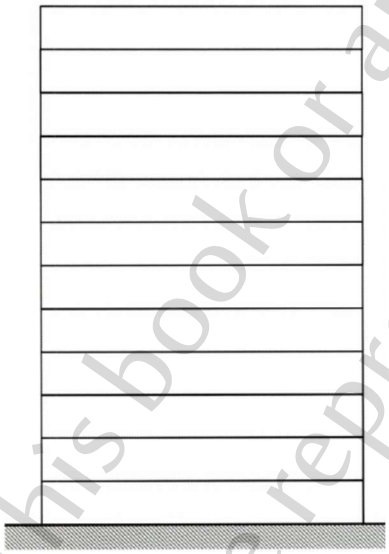
الف) ساختمان‌های منظم با ارتفاع کمتر از ۵۰ متر از تراز پایه

ب) ساختمان‌های نامنظم با ارتفاع کمتر از ۵۰ متر که دارای:

- نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان نباشد.
- نامنظمی جرمی، نرم و خیلی نرم در ارتفاع نباشد.

آیین نامه ASCE7 برای سازه های با بیش از ۵۰ متر بشرطی که دوره تناوب آنها از ۳/۵ برابر دوره تناوب خاک بیشتر نشود، اجازه استفاده از تحلیل استاتیکی را می‌دهد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission



اگر ارتفاع از ۵۰ متر کمتر بود: تحلیل دینامیکی مورد نیاز نیست، مگر:

نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان و یا نامنظمی جرمی، نرم و خیلی نرم در ارتفاع باشد.

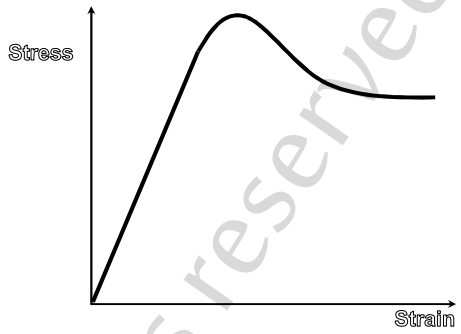
اگر ارتفاع از ۵۰ متر بیشتر و منظم بود، تحلیل دینامیکی مورد نیاز است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved - This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

روش های تحلیل غیرخطی

این روش‌ها را می‌توان برای کلیه سازه‌ها و هر تعداد طبقه مورد استفاده قرار داد، ولی برای استفاده از آنها ضروری است سازه علاوه بر اقناع الزامات آنها، ضوابط تحلیل و طراحی یکی از روش‌های خطی عنوان شده در ۲۸۰۰ را نیز اقناع نماید. الزامات مربوط به روش‌های غیرخطی در پیوست شماره (۲) این استاندارد آمده است.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

روش تحلیل استاتیکی معادل

طیف ارتجاعی کالیبره شده برای خطر زلزله هر منطقه لرزه‌خیز

جنبه فنی ندارد!

$$C_{2800} = \frac{AB\,I}{R_u}$$

باعث غیرارتجاعی شدن طیف ارتجاعی می‌شود

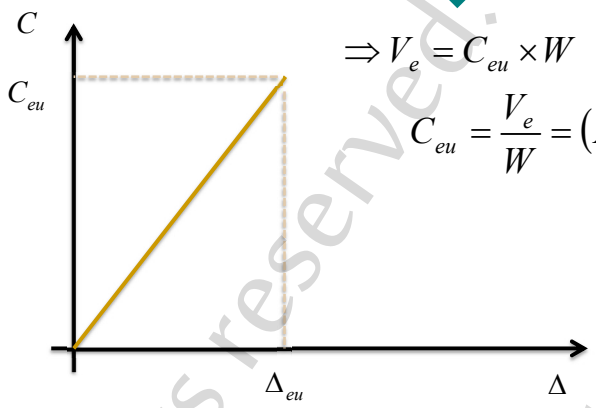
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

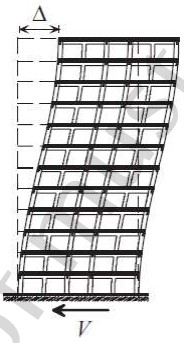
ضریب رفتار، R و اضافه مقاومت

در صورتی که بخواهیم سازه ارتجاعی بماند



$$\Rightarrow V_e = C_{eu} \times W \quad \Rightarrow$$

$$C_{eu} = \frac{V_e}{W} = (AB)_{2800}$$

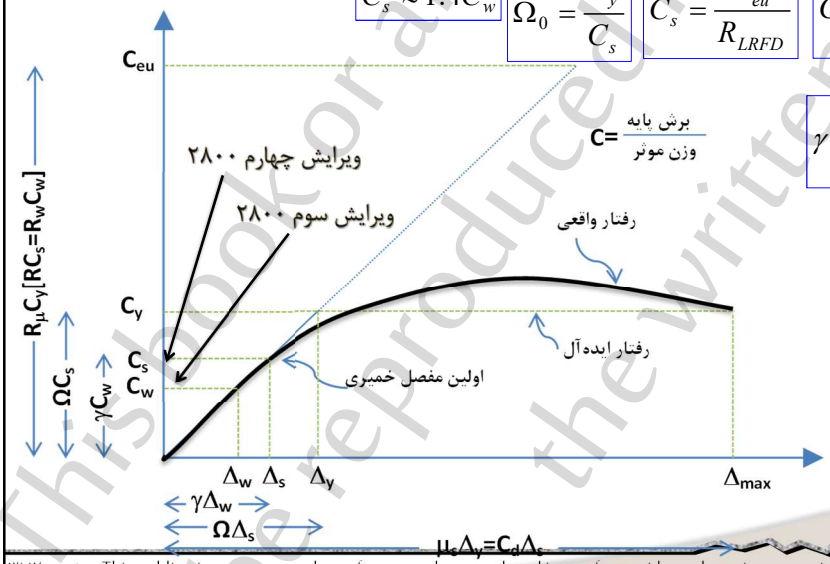


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

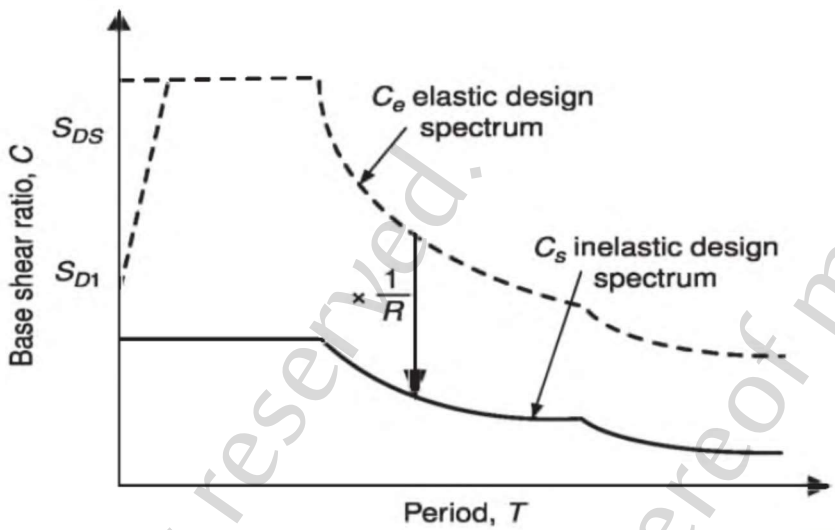
$C_s \approx 1.4C_w$ | $\Omega_0 = \frac{C_y}{C_s}$ | $C_s = \frac{C_{eu}}{R_{LRFD}}$ | $C_w = \frac{C_{eu}}{R_{ASD}}$

$\gamma = \frac{C_s}{C_w} \approx 1.4$



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



Relationship between ASCE 7 DBE elastic and inelastic design spectra.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مقادیر ضریب رفتار و ضریب بزرگنمایی جابجایی و مقاومت افزون در ASCE7-10 و ۲۸۰۰ (جدول ۳-۴)

ASCE7-10			۲۸۰۰ ویرایش چهارم			
Ω_0	C_d	R	Ω_0	C_d	R	سیستم سازه
						سیستم قاب ساختمانی ساده
2	4	8	2	4	7	قاب مهاربندی شده واگرا
2	5	6	2	5	5.5	قاب مهاربندی شده همگرای ویژه
2	3.25	3.25	2	3.5	3.5	قاب مهاربندی شده همگرای معمولی
						سیستم قاب خمشی
3	5.5	8	3	5.5	7.5	قاب خمشی فولادی با شکل پذیری ویژه
3	4	4.5	3	4	5	قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط
3	3	3.25	3	3	3.5	قاب خمشی فولادی با شکل پذیری معمولی
3	5.5	8	3	5.5	7.5	قاب خمشی بتنی با شکل پذیری ویژه
3	4.5	5	3	4.5	5	قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط
3	2.5	3	3	2.5	3	قاب خمشی بتنی با شکل پذیری معمولی

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

سیستم‌های سازه‌ای معرفی شده در جدول ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰

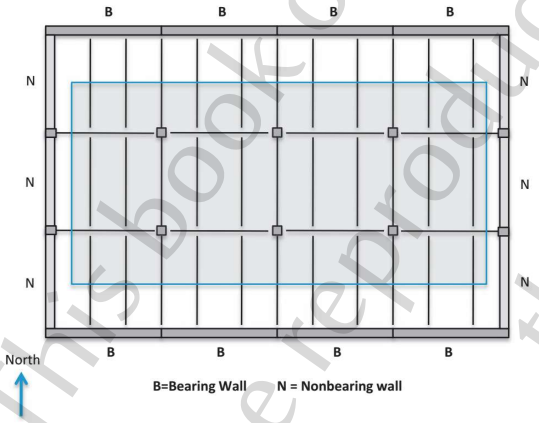
سیستم دیوار باربر با مصالح بنایی

در سیستم دیوار بار حداقل ۵۰٪ بار ثقلی سازه توسط دیوارها حمل می‌شود.

سیستم دیوار برشی بتنی یا بنایی باری بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم بر متر طول را به همراه وزن خود را حمل می‌کند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

مثال) در شکل زیر دیوارهایی که با حرف B نشان داده شده اند باری بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم بر متر (علاوه بر وزن خود) را حمل کرده و جزو سیستم دیوار باربر به حساب می‌آید. سطح هاشور خورده که ۶۵٪ کل سقف را شامل می‌شود، سطح بارگیر ستون‌ها است. با توجه به اینکه کمتر از ۵۰٪ بار ثقلی طبقه به دیوارها رسیده، بنابراین جزوه سیستم دیوار باربر به حساب نمی‌آید و جزو سیستم ساختمانی ساده است.

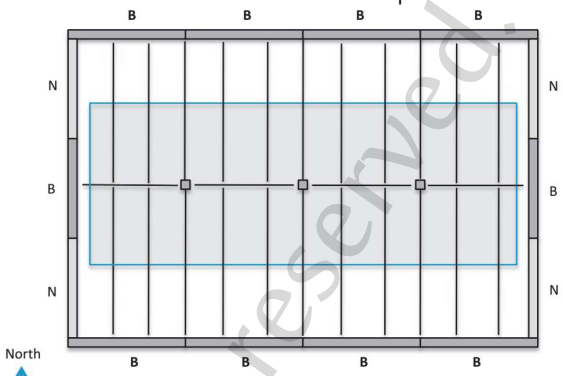


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

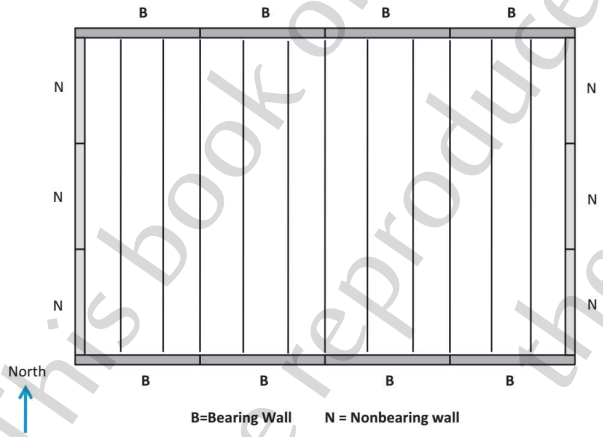
مثال) در شکل زیر دیوارهایی که با حرف B نشان داده شده اند باری بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم بر متر (علاوه بر وزن خود) را حمل کرده و جزو سیستم دیوار باربر به حساب می‌آید. سطح هاشور خورده که اندکی کمتر از ۵۰٪ کل سقف را شامل می‌شود، سطح بارگیر ستون‌ها است. با توجه به اینکه کمتر از ۵۰٪ بار ثقلی طبقه به دیوارها رسیده، بنابراین جزوه سیستم دیوار باربر به حساب نمی‌آید و جزو سیستم ساختمانی ساده است.



صفحه ۳۷۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) در شکل زیر دیوارهایی که با حرف B نشان داده شده اند باری بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم بر متر (علاوه بر وزن خود) را حمل کرده و جزو سیستم دیوار باربر به حساب می‌آید. سیستم در جهت شرقی-غربی سیستم دیوار باربر بوده ولی در جهت شمال جنوب سیستم ساختمانی ساده است.



صفحه ۳۷۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

سیستم دیوار برشی بتنی

صفحه ۳۷۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

سیستم قاب خمشی بتنی

صفحه ۳۸۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

سیستم قاب خمشی فولادی

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

سیستم قاب مهاربندی شده همگرا

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

صفحه ۳۸۳ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

صفحه ۳۸۴ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

صفحه ۳۸۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Gas station canopies are typically cantilevered column systems.

صفحه ۳۸۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

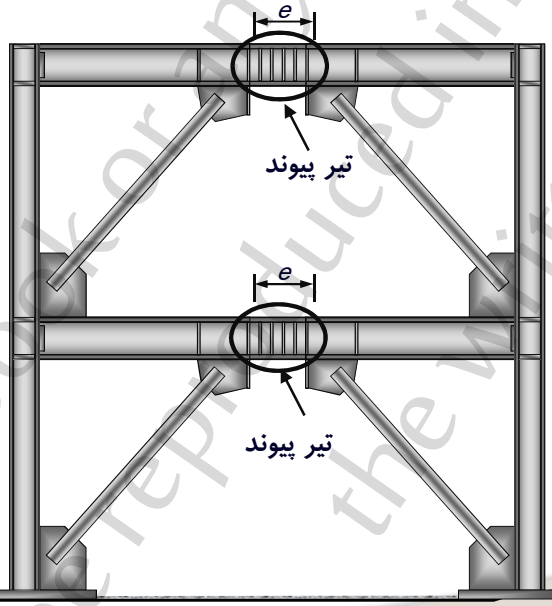
نکات مهم مربوط به جدول ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰

۱- استفاده از سیستم‌های با شکل پذیری معمولی (به غیر از قاب مهاربندی شده همگرای معمولی) برای ساختمان‌های با «اهمیت زیاد و خیلی زیاد» در تمام مناطق لرزه‌خیزی و برای ساختمان‌های با «اهمیت متوسط» در مناطق با لرزه‌خیزی ۱ و ۲ مجاز نیست. ارتفاع این ساختمان‌ها برای سازه‌های با «اهمیت متوسط» در مناطق با لرزه‌خیزی ۳ و ۴ به ۱۵ متر محدود می‌شود.

۲- در سیستم قاب ساختمان با مهاربند واگرا، در صورتی که در تیر پیوند رفتار برشی حاکم باشد، ضریب رفتار برابر ۷ و در صورتی که رفتار خمشی باشد، مقدار ضریب رفتار ۶ در نظر گرفته شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

تسلیم برشی:

$$e \le \frac{1.6M_p}{V_p}$$

تسلیم خمشی:

$$e \ge \frac{2.6M_p}{V_p}$$

اندرکنش برش و خمش:

$$\frac{1.6M_p}{V_p} \le e \le \frac{2.6M_p}{V_p}$$

به عنوان مثال برای IPE270:

$$M_p = ZF_y = 484\,\text{cm}^3 \times 2400\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \times 10^{-3} = 1161.6^{\text{t-cm}}$$

$$V_p = 0.6F_y\left(d - 2t_f\right)t_w$$

$$= 0.6 \times 2400\frac{kg}{cm^2} \times \left(27 - 2 \times 1.02\right) \times 0.66 \times 10^{-3} = 23.7^{\text{t}}$$

$$\frac{M_p}{V_p} = \frac{1161.6^{\text{t-cm}}}{23.7^{\text{t}}} = 49^{cm} \qquad 1.6\frac{M_p}{V_p} = 78.4^{cm} \qquad 2.6\frac{M_p}{V_p} = 127.4^{cm}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

از چه سیستم لرزه‌بری استفاده نماییم؟

به محدودیت‌های معماری توجه شود.

به تکنولوژی‌های ساخت محلی دقت شود.

به محدودیت‌های ارتفاعی برای برخی سیستم های لرزه بر در جدول ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰ توجه شود.

به لرزه‌خیزی منطقه توجه شود.

به اقتصادی شدن طرح توجه شود.

به اهمیت کاربری سازه توجه شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ترکیب بارهای قدیم مبحث ششم برای طراحی

ترکیب‌بارهای خلاصه شده برای روش‌های مختلف طراحی

ردیف	نوع بار	ترکیب بار
روش طراحی تنش مجاز		
۱	مرده + زنده	$D+L$
۲	مرده + زنده + زلزله یا باد	$0.75\left(D+L\pm(E\text{ یا }W)\right)$ $0.75\left(D\pm(E\text{ یا }W)\right)$
روش طراحی حالات حدی		
۱	مرده + زنده	$1.4D$ $1.25D+1.5L$
۲	مرده + زنده + زلزله یا باد	$D+1.2L+1.2(E\text{ یا }W)$ $0.85D+1.2(E\text{ یا }W)$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

ترکیب بارهای جدید مبحث ششم برای طراحی

ردیف	شرایط	ترکیب بار
۱	ترکیب بار مبنا	$1.4D$ $1.2D+1.6L+0.5(L_r\text{ یا }S\text{ یا }R)$
۲	ترکیب بار مرده، زنده و باد	$1.2D+1.6(L_r\text{ یا }S\text{ یا }R)+(L\text{ یا }0.5(1.4W)$ $1.2D+1.0(1.4W)+L+0.5(L_r\text{ یا }S\text{ یا }R)$
۳	ترکیب بار مرده، زنده و زلزله	$1.2D+1.0E+L+0.2S$ $0.9D+1.0E$
۴	ترکیب بار مرده، زنده، آثار حرارتی، جمع شدگی و نشست تکیه‌گاهی	$1.2D+0.5L+0.5(L_r\text{ یا }S)+1.2T$ $1.2D+1.6L+1.6(L_r\text{ یا }S)+1.0T$

ترکیب بارهای فوق از آیین‌نامه ASCE برداشت شده است.

بار زلزله ضریب ندارد؟

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال: ترکیب بارهای UBC97:

1612.2 Load Combinations Using Strength Design or Load and Resistance Factor Design.

1612.2.1 Basic load combinations. Where Load and Resistance Factor Design (Strength Design) is used, structures and all portions thereof shall resist the most critical effects from the following combinations of factored loads:

$$1.4D \qquad (12\text{-}1)$$

$$1.2D + 1.6L + 0.5\,(L_r \text{ or } S) \qquad (12\text{-}2)$$

$$1.2D + 1.6\,(L_r \text{ or } S) + (f_1 L \text{ or } 0.8W) \qquad (12\text{-}3)$$

$$1.2D + 1.3W + f_1 L + 0.5\,(L_r \text{ or } S) \qquad (12\text{-}4)$$

$$1.2D + \boxed{1.0E} + (f_1 L + f_2 S) \qquad (12\text{-}5)$$

$$0.9D \pm (\boxed{1.0E} \text{ or } 1.3W) \qquad (12\text{-}6)$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

1612.3 Load Combinations Using Allowable Stress Design.

1612.3.1 Basic load combinations. Where allowable stress design (working stress design) is used, structures and all portions thereof shall resist the most critical effects resulting from the following combinations of loads:

$$D \qquad (12\text{-}7)$$

$$D + L + (L_r \text{ or } S) \qquad (12\text{-}8)$$

$$D + \left(W \text{ or } \boxed{\frac{E}{1.4}}\right) \qquad (12\text{-}9)$$

$$0.9D \pm \boxed{\frac{E}{1.4}} \qquad (12\text{-}10)$$

$$D + 0.75\left[L + (L_r \text{ or } S) + \left(W \text{ or } \boxed{\frac{E}{1.4}}\right)\right] \qquad (12\text{-}11)$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

برش پایه حداقل در ۲۸۰۰:

$$V_{u\min} = 0.12AIW$$

W: وزن موثر لرزه‌ای شامل مجموع بارهای مرده و وزن تاسیسات ثابت، و وزن دیوارهای تقسیم کننده + درصدی از بار زنده و بار برف مطابق جدول ۳-۱ این استاندارد است.

درصد مشارکت بار زنده:

ویرایش سوم ۲۸۰۰

محل بار زنده	درصد میزان بار زنده
بام‌های شیب‌دار با شیب ۲۰٪ و بیشتر*	-------
بام‌های مسطح با شیب کمتر از ۲۰٪	۲۰
ساختمان‌های مسکونی، اداری، هتل‌ها و پارکینگ‌ها	۲۰
بیمارستان‌ها، مدارس، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های محل اجتماع یا ازدحام	۴۰
انبارها و کتابخانه‌ها	۶۰
مخازن آب و یا سایر مایعات و سیلوها	۱۰۰

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

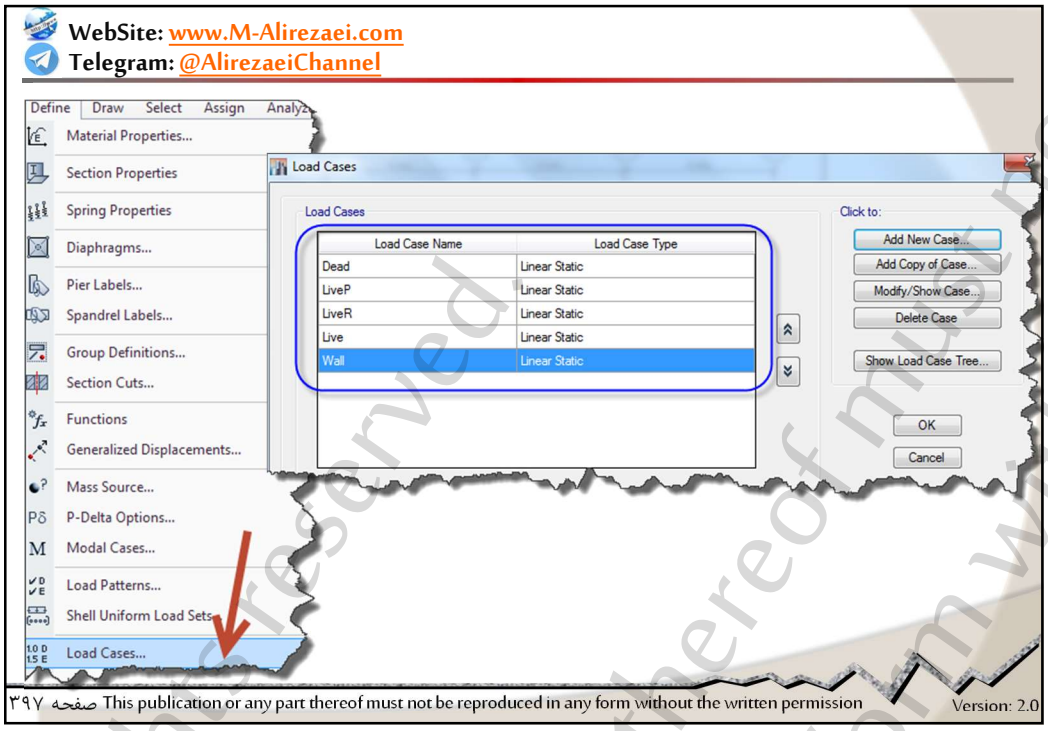
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

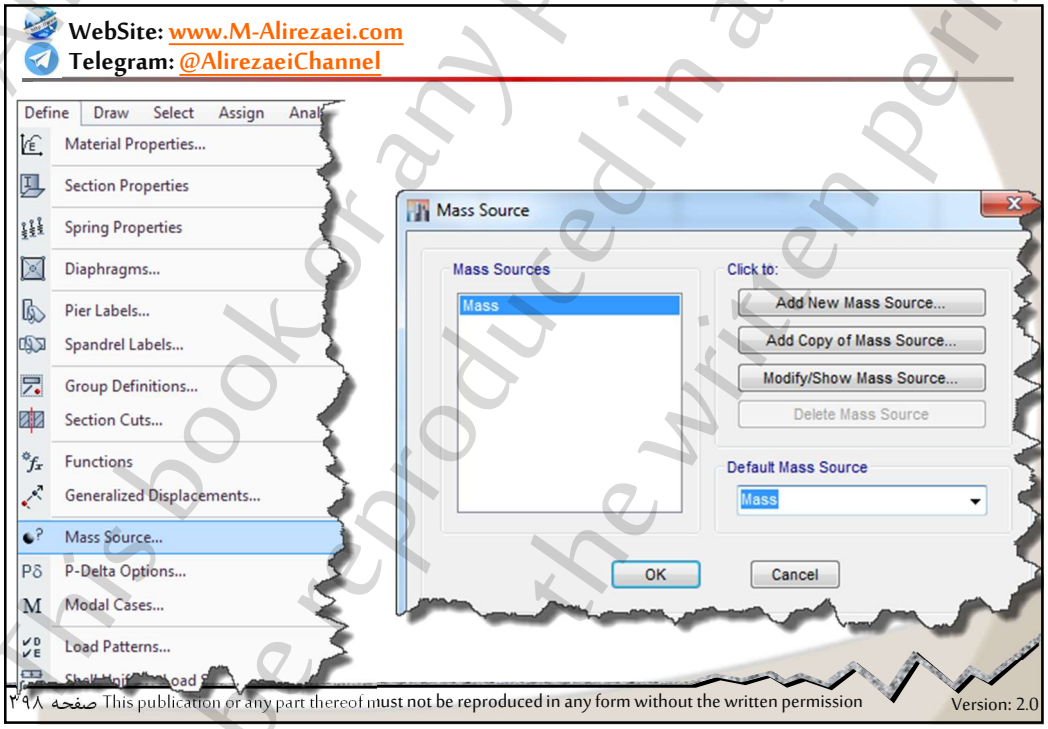
ویرایش چهارم ۲۸۰۰

محل بار زنده	درصد میزان بار زنده
بام‌های ساختمان‌ها در مناطق با برف زیاد، سنگین و فوق سنگین	۲۰
بام‌های ساختمان‌ها در سایر مناطق	-
ساختمان‌های مسکونی، اداری، هتل‌ها و پارکینگ‌ها	۲۰
بیمارستان‌ها، مدارس، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های محل اجتماع یا ازدحام	۲۰
انبارها و کتابخانه‌ها	۴۰
مخازن آب و یا سایر مایعات و سیلوها	۱۰۰

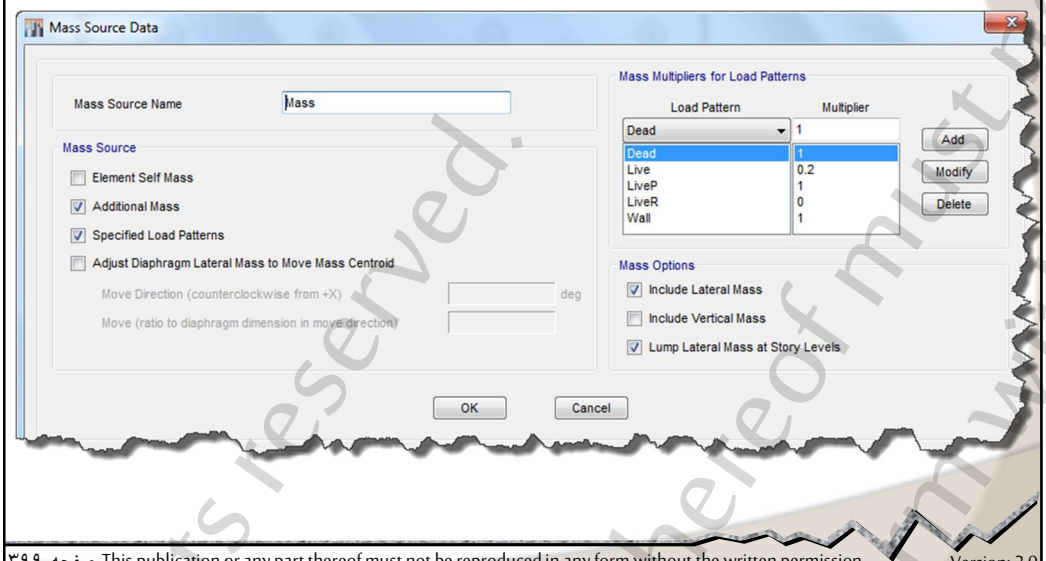
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.





All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



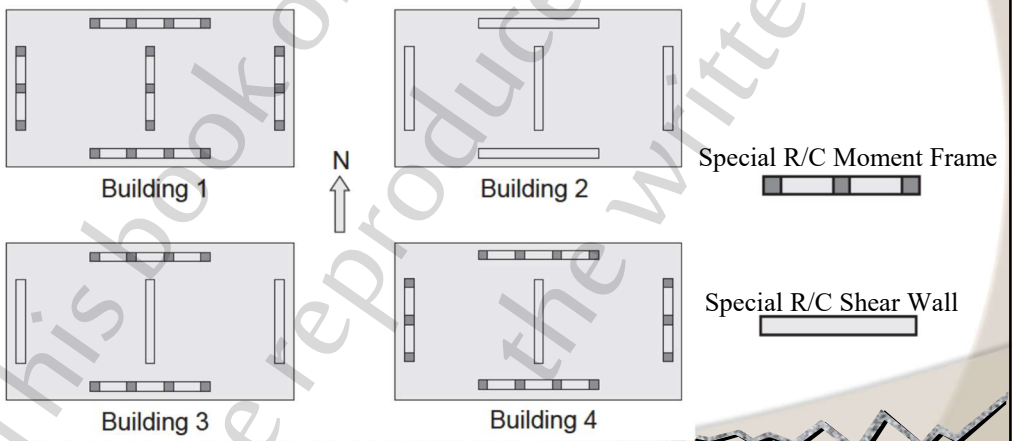
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ترکیب سیستم‌ها

مقادیر ضریب رفتار R، ضریب اضافه مقاومت Ω_0 و ضریب بزرگنمایی جابجایی C_d فاکتورهای اساسی در تعیین سیستم لرزه‌بر هستند.

Planwise Combinations of Structural Systems.

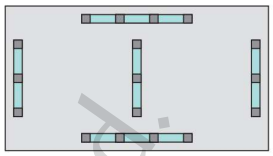


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

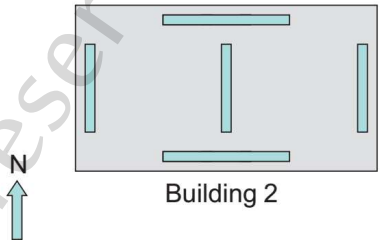
ساختمان ۱: قاب خمشی ویژه بتنی در هر دو جهت

Height limit = 200 m
R = 8
Ω_o = 3
Cd = 5.5



ساختمان ۲: دیوار برشی ویژه در هر دو جهت

Height limit = 50 m
R = 5
Ω_o = 2.5
Cd = 5

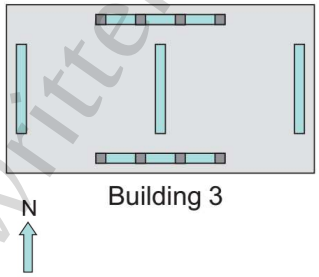


WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ساختمان ۳: قاب خمشی ویژه بتنی در جهت شرقی غربی و دیوار برشی ویژه در جهت شمال جنوب:

For Special RC Moment Frame in the East–West Direction
R = 7.5
Ω_o = 3
Cd = 5.5

For Special RC Shear Wall in the North–South Direction
R = 5
Ω_o = 2.5
Cd = 5



این سازه دارای دو سیستم لرزه بر در هر دو جهت است. ارتفاع مجاز این حالت برابر کمترین دو سیستم لرزه بر سازه یعنی ۵۰ متر است.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

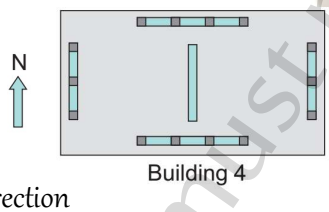
ساختمان ۴: قاب خمشی ویژه بتنی در جهت شرقی غربی و ترکیب قاب خمشی ویژه و دیوار برشی ویژه در جهت شمال جنوب (با فرض اینکه در جهت شمال جنوب دوگانه نیست)

For the Moment Frames in the East–West Direction

$R = 7.5$

$\Omega_o = 3$

$Cd = 5.5$



Building 4

For the Combined System Acting in the North–South Direction

$R = 5$

$\Omega_o = 2.5$

$Cd = 5$

این سازه دارای دو سیستم لرزه‌بر ترکیبی در جهت شمال جنوب است. ارتفاع مجاز این حالت برابر کمترین دو سیستم لرزه‌بر سازه یعنی ۵۰ متر است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ساختمان ۴: قاب خمشی ویژه بتنی در جهت شرقی غربی و ترکیب قاب خمشی ویژه و دیوار برشی ویژه در جهت شمال جنوب (در جهت شمال جنوب دوگانه است)

For the Moment Frames in the East–West Direction

$R = 7.5$

$\Omega_o = 3$

$Cd = 5.5$

For the Dual System Acting in the North–South Direction

$R = 7.5$

$\Omega_o = 2.5$

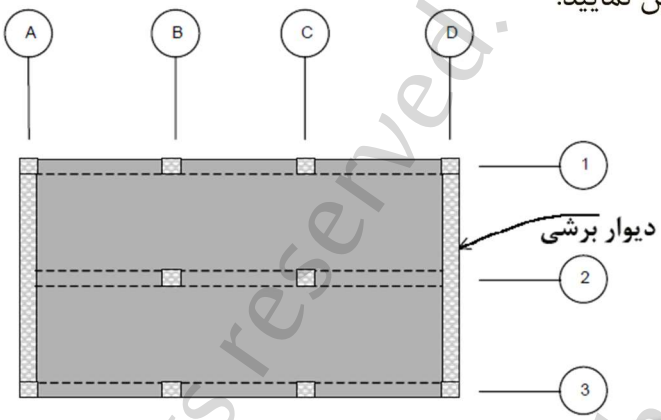
$Cd = 5$

این سازه دارای دو سیستم لرزه‌بر ترکیبی در جهت شمال جنوب است. ولی در صورتیکه بتواند دوگانه رفتار کند ارتفاع مجاز آن به ۲۰۰ متر افزایش می‌یابد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) در شکل نشان داده شده در شکل زیر دو نوع سیستم باربر جانبی در پلان استفاده شده است. در یک جهت از دیوارهای باربر برشی با ضریب رفتار ۴ و در جهت دیگر قاب خمشی بتنی با ضریب رفتار ۵ استفاده شده است. مقدار ضریب رفتار در هر دو جهت را تعیین نمایید.



بند ۳-۳-۵-۸ استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به ترکیب سیستم ها در پلان، ملاحظه شود. در این بند گفته شده در ترکیب سیستم های مختلف در پلان برای هر یک باید از ضریب رفتار خود آن سیستم استفاده شود مگر آنکه در یک جهت دیوار باربر باشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بند ۳-۳-۵-۹ ترکیب سیستم ها در ارتفاع: (حالت کلی)

- اگر ضریب رفتار قسمت پایینی بیشتر از قسمت بالایی باشد، ضریب رفتار، ضریب بزرگنمایی جابجایی و همچنین ضریب اضافه مقاومت قسمت فوقانی ملاک تعیین نیروی جانبی کل سازه قرار گیرد.

- اگر ضریب رفتار قسمت پایینی کمتر از قسمت بالایی باشد، ضریب رفتار، ضریب بزرگنمایی جابجایی و همچنین ضریب اضافه مقاومت قسمت فوقانی ملاک تعیین نیروی جانبی قسمت بالایی قرار گیرد. برای تعیین نیروی جانبی قسمت پایینی همین نیروها ولی حالت نیروی عکس العمل ناشی از تحلیل قسمت فوقانی نیز در نسبت R_u/ρ قسمت فوقانی به R_u/ρ قسمت تحتانی ضرب شده اند باید به مدل سازه قسمت تحتانی اضافه شوند. این نسبت در هر حال نباید از ۱ کمتر باشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بند ۳-۳-۵-۹ ترکیب سیستم ها در ارتفاع: (حالت خاص)

در ساختمان‌هایی که سختی جانبی قسمت فوقانی، بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر از سختی جانبی قسمت تحتانی بوده و شرایط زیر موجود باشد:

* قسمت بالایی سازه نرم‌تر از قسمت تحتانی آن باشد،

* میانگین سختی قسمت پایینی ۱۰ برابر میانگین سختی قسمت بالایی باشد.

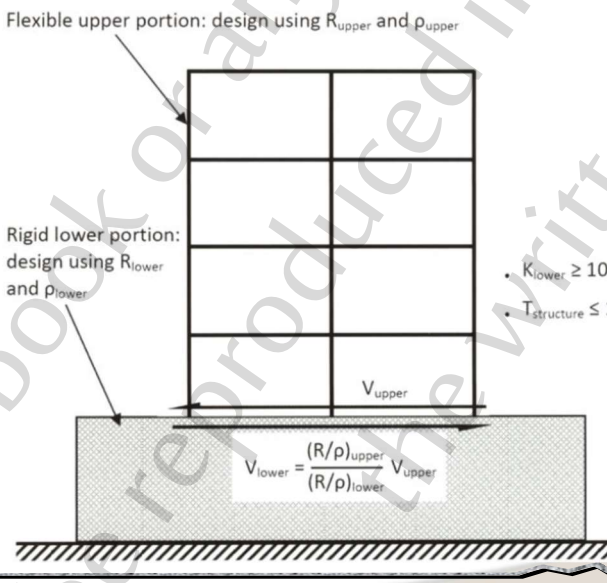
* دوره تناوب کل سیستم بیش از ۱/۱ برابر دوره تناوب قسمت بالایی نباشد. (در ۲۸۰۰ اشتباهاً عبارت «باشد» ذکر شده است.

نیروهای جانبی را میتوان بصورت زیر و در دو مرحله تعیین نمود:

ابتدا قسمت بالایی بطور مجزا با پای گیردار تحلیل شده و سپس نیروهای عکس‌العمل سازه فوقانی که در نسبت نسبت R_u/ρ قسمت فوقانی به R_u/ρ قسمت تحتانی ضرب شده اند باید به مدل سازه قسمت تحتانی اضافه شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ASCE7-10

12.2.3.2 Two Stage Analysis Procedure

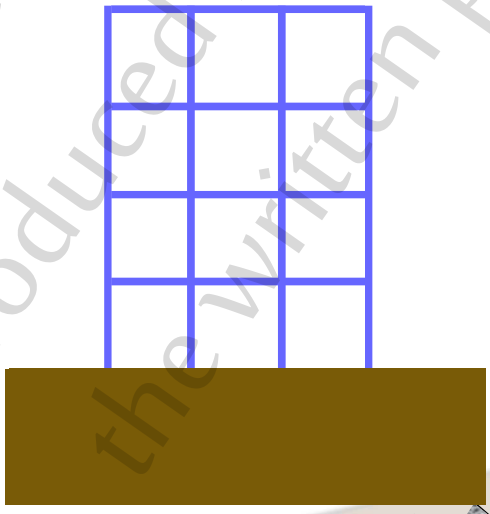
A two-stage equivalent lateral force procedure is permitted to be used for structures having a flexible upper portion above a rigid lower portion, provided the design of the structure complies with all of the following:

a. The stiffness of the lower portion shall be at least 10 times the stiffness of the upper portion. **b**. The period of the entire structure shall not be greater than 1.1 times the period of the upper portion considered as a separate structure supported at the transition from the upper to the lower portion. **c**. The upper portion shall be designed as a separate structure using the appropriate values of R and ρ. **d**. The lower portion shall be designed as a separate structure using the appropriate values of R and ρ. The reactions from the upper portion shall be those determined from the analysis of the upper portion amplified by the ratio of the R/ρ of the upper portion over R/ρ of the lower portion. This ratio shall not be less than 1.0. **e**. The upper portion is analyzed with the equivalent lateral force or modal response spectrum procedure, and the lower portion is analyzed with the equivalent lateral force procedure.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* وقتی از روش دو مرحله‌ای استفاده می‌شود:



بخش بالایی می‌تواند با استفاده از روش استاتیکی معادل یا دینامیکی طیفی تحلیل و طراحی شود.

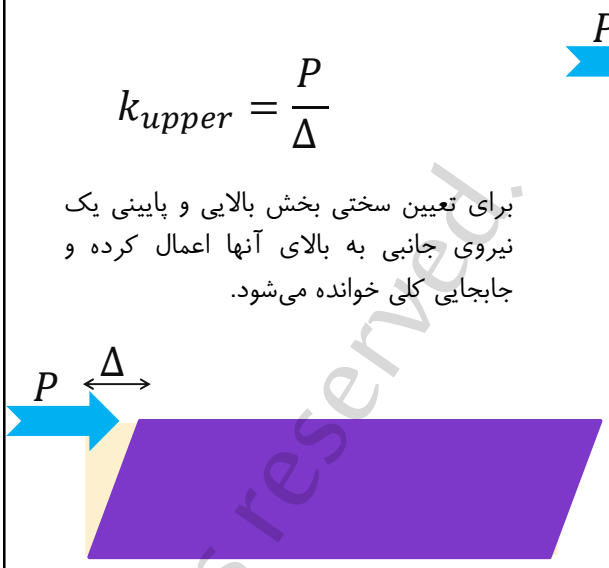
بخش پایینی باید تنها با استفاده از روش استاتیکی معادل تحلیل و طراحی شود.

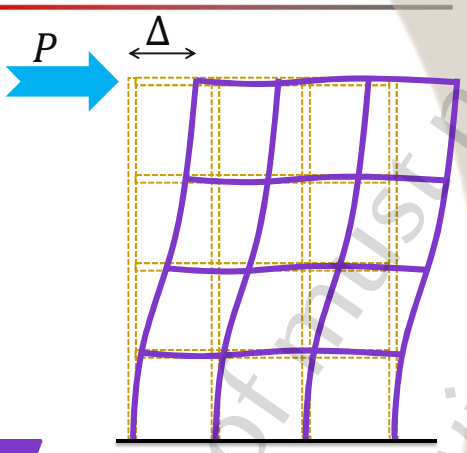
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

$$k_{upper} = \frac{P}{\Delta}$$

برای تعیین سختی بخش بالایی و پایینی یک نیروی جانبی به بالای آنها اعمال کرده و جابجایی کلی خوانده می‌شود.





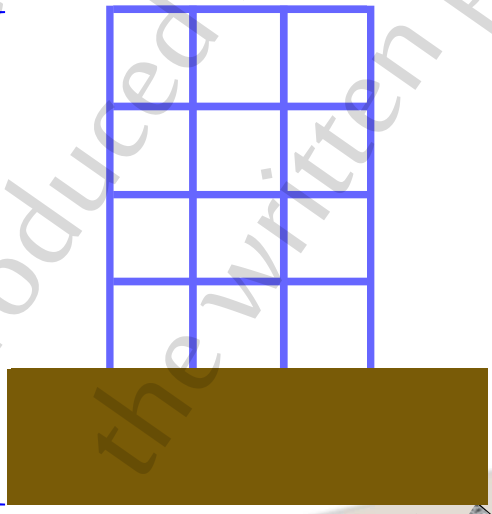
$$k_{lower} = \frac{P}{\Delta}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* وقتی از روش دو مرحله‌ای استفاده می‌شود:

دوره تناوب بخش بالایی و پایینی که بایستی ملاک مقایسه آنها قرار گیرد، بایستی دوره تناوب‌های تحلیلی باشند و نه دوره تناوب‌های تجربی

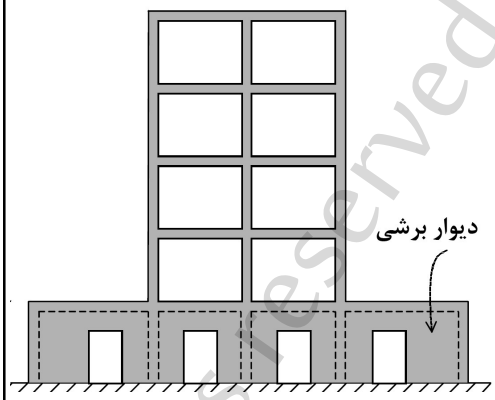


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) در قاب نشان داده شده در شکل زیر دو نوع سیستم باربر جانبی در ارتفاع استفاده شده است. طبقه اول دیوار برشی با ضریب رفتار ۷ و سختی ۱۰۰۰۰ تن بر سانتیمتر و دوره تناوب ۰/۰۳ ثانیه می‌باشد. طبقات بالا قاب خمشی بتنی با شکل‌پذیری ویژه و ضریب رفتار ۱۰ و میانگین سختی ۱۷۵ تن بر سانتیمتر و دوره تناوب بالایی برابر ۰/۵۵ ثانیه می‌باشد. دوره تناوب کل سیستم برابر ۰/۵۶ ثانیه می‌باشد. بررسی نمایید آیا می‌توان از روش استاتیکی معادل استفاده نمود یا خیر؟

$$10000 > 10(175) = 1750 \quad \text{Ok}$$
$$0.56\,\text{sec} < 1.1(0.55) = 0.61\,\text{sec} \quad \text{Ok}$$

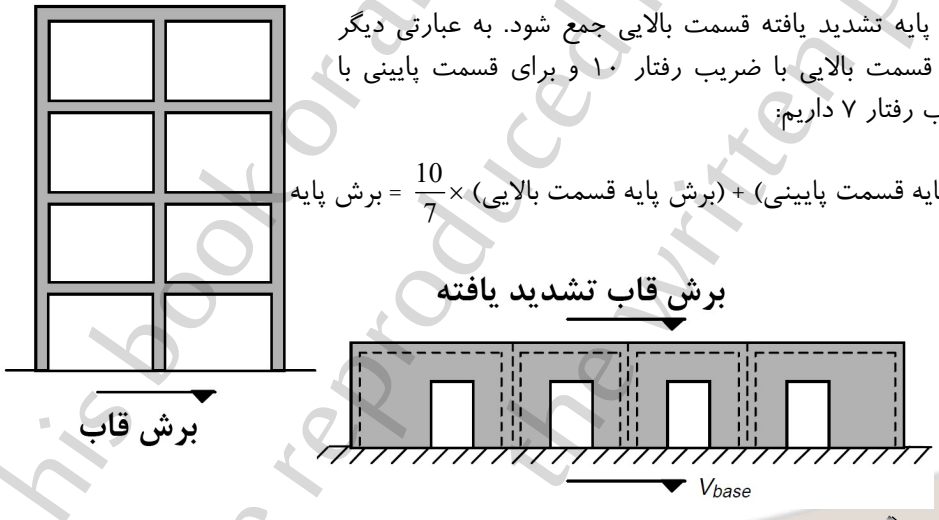


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

برای طراحی قسمت پایینی بایستی برش پایه قسمت پایینی با برش پایه تشدید یافته قسمت بالایی جمع شود. به عبارتی دیگر برای قسمت بالایی با ضریب رفتار ۱۰ و برای قسمت پایینی با ضریب رفتار ۷ داریم:

$$\text{برش پایه} = \frac{10}{7} \times (\text{برش پایه قسمت بالایی}) + (\text{برش پایه قسمت پایینی})$$

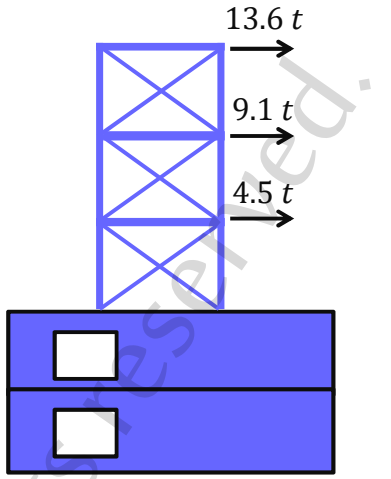


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

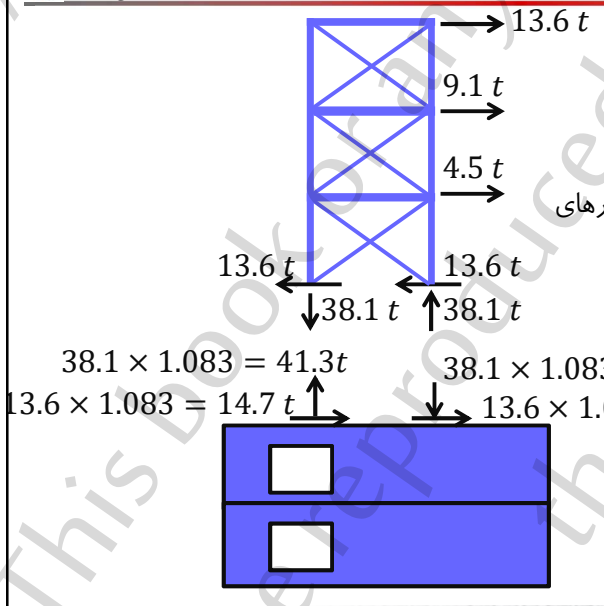
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثالی از تشدید نیروهای بخش بالایی برای انتقال به بخش پایینی: فرض کنید نیروهای جانبی در طبقات بالایی محاسبه و بر روش شکل نشان داده شده است.



صفحه ۴۱۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

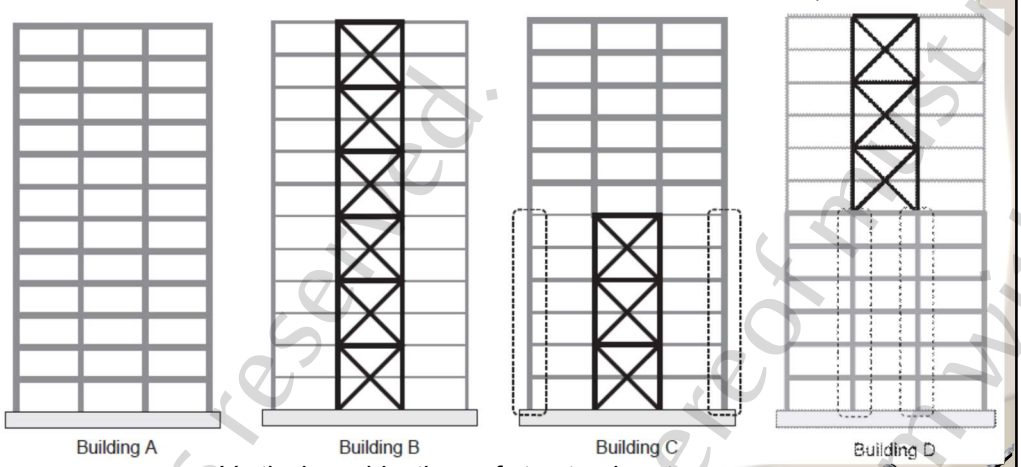


نسبت ضریب رفتارهای بالایی به پایینی $= \frac{3.25}{3.0} = 1.083$

صفحه ۴۱۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This Book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) مطابق شکل‌های زیر فرض نمایید قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی شده ویژه در حالت‌های مختلف زیر با هم ترکیب شوند:



Vertical combinations of structural systems

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

Building A: Special Steel Moment Frame

Height limit: 200 m

R = 7.5

$\Omega_o = 3$

Cd = 5.5

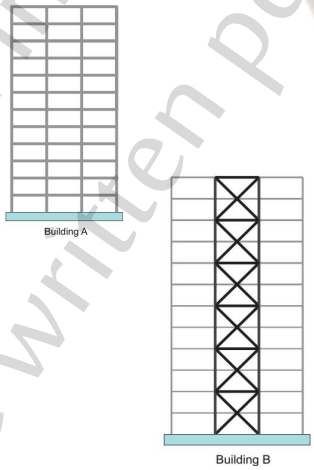
Building B: Special Steel Concentrically Braced Frame

Height limit: 50 m

R = 5.5

$\Omega_o = 2$

Cd = 5



برای سازه C که دارای دو سیستم در ارتفاع است، قسمت پایینی دارای ضریب رفتار کمتری بوده و برای طراحی بخش بالایی از R، C_d و Ω_0 خودش استفاده نموده و برای بخش پایینی نیز از R، C_d و Ω_0 خودش استفاده نموده ولی عکس العمل بالایی در نسبت $(R/\rho)_{bot}/(R/\rho)_{top}$ ضرب شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Building C: Stories 1 Through 6 (Special Steel Concentrically Braced Frame)

R = 5.5

Ω_o = 2

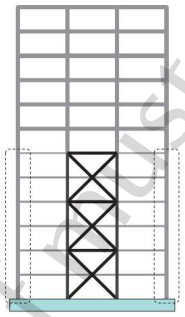
Cd = 5.0

Building C: Stories 7 Through 12 (Special Steel Moment Frame)

R = 7.5

Ω_o = 3

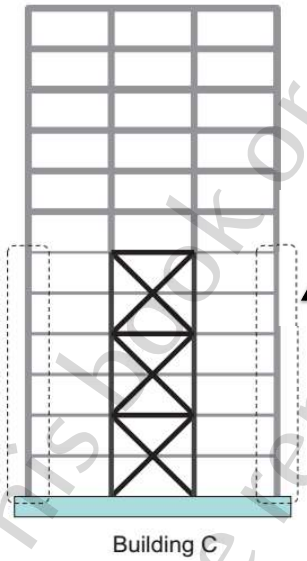
Cd = 5.5



Building C

در این حالت آیین‌نامه ارتفاع مجاز را صراحتاً ارائه نمیدهد.

نیروی برش بخش بالایی باید با نسبت 1.36=(7.5/5.5) به بخش پایینی انتقال داده شود. (با فرض ضریب نامعینی هر دو بخش برابر یک)



Building C

ستون‌های نشان داده شده در شکل نیز بایستی مطابق با الزامات ستون‌های قاب‌های خمشی ویژه جزئیات‌بندی شوند. همچنین برای ترکیب بارهای تشدید یافته رسیده از بخش بالایی طراحی شوند.

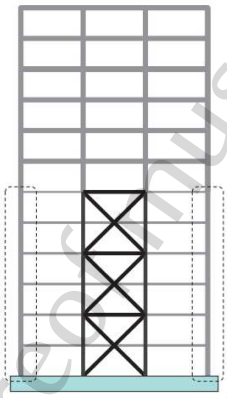
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

آیین‌نامه ASCE7 برای سازه C سخت گیری زیادی نشان داده و استفاده از این سیستم را برای طبقه بندی لرزه ای D به بالا ممنوع می‌کند.

ASCE7-10

12.2.5.5 Special Moment Frames in Structures Assigned to Seismic Design Categories D through F

For structures assigned to Seismic Design Categories D, E, or F, a special moment frame that is used but not required by Table 12.2-1 shall not be discontinued and supported by a more rigid system with a lower response modification coefficient, R, unless the requirements of Sections 12.3.3.2 and 12.3.3.4 are met. Where a special moment frame is required by Table 12.2-1, the frame shall be continuous to the base.



Building C

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

Building D: Special Steel Moment Frame for Stories 1 Through 6

R = 5.5

Ω_o =2

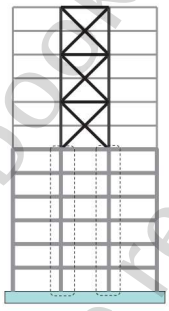
Cd = 5.0

Building D: Special Steel Concentrically Braced Frame for Stories 7 Through 12

R = 5.5

Ω_o = 2

Cd = 5

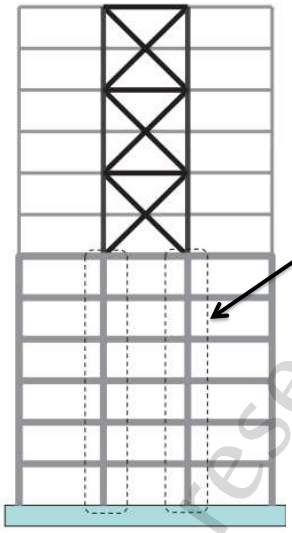


Building D

در حالت D بایستی ضریب رفتار استفاده شده برای هر قسمت، از ضریب رفتار قسمت فوقانی استفاده می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



ستون‌های نشان داده شده در شکل نیز بایستی برای ترکیب بارهای تشدید یافته رسیده از بخش بالایی طراحی شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

تعیین دوره تناوب ساختمانهای متعارف:

زمان تناوب اصلی نوسان بسته به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه با استفاده از روابط تجربی زیر تعیین می‌گردد.

الف -برای ساختمان‌های با سیستم قاب خمشی

۱- چنانچه جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد ننمایند:

در قاب‌های فولادی $T = 0.08H^{\frac{3}{4}}$

در قاب خمشی بتنی $T = 0.05H^{\frac{9}{10}}$

۲- چنانچه جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد نمایند:

- مقدار T برابر با ۸۰ درصد مقادیر عنوان شده در بالا در نظر گرفته می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

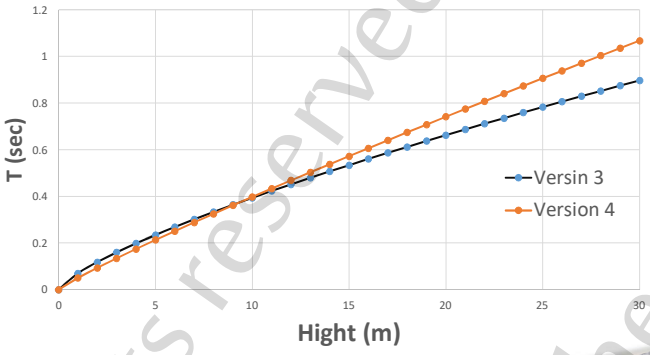
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال مقایسه دوره تناوب قاب خمشی بتنی در ویرایش سوم و چهارم:

Versin 4 if H = 15 m $\Rightarrow$ $T = 0.05H^{\frac{9}{10}} = 0.572\,\text{sec}$

Versin 3 if H = 15 m $\Rightarrow$ $T = 0.07H^{\frac{3}{4}} = 0.533\,\text{sec}$

تغییرات دوره تناوب بر حسب ارتفاع سازه براساس ویرایش سوم و چهارم



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ب- برای ساختمان‌های با سیستم قاب مهاربندی شده واگرا، مشابه قاب خمشی

پ- در سایر سیستم‌ها $T = 0.05H^{\frac{3}{4}}$

توجه در روابط فوق: H ارتفاع سازه از تراز پایه بوده و در صورتی که وزن خرپشته بیش از ٪۲۵ وزن بام باشد، باید منظور گردد

تبصره: میتوان دوره تناوب را از تحلیل دینامیکی بدست آورد و در تعیین نیروها مورد استفاده قرار داد ولی بهرحال نباید از ۱/۲۵ برابر دوره تناوب تجربی بیشتر شود.

ASCE7-10

این مقدار اخیر در ASCE7-10 برابر 1.4 و بیشتر در نظر گرفته شده است.

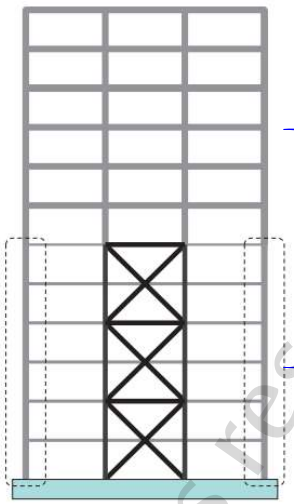
Table 12.8-1 Coefficient for Upper Limit on Calculated Period

Design Spectral Response Acceleration Parameter at 1 s, SD_1	Coefficient C_u
≥0.4	1.4
0.3	1.4
0.2	1.5
0.15	1.6
≤0.1	1.7

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

دوره تناوب سازه با دو سیستم در ارتفاع: در این حالت از ترکیب وزنی دوره تناوب‌ها استفاده میشود:



$$T_a = 0.08\times(12\times3)^{0.75} = 1.17\,\text{sec}$$

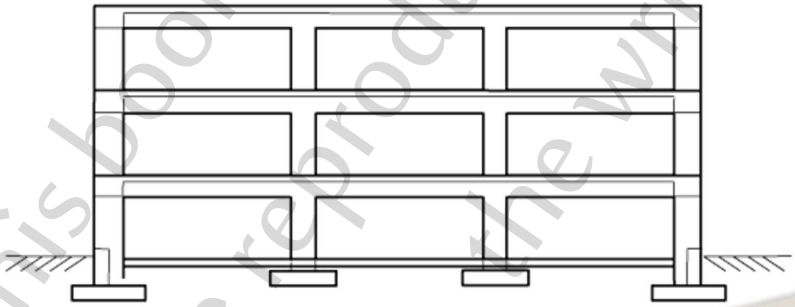
$$T_{total} = \frac{6\times3}{12\times3}\times1.17 + \frac{6\times3}{12\times3}\times0.73 = 0.95\,\text{sec}$$

$$T_a = 0.05\times(12\times3)^{0.75} = 0.73\,\text{sec}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

مکان تراز پایه کجاست؟

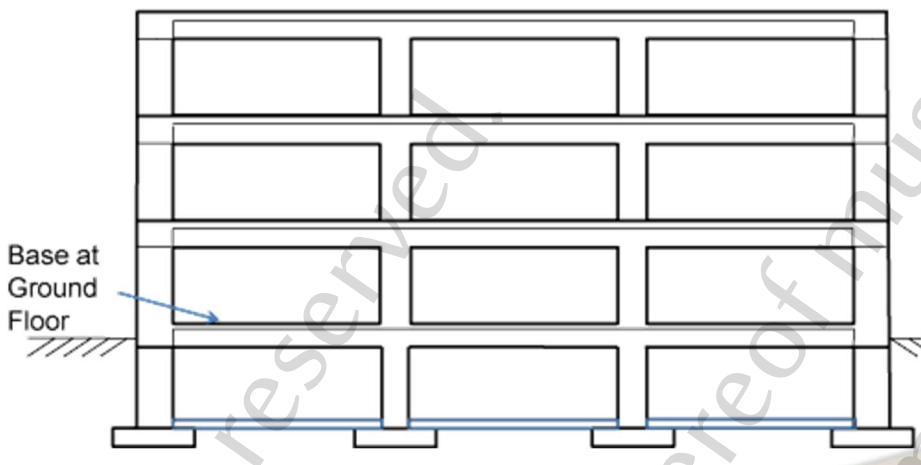
« تراز پایه، بنا به تعریف، به ترازی در ساختمان اطلاق می‌شود که در هنگام وقوع زلزله، ازآن تراز به پایین حرکتی در ساختمان نسبت به زمین مشاهده نشود. این تراز معمولاً در تراز سطح فوقانی شالوده در نظر گرفته می‌شود، ولی در مواردی که در قسمت اعظم محیط زیرزمین، دیوارهای حایل بتن مسلح وجود دارد و این دیوارها با سازه ساختمان یکپارچه ساخته می‌شوند، تراز پایه در تراز نزدیکترین کف ساختمان به زمین کوبیده شده اطراف ساختمان در نظر گرفته می‌شود. مشروط بر آن که دیوارهای حایل تا زیر این کف ادامه داده شده باشد.»



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

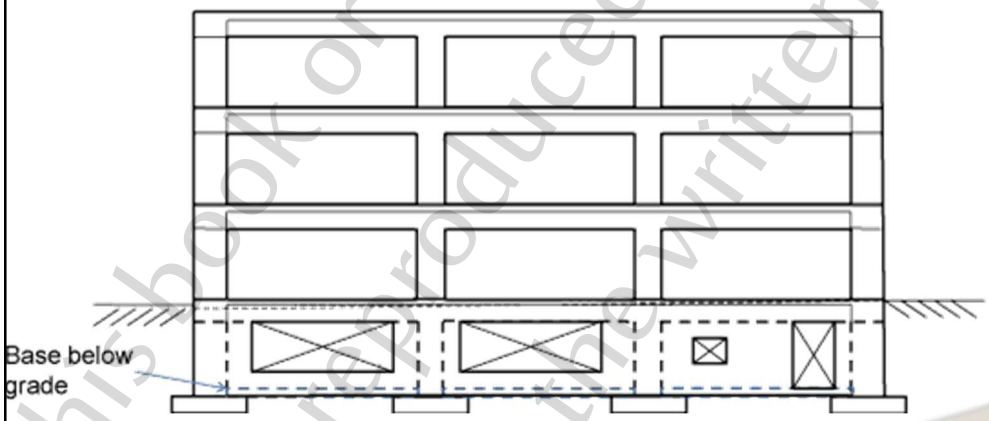
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۴۲۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

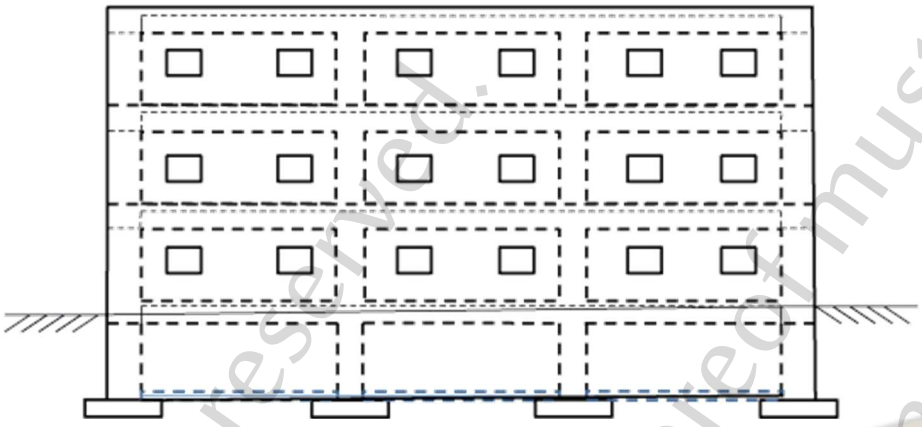
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۴۳۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

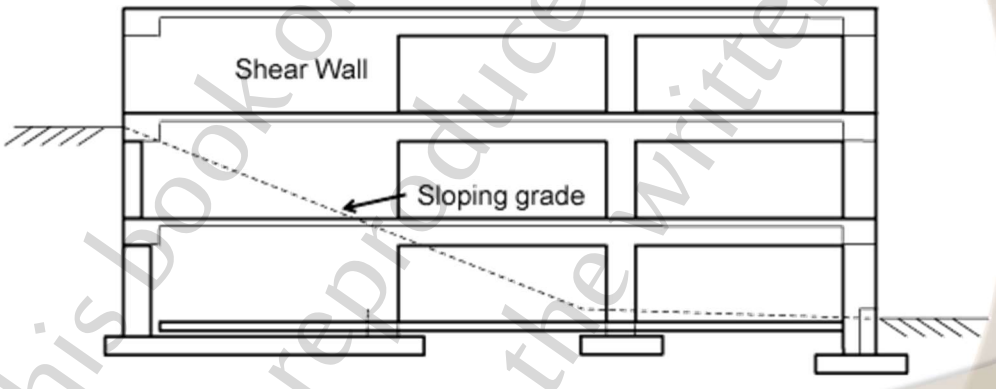
All rights reserved.
This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



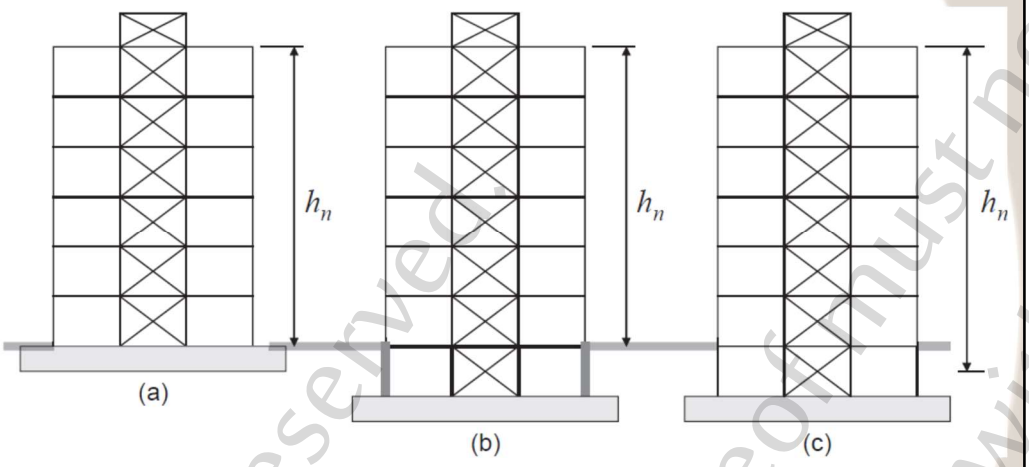
صفحه ۴۳۱ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



صفحه ۴۳۲ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



در سازه b ضخامت دیافراگم اول مناسب بوده و خاک اطراف سازه کوبیده شده است. در حالی که در سازه c ضخامت دیافراگم اول مناسب نبوده و قادر نیست کل نیروهای مهاربندهای بالا را به پایین منتقل نماید.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

شرایط مختلف در تعیین دوره تناوب سیستم به نقل از ASCE7:

Situation	Period T to Be Used in Strength Calculations	Period T to Be Used in Drift Calculations
$T_{computed} \le T_a$ →	T_a	T_a
$T_a < T_{computed} \le 1.25T_a$ →	$T_{computed}$	$T_{computed}$
$T_{computed} \ge 1.25T_a$ →	$1.25T_a$	$T_{computed}$

* در ارتباط با حالت دوم، آیین‌نامه صحبتی نکرده و مقادیر داده شده توصیه هستند.

$T_{computed} < 0.5 \times 1.25T_a$ →
$T_{computed} > 2 \times 1.25T_a$ →
در فایل طراحی بازنگری شود

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

تعیین دوره تناوب ساختمان‌های غیرمتعارف:

در این سازه ها توزیع جرم و سختی متناسب نیست. مانند مساجد، آمفی تئاترها، سالن های ورزشی، گنبدها و غیره. در این سازه ها، دوره تناوب بایستی با استفاده از تحلیل دینامیکی بدست آید.

الف) در مواردی که جداگرهای میانقابی در مدل تحلیلی منظور شده باشد:

$$T = T_D$$

ب) در مواردی که جداگرهای میانقابی در مدل تحلیلی منظور نشده باشد:

$$T = 0.8T_D$$

که در روابط فوق T_D دوره تناوب تحلیلی است.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ASCE7-10

12.8.2.1 Approximate Fundamental Period

The approximate fundamental period (T_a), in s, shall be determined from the following equation:

$$T_a = C_t h_n^x$$

where h_n is the structural height as defined in Section 11.2 and the coefficients C_t and x are determined from Table 12.8-2.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Table 12.8-2 Values of Approximate Period Parameters C_t and x

Structure Type	C_t	x
Moment-resisting frame systems in which the frames resist 100% of the required seismic force and are not enclosed or adjoined by components that are more rigid and will prevent the frames from deflecting where subjected to seismic forces:		
Steel moment-resisting frames	0.028 (0.0724)[a]	0.8
Concrete moment-resisting frames	0.016 (0.0466)[a]	0.9
Steel eccentrically braced frames in accordance with Table 12.2-1 lines B1 or D1	0.03 (0.0731)[a]	0.75
Steel buckling-restrained braced frames	0.03 (0.0731)[a]	0.75
All other structural systems	0.02 (0.0488)[a]	0.75

[a]Metric equivalents are shown in parentheses

صفحه ۴۳۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

Approximate Periods of Vibration Base on 2800 Standard and ASCE7-10

For h_0=18 m

For steel moment frames
- ASCE7-10: $T_a = 0.0724 \times 18^{0.8} = 0.73 \sec$
- 2800 Standard: $T_a = 0.08 \times 18^{0.75} = 0.7 \sec$

For concrete moment frames
- ASCE7-10: $T_a = 0.0466 \times 18^{0.9} = 0.62 \sec$
- 2800 Standard: $T_a = 0.05 \times 18^{0.9} = 0.67 \sec$

For eccentrically moment frames
- ASCE7-10: $T_a = 0.0731 \times 18^{0.75} = 0.63 \sec$
- 2800 Standard: $T_a = 0.08 \times 18^{0.75} = 0.7 \sec$

صفحه ۴۳۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

سختی قطعات بتن آرمه

در تعیین زمان تناوب اصلی نوسان سازه بتنی، بایستی اثر ترک خوردگی اعضاء در سختی خمشی آنها در نظر گرفته شود:

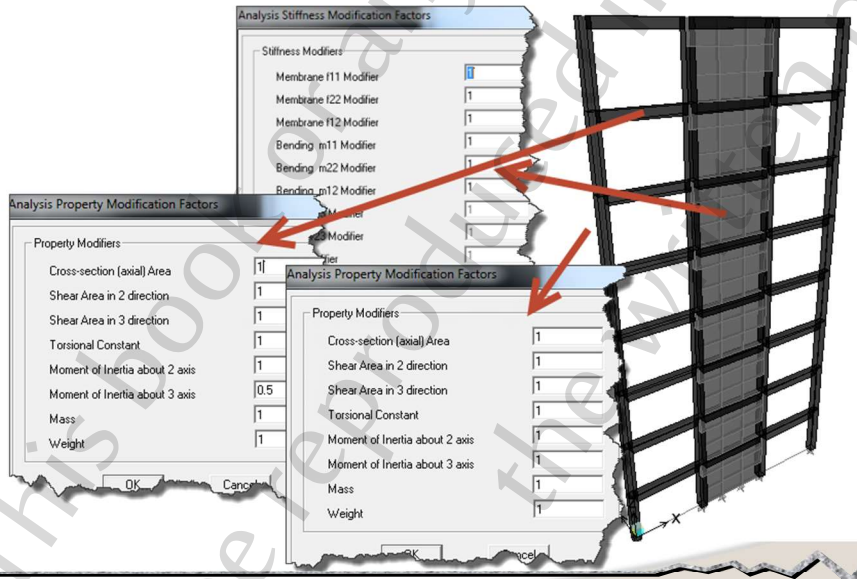
در تیرها: $I_e = 0.5 I_g$

در ستون‌ها و دیوارها $I_e = I_g$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال اعمال ضریب ترک خوردگی در نرم‌افزار...



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ضریب اهمیت سازه، I

ضریب اهمیت ساختمان با توجه به گروه طبقه بندی آن‌ها، به شرح بند ۱-۶ استاندارد ۲۸۰۰، مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

طبقه بندی ساختمان	ضریب اهمیت
گروه ۱	۱/٤
گروه ۲	۱/۲
گروه ۳	۱
گروه ٤	۰/۸

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

توزیع نیروی جانبی در ارتفاع سازه

نیروی جانبی مطابق رابطه زیر در ارتفاع سازه توزیع شود:

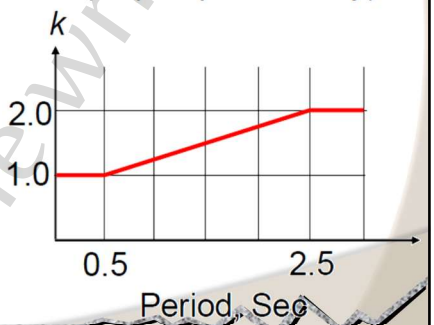
$$F_{ui} = \frac{W_i h_i^k}{\sum_{j=1}^{n} W_j h_j^k} V_u$$

$k = 0.5T + 0.75 \qquad 0.5 \le T \le 2.5 \sec$

if $T < 0.5\sec \Rightarrow k = 1$

if $T > 2.5\sec \Rightarrow k = 2$

$k = 0.5T + 0.75$
(sloped portion only)

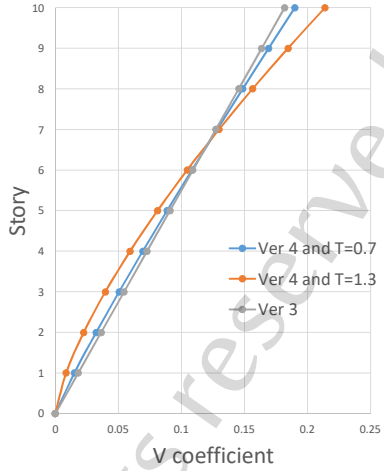


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

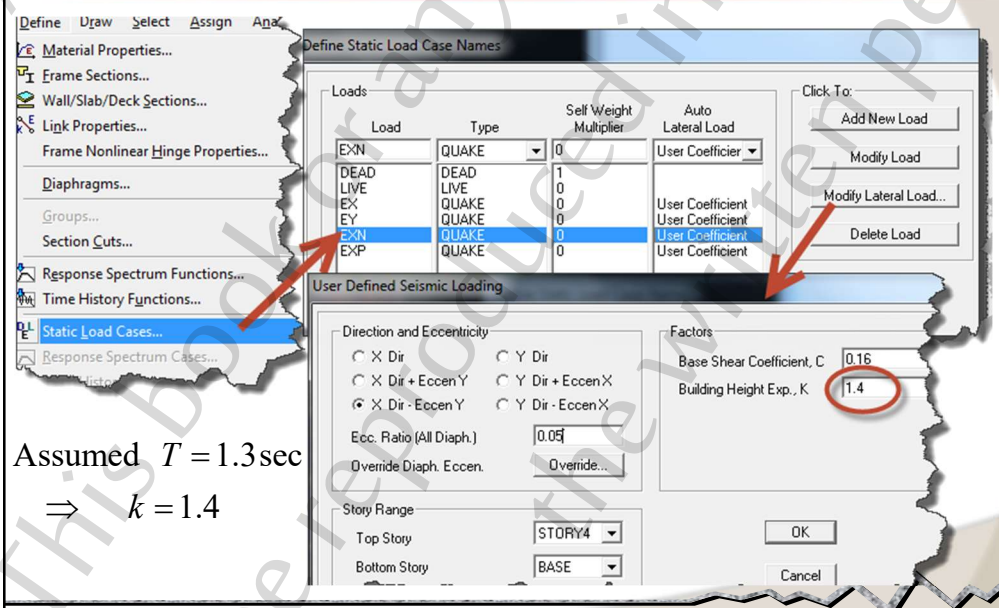
مثال) برای یک سازه ۱۰ طبقه با توزیع بار جانبی ویرایش سوم و چهارم را با هم مقایسه نمایید. وزن هر طبقه ۱۰۰ تن و ارتفاع تمام ۳ متر در نظر گرفته شود. دوره تناوب سازه را در دو حالت برابر ۰/۷ ثانیه و ۱/۳ ثانیه در نظر بگیرید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال اعمال ضریب زلزله استاتیکی در نرم‌افزار...



Assumed $T = 1.3\,\text{sec}$

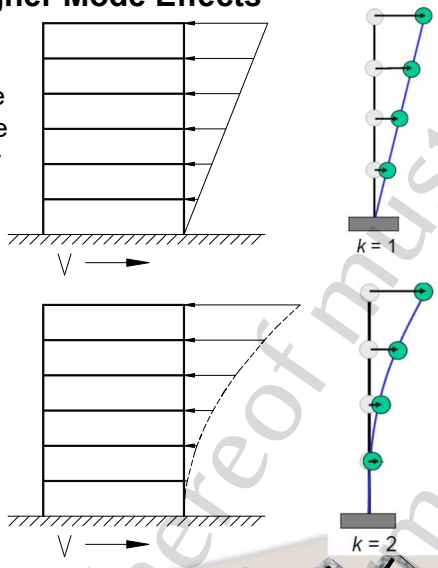
$\Rightarrow \quad k = 1.4$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This Book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

k accounts for Higher Mode Effects

- For short period buildings the vertical distribution follows generally follows the first mode of vibration in which the force increases linearly with height for evenly distributed mass.
- For long period buildings the force is shifted upwards to account for the whipping action associated with increased flexibility



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

محاسبه سازه در برابر لنگر واژگونی

۸-۳-۳ لنگر واژگونی ناشی از نیروهای جانبی زلزله در تراز زیر شالوده، برابر مجموع حاصلضرب نیروی جانبی هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زیر شالوده سازه است. در محاسبه لنگر مقاوم در برابر لنگر واژگونی، بار تعادل وزن موثر لرزه‌ای ساختمان، است که برای تعیین نیروی جانبی بکار رفته و وزن شالوده و خاک روی آن به وزن موثر لرزه‌ای اضافه می‌شود. سازه ساختمان و پی آن باید بگونه‌ای طراحی شوند، که توانایی تحمل اثر لنگر واژگونی را داشته باشند.

$$\frac{M_R}{M_O} \leq 1$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

روش ساده شده تحلیل و طراحی

۳-۱۳-۱ تحلیل و طراحی سازه برخی از ساختمان‌ها را می‌توان از روش ساده شده انجام داد. استفاده از این روش تنها در موارد زیر مجاز است:

الف) ساختمان دارای کاربری مسکونی، اداری یا تجاری بوده و بر روی زمین نوع I و II و یا III باشد.

ب) ارتفاع سازه از ۳ طبقه بیشتر نباشد و نسبت طول به عرض آن از ۳ تجاوز نکند.

پ) سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی، دیوار باربر یا سیستم قاب ساختمانی بوده و تغییر سیستم سازه‌ای در ارتفاع بالای تراز پایه وجود نداشته باشد.

ت) سیستم سقف از نوع دال بتنی یکطرفه یا دو طرو یا تیرچه های فولادی یا بتنی به همراه دال بتنی و مجموع سطح بازشوهای دیافراگم از ۲۰٪ کل سطح دیافراگم تجاوز نکند (به استثنای بام).

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ث) سیستم باربر جانبی یعنی دیوار برشی و یا مهاربندها در هر یک از امتدادهای ساختمان حداقل در دو محور قرار گرفته و هر یک از این محورها در یک طرف مرکز جرم ساختمان باشد. ضمناً امتداد محورهای مذکور با محورهای متعامد اصلی سازه بیشتر از ۱۵ درجه نباشد.

ج) در هر طبقه فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان از ۲۰٪ بعد ساختمان در آن امتداد بیشتر نباشد.

چ) ساختمان در پلان شرایط نامنظمی خارج از صفحه سیستم باربر جانبی، و در ارتفاع نامنظمی هندسی، جرمی و سیستم باربر جانبی را دارا نباشد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

$$V = CW \quad , \quad C = \frac{ABIF}{R}$$

در رابطه فوق، A، I و R طبق تعاریف قبل هستند. مقدار B=S+1 در نظر گرفته شود. همچنین F ضریبی است که برای ساختمان‌های ۱، ۲ و ۳ طبقه به ترتیب برابر ۱، ۱/۱ و ۱/۲در نظر گرفته می‌شود.

برای توزیع نیرو در ارتفاع از رابطه زیر استفاده شود:

$$F_i = \frac{W_i}{W} V$$

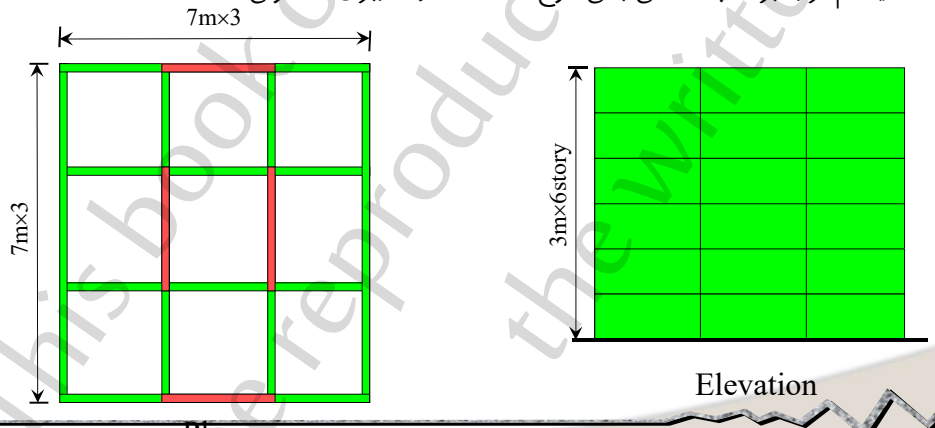
* کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات در روش ساده شده ضروری نیست. در صورت نیاز به محاسبه تغییرمکان جهت کنترل اجزای غیرسازه‌ای و یا برای درز انقطاع، میتوان آن را برابر یک درصد ارتفاع در نظر گرفت.

* در مواردی که نیاز به استفاده از ضریب اضافه مقاومت باشد، این مقدار را برابر ۲/۵ فرض نمایید.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

مثال ....

با استفاده از ویرایش چهارم ۲۸۰۰، برای سازه نشان داده شده در شکل زیر، بارگذاری لرزه‌ای را انجام دهید. مکان سازه شهر قم، بار مرده طبقات $500\ kg/m^2$ و بار زنده طبقات $200\ kg/m^2$ میباشد. سیستم لرزه بر قاب خمشی بتنی، نوع خاک III و کاربری مسکونی است.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

برش پایه:

$V = CW$ رابطه ۳-۱

$C = \frac{ABI}{R}$ رابطه ۳-۲

$I = 1.0$ جدول ۳-۳

$A = 0.3$ پیوست ۱

$R = 5$ جدول ۳-۴

طبق جدول ۶-۷-۱ مبحث ششم، قم در منطقه برف گیری متوسط قرار دارد. بنابراین طبق جدول ۳-۱ استاندارد ۲۸۰۰، درصد مشارکت بار زنده آن صفر است.

$T = 0.05H^{0.9} = 0.05(3\times 6)^{0.9} = 0.67\,\text{sec}$ رابطه ۳-۴

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

وزن موثر لرزه‌ای= وزن مرده به همراه درصدی از بار زنده × مساحت طبقه × تعداد طبقات

$W = 500\times(441)\times 6 + 200\times 0.2\times(441)\times 5 = 1410\ \text{ton}$

نوع زمین	T_0	T_s	خطر نسبی کم و متوسط		خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد	
			S	S_0	S	S_0
I	۰/۱	۰/۴	۱/۵	۱	۱/۵	۱
II	۰/۱	۰/۵	۱/۵	۱	۱/۵	۱
III	۰/۱۵	۰/۷	۱/۷۵	۱/۱	۱/۷۵	۱/۱
IV	۰/۱۵	۱/۰	۲/۲۵	۱/۳	۱/۷۵	۱/۱

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

بازتاب سازه از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$B = B_1 N$$

برای پهنه‌های با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد

$$\begin{cases} N = 1 & T < T_s \\ N = \dfrac{0.7}{4 - T_s}(T - T_s) + 1 & T_s < T < 4 \\ N = 1.7 & T > 4\,\text{sec} \end{cases}$$

$$T = 0.67 < T_s = 0.7 \quad \Rightarrow \quad N = 1$$

$$B_1 = S + 1 \qquad T_0 < T < T_s$$

$$\Rightarrow B_1 = 1 + 1.75 = 2.75 \quad \Rightarrow \quad B = 2.75$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

$$C = \frac{ABI}{R} = \frac{0.3 \times 2.75 \times 1.0}{5} = 0.165$$

$$V = 0.165 \times 1410 = 232\ \text{ton}$$

$$F_x = \frac{W_x h_x^k}{\sum_{j=1}^{n} W_j h_j^k} \times V$$ رابطه ۳-۶

$$k = 0.5T + 0.75 = 0.5 \times 0.67 + 0.75 = 1.085$$

$$\sum_{j=1}^{n} W_j h_j^k = (0.5 + 0.2 \times 0.2)(441)\left(3^{1.085} + 6^{1.085} + 9^{1.085} + 12^{1.085} + 15^{1.085}\right) + (0.5)(441)\left(18^{1.085}\right) = 17908$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

$$F_x = \frac{W_x h_x^{1.085}}{17908} \times 232 = 0.013 \times W_x h_x^{1.085}$$

- **F1 = 10.1 ton**
- **F2= 21.36 ton**
- **F3= 33.1 ton**
- **F4= 45.16 ton**
- **F5= 57.4 ton**
- **F6= 64.8ton**

$$V = 232 \text{ ton} > V_{\min} = 0.12AIW = 0.12 \times 0.3 \times 1 \times 1410 = 50 \text{ ton}$$

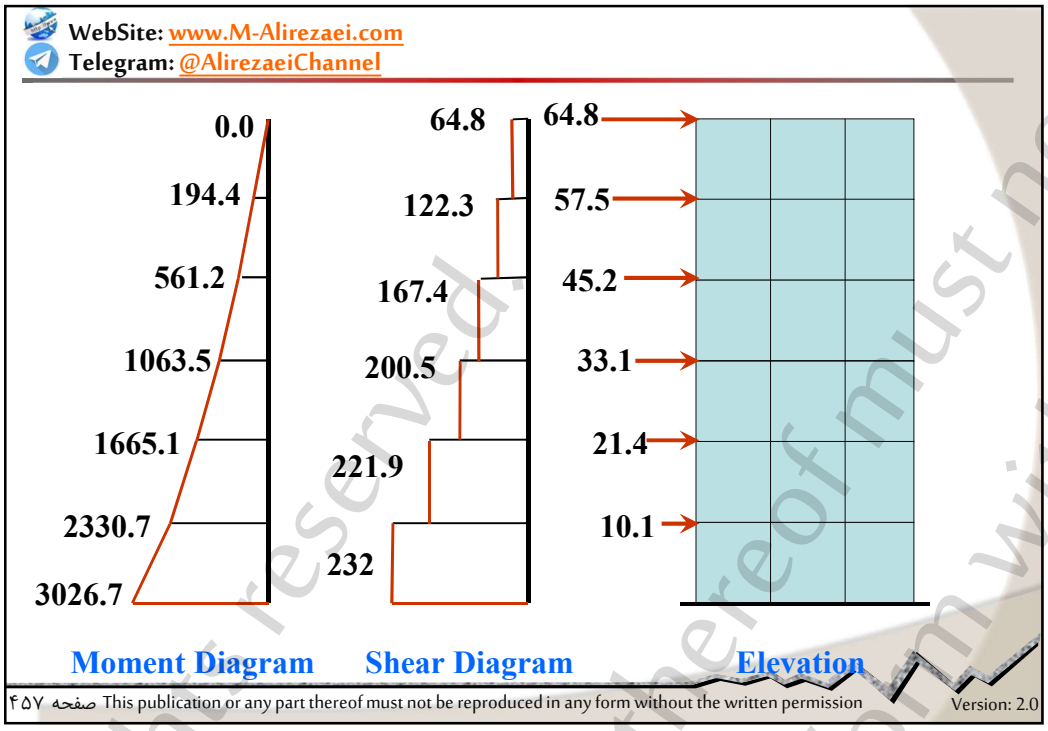
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Floor	W_i	h_i	$W_i \times h_i^k$	F_x	V_x	M_x
6	220.5	18	5001.5	64.8	64.8	194.4
5	238.14	15	4436.2	57.5	122.3	561.2
4	238.14	12	3486.2	45.2	167.4	1063.5
3	238.14	9	2555.1	33.1	200.5	1665.1
2	238.14	6	1649.1	21.4	221.9	2330.7
1	238.14	3	780.1	10.1	232.0	3026.7
	$\sum$		1410	17908	232	

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

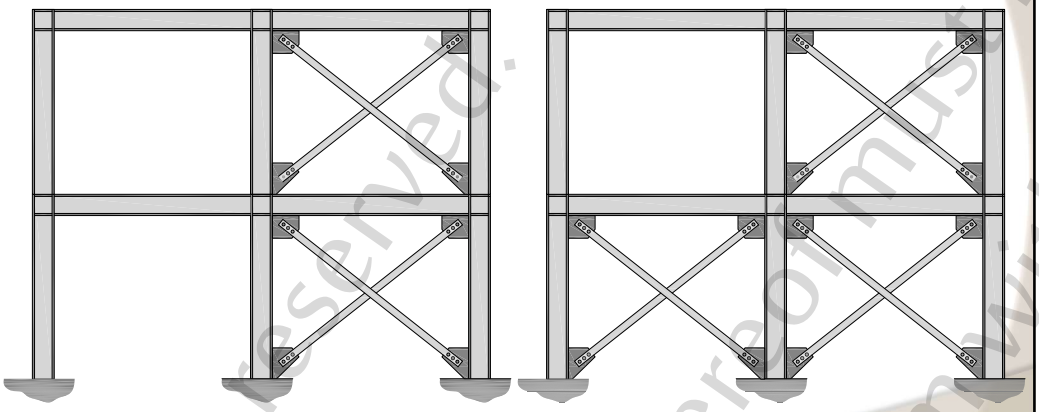
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



All rights reserved. The publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

کدامیک از سازه‌ها، رفتار بهتری در حین زلزله دارند؟

قاب فولادی مفصلی



All Brace: 2UNP140

All Brace: 2UNP100

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ضریب افزونگی و قابلیت اطمینان

در آیین‌نامه UBC97، مقدار نیروی برشی بدست آمده، بایستی در ضریب افزونگی که نشان دهنده درجه نامعینی سیستم می‌باشد، ضرب شود.

(UBC 1927-1997)

$$1.0 \le \rho = 2 - \frac{6.1}{r_{\max}\sqrt{A_B}} \le 1.5 \quad (SI)$$

$$1.0 \le \rho = 2 - \frac{20}{r_{\max}\sqrt{A_B}} \le 1.5 \quad (English)$$

$$E = \rho E_h \pm E_V$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

* برای قاب‌های مهاربندی شده r_i حداکثر مولفه افقی ایجاد شده در یک مهاربند تقسیم بر برش آن طبقه است.

* برای قاب‌های خمشی r_i بایستی از تقسیم حداکثر برش ایجاد شده در دو ستون مجاور بر برش طبقه بدست آید. بطوری این برش ستون، برای ستون‌های میانی ۷۰٪ و برای ستونهای کناری ۱۰۰٪ آن در نظر گرفته می‌شود.

* برای قاب‌های دارای دیوار برشی r_i بایستی از تقسیم حداکثر برش ایجاد شده در دیوار برشی بر برش طبقه و در نهایت مقدار حاصل بدست آمده در ضریب $3.05/L_w$ (متریک) و $10/L_w$ (انگلیسی) ضرب شود.

*برای قاب‌های دوگانه، r_i از مقدار حداکثر بدست آمده از تعاریف فوق حاصل شوند و نیاز نیست بیشتر از ۸۰٪ مقادیر بدست آمده در بالا در نظر گرفته شود.

* برای قاب خمشی با شکل پذیری ویژه، مقدار ρ نباید از 1.25 فراتر رود. (به غیر از دوگانه)

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

IBC-2000

1617.2.2 Seismic Design Category D, E or F. For structures in Seismic Design Category D, E or F (see Section 1616), the redundancy coefficient, ρ, shall be taken as the largest of the values of, ρ_i, calculated at each story "i" of the structure in accordance with Equation 16-32 as follows:

$$\rho_i = 2 - \frac{20}{r_{max_i}\sqrt{A_i}} \qquad \textbf{(Equation 16-32)}$$

For SI:

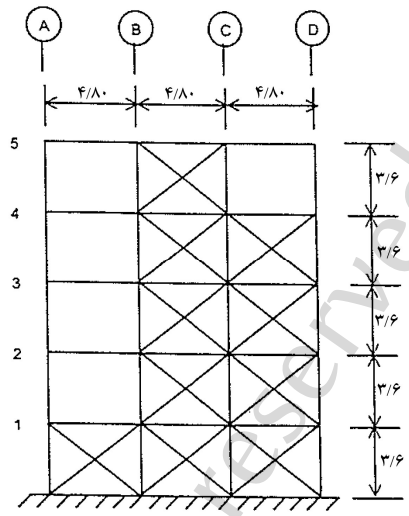
$$\rho_i = 2 - \frac{6.1}{r_{max_i}\sqrt{A_i}}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) برای سازه نشان داده در شکل زیر میزان ضریب افزونگی را براساس UBC97 تعیین نمایید.



برای این قاب اطلاعات بدست آمده از توزیع نیروی جانبی بر آن به صورت زیر است. ابعاد پلان ۱۴/۴ در ۴۰ متر است.

$$1.0 \le \rho = 2 - \frac{6.1}{r_{\max}\sqrt{A_B}} \le 1.5$$

طبقهi	نیروی برش طبقه	نیروی بادبند (E)	مولفه افقی(F_x)	$r_i = F_x / V_i$
1	430 ton	123	99	0.23
2	331 ton	132	106	0.320
3	234 ton	50.8	40.6	0.173
4	145 ton	41.3	33.1	0.228
5	در ارتفاع بیش از دو سوم ساختمان نیازی نیست			

قاب مهاربندی شده

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

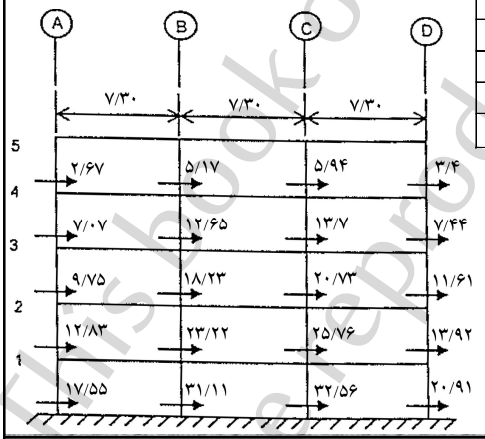
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) برای سازه نشان داده در شکل زیر میزان ضریب افزونگی را براساس UBC97 تعیین نمایید.

$$1.0 \le \rho = 2 - \frac{6.1}{r_{\max}\sqrt{A_B}} \le 1.5$$

در این حالت ابعاد پلان ۲۱/۹ در ۳۱/۶۵ متر است.

طبقه	V_i	$V_A + 0.7V_B$	$0.7(V_B + V_C)$	$0.7V_C + V_D$	r_i
۱	176	39.33	44.57	43.70	0.253
۲	138.8	29.08	34.29	31.95	0.247
۳	103.42	22.51	27.27	26.12	0.264
۴	68.5	15.93	18.45	17.03	0.27
۵	در ارتفاع بیش از دو سوم ساختمان نیازی نیست				



قاب خمشی

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

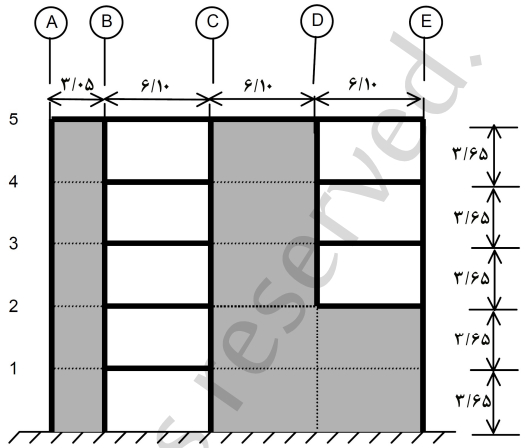
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written Permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) برای سازه نشان داده در شکل زیر میزان ضریب افزونگی را براساس UBC97 تعیین نمایید.

در این حالت ابعاد پلان ۲۱/۳۵ در ۳۶/۵۵ متر است

$$1.0 \le \rho = 2 - \frac{6.1}{r_{\max}\sqrt{A_B}} \le 1.5$$



قاب + دیوار برشی

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

		دیوار A-B		دیوار C-D-E و CD	
طبقه i	V_i	$V_{wi}(ton)$	$l_w(m)$	$V_{wi}(ton)$	$l_w(m)$
۱	164.6	15.46	3.05	41.9	12.2
۲	130.6	12.2	3.05	34.11	12.2
۳	94	16.46	3.05	31.43	6.1
۴	47.6	8.93	3.05	18.05	6.1
۵	بالای دو سوم ارتفاع ساختمان نیاز نیست				

طبقه i	V_i	دیوار A-B $\frac{V_{wi}}{V_i}\left(\frac{3.05}{l_w}\right)$	دیوار C-D-E و CD $\frac{V_{wi}}{V_i}\left(\frac{3.05}{l_w}\right)$	r_i
۱	164.6	0.094	0.064	0.094
۲	130.6	0.093	0.065	0.093
۳	94	0.175	0.167	0.175
۴	47.6	0.188	0.190	0.190
۵	بالای دو سوم ارتفاع ساختمان نیاز نیست			

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ویرایش چهارم ۲۸۰۰:

در سازه های با ارتفاع بیش از ۳ طبقه یا ۱۰متر، برش پایه در هر یک از امتدادهای سازه باید در ضریب نامعینی ρ ضرب شود. این ضریب برابر ۱/۲ است مگر آنکه شرایط زیر اقناع شوند:

۱- ساختمان منظم در پلان بوده و در طبقاتی که نیروی برشی بیش از ۳۵٪ نیروی برشی پایه ساختمان در آنها ایجاد می‌شود، دارای حداقل دو دهانه مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر طرف مرکز جرم ساختمان و در هر امتداد اصلی ساختمان باشند. در سیستم دارای دیوار برشی تعداد دهانه‌ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع طبقه بدست می‌آید.

۲- در سایر ساختمان ها، در طبقاتی که میزان برش در آنها بیش از ۳۵٪ نیروی برشی پایه ایجاد شود چنانچه حذف جزئی از سیستم مقاوم جانبی مطابق جدول اسلاید بعد، موجب کاهش مقاومت طبقه به میزان بیش از ۳۳٪ نشود و در طبقه نامنظمی شدید پیچش ایجاد نگردد.

کنترل این بند خیلی راحت بوده و ابتدا این مورد را بررسی میکنیم.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

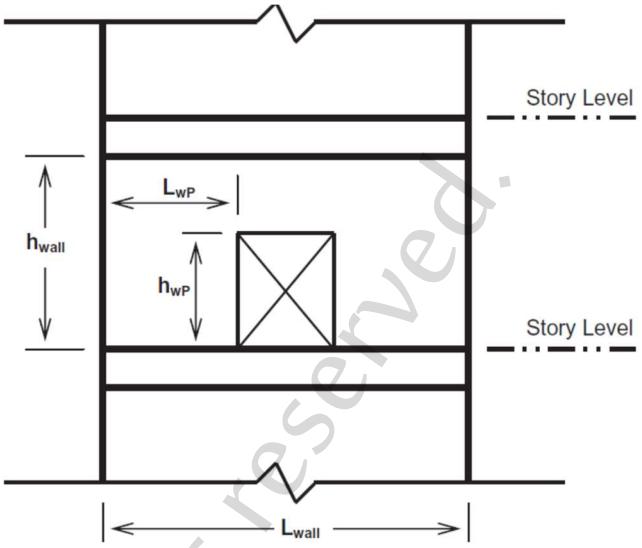
نوع سیستم مقاوم جانبی	ضوابط
قاب ساده مهاربندی شده	حذف یک مهاربند با اتصال آن منجر به از دست رفتن بیش از ۳۳٪ مقاومت برشی طبقه نشود و ضمناً باعث ایجاد نامنظمی شدید پیچشی در پلان نشود.
قاب خمشی	از دست رفتن مقاومت خمشی در اتصالات دو انتهای یک تیر منجر به از دست رفتن بیش از ۳۳٪ مقاومت برشی طبقه نشود و ضمناً باعث ایجاد نامنظمی شدید پیچشی در پلان نشود.
دیوار برشی یا دیوار برشی همبسته با نسبت ارتفاع به طول بیشتر از یک	حذف یک دیوار برشی منجر به از دست رفتن بیش از ۳۳٪ مقاومت برشی طبقه نشود و ضمناً باعث ایجاد نامنظمی شدید پیچشی در پلان نشود.

تبصره۱: در محاسبات مربوط به تغییرمکان جانبی سازه، مقدار ضریب نامعینی برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



Shear wall height-to-length ratio
$= h_{wall}/L_{wall}$
Wall pier height-to-length ratio
$= h_{wp}/L_{wp}$
h_{wall} = height of shear wall
h_{wp} = height of wall pier
L_{wall} = height of shear wall
L_{wp} = height of wall pier

■ Shear Wall and Wall Pier Height-To-Length Ratio Determination

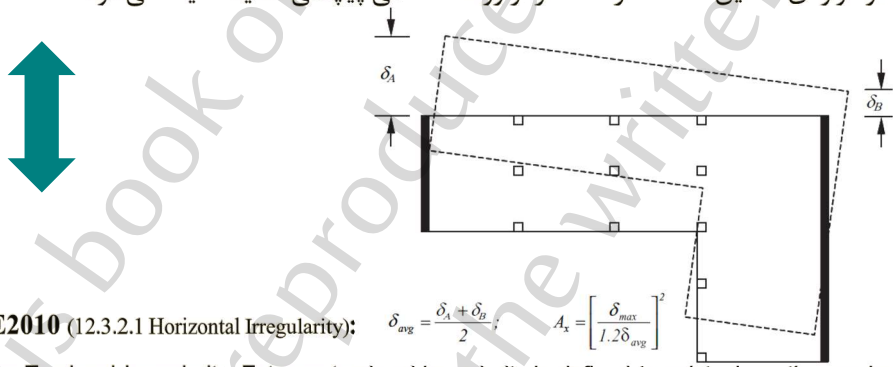
صفحه ۴۶۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

نامنظمی پیچشی شدید در ویرایش چهارم:

در مواردی که تغییرمکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از ۲۰٪ متوسط جابجایی دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد، سازه نامنظم پیچشی است.

در مواردی که این اختلاف از ۴۰٪ فراتر رود، نامنظمی پیچشی شدید نامیده می‌شود.



ASCE2010 (12.3.2.1 Horizontal Irregularity): $\delta_{avg} = \frac{\delta_A + \delta_B}{2}$; $A_x = \left[\frac{\delta_{max}}{1.2\delta_{avg}}\right]^2$

Extreme Torsional Irregularity: Extreme torsional irregularity is defined to exist where the maximum story drift, computed including accidental torsion with $A_x = 1.0$, at one end of the structure transverse to an axis is more than 1.4 times the average of the story drifts at the two ends of the structure.

صفحه ۴۷۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

طبق ASCE7-10 اعمال ضریب نامعینی در طبقه بندی D به پایین نیازی نیست ولی ۲۸۰۰ معادل این بند وجود ندارد. مقدار ضریب نامعینی طبق ASCE7-10 برابر 1.3 است.

12.3.4.2 Redundancy Factor, ρ, for Seismic Design Categories D through F

For structures assigned to Seismic Design Category D, E, or F, ρ shall equal 1.3 unless one of the following two conditions is met, whereby ρ is permitted to be taken as 1.0:

a. Each story resisting more than 35 percent of the base shear in the direction of interest shall comply with Table 12.3-3.

b. Structures that are regular in plan at all levels provided that the seismic force-resisting systems consist of at least two bays of seismic force-resisting perimeter framing on each side of the structure in each orthogonal direction at each story resisting more than 35 percent of the base shear. The number of bays for a shear wall shall be calculated as the length of shear wall divided by the story height or two times the length of shear wall divided by the story height, h_{sx}, for light-frame construction.

صفحه ۴۷۱ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Table 12.3-3 Requirements for Each Story Resisting More than 35% of the Base Shear

Lateral Force-Resisting Element	Requirement
Braced frames	Removal of an individual brace, or connection thereto, would not result in more than a 33% reduction in story strength, nor does the resulting system have an extreme torsional irregularity (horizontal structural irregularity Type 1b).
Moment frames	Loss of moment resistance at the beam-to-column connections at both ends of a single beam would not result in more than a 33% reduction in story strength, nor does the resulting system have an extreme torsional irregularity (horizontal structural irregularity Type 1b).
Shear walls or wall piers with a height-to-length ratio greater than 1.0	Removal of a shear wall or wall pier with a height-to-length ratio greater than 1.0 within any story, or collector connections thereto, would not result in more than a 33% reduction in story strength, nor does the resulting system have an extreme torsional irregularity (horizontal structural irregularity Type 1b). The shear wall and wall pier height-to-length ratios are determined as shown in Figure 12.3-2.
Cantilever columns	Loss of moment resistance at the base connections of any single cantilever column would not result in more than a 33% reduction in story strength, nor does the resulting system have an extreme torsional irregularity (horizontal structural irregularity Type 1b).
Other	No requirements

صفحه ۴۷۲ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

12.4.2 Seismic Load Effect

The seismic load effect, E, shall be determined in accordance with the following:

$$E = E_h + E_v \qquad (12.4\text{-}1) \text{ and } (12.4\text{-}2)$$

The horizontal seismic load effect, E_h, shall b determined in accordance with Eq. 12.4-3 as follows:

$$E_h = \rho Q_E \qquad (12.4\text{-}3)$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

طبق ASCE2010 و ۲۸۰۰ در موراد زیر میتوان ضریب نامعینی ρ را برابر یک در نظر گرفت:

۱- محاسبات مربوط به اثرات P-delta و تغییرمکان نسبی طبقه

۲- طراحی اعضای غیرسازه‌ای

۳- طراحی سازه‌های غیرساختمانی

۴- طراحی دیافراگم‌ها

۵- طراحی دیوارهای سازه‌ای برای نیروهای خارج از صفحه

۶- ساختمان های تا ۳ طبقه یا با ارتفاع کمتر از ۱۰ متر

۷- در طراحی اعضایی که مشمول طراحی برای زلزله تشدید یافته میشوند و نیروی زلزله در آنها در ضریب اضافه مقاومت ضرب میشود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

طبق ASCE7-10 در قاب‌های خمشی قرار گرفته در طبقه‌بندی لرزه‌ای D به بالا مقدار جابجایی مجاز آنها بایستی بر ضریب نامعینی تقسیم شود. لیکن این محدودیت در ۲۸۰۰ وجود ندارد.

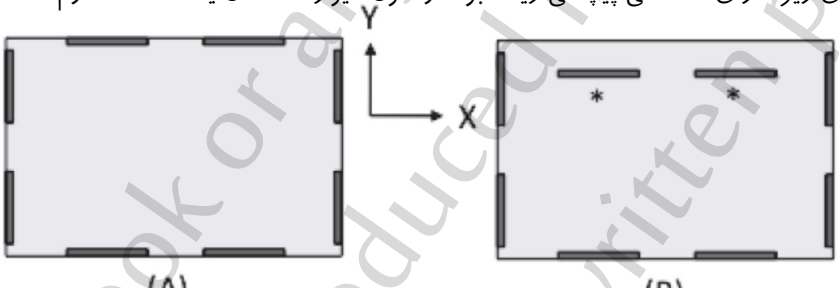
ASCE7-10

12.12.1.1 Moment Frames in Structures Assigned to Seismic Design Categories D through F

For seismic force-resisting systems comprised solely of moment frames in structures assigned to Seismic Design Categories D, E, or F, the design story drift (Δ) shall not exceed Δ_a/ρ for any story. ρ shall be determined in accordance with Section 12.3.4.2.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

سازه های زیر دارای نامنظمی پیچشی زیاد نبوده و طول دیوارها معادل یک دهانه مقاوم است.



دارای دو دهانه مقاوم است.

دارای دو دهانه مقاوم است ولی روی محیط سازه قرار نگرفته است. این مورد صریحاً در ۲۸۰۰ ذکر نشده ولی در ASCE7 صریحاً گفته شده در محیط سازه باشند. این حالت نیاز به بررسی بیشتر دارد.

ASCE7-10

12.3.4.2-b

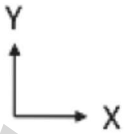
Structures that are regular in plan at all levels provided that the seismic force-resisting systems consist of at least two bays of seismic force-resisting perimeter framing on each side of the structure

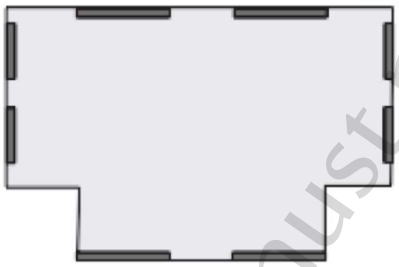
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

(C)

دارای دو دهانه مقاوم است ولی طول دیوار برشی ها به میزانی نیست که بتوان به آنها یک المان مستقل گفت

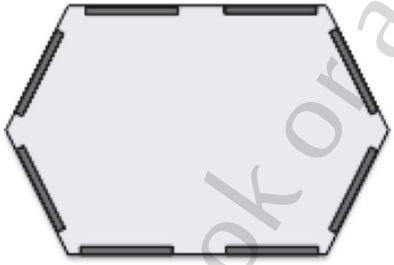




(D)

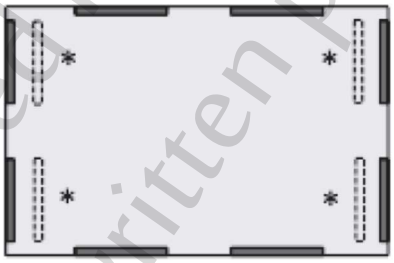
سازه نامنظم بوده و برای تعیین ضریب نامعینی سیستم نیاز به بررسی بیشتر است

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



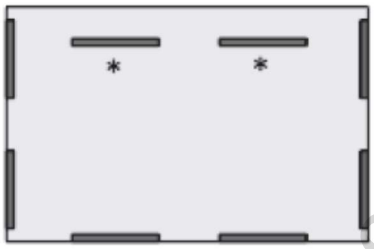
(E)

سازه نامنظم بوده و برای تعیین ضریب نامعینی سیستم نیاز به بررسی بیشتر است



(F)

سازه نامنظم بوده و برای تعیین ضریب نامعینی سیستم نیاز به بررسی بیشتر است



(B)

اگرچه این پلان دارای المان‌های محیطی نیست ولی با توجه به آنکه نسبت طول به ارتفاع آن بزرگتر از یک است، در رده بندی ASCE (جدول ۳-۳-۱۲) جزو رده Other قرار میگیرد و نیازی به اعمال ضریب نامعینی ندارد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

دو تفسیر در کاهش مقاومت طبقه به سبب حذف المان وجود دارد

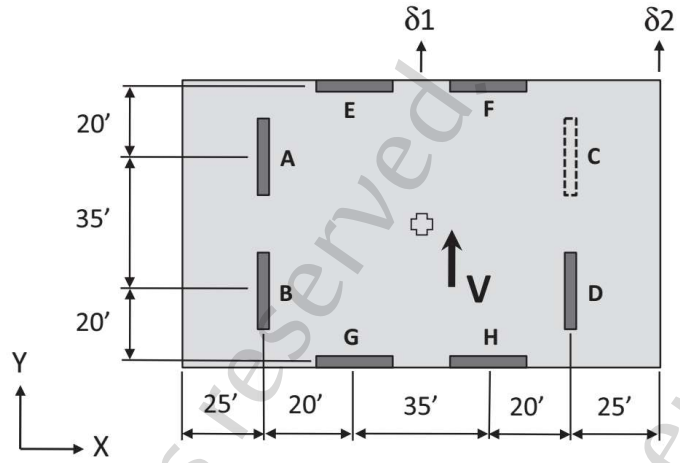
براساس تحلیل غیر ارتجاعی

براساس تحلیل ارتجاعی

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

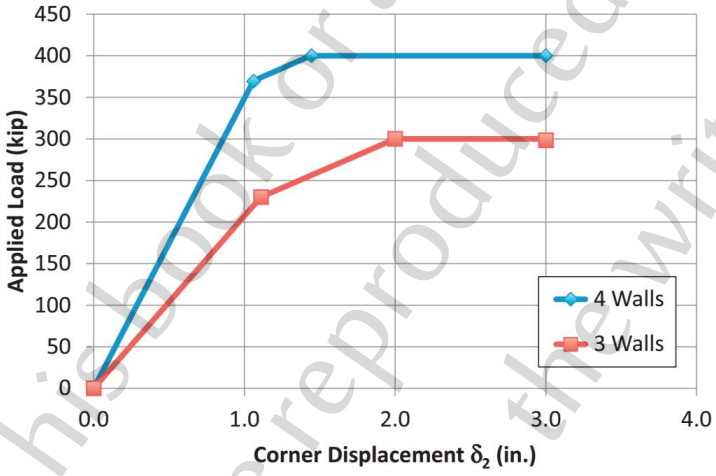
توجه: از یک تحلیل غیرارتجاعی نیز می‌توان به میزان کاهش مقاومت سازه پی برد. به عنوان مثال در پلان زیر داریم:



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

حال با حذف یک دیوار (دیوار C) منحنی ظرفیت سازه از یک تحلیل غیرارتجاعی تعیین می‌شود.



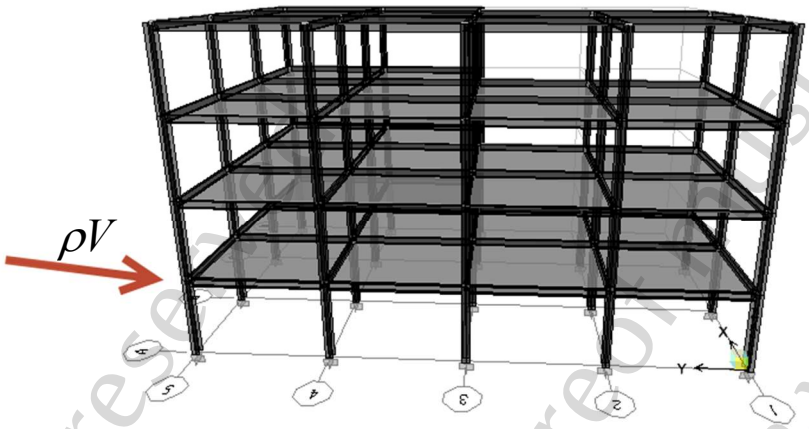
$$\frac{230}{370} = 0.62$$

همانطور که دیده میشود کاهش مقاومت سازه در حدود ۳۸٪ است و این سازه مشمول ضریب نامعینی می‌شود

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

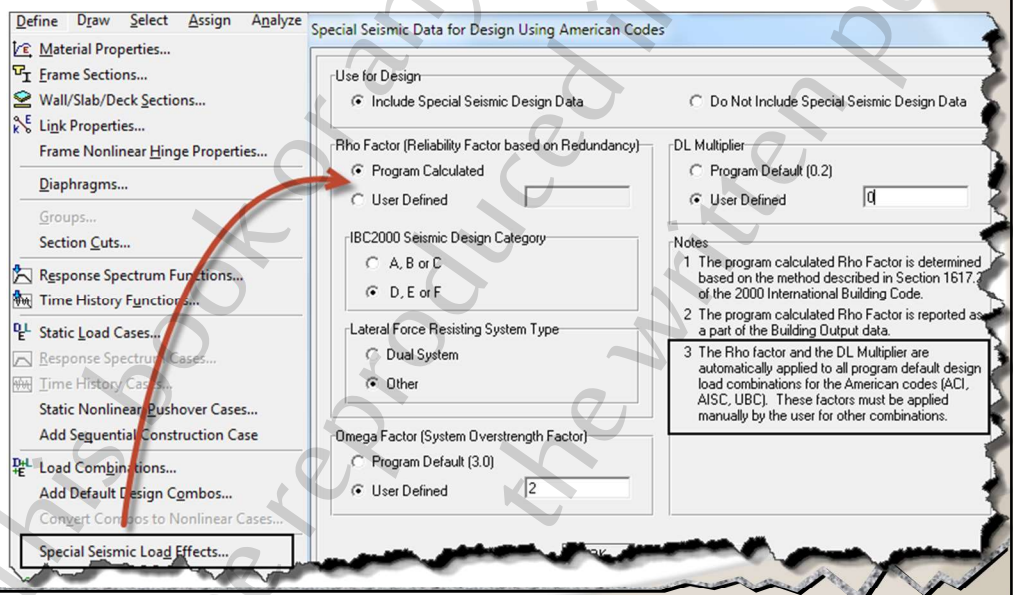
مثال اعمال ضریب نامعینی در نرم‌افزار...



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

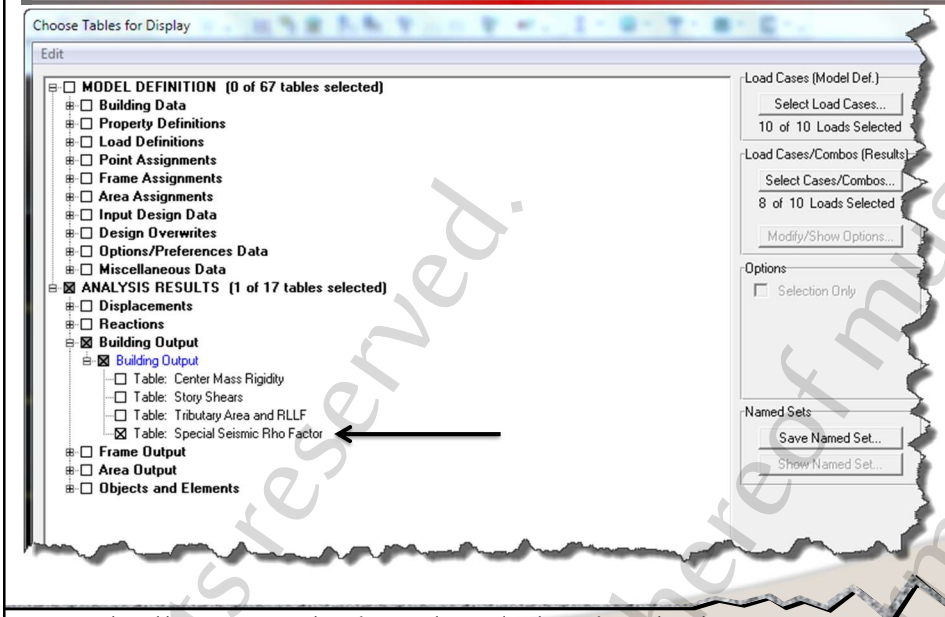
روش اول:



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

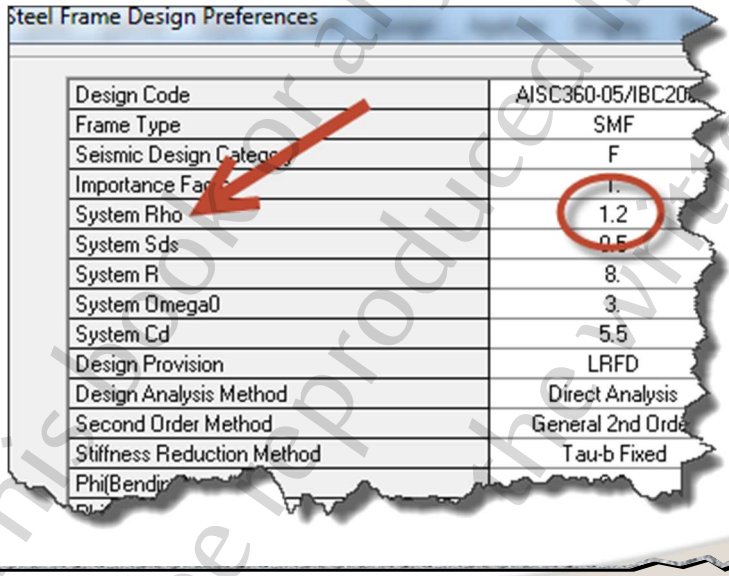
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

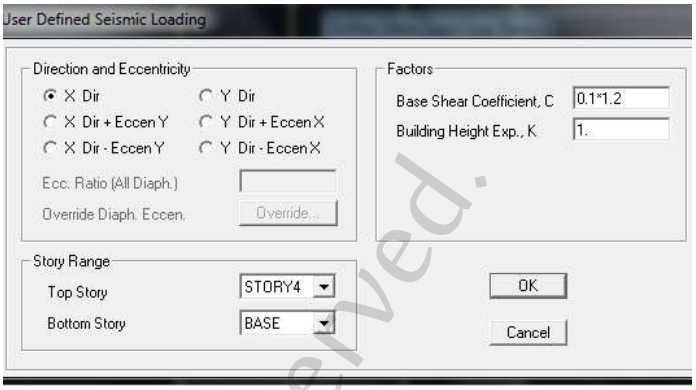
روش دوم:



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

روش سوم:

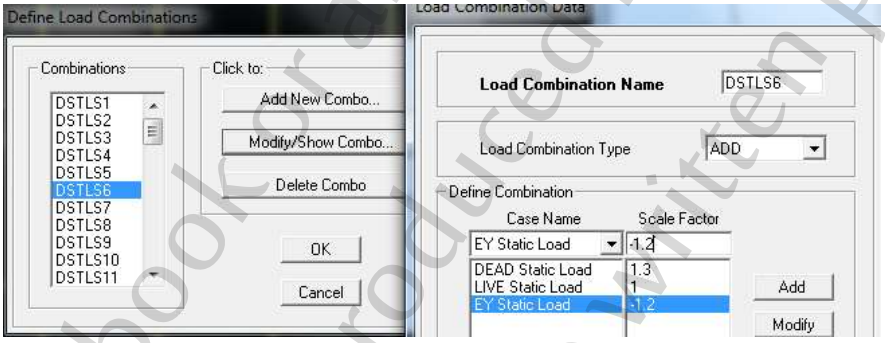


در این روش ضریب نامعینی در نیروی تمام اعضا ضرب میشود که منجر به نتایج محافظه کارانه میشود.

صفحه ۴۸۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

روش چهارم:



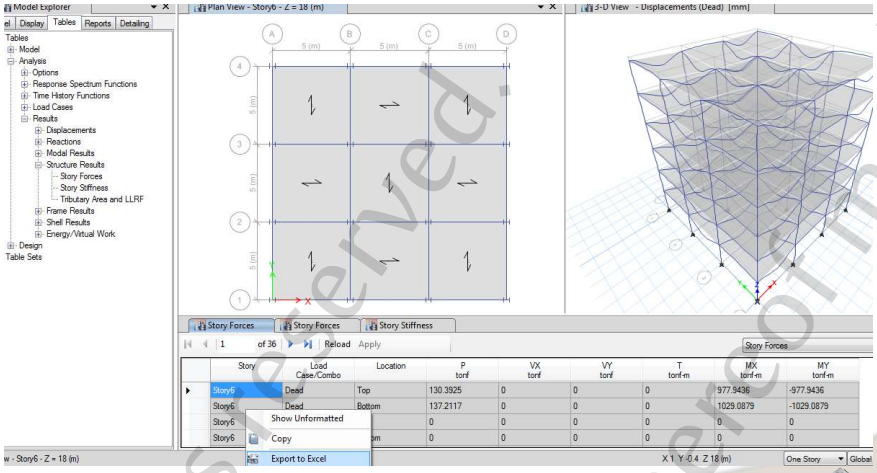
در این روش ضریب نامعینی در نیروی تمام اعضا ضرب میشود که منجر به نتایج محافظه کارانه میشود.

صفحه ۴۸۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

گام اساسی در تعیین ضریب نامعینی، تعیین طبقاتی است که برش در آنها از ۳۵٪ برش پایه فراتر رفته است. (در اکثر حالات اغلب طبقات به غیر از بام برش در آنها از ۳۵٪ برش پایه فراتر میرود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

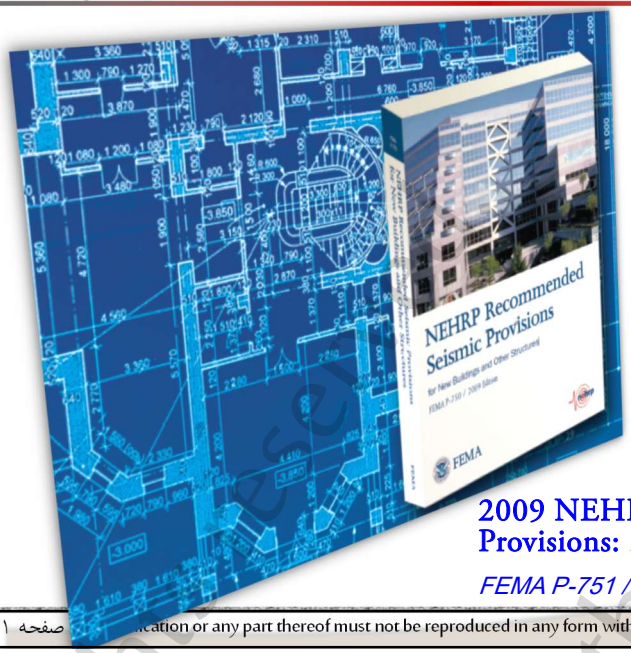
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

همانطور که دیده میشود، تنها برش در آخرین طبقه از ۳۵٪ برش پایه کمتر است.

Story	Load Case/Combo	Location	P tonf	VX tonf	Vi/Vb
Story6	Ex	Top	0	-34.5088	0.28
Story6	Ex	Bottom	0	-34.5088	0.28
Story5	Ex	Top	0	-63.9989	0.52
Story5	Ex	Bottom	0	-63.9989	0.52
Story4	Ex	Top	0	-87.591	0.71
Story4	Ex	Bottom	0	-87.591	0.71
Story3	Ex	Top	0	-105.285	0.86
Story3	Ex	Bottom	0	-105.285	0.86
Story2	Ex	Top	0	-117.0811	0.95
Story2	Ex	Bottom	0	-117.0811	0.95
Story1	Ex	Top	0	-122.9791	1.00
Story1	Ex	Bottom	0	-122.9791	1.00

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



2009 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples

FEMA P-751 / September 2012

 ication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

1. $\rightarrow$ $V_{yield} = \left(\frac{1}{(D/C)_{max}} \right) V_{base}$

V_{base} = base shear from Equivalent Lateral Force (ELF) analysis

2. $\rightarrow$ Remove the Elements (Brace or Moment Frame)

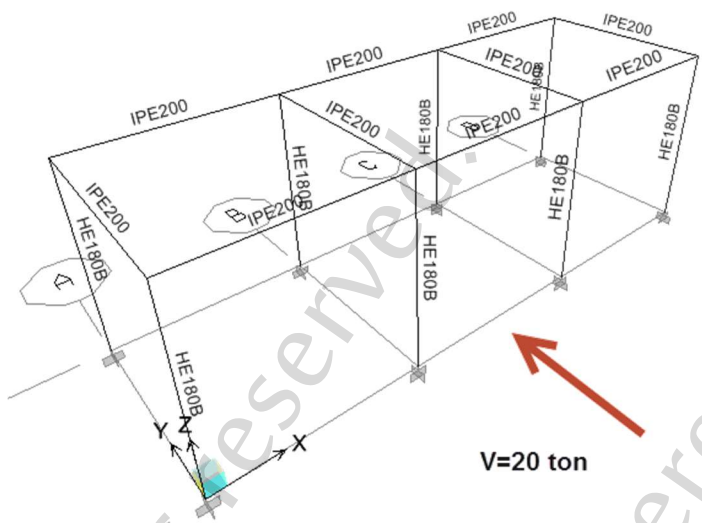
3. $\rightarrow$ $V_{yield,\,Removed} = \left(\frac{1}{(D/C)_{max}} \right) V_{base}$

3. $\rightarrow$ if $\frac{V_{yield,\,Removed}}{V_{yield}} < 33\% \quad \Rightarrow \quad \rho = 1.0$

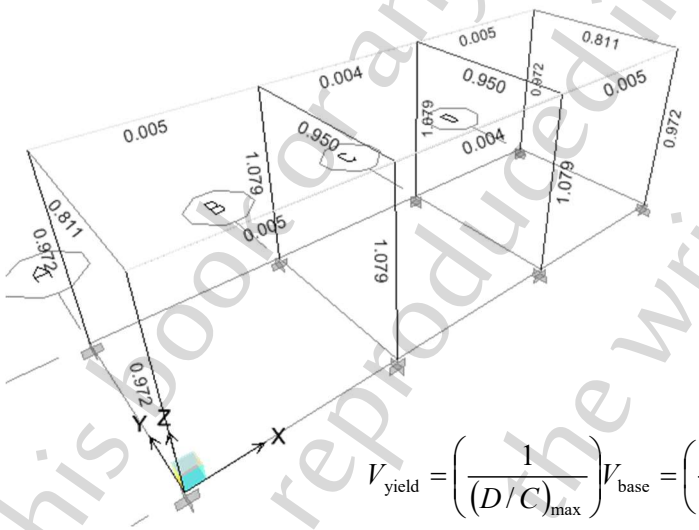
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال)



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

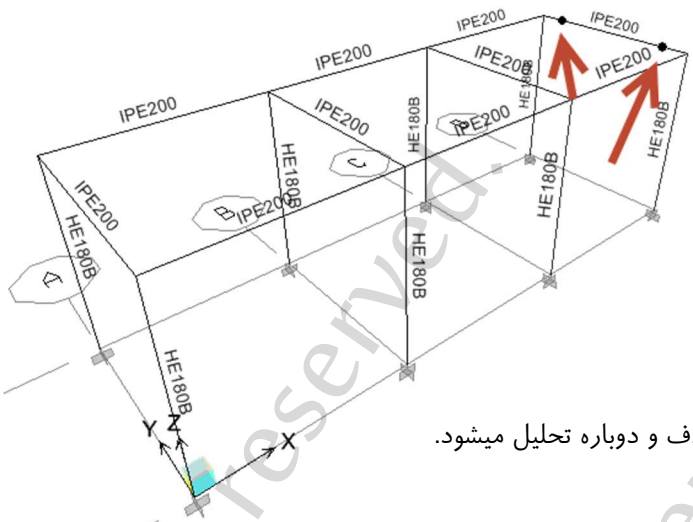


$$V_{yield} = \left(\frac{1}{(D/C)_{max}}\right) V_{base} = \left(\frac{1}{1.079}\right) 20 = 18.53 \text{ ton}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

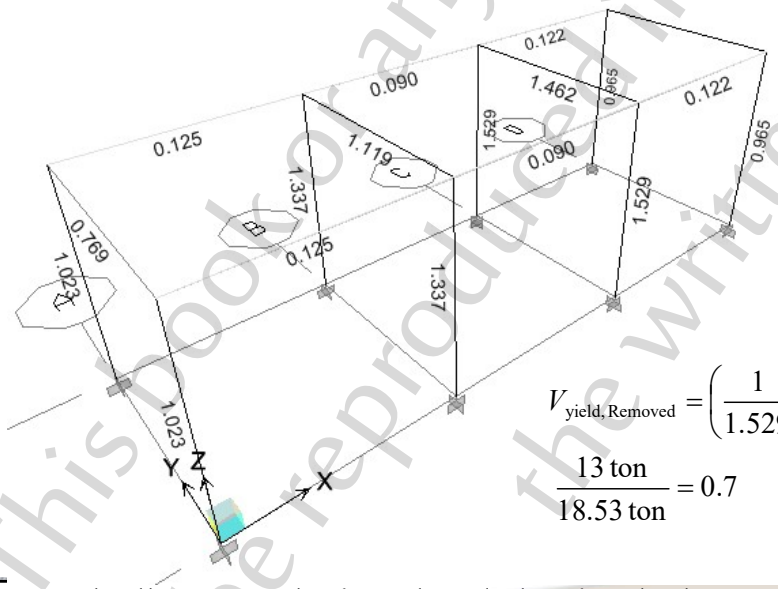
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



مقاومت خمشی یک تیر حذف و دوباره تحلیل میشود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

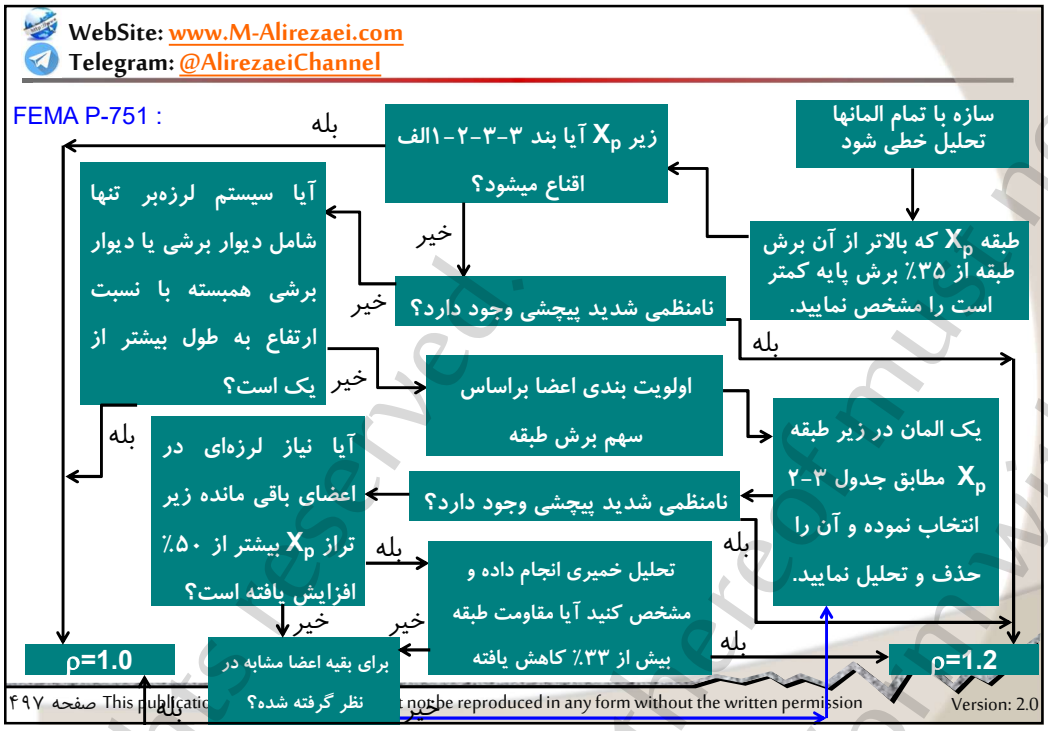


$$V_{\text{yield, Removed}} = \left(\frac{1}{1.529}\right)20 = 13 \text{ ton}$$

$$\frac{13 \text{ ton}}{18.53 \text{ ton}} = 0.7 \quad \Rightarrow \quad \rho = 1.0$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



* در اینجا بررسی میشود، که آیا میتوان با استفاده از بند الف از این بند مقدار ρ=1.0 در نظر گرفت؟

- در صورتی که سازه نامنظم بوده و یا تعداد دهانه ها کافی نباشد، یا باید مقدار ρ=1.2 در نظر و یا اینکه از روش (ب) استفاده نمود تا شاید مقدار ρ=1.0 شود.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* اگر سازه نامنظم شدید پیچشی باشد، همیشه مقدار ρ=1.2 خواهد بود.

* دیوارهای برشی که طول آنها بیشتر از ارتفاع آنها باشد، مقدار ضریب ρ=1.0 خواهد بود.

* در سیستم دوگانه در صورتی که طول دیوار از ارتفاع آن بیشتر باشد، در بررسی کفایت سازه تنها باید احتمال حذف اجزای قاب خمشی بررسی شود.

All rights reserved. This book or any part there of must not be reproduced in any form without the written permission.

* در این قسمت بایستی اولویت بندی برای حذف اجزا مشخص شود. باید عضوی در نظر گرفته شود که دارای احتمال بیشترین خرابی برای سازه داشته باشد.

* بهتر است تیرهای کناری سازه در نظر گرفته شوند. این مورد باید با توجه به پیچش سازه در نظر گرفته شود.

تیرهای لبه نرم سازه برای حذف مناسبتر هستند.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

نیروی قائم ناشی از زلزله

نیروی قائم ناشی از زلزله که اثر مولفه قائم شتاب زلزله در ساختمان است، در موارد زیر باید محاسبات وارد شود:

الف) کل سازه ساختمان‌هایی که در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده‌اند.

ب) تیرهایی که دهانه آنها بیش از ۱۵ متر باشد، همراه با ستون‌ها و دیوارهای تکیه‌گاهی آنها.

پ) تیرهایی که بار قائم متمرکز قابل توجهی در مقایسه با سایر بارهای منتقل شده به تیر را تحمل میکنند، همراه با ستون و دیوارهای تکیه‌گاهی آنها. در صورتی که بار متمرکز حداقل نصف مجموع بارهای وارده به تیر باشد، آن بار قابل توجه تلقی می‌شود.

ت) بالکن‌ها و پیش آمدگی‌هایی که بصورت طره ساخته می‌شوند.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مقدار نیروی قائم از رابطه زیر محاسبه می‌شود و برای بالکن‌ها و پیش آمدگی‌ها باید در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین و بدون منظور نمودن اثر کاهنده بارهای ثقلی در نظر گرفته شود.

$$F_v = 0.6AIW_p$$

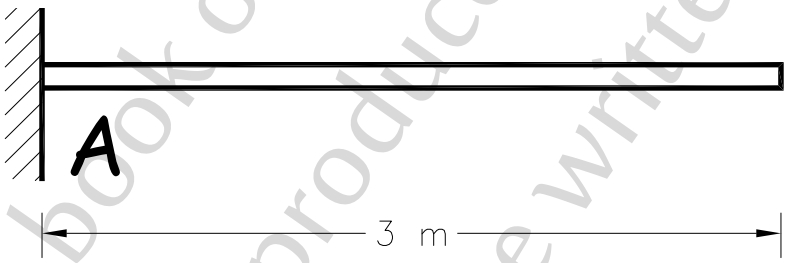
مقدار W_p در مورد بند الف، بار مرده و در مورد سایر بندها بار مرده + کل سربار زنده است.

در نظر گرفتن نیروی قائم در هر دو جهت بالا و پایین برای طراحی اجزای سازه ضروری است.

* نیروی قائم زلزله باید همزمان با بارهای مرده و زنده ترکیب شده و در طراحی اعضای سازه به کار رود. در این ترکیب ضواب مربوط به اثرات متعامد زلزله نیز بایستی رعایت شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

مثال) مقدار نیروی قائم برای تیر کنسول نشان داده شده در شکل زیر را تعیین نمایید. وزن واحد طول تیر برابر ۳۰۰ کیلوگرم بر متر طول می‌باشد. مقدار ضریب لرزه‌خیزی منطقه A=0.35 و ضریب اهمیت برابر یک می‌باشد.



$$F_v = 0.6AIW_p = 0.6(0.35)(1.0)(300) = 63\frac{kg}{m}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Basic LRFD Load Combinations (ASCE-7):

1.4D

1.2D + 1.6L + 0.5(L_r or S or R)

1.2D + 1.6(L_r or S or R) + (0.5L or 0.8W)

1.2D + 1.6W + 0.5L + 0.5(L_r or S or R)

0.9D + 1.6W

1.2D + 1.0E + 0.5L + 0.2S

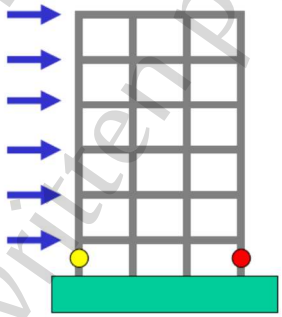
0.9D + 1.0E

} Load Combinations Including *E*

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

$1.2D + 1.0E + L + 0.2S$

$0.9D + 1.0E$



Basic Load Combinations

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Definition of *E* for use in basic load combinations:

For Load Combination: 1.2D + 1.0E + 0.5L + 0.2S

$$E = \rho Q_E + 0.2 S_{DS} D$$

For Load Combination: 0.9D + 1.0E

$$E = \rho Q_E - 0.2 S_{DS} D$$

٥٠٧ صفحه This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

$$E = \rho Q_E \pm 0.2 S_{DS} D$$

effect of horizontal forces — **effect of vertical forces**

E = the effect of horizontal and vertical earthquake-induced forces
Q_E = effect of horizontal earthquake induced forces
S_{DS} = design spectral acceleration at short periods
D = dead load effect
ρ = reliability factor
(depends on extent of redundancy in the seismic lateral resisting system; ρ varies from 1.0 to 1.2)

٥٠٨ صفحه This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Substitute *E* into basic load combinations:

For Load Combination: 1.2D + 1.0E + 0.5L + 0.2S

substitute: $E = \rho Q_E + 0.2 S_{DS} D$

⇨ **$(1.2 + 0.2 S_{DS}) D + 1.0 \rho Q_E + 0.5L + 0.2S$**

Maximum negative moments (tension on the top) at the face of the supports in the girders and maximum compressive forces in columns.

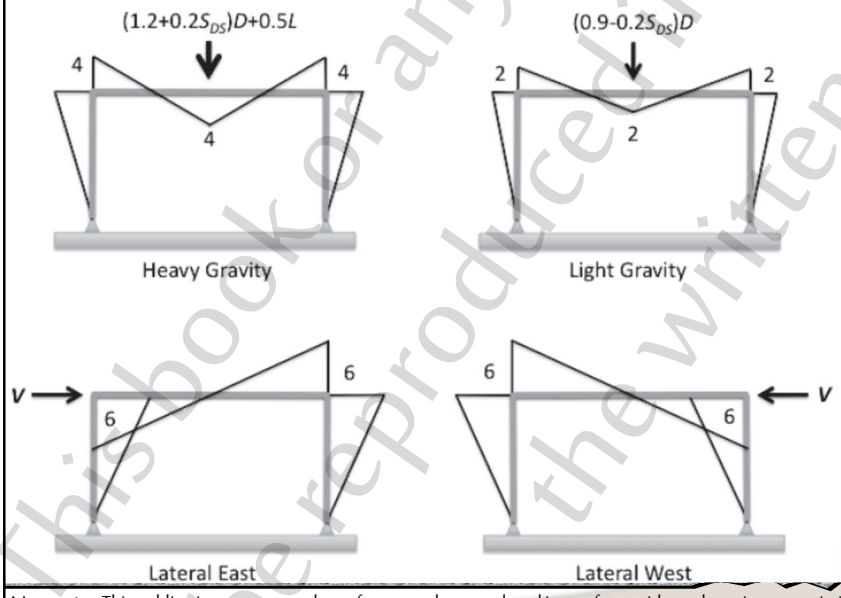
For Load Combination: 0.9D + 1.0E

substitute: $E = \rho Q_E - 0.2 S_{DS} D$

⇨ **$(0.9 - 0.2 S_{DS}) D + 1.0 \rho Q_E$**

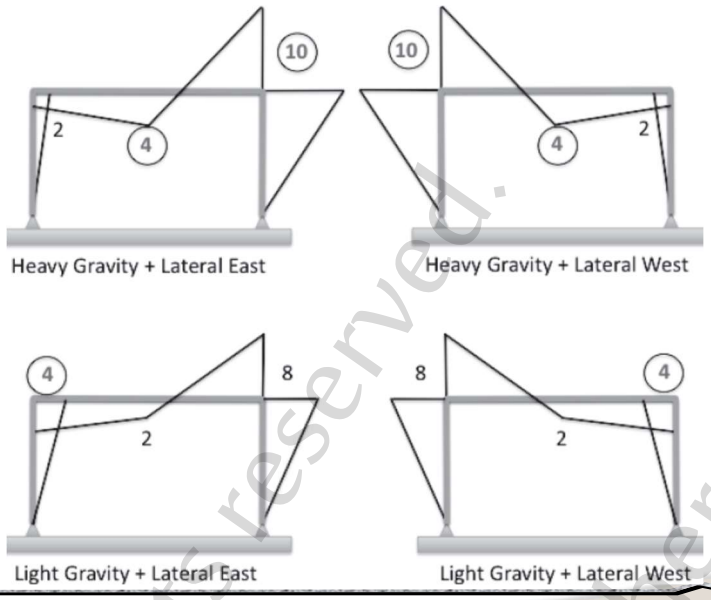
Maximum positive moments (or minimum negative moment) at the face of the supports of the girders and maximum tension (or minimum compression) in the columns.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission



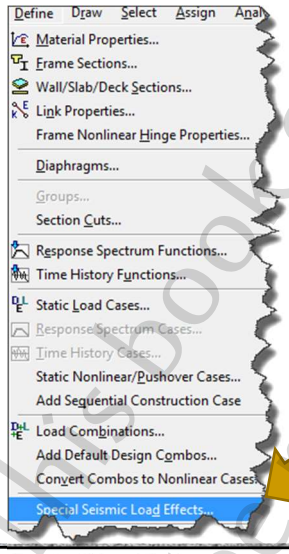
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

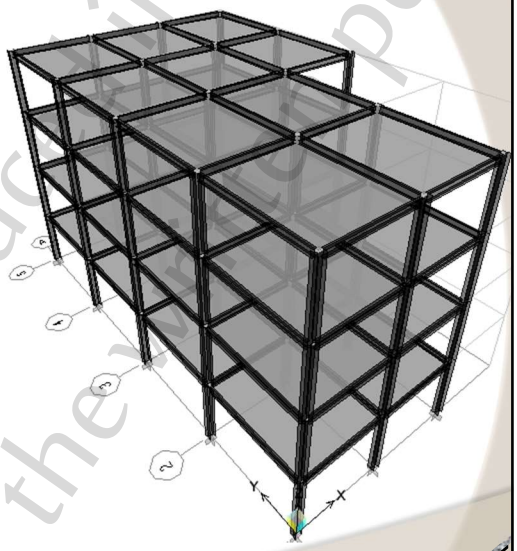
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



صفحه ۵۱۱ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

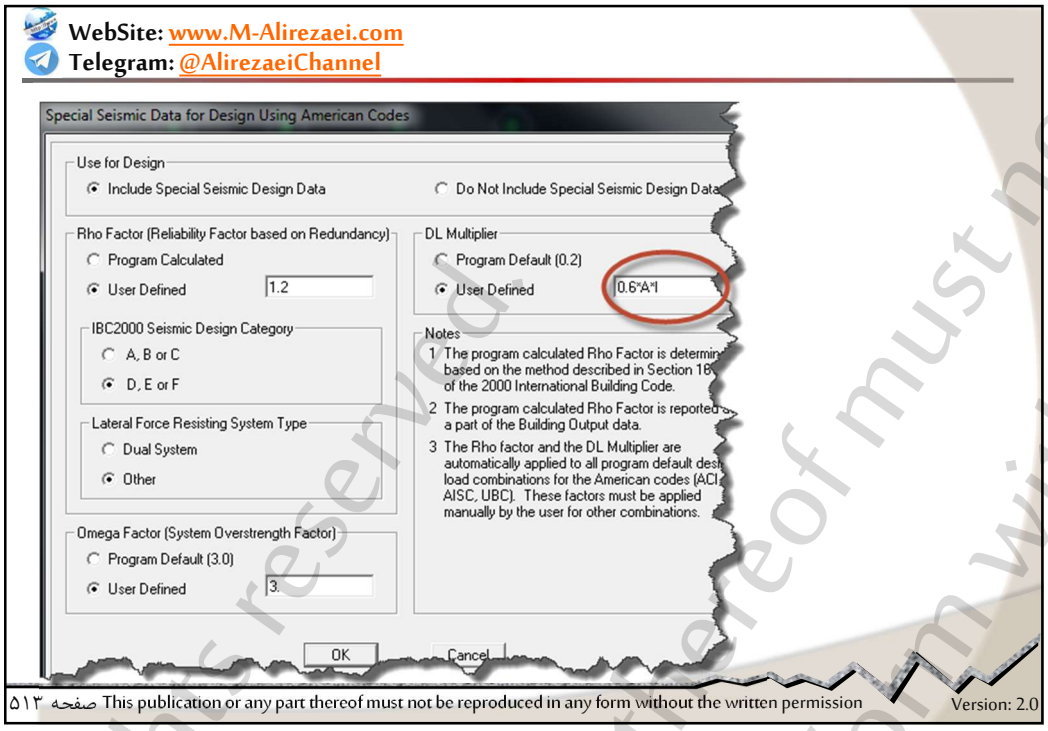
نحوه اعمال بند الف (کل سازه):

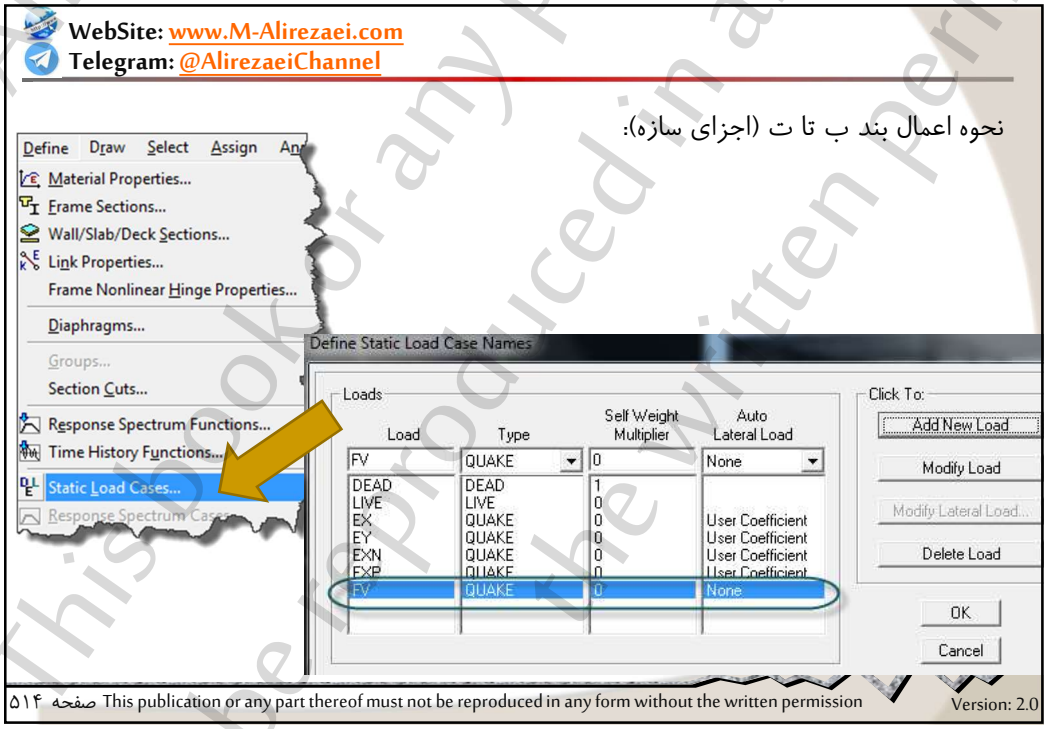




صفحه ۵۱۲ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

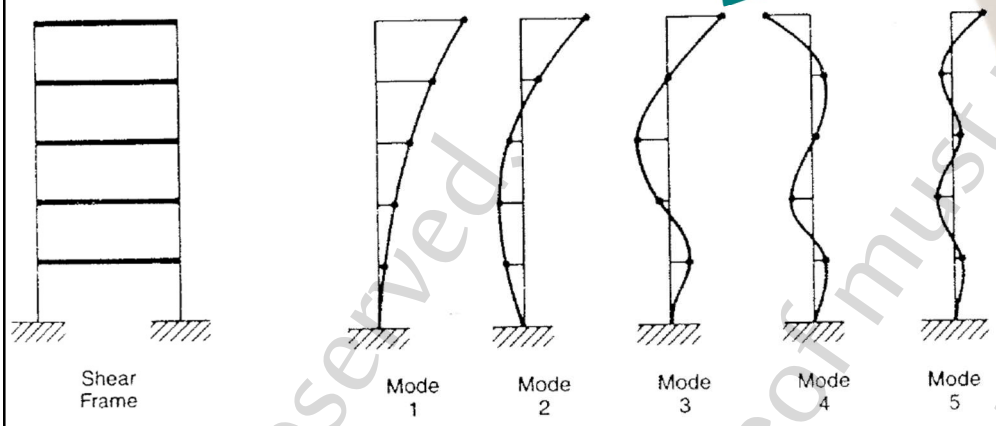
All rights reserved. The book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.





All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

تحلیل دینامیکی طیفی



پاسخ کلی سازه، ترکیبی از چندین پاسخ مودی است. در سازه‌هایی که تعداد درجات آزادی زیاد است، به دلیل بالا رفتن حجم محاسبات، در نظر گرفتن پاسخ تمام مودها عملاً امکان پذیر نیست.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

نکات مهم:

- تعداد مودهای نوسان بایستی به میزانی باشد که در هر یک از دو امتداد متعامد سازه، مجموع جرم‌های موثر در آنها بیشتر از ۹۰٪ جرم کل سازه، در نظر گرفته شود.
- در روش طیفی نیازی به پیچش تصادفی مثبت و منفی نیست زیرا در تحلیل طیفی با توجه به مثبت بودن پاسخ‌ها نیازی به در نظر گرفتن پیچش تصادفی منفی نیست.

– در صورتی که میرایی سازه صفر باشد، روش ترکیب آثار مدها، SRSS و CQC تفاوتی نخواهد داشت.

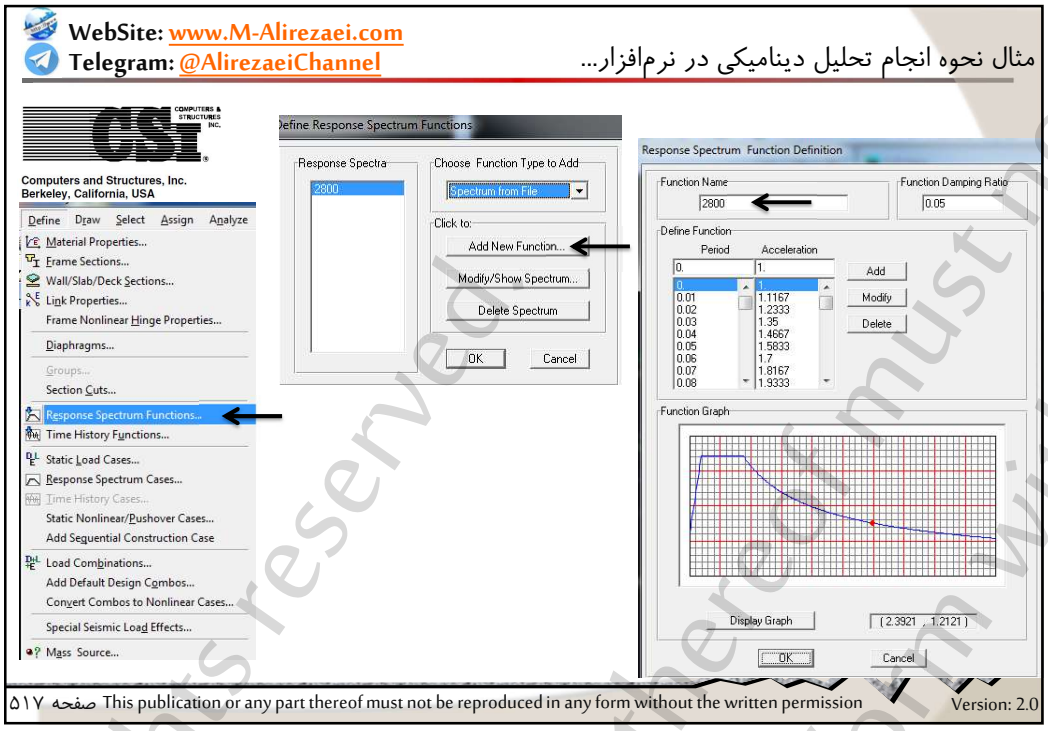
ASCE7-10

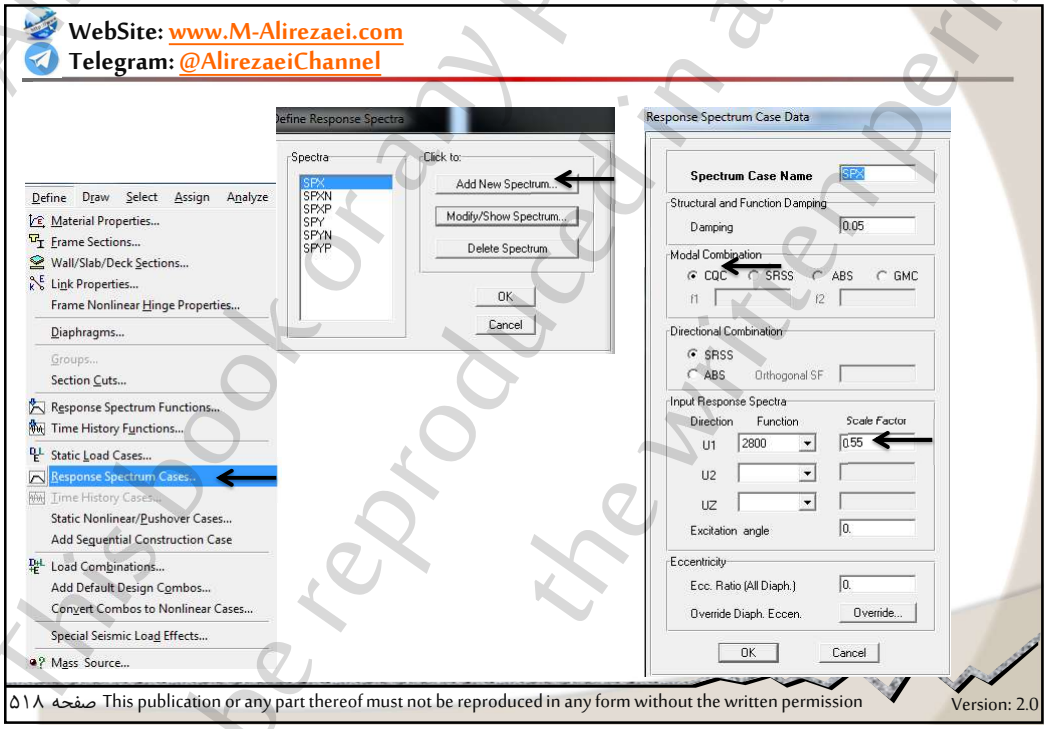
12.9.1 Number of Modes

An analysis shall be conducted to determine the natural modes of vibration for the structure. The analysis shall include a sufficient number of modes to obtain a combined modal mass participation of at least 90 percent of the actual mass in each of the orthogonal horizontal directions of response considered by the model.

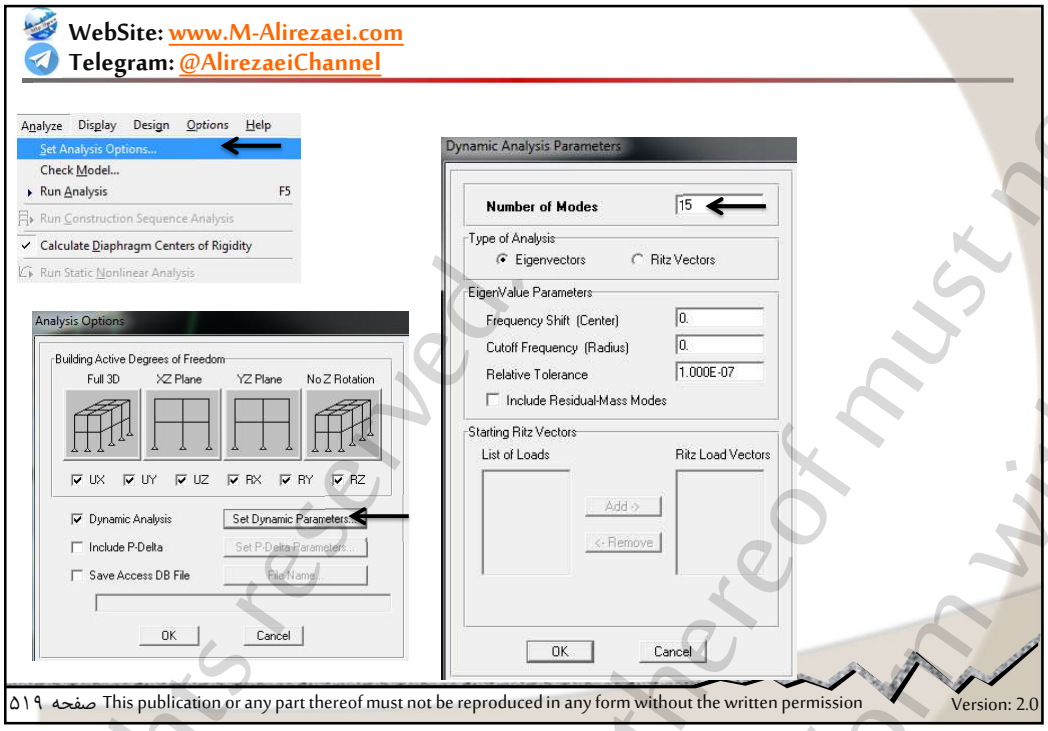
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

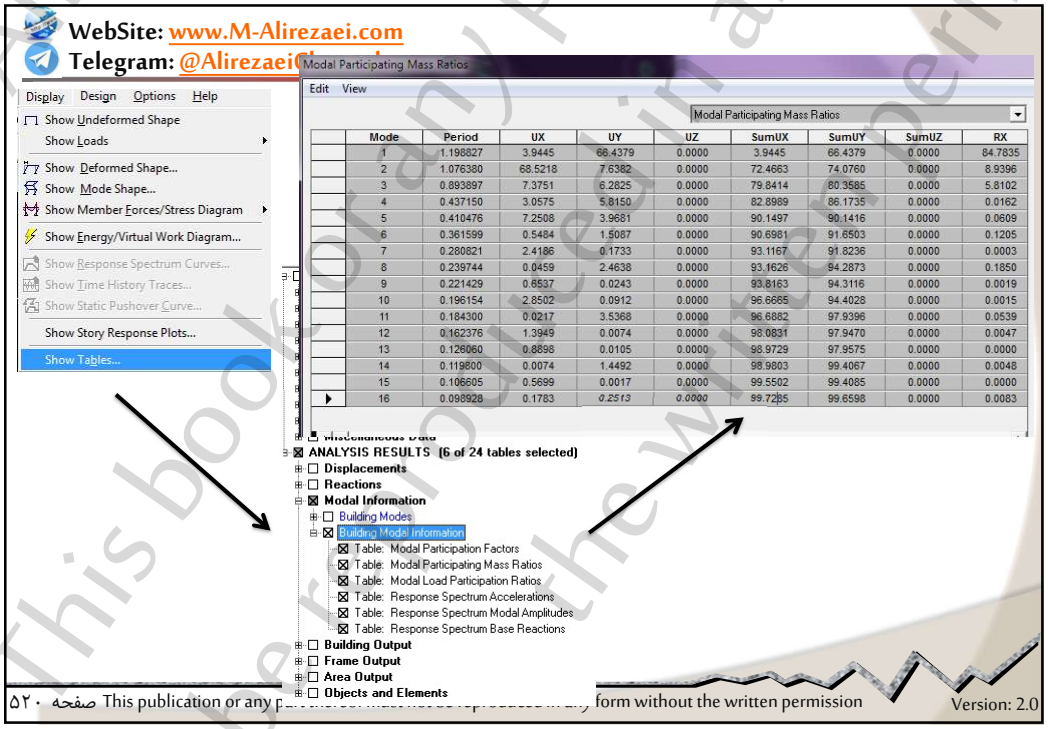
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.





All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.





All rights reserved. This book or any part thereof must not be published in any form without the written permission.

اصلاح برش پایه دینامیکی

در مواردی که برش پایه بدست آمده از تحلیل دینامیکی کمتر از برش پایه استاتیکی باشد، مقدار برش پایه دینامیکی باید به مقادیر زیر افزایش داده شود و بازتابهای سازه متناسب با آن اصلاح گردد.

الف) سازه های نامنظم، که نامنظمی در آنها در نوع «طبقه خیلی ضعیف» یا «طبقه خیلی نرم» و یا شدید پیچشی نباشد، مقادیر بازتاب‌ها باید در ۹۰٪ نسبت برش استاتیکی به دینامیکی طیفی ضرب شوند. در حالتی که سازه دارای نامنظمی‌های ذکر شده در فوق باشد، باید بازتاب‌ها در ۱۰۰٪ نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب شود.

ب) در سازه‌های منظم، مقادیر بازتاب‌ها باید در ۸۵٪ نسب برش استاتیکی به دینامیکی ضرب شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

آیین‌نامه ASCE7-10 در تنها یک مورد، که مقدار شتاب طیفی در دوره تناوب یک ثانیه بزرگتر یا مساوی 0.6g باشد، مقدار جابجایی های سازه حاصل از تحلیل دینامیکی را به نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی افزایش میدهد. لیکن در ۲۸۰۰ در تمام موارد بایستی بازتابهای سازه در این نسبت ضرب شوند.

ASCE7-10

12.9.4.2 Scaling of Drifts

Where the combined response for the modal base shear (V_t) is less than 0.85CsW, and where C_s is determined in accordance with Eq. 12.8-6, drifts shall be multiplied by 0.85 C_sW/V_t

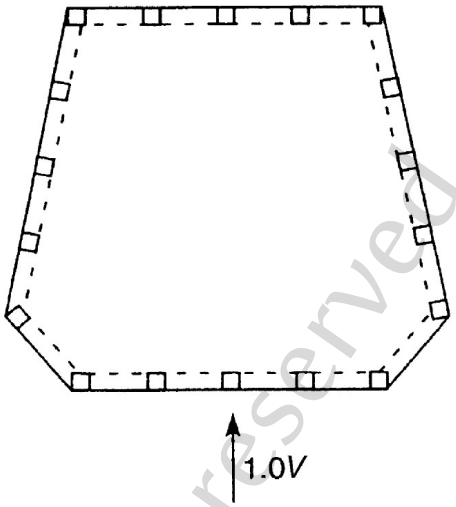
In addition, for structures located where S_1 is equal to or greater than 0.6g, Cs shall not be less than

$$C_s = 0.5S_1/(R/I_e) \qquad (12.8\text{-}6)$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

اثرات مولفه‌های متعامد زلزله در تحلیل دینامیکی



ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم لرزه‌بر قرار دارند و همچنین در سیستم‌های لرزه‌بر غیرموازی، بایستی امتداد نیروی زلزله با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد می‌کند، انتخاب شود. برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله، می‌توان صددرصد نیروی زلزله هر امتداد را با ۳۰٪ نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۳-۱-۴ ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه شود. به طور کلی می‌توان، محاسبه در هر یک از دو امتداد را جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر، انجام داد.

الف) ساختمان‌های نامنظم در پلان

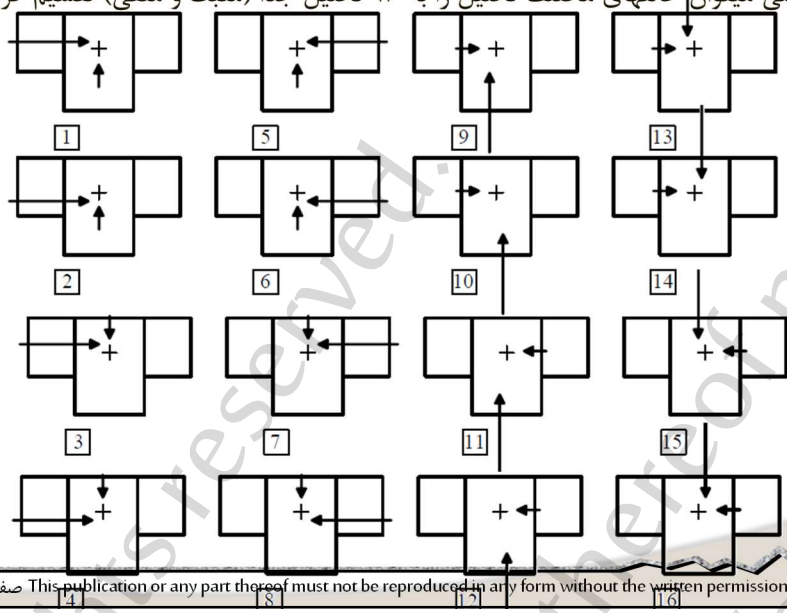
ب) کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند. در این موارد چنانچه، بار محوری ناشی از اثر زلزله در ستون، در هر یک از دو امتداد مورد نظر، کمتر از ۲۰٪ ظرفیت بار محوری ستون باشد، این ضابطه را میتوان نادیده گرفت.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

بنابراین بطور کلی میتوان حالتهای مختلف تحلیل را به ۱۶ تحلیل جدا (مثبت و منفی) تقسیم کرد.



صفحه ۵۲۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

FEMA

FEMA 451 - August 2006

صفحه ۵۲۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

FEMA 451 (Federal Emergency Management Agency)

3.1.6.3 Torsion, Orthogonal Loading, and Load Combinations

There are three possible methods for applying the orthogonal loading rule:

1. Run the response-spectrum analysis with 100 percent of the scaled X spectrum acting in one direction, concurrent with the application of 30 percent of the scaled Y spectrum acting in the orthogonal direction. Use CQC for combining modal maxima. Perform a similar analysis for the larger seismic forces acting in the Y direction.

2. Run two separate response-spectrum analyses, one in the X direction and one in the Y direction, with CQC being used for modal combinations in each analysis. Using a direct sum, combine 100 percent of the scaled X-direction results with 30 percent of the scaled Y-direction results. Perform a similar analysis for the larger loads acting in the Y direction.

3. Run two separate response-spectrum analyses, one in the X direction and one in the Y-direction, with

CQC being used for modal combinations in each analysis. Using SRSS, combine 100 percent of the

scaled X-direction results with 100 percent of the scaled Y-direction results

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

برای در نظر گرفتن اثر زلزله در جهات متعامد در تحلیل طیفی سه روش وجود دارد:

۱- در یک تحلیل طیفی، ۱۰۰٪ طیف در جهت x (مقیاس شده) و ۳۰٪ طیف در جهت y (مقیاس شده) بر سازه اعمال شده و اثرات آنها با هم جمع زده می‌شود (قدرمطلق).

۲- در دو تحلیل جداگانه یک بار ۱۰۰٪ طیف در جهت x (مقیاس شده) و یک بار هم ۱۰۰٪ طیف در جهت y (مقیاس شده) بر سازه اعمال شده و در ترکیب بارها ۱۰۰٪ نیروی زلزله در هر جهت را با ۳۰٪ در جهت عمود بر آن ترکیب نمایید.

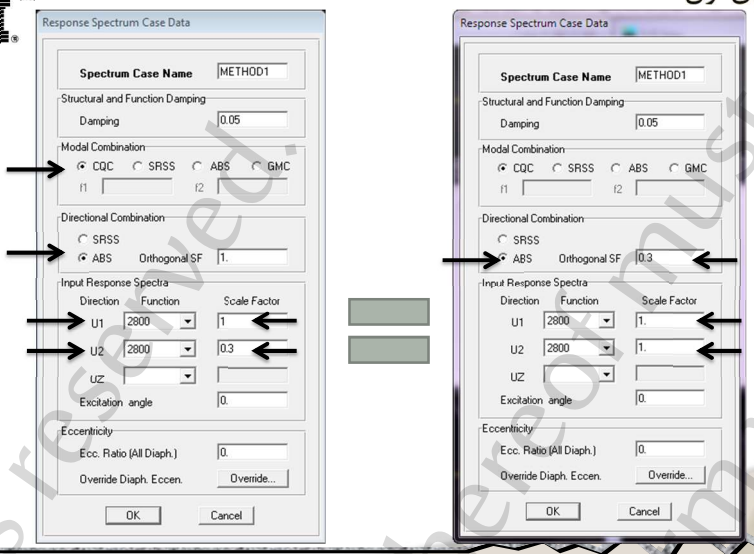
۳- در یک تحلیل طیفی، ۱۰۰٪ طیف در جهت x (مقیاس شده) و ۱۰۰٪ طیف در جهت y (مقیاس شده) بر سازه اعمال شده و اثرات آنها با هم بصورت جذر مجموع مربعات جمع زده می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

Computers and Structures, Inc.
Berkeley, California, USA

روش اول...



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Scaled Absolute Sum Method

Specify $0 <$ **dirf** < 1 to combine the directional results by the scaled absolute sum method. Here, the directional results are combined by taking the maximum, over all directions, of the sum of the absolute values of the response in one direction plus **dirf** times the response in the other directions.

For example, if **dirf** = 0.3, the spectral response, R, for a given displacement, force, or stress would be:

$$R = \max(\overline{R}_1, \overline{R}_2, \overline{R}_3)$$

where:

$$\overline{R}_1 = R_1 + 0.3(R_2 + R_3)$$

$$\overline{R}_2 = R_2 + 0.3(R_1 + R_3)$$

$$\overline{R}_3 = R_3 + 0.3(R_1 + R_2)$$

and R_1, R_2, and R_3 are the modal-combination values for each direction.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

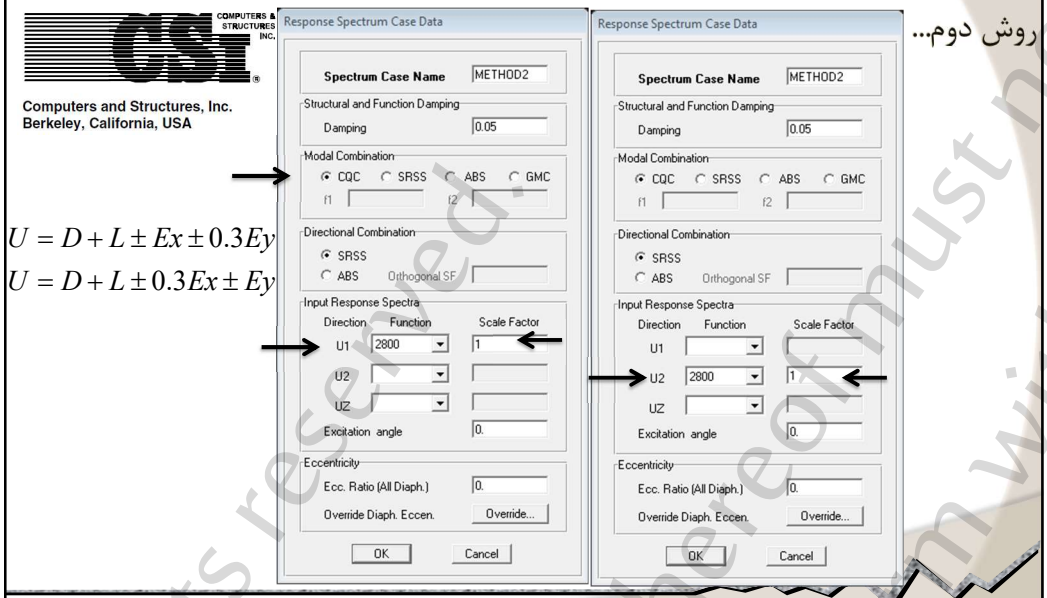
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Computers and Structures, Inc.
Berkeley, California, USA

روش دوم...

$$U = D + L \pm Ex \pm 0.3Ey$$
$$U = D + L \pm 0.3Ex \pm Ey$$

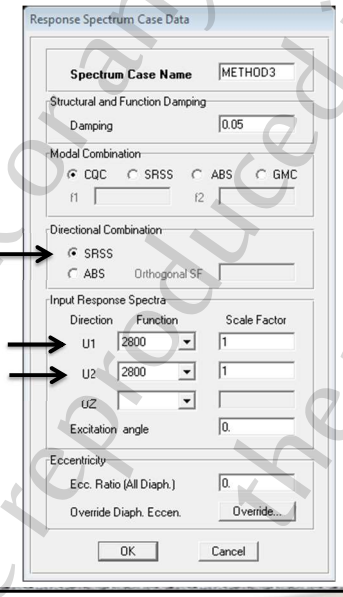


صفحه ۵۳۱ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Computers and Structures, Inc.
Berkeley, California, USA

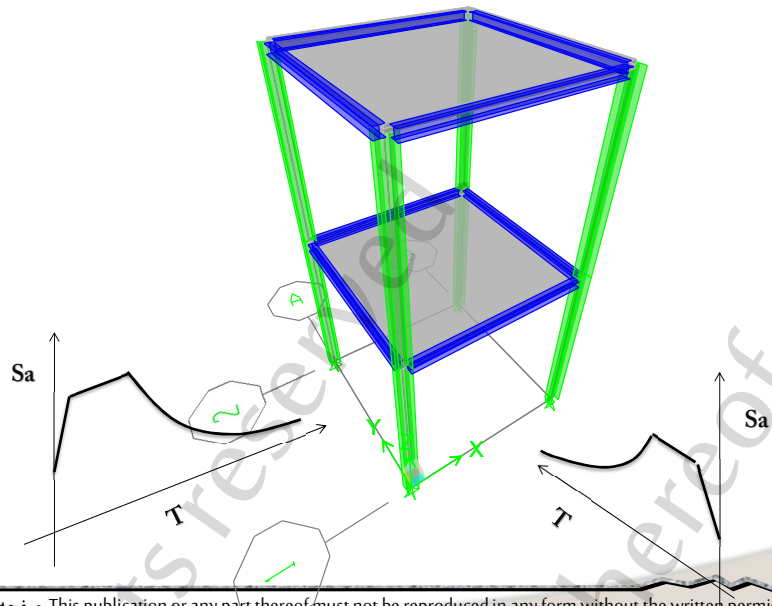
روش سوم...



صفحه ۵۳۲ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

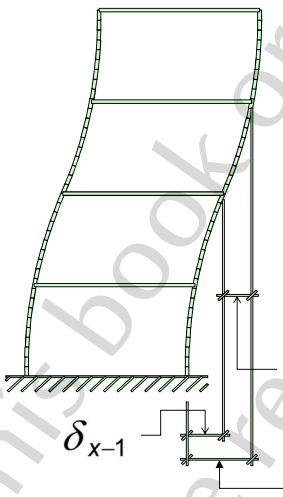
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال)



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

کنترل جابجایی سازه



Structural displacement, $\delta_x = C_d \cdot \delta_{xe}$

where,

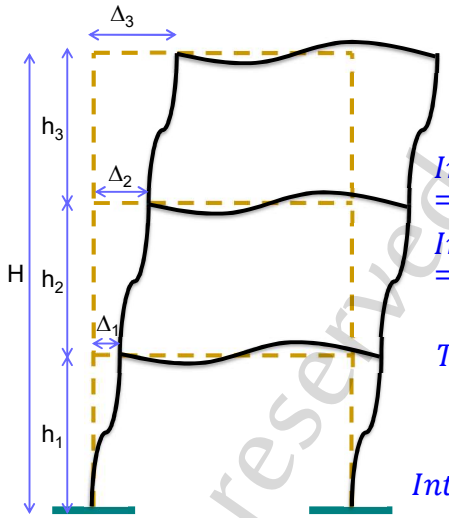
δ_{xe} = Elastic deflection calculated from design forces

C_d = Deflection amplification factor

Drift, $\Delta = \delta_x - \delta_{x-1}$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved.
This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



رانش کلی:

$$Total\ Drift = \Delta_3$$

رانش نسبی بین طبقه:

$$Inter - Story\ Drift = \Delta_2 - \Delta_1$$

$$Inter - Story\ Drift = \Delta_3 - \Delta_2$$

شاخص رانش کلی

$$Total\ Drift\ Index = \frac{\Delta_3}{H}$$

شاخص رانش نسبی بین طبقه

$$Inter - Story\ Drift\ Index = \frac{\Delta_2 - \Delta_1}{h_2}$$

برای کنترل جابجایی سازه داریم:

$$\Delta_M = C_d \Delta_{eu}$$

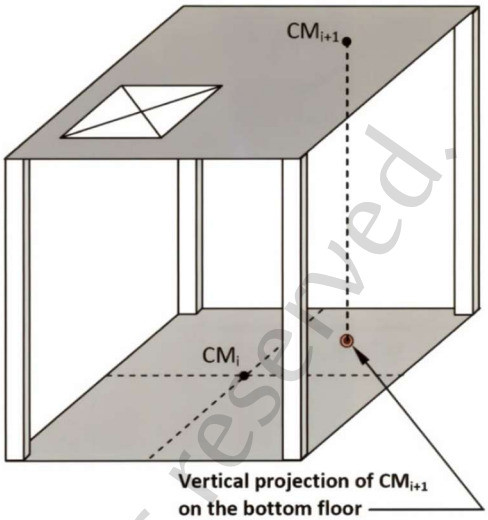
که در آن Δ_M جابجایی نسبی واقعی سازه و C_d ضریب بزرگنمایی مطابق جدول ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰ است.

$$\Delta_M < \begin{cases} 0.025h & \text{در ساختمان‌های تا ۵ طبقه} \\ 0.020h & \text{در سایر ساختمان‌های} \end{cases}$$

* در ساختمان‌های نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، برای محاسبه تغییرمکان نسبی هر طبقه، به جای اختلاف جابجایی در مرکز جرم، کفها، بایستی تفاوت بین تغییرمکان جانبی کف های بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری سازه مد نظر باشد.

* اثر ترک خوردگی در ممان اینرسی تیرها، ستونها و دیوارهای بتنی در نظر گرفته شود.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



Interstory drift in a building without torsional irregularity where the center of mass of a floor does not align vertically with the center of mass of the floor below.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

ASCE7-10

12.8.6 Story Drift Determination

The design story drift (Δ) shall be computed as the difference of the deflections at the centers of mass at the top and bottom of the story under consideration. See Fig. 12.8-2. Where centers of mass do not align vertically, it is permitted to compute the deflection at the bottom of the story based on the vertical projection of the center of mass at the top of the story. Where allowable stress design is used, Δ shall be computed using the strength level seismic forces specified in Section 12.8 without reduction for allowable stress design.

For structures assigned to Seismic Design Category C, D, E, or F having horizontal irregularity Type 1a or 1b of Table 12.3-1, the design story drift, Δ, shall be computed as the largest difference of the deflections of vertically aligned points at the top and bottom of the story under consideration along any of the edges of the structure.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

طبق ASCE7-10 در مدلسازی و برای تعیین جابجایی سازه، بایستی برای سازه بتنی اثر ترک خوردگی مقاطع در نظر گرفته شود. همچنین برای سازه فولادی بایستی اثرات تغییرشکل چشمه اتصال نیز در نظر گرفته شود، که این مورد آخر در ۲۸۰۰ به صریحاً بیان نشده است (بند ۳-۱-۶ استاندارد ۲۸۰۰ را ببینید).

ASCE7-10

12.7.3 Structural Modeling

A mathematical model of the structure shall be constructed for the purpose of determining member forces and structure displacements resulting from applied loads and any imposed displacements or P-delta effects.

In addition, the model shall comply with the following:

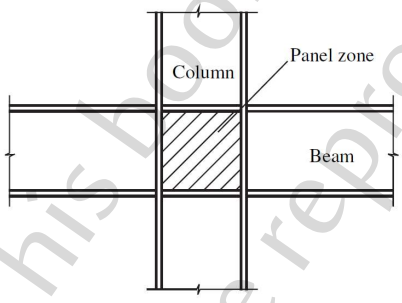
a. Stiffness properties of concrete and masonry elements shall consider the effects of cracked sections.

b. For steel moment frame systems, the contribution of panel zone deformations to overall story drift shall be included.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۳-۵-۵ در سازه‌های بتن مسلح در تعیین تغییر مکان جانبی نسبی طرح، ممان اینرسی مقطع ترک خورده قطعات را می‌توان، مطابق توصیه آیین‌نامه بتن ایران «آبا» برای تیرها $0/35I_g$، برای ستون‌ها $0/7I_g$، و برای دیوارها $0/35I_g$ و $0/7I_g$ نسبت به میزان ترک خوردگی، منظور کرد. برای زلزله، بهره برداری مقادیر این ممان اینرسی‌ها را می‌توان تا ۱/۵برابر افزایش داد و از اثر پی دلتا صرف نظر کرد.

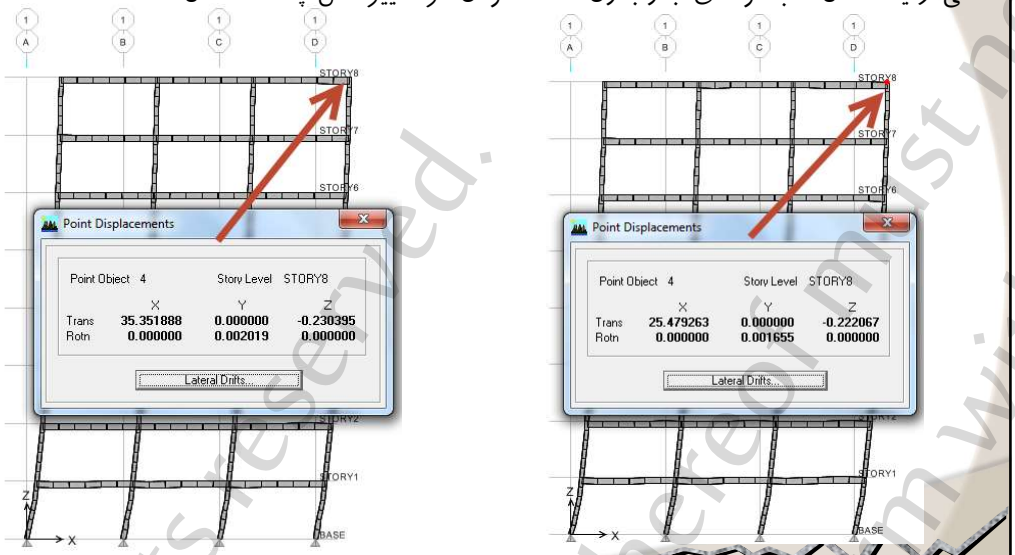


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثالی از یک مدل قاب فولادی، با و بدون لحاظ نمودن اثر تغییرشکل چشمه اتصال

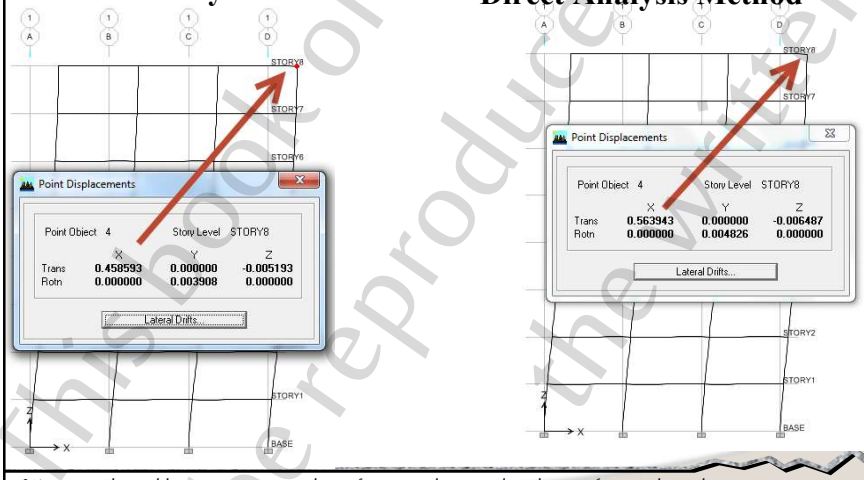


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

نکته: اگر از روش تحلیل مستقیم برای بررسی پایداری سازه استفاده می‌نمایید، برای کنترل جابجایی سازه، نیاز به اعمال ضریب کاهش سختی نیست. این موردر تبصره بند ۱۰-۲-۱-۵-۱-۲ مبحث دهم ذکر شده اس

Ordinary **Direct Analysis Method**



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

طبق بند ۳-۱۲-۲ استاندارد ۲۸۰۰ و همچنین ASCE7-10 در صورت استفاده از تحلیل غیرارتجاعی، میزان جابجایی مجاز سازه را میتوان ۲۵٪ بیشتر در نظر گرفت.

ASCE7-10

16.2.4.3 Story Drift

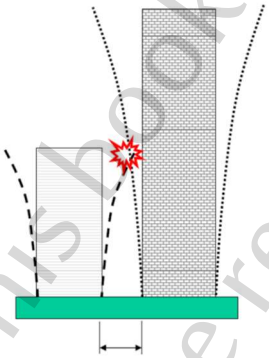
The design story drift, Δ_i, obtained from the analyses shall not exceed 125 percent of the drift limit specified in Section 12.12.1.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

درز انقطاع برای سازه

* در ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد، با هر تعداد طبقه و یا در ساختمان‌های بیشتر از ۸ طبقه از روش جذر مجموع مربعات برای تعیین درز انقطاع استفاده شود. در صورت عدم وجود مشخصات سازه مجاور، ۷۰٪ مقدار تغییر مکان واقعی طرح در نظر گرفته شود.

* برای ساختمان‌های ۸ طبقه و کمتر میزان درز انقطاع پنج هزارم ارتفاع سازه در نظر گرفته شود.



Separation

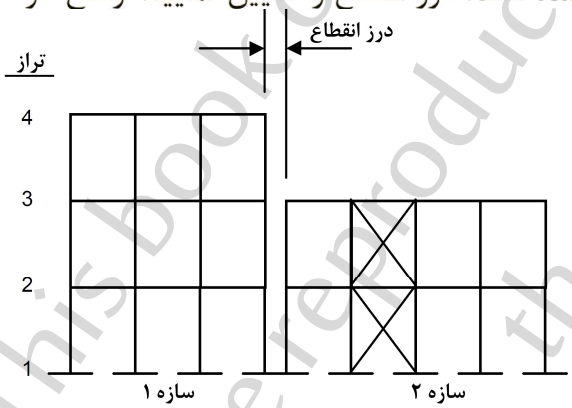
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

نمونه ای از خسارات ایجاد شده در اثر ضربه سازه های مجاور

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

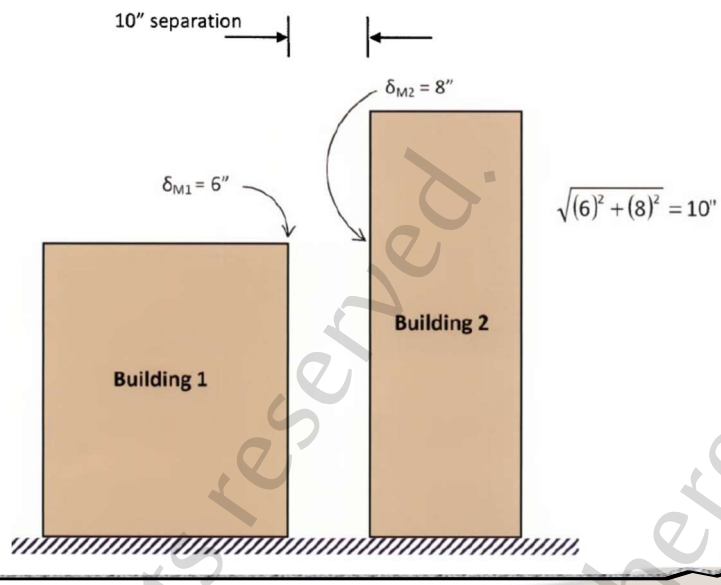
دو سازه نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید که سازه اول ۴ طبقه با ضریب رفتار ۵ و سازه دوم دو طبقه با ضریب رفتار ۳/۵ می‌باشد. طبق استاندارد ۲۸۰۰ بایستی بین دو سازه درز انقطاع رعایت شود. مقدار تغییرمکان هر یک از طبقات در جدول زیر نشان داده شده است. درز انقطاع را تعیین نمایید. ارتفاع هر طبقه ۳ متر فرض شود.



سازه ۱		سازه ۲	
تراز	Δ_e	تراز	Δ_e
۴	۳/۴۵	–	–
۳	۲/۵۴	۳	۱/۹
۲	۱/۲	۲	۰/۸۸
۱	۰	۱	۰

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

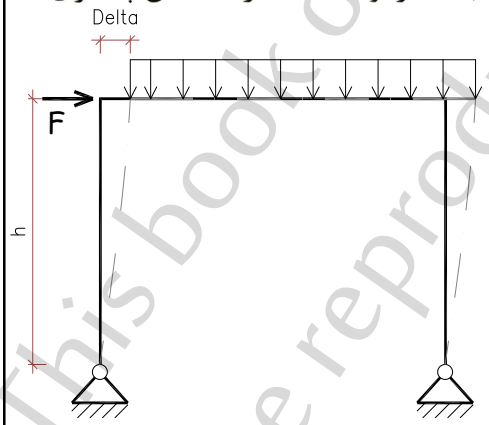


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

اثرات P-Delta

بارهای جانبی که همزمان با بارهای ثقلی اعمال می‌شوند، سبب تغییر مکان جانبی سازه شده که وجود بارهای ثقلی سبب ایجاد لنگر مضاعفی در پای ستون می‌شود.

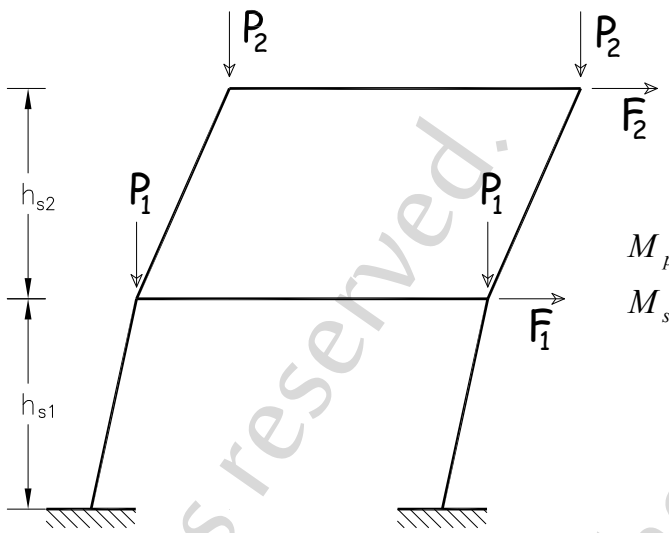
بعنوان یک شاخص، نسبت لنگر ثانویه ($P\Delta$) به لنگر اولیه (Fh) را شاخص پایداری می‌نامند و با نماد نمایش داده θ می‌شود.



$$\theta = \frac{P\Delta}{Fh}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



$$M_{p2} = F_2 h_{s2}$$
$$M_{s2} = 2P_2\Delta_2$$
$$\theta_2 = \frac{M_{s2}}{M_{p2}}$$

$$M_{p1} = (F_1 + F_2)h_{s1}$$
$$M_{s1} = 2(P_1 + P_2)\Delta_1$$
$$\theta_1 = \frac{M_{s1}}{M_{p1}}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

معمولاً از روش تکرار (Iterative P-delta Method) برای تعیین اثرات پی دلتا استفاده می‌شود.

در هر سیکل، برش طبقه به صورت زیر اصلاح می‌شود.

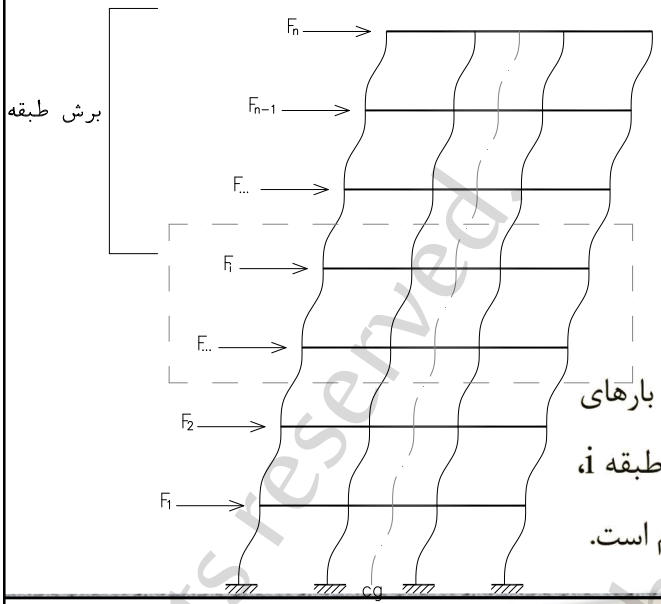
$$\Sigma V_i = \Sigma V_1 + \frac{(\Sigma P)\Delta_{i-1}}{h}$$

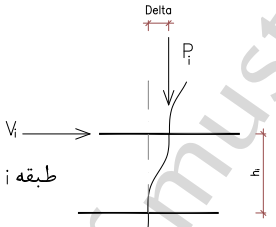
* در این روش بعد از تحلیل مرتبه اول، جابجایی طبقات بدست آمده و برش ثانویه حاصل از جابجایی طبقه (جمله دوم رابطه بالا) با برش حاصل از گام قبل جمع شده تا برش طبقه در گام جدید بدست آید. بدین صورت نیروی جانبی طبقات اصلاح شده و جابجایی‌های جدید تعیین می‌شوند. روند تکرار تا رسیدن به همگرایی مناسب در تغییرشکل‌های نسبی ادامه می‌یابد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

قاب زیر را در نظر بگیرید.





V_i برش طبقه iام، P_i مجموع بارهای قائم (مرده و زنده)، h_i ارتفاع طبقه i، و Δ_i جابجایی نسبی طبقه iام است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

لنگر اولیه طبقه در اثر برش V_i وارد بر طبقه iام:

$$M_i = V_i h_i$$

لنگر ثانویه وارد بر طبقه iام در اثر پدیده P-Δ چنین است:

$$\Delta M_i = P_i \Delta_i$$

* نسبت ΔM_i ایجاد شده در اثر پدیده P-Δ به M_i لنگر اولیه در اثر برش V_i شاخص پایداری طبقه نامیده می‌شود.

$$\theta_i = \frac{\Delta M_i}{M_i} = \frac{P_i \Delta_i}{V_i h_i}$$

لنگر ثانویه ΔM_i (که برابر $\Delta M_i = M_i \theta_i$ است) نیز باعث ایجاد یک برش اضافی به میزان زیر خواهد شد:

$$\Delta V_i = \frac{\Delta M_i}{h_i} = \frac{P_i \Delta_i}{h_i} = \theta_i V_i$$

که حاصل این برش اضافی یک تغییرمکان اضافی برابر با $\theta_i \Delta_i$ را در پی خواهد داشت. مجدداً تغییرمکان $\theta_i \Delta_i$ لنگر ثانویه جزئی‌تر برابر $P_i \theta_i \Delta_i$ تولید مینماید که حاصل آن برش $\theta^2_i V_i$ و تغییرمکان نسبی $\theta^2_i \Delta_i \theta$ خواهد بود. با ادامه این روند، $M_{i\Delta}$ لنگر نهایی چنین خواهد بود:

$$M_{i\Delta} = M_i \left(1 + \theta_i + \theta_i^2 + \theta_i^3 + \ldots\right)$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

که یک تصاعد هندسی با قدر نسبت کمتر از یک است و حد آن بصورت زیر خواهد بود:

$$M_{i\Delta} = \frac{M_i}{1-\theta_i}$$

برش و جابجایی نهایی طبقه i، نیز بصورت مشابه بصورت زیر خواهد بود:

$$\overline{\Delta}_i = \frac{\Delta_i}{1-\theta_i}$$

$$V_{i\Delta} = \frac{V_i}{1-\theta_i}$$

طبق ۲۸۰۰، نبایستی مقدار θ از مقدار حداکثر زیر بیشتر شود:

$$\theta_{\max} = \frac{0.65}{C_d} \le 0.25$$

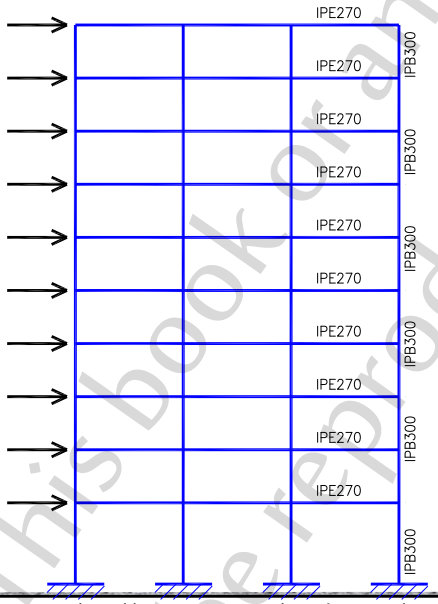
این رابطه در ASCE7 بصورت زیر است:

$$\theta_{\max} = \frac{0.5}{\beta C_d} \le 0.25$$

که در آن β نسبت مقاومت مورد نیاز طبقه به ظرفیت آن طبقه است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



مثال) برای یک سازه ۱۰ طبقه بصورت قاب خمشی فولادی، با استفاده از روش تکرار، نتایج حاصل از تحلیل مرتبه اول را اصلاح نمایید.

ارتفاع تمام طبقات بجز طبقه اول، ۳/۶۶متر و طبقه اول ۴/۵۷ متر است.
بار ثقلی و نیروی جانبی هر طبقه داده شده است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

تراز	ارتفاع طبقه	نیروهای ثقلی ΣP	نیروی جانبی V(ton)	برش طبقه ΣV_1 (ton)	جابجایی جانبی (cm)	جابجایی نسبی Δ_1
10	3.66	81.65	13.71	13.71	20.31	1.31
9	3.66	179.62	9.95	23.66	19.00	1.87
8	3.66	277.60	8.88	32.54	17.13	1.99
7	3.66	375.57	7.80	40.34	15.13	2.30
6	3.66	473.55	6.73	47.06	12.83	2.28
5	3.66	571.53	5.65	52.71	10.55	2.32
4	3.66	669.50	4.57	57.29	8.22	2.13
3	3.66	767.48	3.50	60.79	6.10	2.20
2	3.66	865.45	2.42	63.20	3.89	1.95
1	4.57	963.43	1.35	64.55	1.94	1.94

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

به عنوان مثال برای طبقه ۸ داریم:

$$\frac{(\Sigma P)\Delta_1}{h} = \frac{277.60 \times 1.99}{366} = 1.51 \text{ ton}$$

بنابراین برش اصلاح شده در این طبقه برابر است با:

$$\Sigma V_2 = \Sigma V_1 + \frac{(\Sigma P)\Delta_1}{h} = 32.54 + 1.51 = 34.05 \text{ ton}$$

در جدول اسلاید بعد نتایج حاصل از تکرار اول نشان داده شده است.

در تکرار دوم، نتایج همگرا شده و جواب مطلوب حاصل می‌شود.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

تکرار اول

تراز	$\sum P\Delta_1/h$	$_1/h\Delta\sum V_1+\sum P$	نیروی جانبی اصلاح شده V_2 (ton)	جابجایی جانبی اصلاح شده D_2 (cm)	جابجایی نسبی $_2\Delta$
10	0.29	14.00	14.00	21.53	1.35
9	0.92	24.58	10.58	20.18	1.95
8	1.51	34.05	9.47	18.23	2.09
7	2.37	42.70	8.65	16.14	2.44
6	2.96	50.02	7.32	13.71	2.43
5	3.63	56.34	6.32	11.28	2.48
4	3.90	61.18	4.85	8.80	2.28
3	4.62	65.41	4.22	6.52	2.36
2	4.62	67.82	2.41	4.16	2.09
1	4.09	68.65	0.83	2.07	2.07

صفحه ۵۵۷ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

تکرار دوم

تراز	$\sum P\Delta_2/h$	$_2/h\Delta\sum V_2+\sum P$	نیروی جانبی اصلاح شده V_3 (ton)	جابجایی جانبی اصلاح شده D_3 (cm)	جابجایی نسبی $_3\Delta$
10	0.29	14.29	14.29	21.61	1.35
9	0.92	25.50	11.21	20.26	1.95
8	1.51	35.57	10.07	18.31	2.10
7	2.37	45.07	9.50	16.21	2.45
6	2.96	52.98	7.91	13.76	2.43
5	3.63	59.97	6.99	11.33	2.49
4	3.90	65.08	5.11	8.84	2.29
3	4.62	70.03	4.95	6.55	2.37
2	4.62	72.44	2.41	4.18	2.10
1	4.09	72.74	0.30	2.08	2.08

صفحه ۵۵۸ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

محاسبه شاخص پایداری بصورت سریع با استفاده از نرم‌افزار:

داریم:

$$\Delta_f = \frac{\Delta_0}{1 - \frac{P\Delta_0}{VH}} = \frac{\Delta_0}{1-\theta}$$

که در آن Δ_f جابجایی نسبی طبقه حاصل از تحلیلی که در آن اثرات P-Delta دیده شده است و Δ_0 جابجایی نسبی طبقه حاصل از تحلیلی که در آن اثرات P-Delta دیده نشده است. همچنین V برش طبقه و H ارتفاع طبقه است. بنابراین داریم:

$$\theta = 1 - \frac{\Delta_0}{\Delta_f}$$

محاسبه اضافه مقاومت طبقه:

همانطور که قبلا گفته شد، β نسبت مقاومت نیاز به ظرفیت مقاومتی طبقه است. بنابراین $1/\beta$ در حقیقت اضافه مقاومت طبقه را بیان میکند. بنابراین طبق رابطه ASCE7-10 داریم:

$$\theta_{max} = \frac{0.5}{\beta C_d} \leq 0.25$$

ASCE7-10

where β is the ratio of shear demand to shear capacity for the story between Levels x and x – 1. This ratio is permitted to be conservatively taken as 1.0.

همچنین ASCE7 اجازه میدهد، بطور محافظه کارانه مقدار $\beta=1.0$ در نظر گرفته شود. بنابراین:

$$\frac{1}{\beta} = \frac{C_d \theta_{computed}}{0.5}$$

در استاندارد ۲۸۰۰، مقدار $\beta=0.77$ در نظر گرفته شده است.

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

تحلیل تاریخچه زمانی

این تحلیل میتواند بصورت خطی یا غیرخطی انجام شود. طبق بند ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰، کلیه پارامترهای مربوط به حرکت زمین نظیر جرم، نسبت شتاب مبنا و غیر در این روشها، همان مقادیر روش تحلیل استاتیکی معادل هستند.

در این روش با اثر دادن شتاب زمین به صورت تابعی از زمان، در تراز پایه و محاسبه پاسخ مدل، ریاضی ساختمان، با فرض رفتار خطی انجام میشود. در این تحلیل نسبت میرایی ۵٪ در نظر گرفته میشود.

در صورتی که از سه زوج شتاب نگاشت استفاده شود، مقادیر حداکثر پاسخ ها و در صورت انتخاب هفت شتابنگاشت، مقادیر متوسط پاسخ ها در نظر گرفته می‌شود.

فصل ۱۶ آیین نامه ASCE7 به این تحلیل ها پرداخته است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

ASCE7-10

16.1.3.1 Two-Dimensional Analysis

Where two-dimensional analyses are performed, each ground motion shall consist of a horizontal acceleration history, selected from an actual recorded event. Appropriate acceleration histories shall be btained from records of events having magnitudes, fault distance, and source mechanisms that are consistent with those that control the maximum considered earthquake. Where the required number of appropriate recorded ground motion records are not available, appropriate simulated ground motion records shall be used to make up the total number required. The ground motions shall be scaled such that the average value of the 5 percent damped response spectra for the suite of motions is not less than the design response spectrum for the site for periods ranging from 0.2T to 1.5T where T is the natural period of the structure in the fundamental mode for the direction of response being analyzed.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

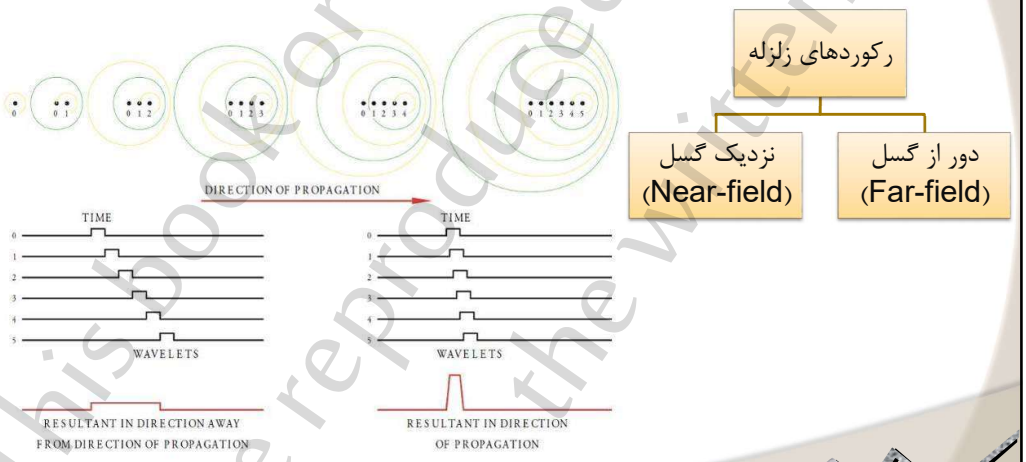
ASCE7-10

16.1.3.2 Three-Dimensional Analysis

Where three-dimensional analyses are performed, ground motions shall consist of pairs of appropriate horizontal ground motion acceleration components that shall be selected and scaled from individual recorded events. Appropriate ground motions shall be selected from events having magnitudes, fault distance, and source mechanisms that are consistent with those that control the maximum considered earthquake. Where the required number of recorded ground motion pairs is not available, appropriate simulated ground motion pairs are permitted to be used to make up the total number required. For each pair of horizontal ground motion components, a square root of the sum of the squares (SRSS) spectrum shall be constructed by taking the SRSS of the 5 percent-damped response spectra for the scaled components (where an identical scale factor is applied to both components of a pair). Each pair of motions shall be scaled such that in the period range from 0.2T to 1.5T, the average of the SRSS spectra from all horizontal com nent pairs does not fall below the corresponding ordinate of the response spectrum used in the design, determined in accordance with Section 11.4.5 or 11.4.7.

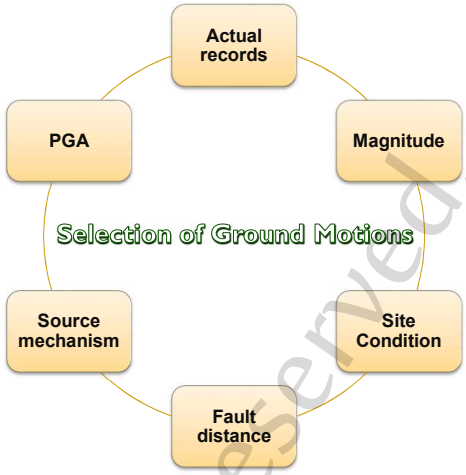
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

* در صورتی که فاصله گسل تا ساختگاه، کمتر از ۱۰ کیلومتر باشد، بایستی از رکوردهای نزدیک گسل استفاده نمود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



* مشخصات رکوردهای انتخابی:

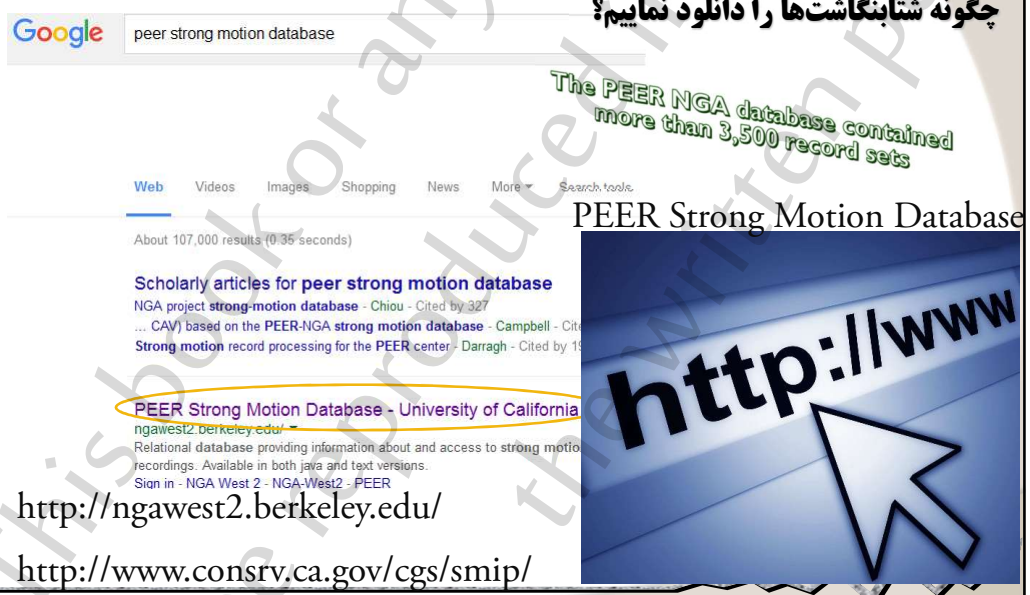
* هر زلزله دارای سه مولفه (دو مولفه افقی و یک مولفه قائم) بوده که معمولا مولفه قائم در طراحی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

* طبق استاندارد ۲۸۰۰ برای انجام یک تحلیل تاریخچه زمانی به حداقل ۳ رکورد نیاز است. در صورت استفاده از ۷ رکورد می‌توان مقدار متوسط بیشینه بازتاب‌های بدست آمده را ملاک قرار داد. در صورتی که از ۳ شتاب نگاشت استفاده شود، باید مقادیر حداکثر بازتاب‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

چگونه شتابنگاشت‌ها را دانلود نماییم؟

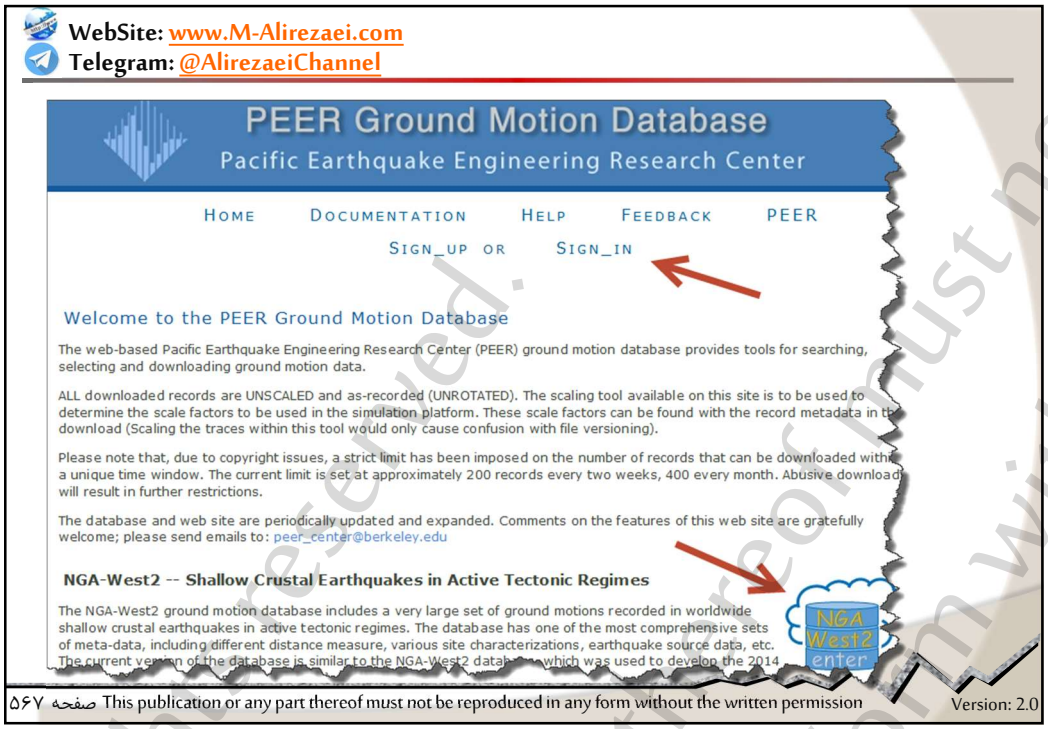


http://ngawest2.berkeley.edu/

http://www.consrv.ca.gov/cgs/smip/

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

SeismoSignal

SeismoSignal constitutes a simple, yet efficient, package for the processing of strong-motion data. Amongst other things, it allows for the derivation of elastic and constant ductility inelastic response spectra, computation of Fourier amplitude spectra, filtering of high and low frequency record content and estimation of other important seismological parameters, such as the Arias Intensity and the significant and effective durations.

همپایه نمودن شتابنگاشت‌ها:

قبل از اعمال شتابنگاشت‌ها به سازه بایستی آنها را همپایه نمایید. بدین معنی که قدرت آنها تقریباً در سطح طیف ارتجاعی استاندارد قرار گیرد تا مقایسه آنها امکان پذیر باشد. آیین نامه الزام میکند، در محدود 0.2T تا 1.5T بایستی همپایه سازی انجام شود. لیکن توضیح واضحی در ارتباط با T نمیدهد. مقدار T دوره تناوب اصلی سازه است.

در صورتی که دوره تناوب سازه در دو جهت متفاوت باشد چه کنیم؟

ASCE7-10

16.1.3.2 Three-Dimensional Analysis

"For each pair of horizontal ground motion components a square root of the sum of the squares (SRSS) spectrum shall be constructed by taking the SRSS of the 5-percent damped response spectra for the scaled components (where an identical scale factor is applied to both components of a pair). Each pair of motions shall be scaled such that for each period in the range from 0.2T to 1.5T, the average of the SRSS spectra from all horizontal component pairs does not fall below the corresponding ordinate of the design response spectrum, determined in accordance with Section 11.4.5 or 11.4.7."

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) برای یک سازه با دوره تناوب 1.5 sec سه شتابنگاشت زیر را همپایه نمایید.

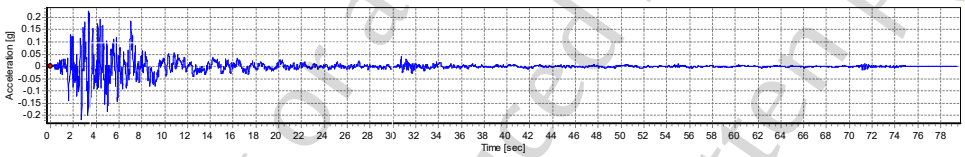
Suite of Ground Motions Used for Response History Analysis

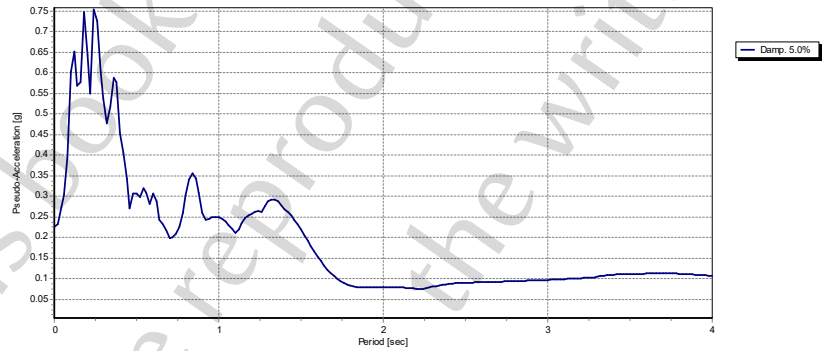
NGA Record Number	Magnitude [Epicenter Distance, km]	Site Class	Year	Component Source Motion	PGA (g)	Record Name (This Example)
68	6.6 [39.5]	D	1971	**San Fernando 090** **San Fernando 180**	0.210 0.174	A00 A90
169	6.5 [33.7]	D	1979	**Imperial Valley 262** **Imperial Valley 352**	0.238 0.351	B00 B90
953	6.7 [13.3]	D	1994	**Northridge 009** **Northridge 279**	0.416 0.516	C00 C90

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

۱- طیف شبه شتاب هر شتابنگاشت ترسیم شود.

San Fernando 090



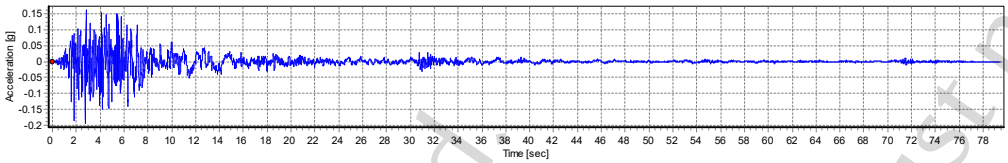


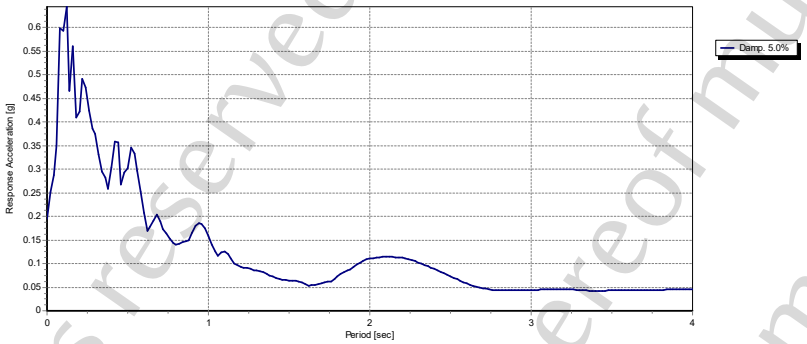
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

San Fernando 180

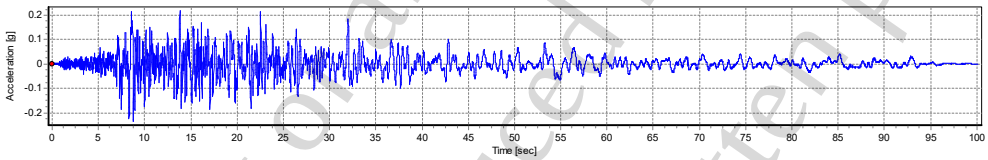


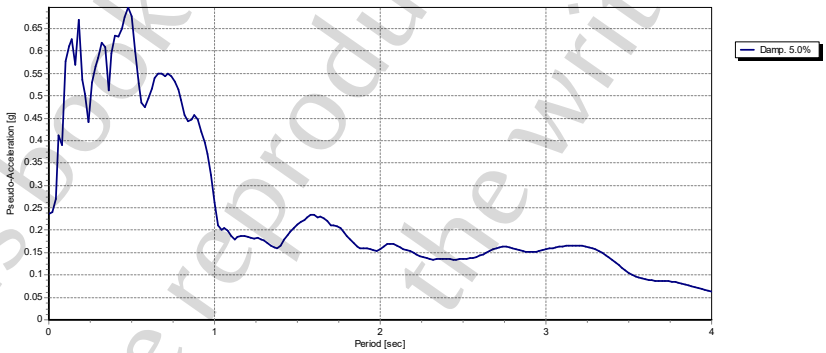


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Imperial Valley 262



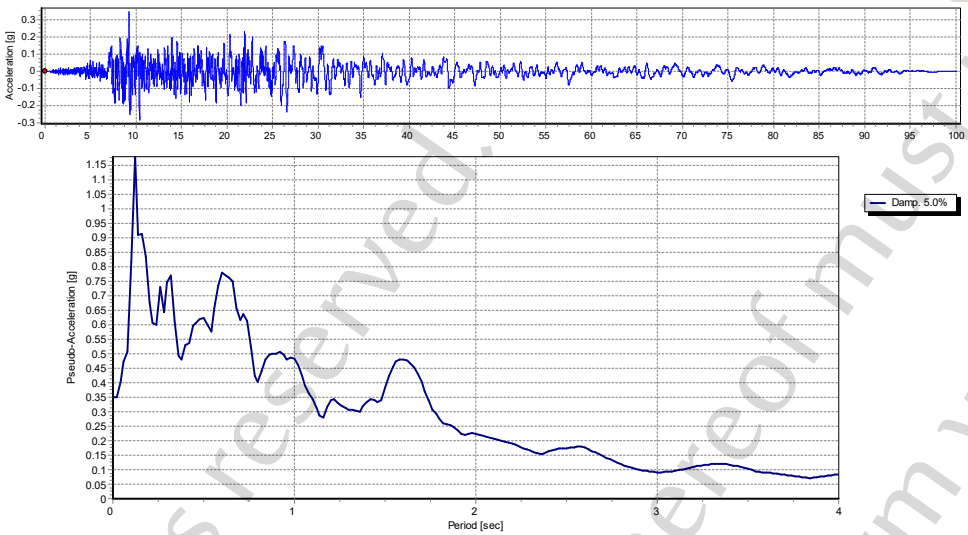


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

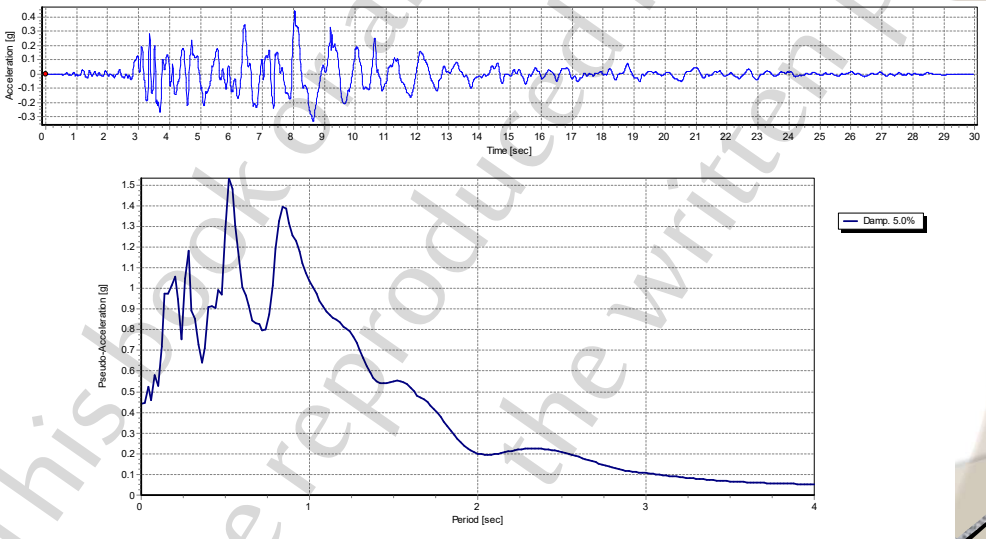
Imperial Valley 352



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Northridge 009

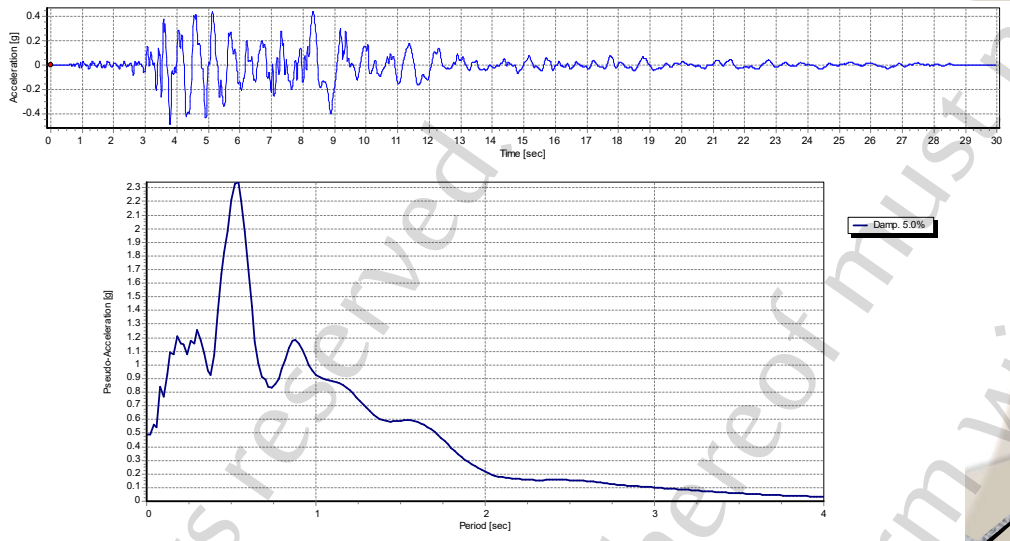


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

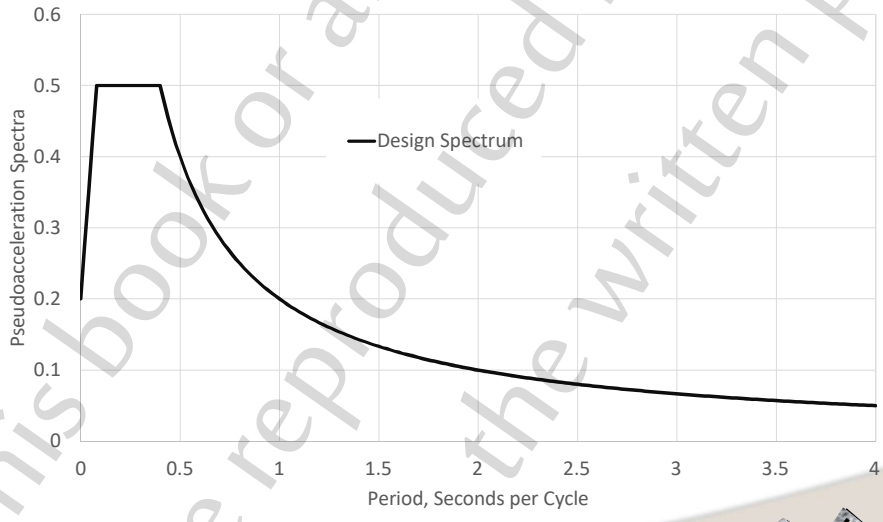
Northridge 279



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

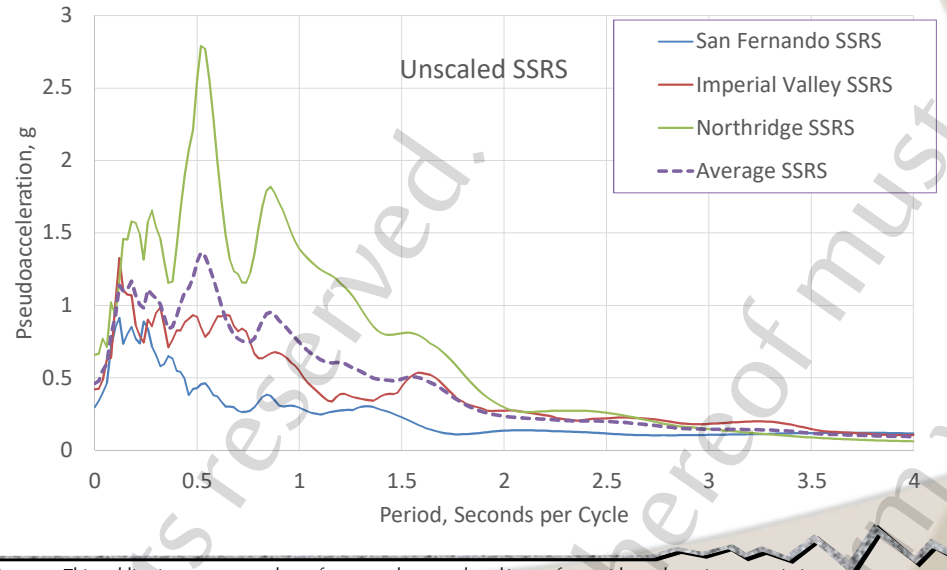
۲- طیف هدف استاندارد بسته به نوع خاک، لرزه‌خیزی منطقه و آیین نامه، ترسیم شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

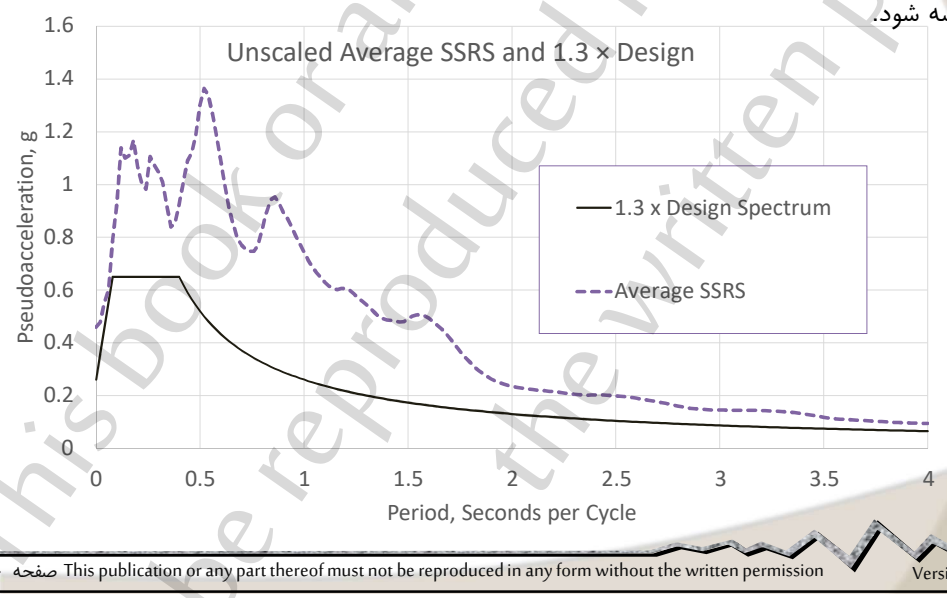
۳- بین طیف‌های هر زوج شتابنگاشت جذر مجموع مربعات گرفته شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۴- مقادیر میانگین جذر مجموع مربعات طیف‌های هر زوج شتابنگاشت با 1.3 برابر طیف استاندارد مقایسه شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

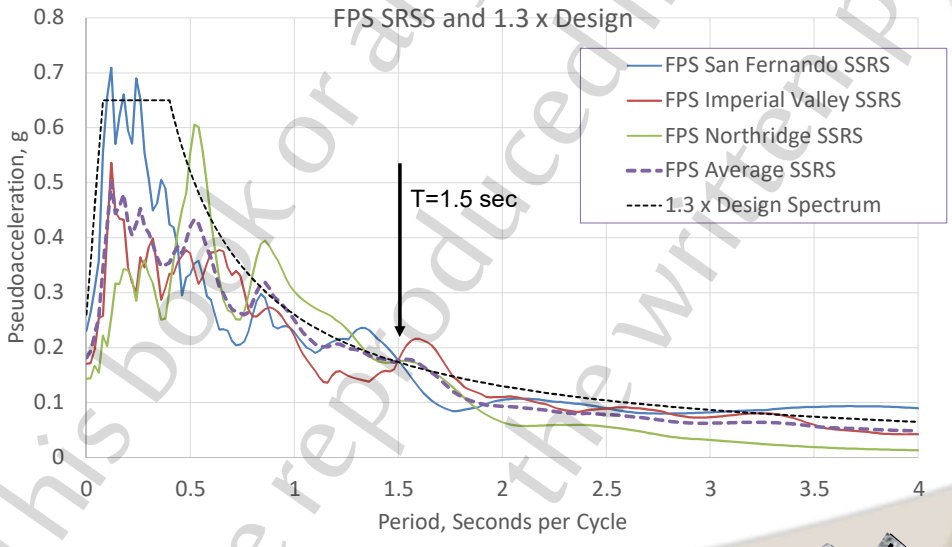
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

۵- ضریب FPS_i برای هر SRSS را طوری تعیین می‌نماییم که با ضرب آن در نمودارهای جذر مجموع مربعات زوج شتابنگاشت‌ها، در زمان تناوب اصلی سازه، همان مقدار مولفه طیف استاندارد حاصل شود.

1.3 × design spectrum:	0.173g	
San Fernando SRSS:	0.223g	FPS1= 0.173/0.223 = 0.776
Imperial Valley SRSS:	0.428g	FPS2= 0.173/0.428 = 0.404
Northridge SRSS:	0.797g	FPS3= 0.173/0.797 = 0.217

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

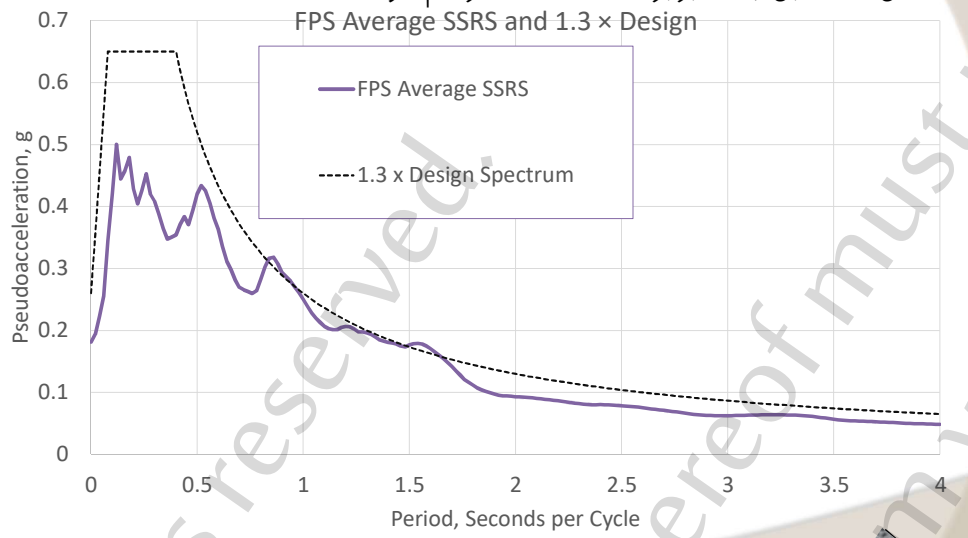


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

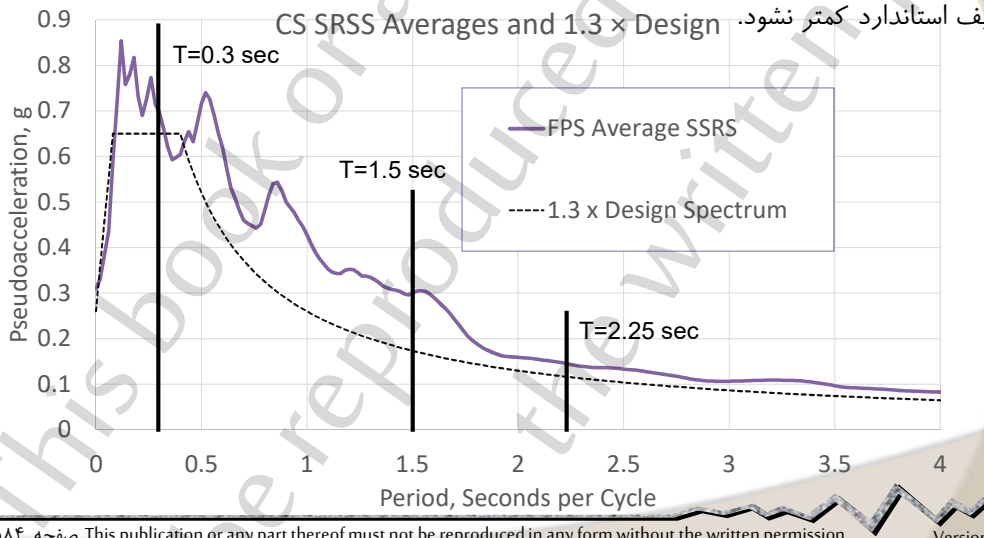
۶- میانگین نتیجه قبل و 1.3 برابر طیف استاندارد ترسیم شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

۷- مقادیر میانگین به میزانی تغییر داده شوند که برای دوره تناوب در محدوده 0.2T تا 1.5T مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات مربوط به تمام زوج شتابنگاشت ها بیش از ۱۰٪ از 1.3 برابر طیف استاندارد کمتر نشود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

این ضریب برای نمودار قبل برابر 1.706 تعیین شد. حاصل ضرایب هر یک از زوج شتابنگاشت که از ضرب FPS_i هر مولفه (که برای هر زلزله متفاوت است) در ضریب بدست آمده در در گام قبل تعیین میشود. این ضرایب ملاک مقیاس نمودن مولفه ها قرار میگیرند.

در هر یک از مولفه های مربوط به خود ضرب شوند.

San Fernando SRSS:	CS1 = 0.778 × 1.706 =	1.38
Imperial Valley SRSS:	CS2 = 0.406 × 1.706 =	0.693
Northridge SRSS:	CS3 = 0.219 × 1.706 =	0.374

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

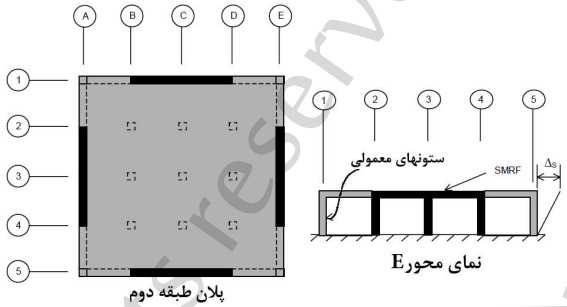
طراحی اجزای سازه که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند

در ساختمانهای بلندتر از ۵ طبقه، تمام اجزای سازه‌ای که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند ولی از طریق دیافراگم‌های کفها، با سیستم باربر جانبی در ارتباط هستند، باید برای اثر ناشی از تغییرشکل جانبی نسبی غیرخطی طرح طبقه، طراحی شوند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) سازه بتنی نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید که دارای کاربری پارکینگ می‌باشد. دو دهانه وسطی قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه و ستون‌های کناری با شکل‌پذیری معمولی می‌باشند. برای مقابله با بارهای جانبی از قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه استفاده شده و برای انتقال بارهای ثقلی از ستون‌های با شکل‌پذیری معمولی که بارهای ثقلی را توسط یک دال تخت به زمین منتقل می‌کنند. لرزه‌خیزی منطقه خیلی زیاد و تغییرمکان جانبی کف ۱/۰۷ سانتیمتر، ابعاد ستون‌ها ۳۰ در ۳۰ سانتیمتر و ارتفاع خالص ستون‌ها برابر ۳/۶۵ متر می‌باشد. مقدار ضریب رفتار برابر ۷ و ضریب ارتجاعی برای بتن را برابر $E_c = 230\times10^3 \frac{kg}{cm^2}$ فرض کنید.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

$$\Delta_M = C_d \Delta_s = 5.5\times1.07 = 5.9\,\text{cm}$$

مقدار تغییرشکل قاب بایستی با صرف نظر نمودن از سختی موثر قاب‌های دارای ستون با شکل‌پذیری معمولی تعیین شده باشد. بایستی لنگر ایجاد شده در ستون‌های معمولی به سبب تغییر شکل غیرخطی را تعیین نمود.

$$I_c = \frac{bd^3}{12} = \frac{30\times30^3}{12} = 67500\,\text{cm}^4$$

$$M_{col} = \frac{6E_cI_c}{h^2}\Delta_M = \frac{6\times230\times10^3\times67500}{365^2}5.9 = 11300\,\text{kg.cm}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

Separation

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

کنترل سازه برای شرایط بهره برداری

به منظور کاهش خسارات غیرسازه ای در زلزله خفیف باید سازه علاوه بر شرایط حدی نهایی برای شرایط بهره برداری نیز کنترل شود.

$$V_{ser} = \frac{1}{6} ABIW$$

۱- تغییرمکان های سازه محدود شود.

۲- تنش های ایجاد شده در اجزا به مقدار قابل قبولی محدود گردد.

زلزله سطح بهره برداری = احتمال ۹۹/۵٪ در ۵۰ سال

طبق ۲۸۰۰، ساختمان‌های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد، یا بلندتر از ۵۰متر یا بیشتر از ۱۵ طبقه باید برای زلزله سطح بهره برداری کنترل شوند بطوری که قابلیت بهره برداری خود را حفظ نمایند.

تحت ترکیب بارهای بدون ضریب، در سازه های فولادی تلاش های ایجاد شده در اعضا نباید از مقاومت نهایی اسمی اعضاء بدون اعمال ضرایب کاهش مقاومت تجاوز نماید.

در سازه های بتنی بدون در نظر گرفتن ضریب کاهش مقاومت، تلاش های ایجاد شده از مقاومت نهایی اسمی فراتر نرود

تغییرمکان نسبی طبقات به ۰/۰۰۵ محدود شود.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

ضوابط مربوط به اجزای غیر سازه ای

ضوابط مربوط به قطعات الحاقی و اجزای غیرساختمانی در ساختمان، مربوط به اجزایی است که معمولاً رفتار دینامیکی آنها باعث تغییر قابل ملاحظه‌ای در بازتاب کل سازه نمی‌شود. ضرایب نیروهایی که برای اینگونه سازه‌ها به کار می‌رود، معمولاً بزرگتر از ضرایبی هستند که برای طراحی کل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اجزای غیرسازه‌ای را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

اجزای مربوط به معماری بنا

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

محتویات درون ساختمان

❋ ضوابط این بخش برای کلیه سازه های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد و ساختمان های با اهمیت متوسط با تعداد طبقات بیش از ۸ طبقه را شامل میشود.

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

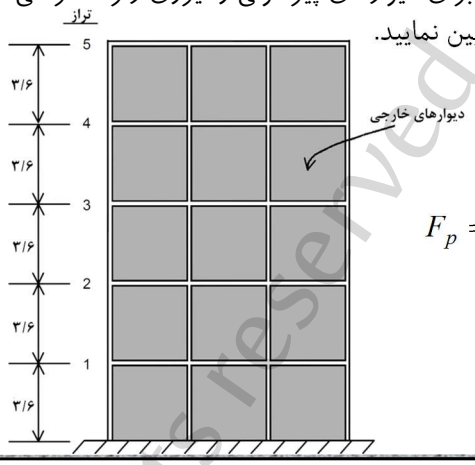
صفحه ۵۹۱ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

صفحه ۵۹۲ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) سازه ۵ طبقه نشان داده شده در که بصورت قاب خمشی است را در نظر بگیرد. منطقه با لرزه‌خیزی بالا، پانل‌های خارجی دارای طولی برابر ۵/۸ متر و ارتفاع ۳/۳ متر، وزن هر پانل ۶/۵ تن و کاربری سازه مسکونی می‌باشد. ضوابط طراحی برای دیوارهای پیرامونی و نیروی زلزله طراحی برای دیوارهای موجود در طبقات چهارم و اول را تعیین نمایید.



$$F_p = \frac{0.4 a_p A(1+S) I_p}{R_{pu}} \left(1 + 2\frac{Z}{H}\right) W_p$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

طبق جدول ۴-۱، برای دیوار خارجی، $a_p=1.0$ و $R_{pu}=2.5$ میباشد. با فرض ضخامت ۳۰ سانتیمتر برای تیرهای بین طبقات، نیروی طراحی زلزله برای پانل طبقه چهارم به صورت زیر می‌باشد

$$h_r = 18\,\text{m} \qquad h_L = 11.1\,\text{m} \qquad h_U = 14.1\,\text{m}$$

$$F_p = \frac{0.4 a_p A(1+S) I_p}{R_{pu}} \left(1 + 2\frac{Z}{H}\right) W_p$$

$$F_{pU} = \frac{0.4 \times 1.0 \times 0.30(1+1.75) \times 1.0}{2.5} \left(1 + 2\frac{14.1}{18}\right) W_p = 0.338 W_p$$

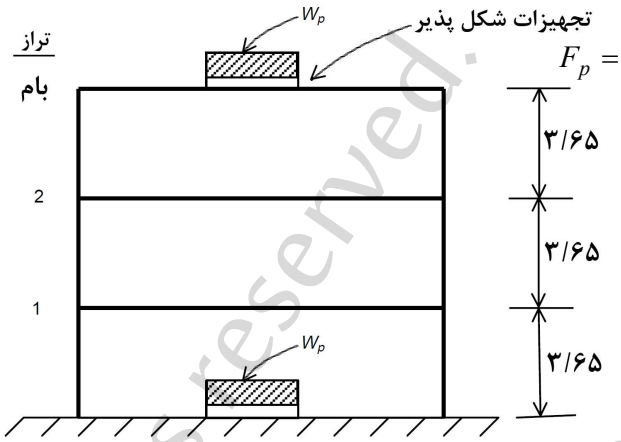
$$F_{pL} = \frac{0.4 \times 1.0 \times 0.30(1+1.75) \times 1.0}{2.5} \left(1 + 2\frac{11.1}{18}\right) W_p = 0.295 W_p$$

$$F_{p4} = \frac{F_{pU} + F_{pL}}{2} = \frac{0.338 + 0.295}{2} W_p = 0.316 W_p = 0.316 \times 6.5 = 2.0\ \text{ton}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مثال) قاب زیر که دو عضو غیرسازه‌ای و شکل‌پذیر بر روی آن است را در نظر بگیرید. نیروی جانبی هر یک از اجزاء غیرسازه‌ای را تعیین نمایید. وزن اجزای الحاقی برابر ۴/۵ تن و ساختمان مسکونی می‌باشد.



$$F_p = \frac{0.4 a_p A(1+S) I_p}{R_{pu}} \left(1 + 2\frac{Z}{H}\right) W_p$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

برای جزء موجود در طبقه همکف داریم:

$$V_{pu} = \frac{0.4 a_p A(1+S) I_p}{R_{pu}} \left(1 + 2\frac{Z}{H}\right) W_p$$

$$V_{pu} = \frac{0.4 \times 2.5 \times 0.3(1+1.75) \times 1.0}{3} \left(1 + 2\frac{0}{10.95}\right) \times 4.5 = 1.23 \text{ ton}$$

$$V_{pu(\min)} = 0.3 A(1+S) I_p W_p = 0.3 \times 0.3 \times (1+1.75) \times 1.0 \times 4.5 = 1.11 \text{ ton}$$

$$V_{pu(\max)} = 1.6 A(1+S) I_p W_p = 1.6 \times 0.3 \times (1+1.75) \times 1.0 \times 4.5 = 5.94 \text{ ton}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

برای جزء موجود در طبقه بالا داریم:

$$V_{pu} = \frac{0.4 a_p A(1+S) I_p}{R_{pu}} \left(1 + 2\frac{Z}{H}\right) W_p$$

$$V_{pu} = \frac{0.4 \times 2.5 \times 0.3(1+1.75) \times 1.0}{3} \left(1 + 2\frac{10.95}{10.95}\right) \times 4.5 = 3.96 \text{ ton}$$

$$V_{pu(\min)} = 0.3 A(1+S) I_p W_p = 0.3 \times 0.3 \times (1+1.75) \times 1.0 \times 4.5 = 1.11 \text{ ton}$$

$$V_{pu(\max)} = 1.6 A(1+S) I_p W_p = 1.6 \times 0.3 \times (1+1.75) \times 1.0 \times 4.5 = 5.94 \text{ ton}$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

دیافراگم‌ها

دیافراگم‌ها سیستم‌های افقی هستند که نقش انتقال بارهای زلزله به سیستم‌های مقاوم جانبی بار بر عهده دارند. همچنین نقش دیگر آنها تحمل و انتقال بارهای ثقلی نیز هست.

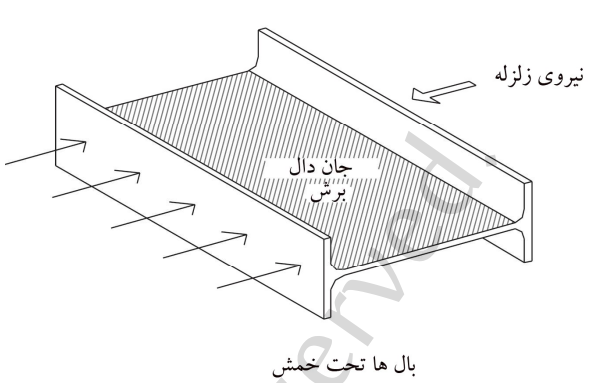
انعطاف‌پذیری دیافراگم‌های ناشی از نرم بودن آنها و یا سخت بودن سیستم مقاوم جانبی است.

دیافراگم‌ها را می‌توان به صورت یک تیر عمیق مانند شکل اسلاید بعد در نظر گرفت.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

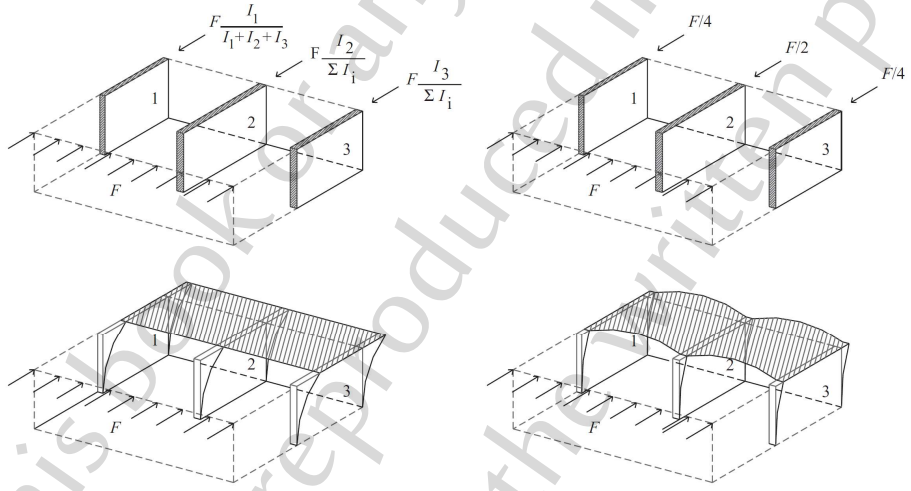
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



تشبیه دیافراگم افقی به تیر عمیق؛ توزیع نیرو(چپ) و خرابی‌های متداول(راست)

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



پاسخ دیافراگم‌های صلب و انعطاف پذیر در برابر بارهای جانبی؛ توزیع نیروی جانبی (بالا) برای صلب(چپ) و انعطاف پذیر (راست) و تغییرمکان‌های دیافراگم(پایین)

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

استاندارد ۲۸۰۰ بند ۳-۸

دیافراگم‌ها که معمولاً کف‌های سازهای تحمل‌کننده بارهای ثقلی در ساختمان‌ها هستند، در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای ایجاد شده در کف‌ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. این دیافراگم‌ها باید در برابر تغییرشکل‌های افقی که در آنها ایجاد می‌شود، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

۳-۸-۱ در تحلیل سازه ساختمان اثر صلبیت دیافراگم‌ها باید به طور مناسب در نظرگرفته شود. به طور کلی دیافراگم‌ها به سه دسته نرم، نیمه صلب و صلب تقسیم می‌شوند.

الف- در دیافراگم‌هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجادشده در آنها تحت اثر نیروی جانبی زلزله، بند(۳-۳-۶) بیش از دو برابر تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم نرم تلقی می‌شود. دیافراگم‌های از نوع چوبی یا ورق‌های فلزی تقویت نشده بدون پوشش بتن در سازه‌های دارای سیستم جانبی با دیوارهای برشی یا قاب‌های مهاربندی شده ممکن است در این دسته قرار گیرند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

ASCE7-10

12.3.1.2 Rigid Diaphragm Condition

Diaphragms of concrete slabs or concrete filled metal deck with span-to-depth ratios of 3 or less in structures that have no horizontal irregularities are permitted to be idealized as rigid.

طبق ASCE7، دیافراگم های بتنی یا عرشه فولادی با نسبت دهانه به عمق از ۳ یا کمتر که سازه دارای نامنظمی در پلان نیست را می‌توان بصورت صلب در نظر گرفت.

استاندارد ۲۸۰۰ (صفحه ۴۹)

ب- در دیافراگم‌هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها تحت اثر نیروی جانبی زلزله کمتر از نصف تغییرمکان نسبی متوسط طبقه باشد، دیافراگم صلب تلقی می‌شود. دیافراگم‌های از نوع دال بتنی یا ورق‌های فلزی همراه با بتن‌آرمه رویه دارای نسبت دهانه به عرض ۳ یا کمتر که دارای هیچیک از نامنظمی‌های مندرج در بند (۱-۷-۱) نباشند، ممکن است در این دسته قرار گیرند.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

ASCE7-10

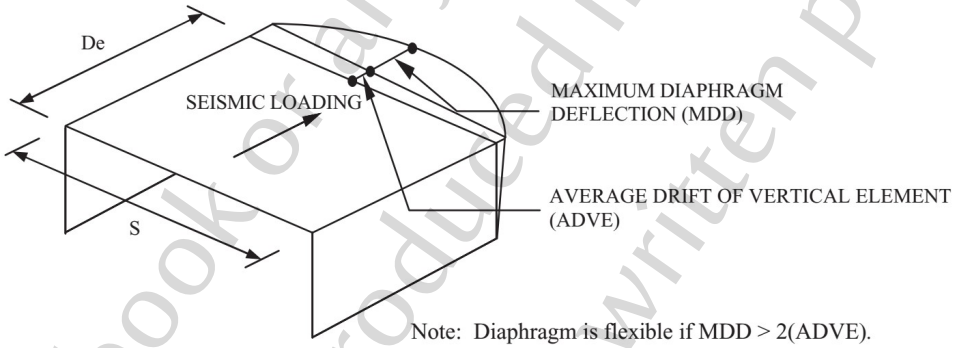
12.3.1.3 Calculated Flexible Diaphragm Condition

Diaphragms not satisfying the conditions of Sections 12.3.1.1 or 12.3.1.2 are permitted to be idealized as flexible where the computed maximum in-plane deflection of the diaphragm under lateral load is more than two times the average story drift of adjoining vertical elements of the seismic force resisting system of the associated story under equivalent tributary lateral load as shown in Fig. 12.3-1. The loadings used for this calculation shall be those prescribed by Section 12.8.

طبق ASCE7، اجازه داده میشود، برای تعیین نرمی دیافراگم تحت نیروهای جانبی جابجایی دیافراگم و طبقه با هم مقایسه شود. این مورد در ۲۸۰۰ هم به همین شکل است.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

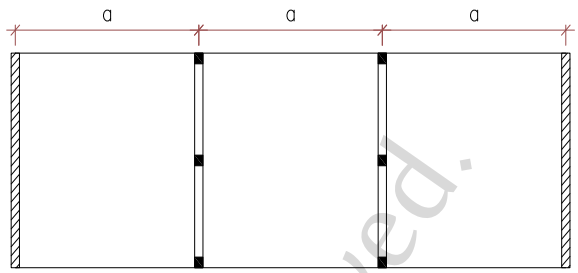


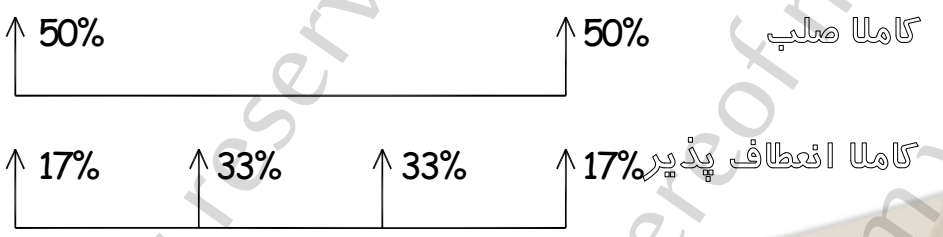
Note: Diaphragm is flexible if MDD > 2(ADVE).

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

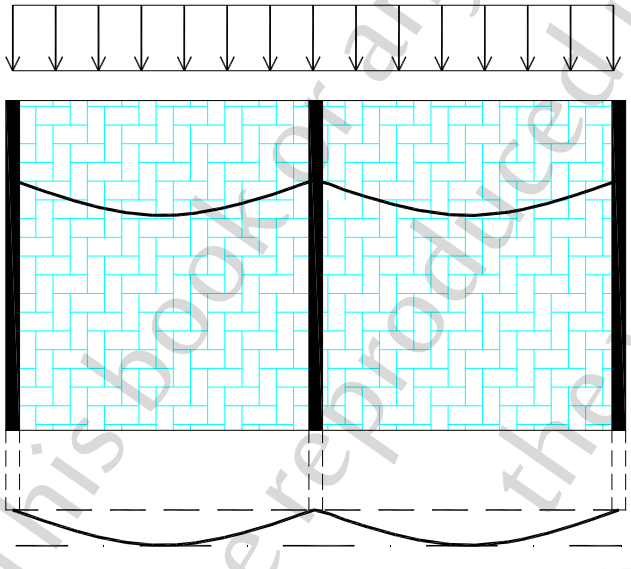
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel





صفحه ۶۰۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

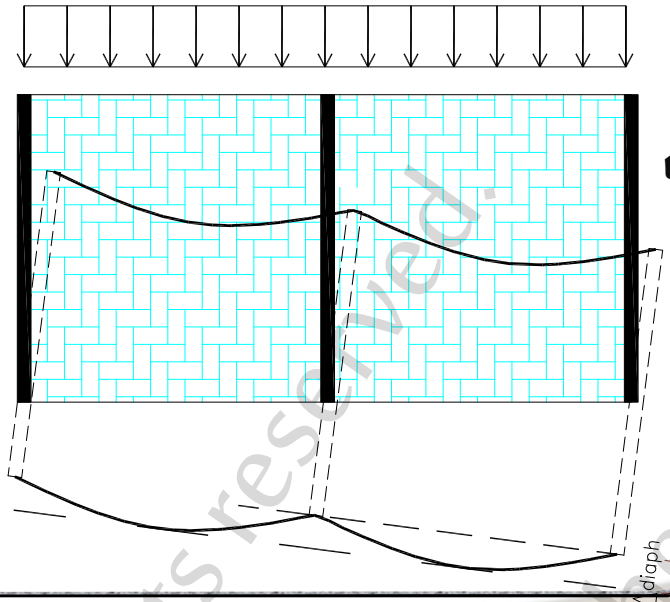
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



تغییرشکل دیافراگم و طبقه بدون پیچش

صفحه ۶۰۶ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

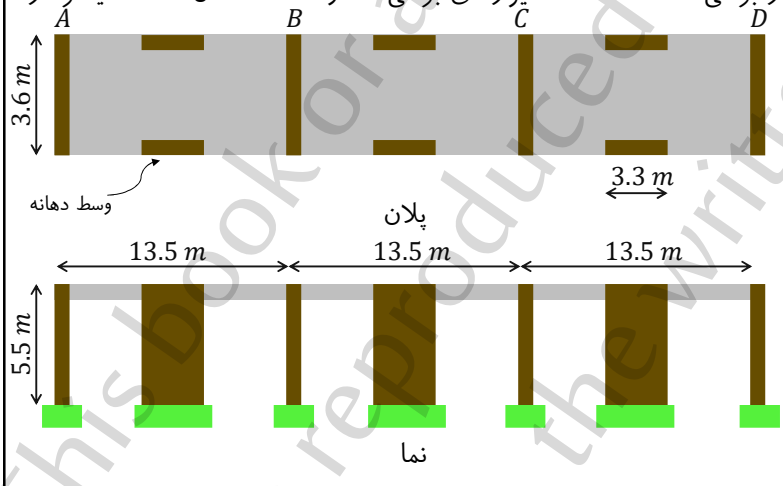
All rights reserved.
This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



تغییرشکل دیافراگم و طبقه با پیچش

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

مثال نرم افزاری: پلان و نمای سازه نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. سیستم لرزه بر سازه در هر دو جهت دیوار برشی است. ضخامت دیوارهای برشی ۲۵ و ضخامت دال ۱۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

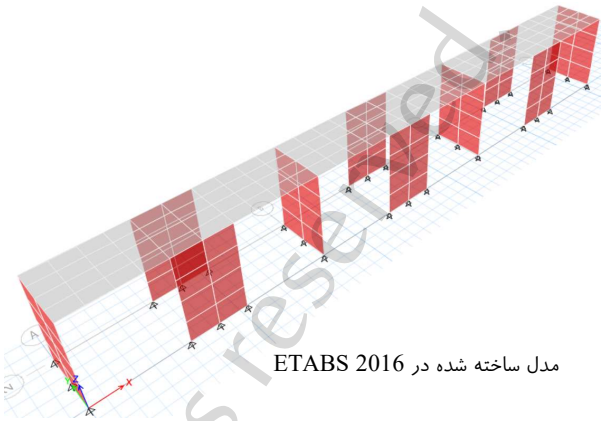


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

نسبت دهانه به عمق $= \frac{13.5}{3.6} = 3.75$

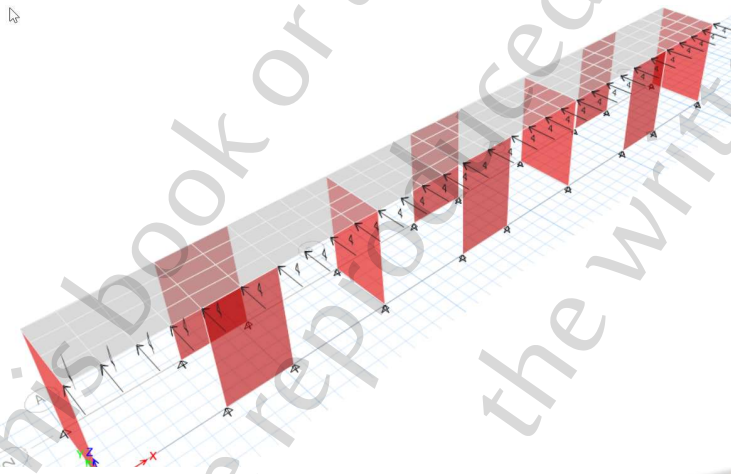
همانطور که دیده می‌شود، نسبت طول به دهانه برای دیافراگم از ۳ بیشتر شده و طبق ۲۸۰۰ و ASCE7 نمی‌توان آن را بدون هیچ محاسباتی صلب در نظر گرفت. بنابراین باید مدلسازی صورت گیرد.



مدل ساخته شده در ETABS 2016

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

به گره‌های سازه بر روی لبه در جهت محور Y نیروهایی به میزان ۴ تن وارد می‌شود.

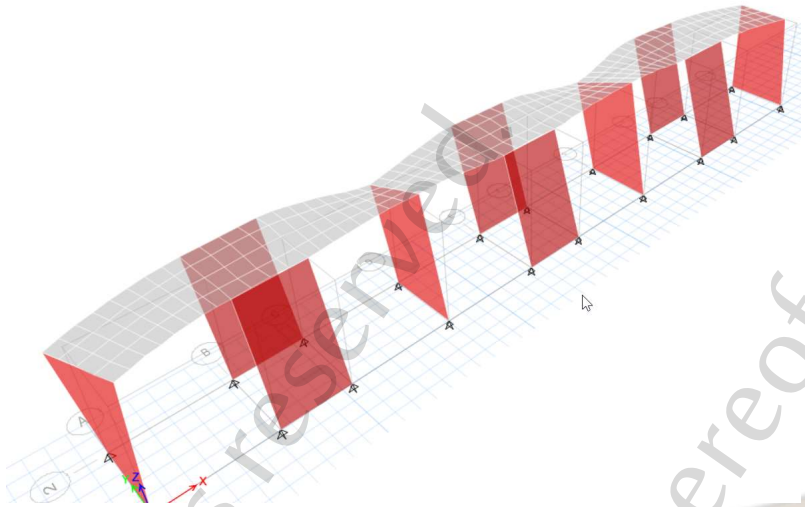


 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

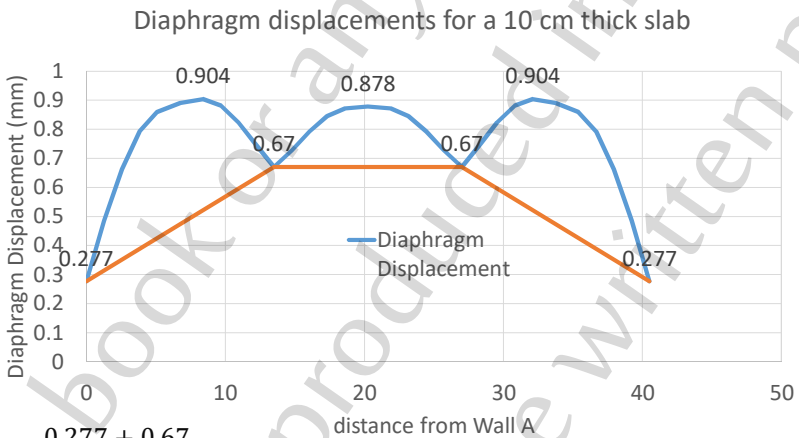
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

جابجایی سازه بعد از اعمال بار خوانده می‌شود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



جابجایی میانگین طبقه:

$$ADVE = \frac{0.277 + 0.67}{2} = 0.473\ mm$$

جابجایی حداکثر دیافراگم:

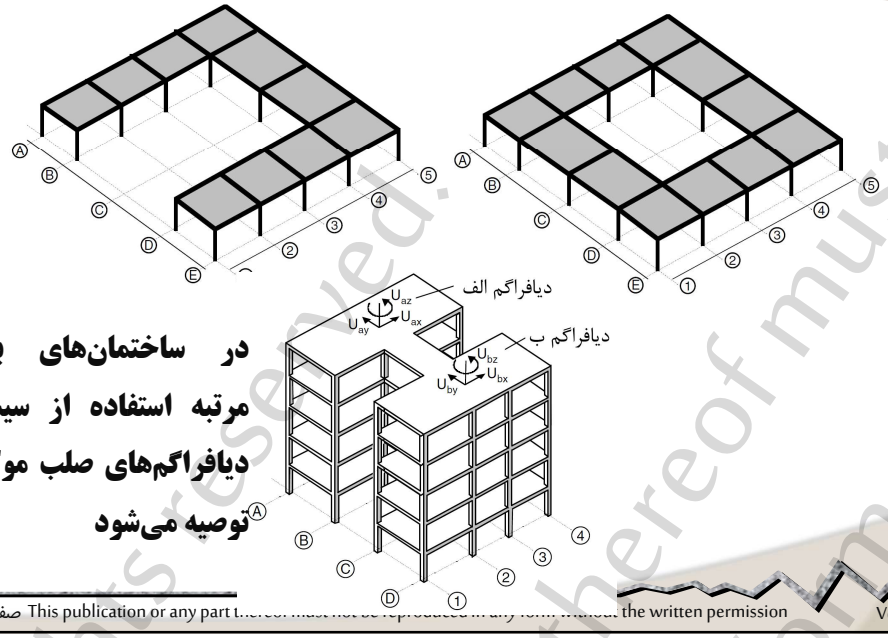
$$MDD = 0.904 - 0.473 = 0.431\ mm$$

بنابراین دیافراگم نرم نیست

$$\frac{MDD}{ADVE} = \frac{0.431}{0.473} = 0.911 < 2.0$$

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

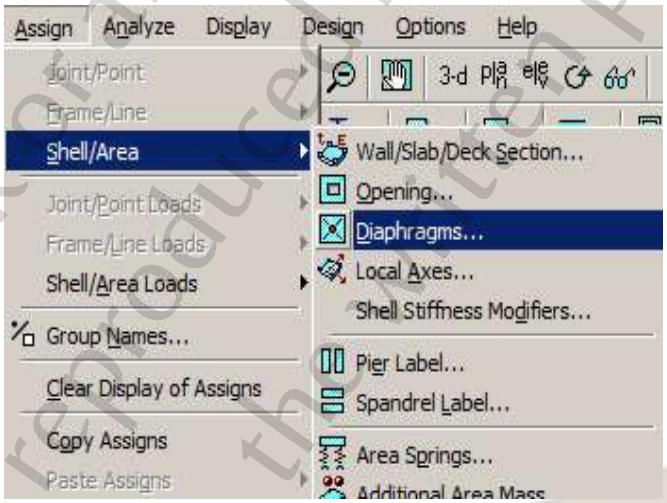


در ساختمان‌های بلند مرتبه استفاده از سیستم دیافراگم‌های صلب موکداً توصیه می‌شود

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

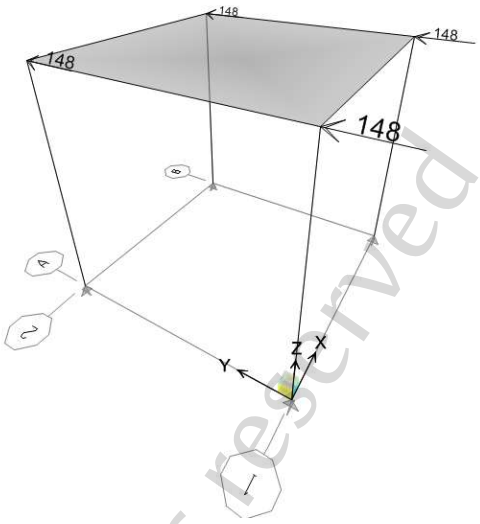
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

Computers and Structures, Inc.
Berkeley, California, USA



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

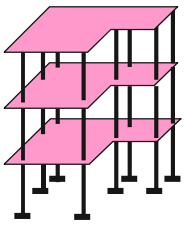
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



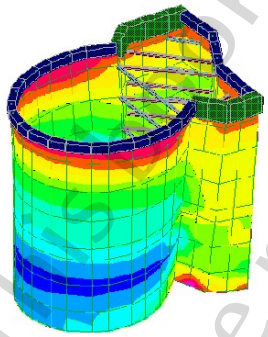
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

نکات مهم مدلسازی



- مدل بایستی با واقعیت تا حد امکان منطبق باشد.
- در واقعیت تمام المان‌ها حجمی هستند که با برای برخی از آنها با تقریب خوب می‌توان به المان‌های تیر و صفحه ای تبدیل شوند.



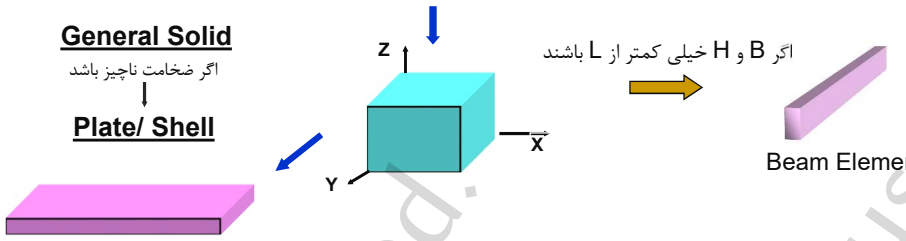
- در مدلسازی معمولا از روش المان محدود (Finite Element Analysis (FEA) استفاده می‌شود.

این یک روش تقریبی و عددی برای حل مسائل پیچیده بوده که با تبدیل سازه به المان‌های ریز، تحلیل صورت می‌گیرد.

* میزان ریز بودن المان‌ها به دقت مسئله مربوط است*

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



- در اکثر تحلیل‌ها می‌توان تیرها، ستون‌ها و مهاربندها را با المان BEAM مدلسازی نمود.

- برای مدلسازی پوسته دیوار می‌توان از المانهای با رفتار درون صفحه (Membrane Elements) یا با رفتار درون و بیرون صفحه (Shell Element) استفاده نمود.

- نوع تحلیل (رفتار خطی یا غیرخطی) نیز به المان مورد استفاده نیز مربوط می‌شود و بایستی با توجه به نوع تحلیل، المان متناسب با آن را انتخاب نمود.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

- روش‌های مختلف مدلسازی یک سازه واقعی...

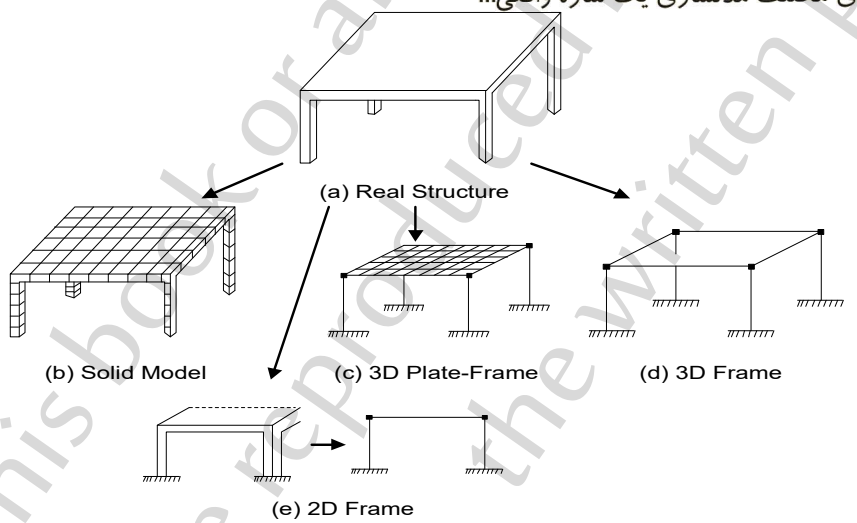
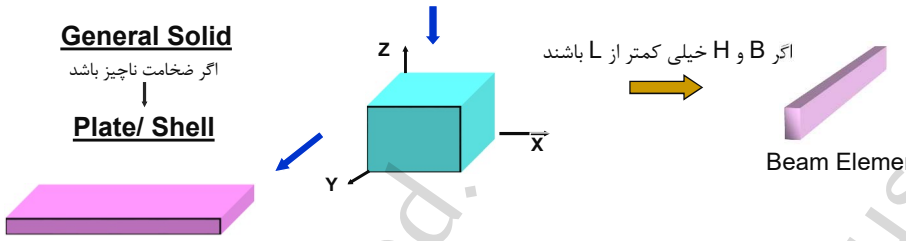


Fig. 1 Various Ways to Model a Real Struture

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



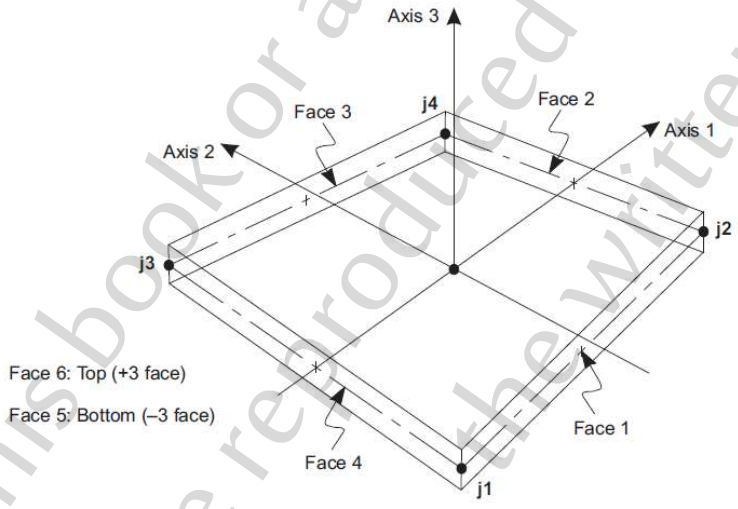
- در اکثر تحلیل‌ها می‌توان تیرها، ستون‌ها و مهاربندها را با المان BEAM مدلسازی نمود.

- برای مدلسازی پوسته دیوار می‌توان از المانهای با رفتار درون صفحه (Membrane Elements) یا با رفتار درون و بیرون صفحه (Shell Element) استفاده نمود.

- نوع تحلیل (رفتار خطی یا غیرخطی) نیز به المان مورد استفاده نیز مربوط می‌شود و بایستی با توجه به نوع تحلیل، المان متناسب با آن را انتخاب نمود.

صفحه ۶۱۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

The Shell Element



صفحه ۶۲۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

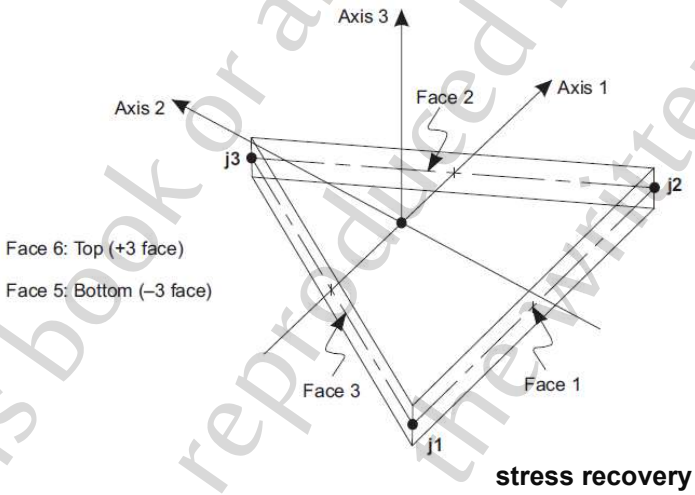
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

* The inside angle at each corner must be less than 180°. Best results for the quadrilateral will be obtained when these angles are near 90°, or at least in the range of 45° to 135°.

* The aspect ratio of an element should not be too large. Best results are obtained for aspect ratios near unity, or at least less than four.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

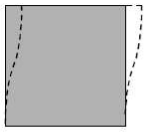
WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel



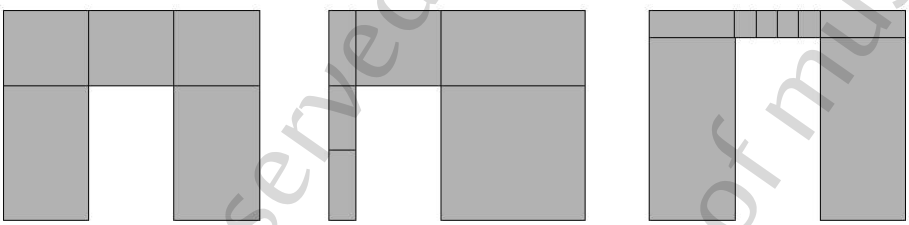
stress recovery is poor

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



For example, consider the shell elements shown in the sketch to the left. Bending deformations in shell "a" are probably insignificant and thus no further meshing is needed. The bending deformations in shell "b" may be significant and thus you may want to mesh it into additional shell elements.



aspect ratio of the shell elements is good

left pier becomes slender. In that case, bending deformations may be significant in that pier, and thus, it is meshed into two shell elements

As the spandrel becomes more slender, you may want to use a frame element to model it.

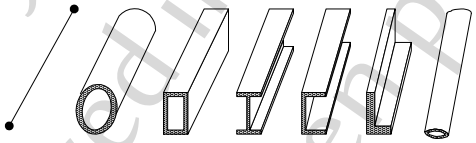
 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

1 D Elements (Beam type)

Can be used in 1D, 2D and 2D

2-3 Nodes. A, I etc.

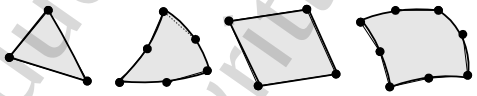


Truss and Beam Elements (1D,2D,3D)

2 D Elements (Plate type)

Can be used in 2D and 3D Model

3-9 nodes. Thickness

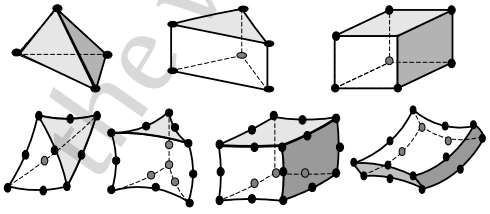


Plane Stress, Plane Strain, Axisymmetric, Plate and Shell Elements (2D,3D)

3 D Elements (Brick type)

Can be used in 3D Model

6-20 Nodes.



Brick Elements

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

General

Total DOF per Node = 3 (or 2)

Total Displacements per Node = 2

Total Rotations per Node = 1 (or 0)

Membranes are modeled for flat surfaces

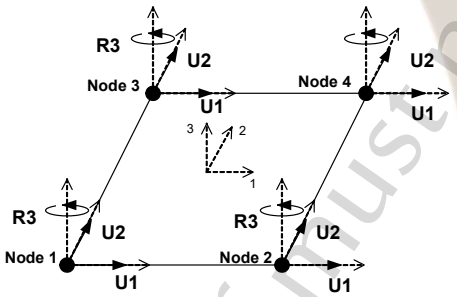
Application

For Modeling surface elements carrying in-plane loads

Building Specific Application

For representing floor slabs for Lateral Load Analysis.

Model Shear walls, Floor Diaphragm etc



Membrane

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

The Shell Element

General

Total DOF per Node = 6 (or 5)

Total Displacements per Node = 3

Total Rotations per Node = 3

Used for curved surfaces

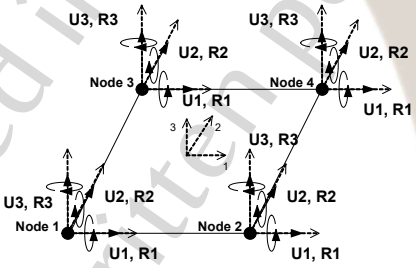
Application

For Modeling surface elements carrying general loads

Building Specific Application

May be used for modeling of general slabs systems. But not used generally

Suitable for curved structures



Shell

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

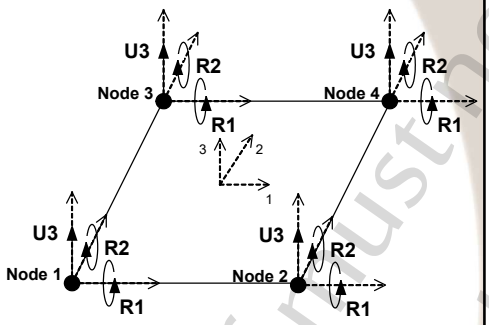
General

Total DOF per Node = 3

Total Displacements per Node = 1

Total Rotations per Node = 2

Plates are for flat surfaces



Application

For Modeling surface elements carrying out of plane loads

Building Specific Application

For representing floor slabs for Vertical Load Analysis

Model slabs

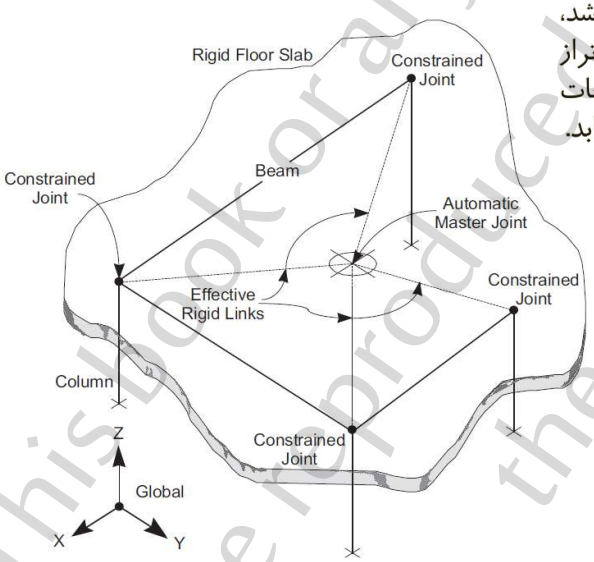
Plate

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

دیافراگم صلب

درحالتی که سیستم سقف صلب باشد، می‌توان تمام گره‌های موجود در آن تراز را به هم مقید نمود. در این حالت درجات آزادی سقف به سه درجه کاهش می یابد.

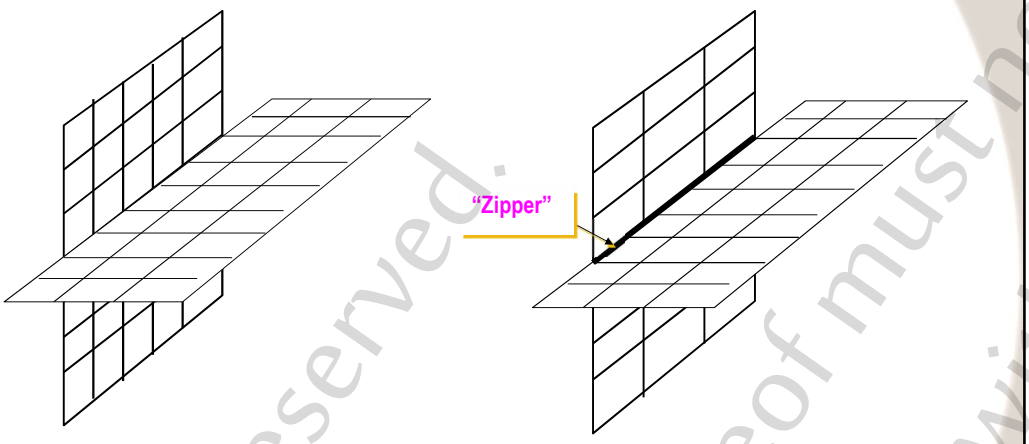


Use of the Diaphragm Constraint to Model a Rigid Floor Slab

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

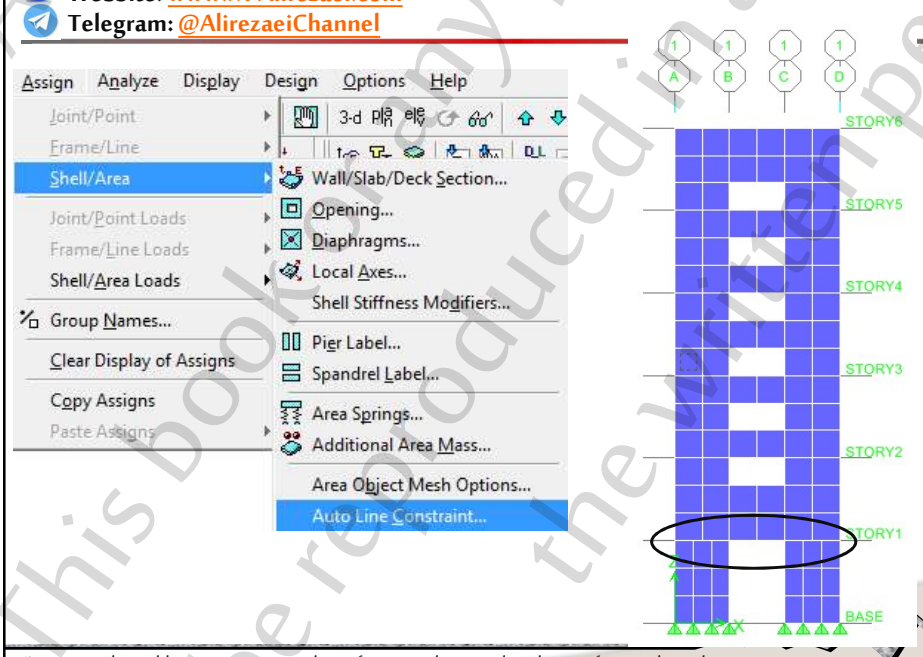
All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

مشبندی اعضا



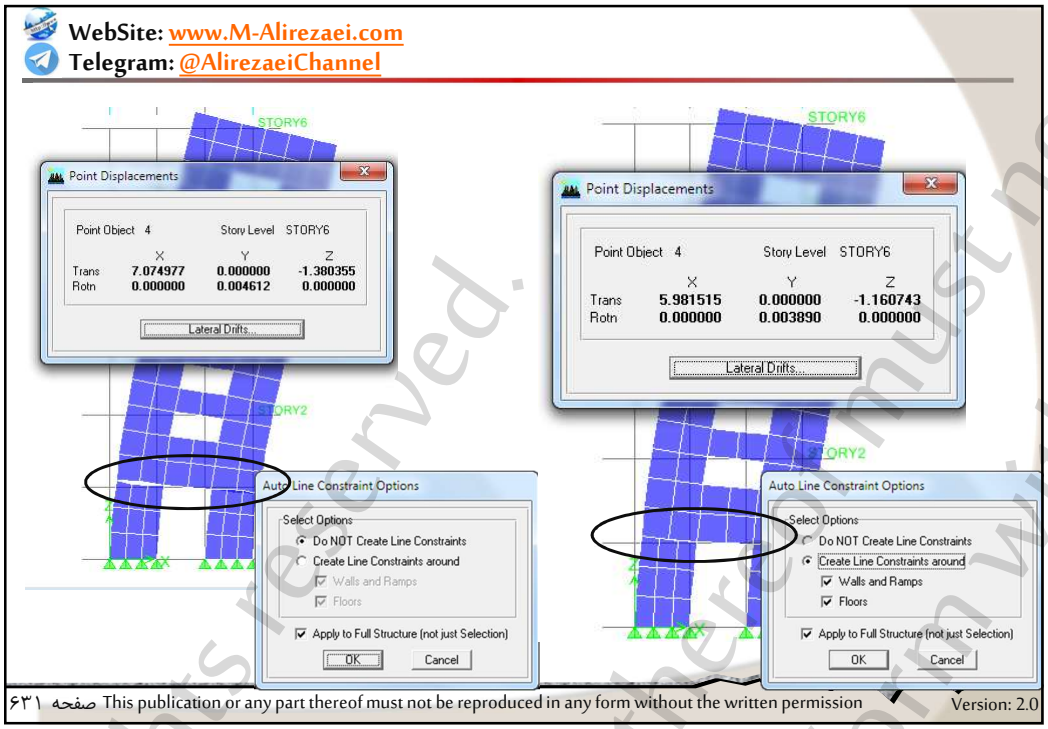
نحوه مشبندی بهتر است طوری باشد که گره دو عضو در یک نقطه قرار گیرد ولیکن برخی از نرم‌افزارها قابلیتی دارند که در صورت عدم انطباق گره ها، توسط یک المان زیپی آنها را به هم متصل می‌نمایند.

صفحه ۶۲۹ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0



صفحه ۶۳۰ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.



All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

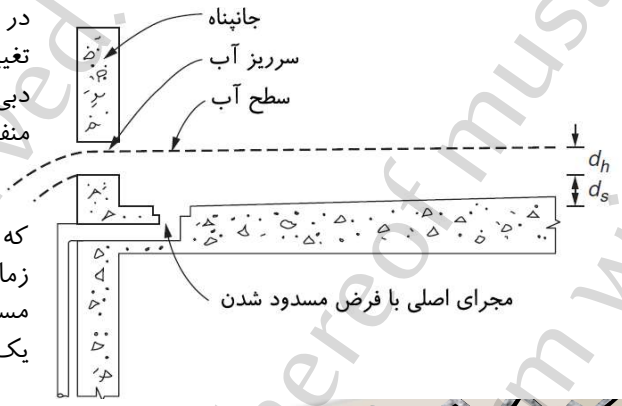
هر بخش از بام باید به گونه‌ای طرح شود که در صورت مسدود شدن شبکه زهکشی اصلی برای آن بخش، بار کل آب باران جمع شده روی بام به علاوه بار یکنواخت ایجاد شده جریان طرح به واسطه آبی که در روی دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی بالا آمده است را بر مبنای رابطه زیر تحمل نماید

$$R = 0.01(d_s + d_h)$$

در اعمال این رابطه، سقف بدون تغییرشکل در نظر گرفته می‌شود. مقدار دبی جریان داخل یک شبکه زهکش منفرد بصورت زیر محاسبه می‌شود

$$Q = 0.278 \times 10^{-6} Ai$$

که در آن i شدت بارش طرح با مدت زمان یک ساعت تداوم در محل و A مساحت بام بر حسب متر مربع که برای یک شبکه زهکشی به کار می‌رود.



 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

مثال) یک بام به مساحت ۱۸۵ متر مربع با شیب ۲٪ توسط جانپناه با یک مسیر سر ریز آب محصور شده است. میزان شدت بارش باران برابر ۵۰ میلیمتر بر ساعت می‌باشد. مجرای ناودان مسدود شده را به عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر که ۴۰ میلیمتر از کف بام بالاتر باشد را در نظر بگیرید. مقدار بار باران را تعیین نمایید.

 This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

All rights reserved. This book or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

میزان دبی جریان شبکه زهکشی منفرد برابر است با:

$$Q = 0.278\times10^{-6}\,Ai = 0.278\times10^{-6}\times185\times50 = 2.57\times10^{-3}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{sec}}$$

طبق جدول ۶-۸-۱ مبحث ششم، بطور تقریبی برای ناودان مسدود شده را به عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر، dh=50 mm است.

$$R = 0.01\left(d_s + d_h\right) = 0.01\times\left(40+50\right) = 0.9\ \frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}$$

توجه: اگر شبکه زهکش در امتداد لبه بام قرار گرفته باشد، آب باران به سادگی از آن سرریز شده و ارتفاع هیدرولیکی آن برابر صفر خواهد شد. به عبارتی $d_h=0$ است.

صفحه ۶۳۵ This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

WebSite: www.M-Alirezaei.com
Telegram: @AlirezaeiChannel

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission Version: 2.0

All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission.